

Robot Asistente para estimulación cognitiva de personas mayores

Generated by Doxygen 1.9.4

1 Namespace Index	1
1.1 Package List	1
2 Hierarchical Index	3
2.1 Class Hierarchy	3
3 Class Index	5
3.1 Class List	5
4 File Index	9
4.1 File List	9
5 Namespace Documentation	13
5.1 app Namespace Reference	13
5.2 app.button Namespace Reference	13
5.2.1 Function Documentation	13
5.2.1.1 handle_click()	14
5.2.1.2 is_ui_running()	14
5.2.1.3 reboot_system()	14
5.2.1.4 start_stop_ui()	14
5.2.2 Variable Documentation	14
5.2.2.1 button	15
5.2.2.2 BUTTON_PIN	15
5.2.2.3 click_times	15
5.2.2.4 when_pressed	15
5.3 app.core Namespace Reference	15
5.4 app.core.assistant Namespace Reference	16
5.4.1 Function Documentation	16
5.4.1.1 ask_model()	16
5.4.1.2 construir_prompt()	17
5.4.1.3 get_time()	17
5.4.1.4 get_weather()	18
5.4.1.5 procesar_texto()	18
5.4.2 Variable Documentation	19
5.4.2.1 memoria	19
5.4.2.2 PC_URL	19
5.4.2.3 PROMPT_DEL_SISTEMA	20
5.4.2.4 TIMEOUT	20
5.5 app.core.assistant_engine Namespace Reference	20
5.5.1 Variable Documentation	20
5.5.1.1 MEMORY_FILE	20
5.5.1.2 PROMPT_DEL_SISTEMA	21
5.5.1.3 TIMEOUT	21
5.6 app.core.camera_manager Namespace Reference	21

5.7 app.core.config Namespace Reference	21
5.8 app.core.game_router Namespace Reference	21
5.9 app.core.intent Namespace Reference	22
5.9.1 Function Documentation	22
5.9.1.1 detectar_intencion()	22
5.10 app.core.logger Namespace Reference	22
5.10.1 Variable Documentation	23
5.10.1.1 config	23
5.10.1.2 config_path	23
5.10.1.3 console	23
5.10.1.4 encoding	23
5.10.1.5 logger	24
5.10.1.6 propagate	24
5.10.1.7 remote	24
5.10.1.8 SERVER_URL	24
5.11 app.core.logs_to_server Namespace Reference	24
5.12 app.core.memory Namespace Reference	24
5.12.1 Function Documentation	25
5.12.1.1 agregar_interaccion()	25
5.12.1.2 cargar_memoria()	25
5.12.1.3 guardar_memoria()	26
5.12.1.4 obtener_historial()	26
5.12.2 Variable Documentation	26
5.12.2.1 MEMORY_FILE	26
5.13 app.core.robot_controller Namespace Reference	27
5.14 app.core.session_manager Namespace Reference	27
5.15 app.core.state_machine Namespace Reference	27
5.16 app.core.system_apps Namespace Reference	27
5.17 app.led_status Namespace Reference	27
5.17.1 Function Documentation	28
5.17.1.1 blink()	28
5.17.2 Variable Documentation	28
5.17.2.1 BLUE_PIN	28
5.17.2.2 color	28
5.17.2.3 GREEN_PIN	28
5.17.2.4 led	29
5.17.2.5 mode	29
5.17.2.6 RED_PIN	29
5.18 app.Ilm Namespace Reference	29
5.19 app.Ilm.client Namespace Reference	29
5.20 app.main Namespace Reference	29
5.20.1 Function Documentation	29

5.20.1.1 main()	30
5.20.1.2 shutdown()	30
5.21 app.ui Namespace Reference	30
5.22 app.ui.app_controller Namespace Reference	30
5.23 app.ui.display Namespace Reference	30
5.24 app.ui.face_client Namespace Reference	31
5.24.1 Variable Documentation	31
5.24.1.1 config	31
5.24.1.2 config_path	31
5.24.1.3 SERVER_URL	31
5.25 app.ui.main_window Namespace Reference	31
5.26 app.ui.state Namespace Reference	32
5.27 app.ui.theme Namespace Reference	32
5.27.1 Variable Documentation	32
5.27.1.1 MAIN_STYLE	32
5.28 app.voice Namespace Reference	32
5.29 app.voice.audio_stream Namespace Reference	32
5.29.1 Function Documentation	33
5.29.1.1 encontrar_micro()	33
5.29.1.2 start_stream()	34
5.30 app.voice.stt_vosk Namespace Reference	34
5.30.1 Variable Documentation	34
5.30.1.1 AWAKE_TIMEOUT	35
5.30.1.2 STOP_WORDS	35
5.30.1.3 WAKE_WORDS	35
5.31 app.voice.tts Namespace Reference	35
5.32 assistant_screen Namespace Reference	35
5.33 base Namespace Reference	35
5.34 base_app Namespace Reference	35
5.35 base_pygame_qt_screen Namespace Reference	36
5.36 boot_screen Namespace Reference	36
5.37 browser_screen Namespace Reference	36
5.37.1 Variable Documentation	36
5.37.1.1 HOME_URL	36
5.37.1.2 STYLE	37
5.38 calendar_screen Namespace Reference	37
5.38.1 Variable Documentation	37
5.38.1.1 STYLE	37
5.39 calendar_store Namespace Reference	37
5.40 config Namespace Reference	38
5.40.1 Variable Documentation	38
5.40.1.1 AZURE_API_KEY	38

5.40.1.2 BASE_DIR	38
5.40.1.3 exist_ok	39
5.40.1.4 FACE_SERVER_URL	39
5.40.1.5 GEMINI_API_KEY	39
5.40.1.6 GROQ_API_KEY	39
5.40.1.7 HOST	39
5.40.1.8 LLM_SERVER_URL	39
5.40.1.9 LOG_DIR	40
5.40.1.10 parents	40
5.40.1.11 PORT	40
5.40.1.12 STATIC_DIR	40
5.40.1.13 True	40
5.41 error_screen Namespace Reference	40
5.42 face_service Namespace Reference	40
5.42.1 Variable Documentation	41
5.42.1.1 FACE_URL	41
5.43 find_differences_screen Namespace Reference	41
5.43.1 Function Documentation	42
5.43.1.1 _darken()	42
5.43.1.2 _lighten()	42
5.43.1.3 apply_differences()	42
5.43.1.4 generate_scene()	43
5.43.2 Variable Documentation	44
5.43.2.1 DIFFICULTY	44
5.43.2.2 P_BG_BOTTOM	44
5.43.2.3 P_BG_TOP	44
5.43.2.4 P_BTN_BACK	44
5.43.2.5 P_BTN_EASY	45
5.43.2.6 P_BTN_EXIT	45
5.43.2.7 P_BTN_HARD	45
5.43.2.8 P_BTN_MEDIUM	45
5.43.2.9 P_BTN_TEXT	45
5.43.2.10 P_FOUND_RING	45
5.43.2.11 P_MISS_FLASH	45
5.43.2.12 P_PANEL_BG	45
5.43.2.13 P_PANEL_BORDER	46
5.43.2.14 P_SHADOW	46
5.43.2.15 P_SUBTITLE	46
5.43.2.16 P_TITLE	46
5.43.2.17 THEMES	46
5.44 games_screen Namespace Reference	47
5.44.1 Function Documentation	47

5.44.1.1 <code>_write_svg()</code>	47
5.44.2 Variable Documentation	48
5.44.2.1 <code>_GAMES_QSS</code>	48
5.44.2.2 <code>_SVG_BRAIN</code>	48
5.44.2.3 <code>_SVG_NUMBER</code>	48
5.44.2.4 <code>_SVG_WORDS</code>	49
5.45 generate Namespace Reference	49
5.45.1 Function Documentation	49
5.45.1.1 <code>check_possibility()</code>	50
5.45.1.2 <code>generate_board()</code>	50
5.45.1.3 <code>generate_word_list()</code>	51
5.45.1.4 <code>put_in_word()</code>	51
5.45.1.5 <code>set_difficulty()</code>	52
5.45.2 Variable Documentation	52
5.45.2.1 <code>grid</code>	52
5.45.2.2 <code>GRID_SIZE</code>	52
5.45.2.3 <code>MAX_ATTEMPTS</code>	52
5.45.2.4 <code>num_palabras</code>	53
5.45.2.5 <code>posibilites</code>	53
5.45.2.6 <code>word_positions</code>	53
5.45.2.7 <code>words_copy</code>	53
5.46 keyboard_widget Namespace Reference	53
5.46.1 Detailed Description	54
5.46.2 Variable Documentation	54
5.46.2.1 <code>KB_STYLE</code>	54
5.46.2.2 <code>ROWS_LOWER</code>	54
5.46.2.3 <code>ROWS_UPPER</code>	54
5.47 launcher_screen Namespace Reference	54
5.47.1 Function Documentation	55
5.47.1.1 <code>_svg_icon()</code>	55
5.47.2 Variable Documentation	55
5.47.2.1 <code>_LAUNCHER_QSS</code>	55
5.47.2.2 <code>_SVG_POWER</code>	55
5.47.2.3 <code>_SVG_VOL_DOWN</code>	56
5.47.2.4 <code>_SVG_VOL_UP</code>	56
5.48 llm_service Namespace Reference	56
5.48.1 Variable Documentation	56
5.48.1.1 <code>LLM_URL</code>	56
5.49 loading_screen Namespace Reference	57
5.50 log_service Namespace Reference	57
5.50.1 Function Documentation	57
5.50.1.1 <code>add_log()</code>	57

5.50.1.2 clear_logs()	58
5.50.1.3 get_all_logs()	58
5.50.1.4 get_logs()	58
5.50.2 Variable Documentation	59
5.50.2.1 _lock	59
5.50.2.2 _logs	59
5.50.2.3 MAX_LOGS	59
5.51 login_screen Namespace Reference	59
5.51.1 Variable Documentation	60
5.51.1.1 STYLE	60
5.52 main Namespace Reference	60
5.52.1 Function Documentation	60
5.52.1.1 root()	60
5.52.2 Variable Documentation	61
5.52.2.1 app	61
5.52.2.2 BASE_DIR	61
5.52.2.3 DATASET_PATH	61
5.52.2.4 encoding	61
5.52.2.5 models	61
5.52.2.6 name	62
5.52.2.7 prompts	62
5.52.2.8 repeats	62
5.52.2.9 results	62
5.52.2.10 runner	62
5.52.2.11 stats	62
5.53 memory_screen Namespace Reference	62
5.53.1 Variable Documentation	63
5.53.1.1 P_BAR	63
5.53.1.2 P_BG_BOTTOM	63
5.53.1.3 P_BG_TOP	63
5.53.1.4 P_BORDER	63
5.53.1.5 P_BTN	63
5.53.1.6 P_BTN_EXIT	64
5.53.1.7 P_BTN_TEXT	64
5.53.1.8 P_MATCHED	64
5.53.1.9 P_SUBTITLE	64
5.53.1.10 P_TITLE	64
5.54 models Namespace Reference	64
5.55 models.gemini Namespace Reference	64
5.56 models.gpt_azure Namespace Reference	65
5.57 models.groq_llama Namespace Reference	65
5.58 models.mistral_llama Namespace Reference	65

5.59 models.serv_llama Namespace Reference	65
5.60 note_screen Namespace Reference	65
5.60.1 Variable Documentation	65
5.60.1.1 STYLE	66
5.61 note_store Namespace Reference	66
5.62 proactive Namespace Reference	66
5.63 proactive.proactive_scheduler Namespace Reference	66
5.63.1 Variable Documentation	66
5.63.1.1 DISPLAY_AWAKE	67
5.63.1.2 DISPLAY_IDLE	67
5.63.1.3 MEMORY_SUGGESTIONS	67
5.63.1.4 MOBILITY_SUGGESTIONS	67
5.63.1.5 SUGGESTION_TIMEOUT	67
5.64 proactive.proactive_screen Namespace Reference	68
5.64.1 Variable Documentation	68
5.64.1.1 ANIM_ACCENT	68
5.64.1.2 ANIM_CIRCLE_BG	68
5.64.1.3 ANIM_CIRCLE_BR	69
5.64.1.4 ANIM_CLOTHES	69
5.64.1.5 ANIM_HAIR	69
5.64.1.6 ANIM_SKIN	69
5.64.1.7 BG_BOTTOM	69
5.64.1.8 BG_TOP	69
5.64.1.9 BODY_COL	69
5.64.1.10 BTN_NO_BG	69
5.64.1.11 BTN_NO_BORDER	70
5.64.1.12 BTN_NO_TEXT	70
5.64.1.13 BTN_YES_BG	70
5.64.1.14 BTN_YES_BORDER	70
5.64.1.15 BTN_YES_TEXT	70
5.64.1.16 DIVIDER	70
5.64.1.17 SHADOW_COL	70
5.64.1.18 TAG_MEM_BG	70
5.64.1.19 TAG_MEM_FG	71
5.64.1.20 TAG_MOB_BG	71
5.64.1.21 TAG_MOB_FG	71
5.64.1.22 TITLE_COL	71
5.64.1.23 WHITE	71
5.65 process_service Namespace Reference	71
5.66 register_screen Namespace Reference	71
5.67 reminder_scheduler Namespace Reference	72
5.68 reminder_screen Namespace Reference	72

5.68.1 Variable Documentation	72
5.68.1.1 DATE_DIALOG_STYLE	72
5.68.1.2 STYLE	72
5.69 reminder_store Namespace Reference	72
5.70 remote_logger Namespace Reference	73
5.71 routes_dashboard Namespace Reference	73
5.71.1 Function Documentation	73
5.71.1.1 all_logs()	73
5.71.1.2 clear()	74
5.71.1.3 logs()	74
5.71.1.4 start_service()	75
5.71.1.5 status()	76
5.71.1.6 stop_service()	76
5.71.2 Variable Documentation	76
5.71.2.1 router	76
5.72 routes_face Namespace Reference	77
5.72.1 Function Documentation	77
5.72.1.1 get_memories()	77
5.72.1.2 recognize()	77
5.72.1.3 register()	78
5.72.1.4 remember()	78
5.72.2 Variable Documentation	79
5.72.2.1 router	79
5.73 routes_llm Namespace Reference	79
5.73.1 Function Documentation	79
5.73.1.1 generate()	79
5.73.1.2 health()	80
5.73.2 Variable Documentation	80
5.73.2.1 router	80
5.74 runner Namespace Reference	80
5.75 schemas Namespace Reference	81
5.76 server Namespace Reference	81
5.76.1 Function Documentation	82
5.76.1.1 add_reminder()	82
5.76.1.2 complete_reminder()	82
5.76.1.3 get_connection()	83
5.76.1.4 get_memories()	83
5.76.1.5 get_reminders()	84
5.76.1.6 init_database()	84
5.76.1.7 load_known_faces()	85
5.76.1.8 log()	85
5.76.1.9 recognize()	86

5.76.1.10 register()	86
5.76.1.11 remember()	87
5.76.1.12 reminder_scheduler()	87
5.76.1.13 save_known_faces()	87
5.76.2 Variable Documentation	88
5.76.2.1 app	88
5.76.2.2 curr_dir	88
5.76.2.3 data_path	88
5.76.2.4 db_path	88
5.76.2.5 debug	88
5.76.2.6 exist_ok	89
5.76.2.7 format	89
5.76.2.8 handlers	89
5.76.2.9 host	89
5.76.2.10 known_face_encodings	89
5.76.2.11 level	89
5.76.2.12 LOG_DIR	89
5.76.2.13 log_file	90
5.76.2.14 logger	90
5.76.2.15 parents	90
5.76.2.16 people_path	90
5.76.2.17 port	90
5.76.2.18 scheduler_thread	90
5.76.2.19 True	91
5.77 settings_screen Namespace Reference	91
5.77.1 Function Documentation	91
5.77.1.1 _card()	91
5.77.2 Variable Documentation	91
5.77.2.1 STYLE	91
5.78 simon_says_screen Namespace Reference	92
5.78.1 Function Documentation	92
5.78.1.1 _fit_font()	92
5.78.2 Variable Documentation	93
5.78.2.1 DIFFICULTY	93
5.78.2.2 P_BACK_BG	93
5.78.2.3 P_BG_BOTTOM	93
5.78.2.4 P_BG_TOP	93
5.78.2.5 P_BTN_TEXT	93
5.78.2.6 P_PANEL_BORDER	94
5.78.2.7 P_SHADOW	94
5.78.2.8 P_SUBTITLE	94
5.78.2.9 P_TITLE	94

5.78.2.10 READY_PAUSE_SEC	94
5.78.2.11 SIMON_BUTTONS	94
5.79 speaking_server Namespace Reference	95
5.79.1 Function Documentation	95
5.79.1.1 generate()	95
5.79.1.2 root()	96
5.79.2 Variable Documentation	96
5.79.2.1 app	96
5.79.2.2 exist_ok	96
5.79.2.3 format	96
5.79.2.4 handlers	97
5.79.2.5 level	97
5.79.2.6 LOG_DIR	97
5.79.2.7 log_file	97
5.79.2.8 logger	97
5.79.2.9 models	97
5.80 storage Namespace Reference	98
5.80.1 Function Documentation	98
5.80.1.1 load_results()	98
5.80.1.2 save_result()	98
5.80.2 Variable Documentation	99
5.80.2.1 BASE_DIR	99
5.80.2.2 FILE	99
5.81 word_search_screen Namespace Reference	99
5.81.1 Variable Documentation	100
5.81.1.1 M_BTN_BACK_BG	100
5.81.1.2 M_BTN_BACK_BRD	100
5.81.1.3 M_BTN_EASY_BG	101
5.81.1.4 M_BTN_EASY_BRD	101
5.81.1.5 M_BTN_HARD_BG	101
5.81.1.6 M_BTN_HARD_BRD	101
5.81.1.7 M_BTN_MED_BG	101
5.81.1.8 M_BTN_MED_BRD	101
5.81.1.9 M_BTN_TEXT	101
5.81.1.10 P_ACCENT	101
5.81.1.11 P_BG_BOTTOM	102
5.81.1.12 P_BG_TOP	102
5.81.1.13 P_BTN_BACK	102
5.81.1.14 P_BTN_HINT	102
5.81.1.15 P_BTN_TEXT	102
5.81.1.16 P_CELL_BORDER	102
5.81.1.17 P_CELL_FOUND	102

5.81.1.18 P_CELL_HINT	102
5.81.1.19 P_CELL_NORMAL	103
5.81.1.20 P_CELL_SELECT	103
5.81.1.21 P_PANEL_BORDER	103
5.81.1.22 P_SHADOW	103
5.81.1.23 P_SUBTITLE	103
5.81.1.24 P_TITLE	103
5.81.1.25 P_WORD_DONE	103
5.81.1.26 P_WORD_PANEL	103
5.81.1.27 P_WORD_PENDING	103
5.81.1.28 P_WORD_STRIKE	103
6 Class Documentation	105
6.1 app.ui.app_controller.AppController Class Reference	105
6.1.1 Detailed Description	107
6.1.2 Constructor & Destructor Documentation	107
6.1.2.1 __init__()	107
6.1.3 Member Function Documentation	108
6.1.3.1 _on_boot_finished()	108
6.1.3.2 error()	108
6.1.3.3 go()	109
6.1.3.4 on_user_authenticated()	109
6.1.3.5 open_app()	110
6.1.3.6 open_assistant()	110
6.1.3.7 register()	111
6.1.3.8 start()	111
6.1.3.9 widget()	112
6.1.4 Member Data Documentation	112
6.1.4.1 app_changed	112
6.1.4.2 current_user	112
6.1.4.3 display	112
6.1.4.4 engine	112
6.1.4.5 screens	112
6.1.4.6 stack	113
6.1.4.7 user_logged	113
6.2 app.core.assistant_engine.AssistantEngine Class Reference	113
6.2.1 Detailed Description	116
6.2.2 Constructor & Destructor Documentation	116
6.2.2.1 __init__()	116
6.2.3 Member Function Documentation	116
6.2.3.1 _ask_model()	116
6.2.3.2 _cargar_memoria()	117

6.2.3.3 _construir_prompt()	117
6.2.3.4 _crear_recordatorio()	117
6.2.3.5 _detectar_intencion()	118
6.2.3.6 _get_calendar_events()	118
6.2.3.7 _get_time()	119
6.2.3.8 _get_weather()	119
6.2.3.9 _guardar_memoria()	119
6.2.3.10 _hay_internet()	120
6.2.3.11 _loop()	120
6.2.3.12 _parse_fecha()	120
6.2.3.13 _procesar_texto()	121
6.2.3.14 _rango_temporal()	122
6.2.3.15 _web_search()	122
6.2.3.16 set_user()	123
6.2.3.17 speak()	123
6.2.3.18 start()	124
6.2.3.19 stop()	124
6.2.4 Member Data Documentation	125
6.2.4.1 calendar_store	125
6.2.4.2 display	125
6.2.4.3 llm	125
6.2.4.4 memoria	125
6.2.4.5 mic_device	125
6.2.4.6 reminder_scheduler	125
6.2.4.7 reminder_store	125
6.2.4.8 running	126
6.2.4.9 stt	126
6.2.4.10 tts	126
6.2.4.11 ui_state	126
6.2.4.12 user	126
6.3 assistant_screen.AssistantScreen Class Reference	127
6.3.1 Detailed Description	128
6.3.2 Constructor & Destructor Documentation	128
6.3.2.1 __init__()	128
6.3.3 Member Function Documentation	129
6.3.3.1 set_state()	129
6.3.4 Member Data Documentation	129
6.3.4.1 engine	129
6.3.4.2 state	129
6.3.4.3 title	129
6.4 app.voice.audio_stream.AudioStream Class Reference	130
6.4.1 Detailed Description	130

6.4.2 Constructor & Destructor Documentation	131
6.4.2.1 <code>__init__()</code>	131
6.4.3 Member Function Documentation	131
6.4.3.1 <code>_callback()</code>	131
6.4.3.2 <code>start()</code>	131
6.4.3.3 <code>stop()</code>	132
6.4.4 Member Data Documentation	132
6.4.4.1 <code>q</code>	132
6.4.4.2 <code>samplerate</code>	132
6.4.4.3 <code>stream</code>	133
6.5 <code>base_app.BaseApp</code> Class Reference	133
6.5.1 Detailed Description	135
6.5.2 Constructor & Destructor Documentation	135
6.5.2.1 <code>__init__()</code>	135
6.5.3 Member Function Documentation	135
6.5.3.1 <code>back()</code>	135
6.5.3.2 <code>on_close()</code>	136
6.5.3.3 <code>on_open()</code>	136
6.5.4 Member Data Documentation	136
6.5.4.1 <code>app_name</code>	136
6.5.4.2 <code>close_app</code>	136
6.5.4.3 <code>controller</code>	136
6.5.4.4 <code>engine</code>	136
6.5.4.5 <code>open_assistant</code>	137
6.6 <code>base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen</code> Class Reference	137
6.6.1 Detailed Description	139
6.6.2 Constructor & Destructor Documentation	140
6.6.2.1 <code>__init__()</code>	140
6.6.3 Member Function Documentation	140
6.6.3.1 <code>_blit_to_label()</code>	140
6.6.3.2 <code>_qt_to_game_pos()</code>	141
6.6.3.3 <code>_sync_surface_size()</code>	141
6.6.3.4 <code>_tick()</code>	141
6.6.3.5 <code>keyPressEvent()</code>	142
6.6.3.6 <code>mousePressEvent()</code>	144
6.6.3.7 <code>render()</code>	144
6.6.3.8 <code>resizeEvent()</code>	145
6.6.3.9 <code>showEvent()</code>	145
6.6.3.10 <code>start()</code>	146
6.6.3.11 <code>stop()</code>	146
6.6.3.12 <code>update_logic()</code>	147
6.6.4 Member Data Documentation	147

6.6.4.1 clock	147
6.6.4.2 controller	147
6.6.4.3 events	147
6.6.4.4 game_height	147
6.6.4.5 game_width	148
6.6.4.6 label	148
6.6.4.7 running	148
6.6.4.8 surface	148
6.6.4.9 timer	148
6.7 runner.BenchmarkRunner Class Reference	149
6.7.1 Detailed Description	149
6.7.2 Constructor & Destructor Documentation	149
6.7.2.1 __init__()	149
6.7.3 Member Function Documentation	150
6.7.3.1 run()	150
6.7.3.2 safe_run()	151
6.7.4 Member Data Documentation	151
6.7.4.1 models	151
6.8 boot_screen.BootScreen Class Reference	151
6.8.1 Detailed Description	154
6.8.2 Constructor & Destructor Documentation	154
6.8.2.1 __init__()	154
6.8.3 Member Function Documentation	154
6.8.3.1 finish()	154
6.8.3.2 get_loader_path()	155
6.8.3.3 load_theme()	155
6.8.3.4 paintEvent()	155
6.8.4 Member Data Documentation	155
6.8.4.1 controller	155
6.8.4.2 finished	155
6.8.4.3 label	156
6.8.4.4 loader	156
6.8.4.5 movie	156
6.9 browser_screen.BrowserScreen Class Reference	156
6.9.1 Detailed Description	159
6.9.2 Constructor & Destructor Documentation	159
6.9.2.1 __init__()	160
6.9.3 Member Function Documentation	160
6.9.3.1 _go_back()	160
6.9.3.2 _go_forward()	160
6.9.3.3 _kill_all()	161
6.9.3.4 _launch_chromium()	161

6.9.3.5 _launch_from_bar()	161
6.9.3.6 _launch_wvkbd()	162
6.9.3.7 _on_buscar()	162
6.9.3.8 _resolve_url()	162
6.9.3.9 _show_initial_keyboard()	163
6.9.3.10 closeEvent()	163
6.9.3.11 go_back_to_launcher()	163
6.9.3.12 hideEvent()	164
6.9.3.13 showEvent()	164
6.9.4 Member Data Documentation	165
6.9.4.1 _chromium	165
6.9.4.2 _wvkbd	165
6.9.4.3 btn_exit	165
6.9.4.4 btn_go	165
6.9.4.5 btn_home	165
6.9.4.6 btn_nav_arrow	166
6.9.4.7 btn_next	166
6.9.4.8 btn_prev	166
6.9.4.9 controller	166
6.9.4.10 initial_keyboard	166
6.9.4.11 input_url	166
6.10 calendar_screen.CalendarScreen Class Reference	167
6.10.1 Detailed Description	169
6.10.2 Constructor & Destructor Documentation	170
6.10.2.1 __init__()	170
6.10.3 Member Function Documentation	170
6.10.3.1 _hide_keyboard()	170
6.10.3.2 _show_keyboard()	171
6.10.3.3 add_event()	171
6.10.3.4 date_changed()	171
6.10.3.5 delete_event()	172
6.10.3.6 go_back()	172
6.10.3.7 hideEvent()	172
6.10.3.8 mark_events_on_calendar()	173
6.10.3.9 next_month()	173
6.10.3.10 prev_month()	174
6.10.3.11 refresh()	174
6.10.3.12 update_header()	174
6.10.4 Member Data Documentation	175
6.10.4.1 btn_add	175
6.10.4.2 btn_back	175
6.10.4.3 btn_delete	175

6.10.4.4 btn_next	175
6.10.4.5 btn_prev	175
6.10.4.6 calendar	175
6.10.4.7 controller	175
6.10.4.8 current_date	176
6.10.4.9 header	176
6.10.4.10 input	176
6.10.4.11 keyboard	176
6.10.4.12 list	176
6.10.4.13 panel_title	176
6.10.4.14 store	176
6.11 calendar_store.CalendarStore Class Reference	177
6.11.1 Detailed Description	177
6.11.2 Constructor & Destructor Documentation	178
6.11.2.1 __init__()	178
6.11.3 Member Function Documentation	178
6.11.3.1 add_event()	178
6.11.3.2 delete_event()	179
6.11.3.3 get_events()	179
6.11.3.4 load()	180
6.11.3.5 save()	180
6.11.4 Member Data Documentation	180
6.11.4.1 events	180
6.11.4.2 path	180
6.12 app.core.camera_manager.CameraManager Class Reference	181
6.12.1 Detailed Description	182
6.12.2 Constructor & Destructor Documentation	182
6.12.2.1 __init__()	182
6.12.3 Member Function Documentation	182
6.12.3.1 get()	182
6.12.3.2 open()	182
6.12.3.3 read()	183
6.12.3.4 release()	183
6.12.4 Member Data Documentation	184
6.12.4.1 _instance	184
6.12.4.2 cap	184
6.13 app.core.config.Config Class Reference	184
6.13.1 Detailed Description	185
6.13.2 Member Function Documentation	186
6.13.2.1 __new__()	186
6.13.2.2 _load()	186
6.13.2.3 get()	187

6.13.2.4 llm_url()	187
6.13.2.5 recognition_url()	188
6.13.2.6 server()	188
6.13.3 Member Data Documentation	188
6.13.3.1 _data	189
6.13.3.2 _instance	189
6.14 reminder_screen.DateTimePickerDialog Class Reference	189
6.14.1 Detailed Description	190
6.14.2 Constructor & Destructor Documentation	190
6.14.2.1 __init__()	191
6.14.3 Member Function Documentation	191
6.14.3.1 get_datetime_str()	191
6.14.4 Member Data Documentation	191
6.14.4.1 calendar	191
6.14.4.2 hour_spin	191
6.14.4.3 min_spin	192
6.15 find_differences_screen.Difference Class Reference	192
6.15.1 Detailed Description	192
6.15.2 Constructor & Destructor Documentation	193
6.15.2.1 __init__()	193
6.15.3 Member Data Documentation	193
6.15.3.1 diff_type	193
6.15.3.2 found	193
6.15.3.3 obj_index	193
6.15.3.4 zone	194
6.16 error_screen.ErrorScreen Class Reference	194
6.16.1 Detailed Description	195
6.16.2 Constructor & Destructor Documentation	195
6.16.2.1 __init__()	196
6.16.3 Member Function Documentation	196
6.16.3.1 set_message()	196
6.16.4 Member Data Documentation	196
6.16.4.1 controller	197
6.16.4.2 detail	197
6.16.4.3 label	197
6.17 app.ui.face_client.FaceClient Class Reference	197
6.17.1 Detailed Description	200
6.17.2 Constructor & Destructor Documentation	200
6.17.2.1 __init__()	200
6.17.3 Member Function Documentation	201
6.17.3.1 capture_register_photo()	201
6.17.3.2 close_app()	201

6.17.3.3 finish_register()	202
6.17.3.4 keyPressEvent()	202
6.17.3.5 login()	202
6.17.3.6 on_error()	202
6.17.3.7 on_result()	202
6.17.3.8 start_register()	203
6.17.3.9 update_frame()	203
6.17.4 Member Data Documentation	203
6.17.4.1 btn_capture	203
6.17.4.2 btn_exit	203
6.17.4.3 btn_login	203
6.17.4.4 btn_register	204
6.17.4.5 camera	204
6.17.4.6 cap	204
6.17.4.7 current_frame	204
6.17.4.8 display	204
6.17.4.9 logged_in	204
6.17.4.10 on_authenticated	204
6.17.4.11 progress	204
6.17.4.12 register_images	205
6.17.4.13 register_name	205
6.17.4.14 server_url	205
6.17.4.15 status	205
6.17.4.16 timer	205
6.17.4.17 title	205
6.17.4.18 worker	205
6.18 app.ui.display.FaceDisplay Class Reference	206
6.18.1 Detailed Description	207
6.18.2 Constructor & Destructor Documentation	207
6.18.2.1 __init__()	207
6.18.3 Member Function Documentation	207
6.18.3.1 draw()	207
6.18.3.2 loop()	208
6.18.3.3 set_emotion()	208
6.18.3.4 set_estado()	208
6.18.3.5 set_talking()	209
6.18.3.6 start()	209
6.18.4 Member Data Documentation	209
6.18.4.1 animation_phase	209
6.18.4.2 blink_end	209
6.18.4.3 blink_max	210
6.18.4.4 blink_min	210

6.18.4.5 config	210
6.18.4.6 display	210
6.18.4.7 emotion	210
6.18.4.8 estado_texto	210
6.18.4.9 font	210
6.18.4.10 fps	210
6.18.4.11 next_blink	211
6.18.4.12 robot_hablando	211
6.18.4.13 running	211
6.19 face_service.FaceService Class Reference	211
6.19.1 Detailed Description	212
6.19.2 Member Function Documentation	212
6.19.2.1 memories()	212
6.19.2.2 recognize()	212
6.19.2.3 register()	213
6.19.2.4 remember()	214
6.20 find_differences_screen.FindDifferencesScreen Class Reference	214
6.20.1 Detailed Description	218
6.20.2 Constructor & Destructor Documentation	218
6.20.2.1 __init__()	218
6.20.3 Member Function Documentation	219
6.20.3.1 _calculate_layout()	219
6.20.3.2 _draw_bg()	219
6.20.3.3 _draw_button()	219
6.20.3.4 _draw_canvases()	220
6.20.3.5 _draw_footer()	220
6.20.3.6 _draw_found_rings()	220
6.20.3.7 _draw_game()	221
6.20.3.8 _draw_header()	221
6.20.3.9 _draw_menu()	221
6.20.3.10 _draw_miss_flashes()	222
6.20.3.11 _draw_timeout_overlay()	222
6.20.3.12 _draw_win_overlay()	222
6.20.3.13 _handle_canvas_click()	222
6.20.3.14 _render_canvas_a()	223
6.20.3.15 _render_canvas_b()	223
6.20.3.16 exit_game()	223
6.20.3.17 mousePressEvent()	224
6.20.3.18 render()	225
6.20.3.19 start_game()	225
6.20.3.20 update_logic()	226
6.20.4 Member Data Documentation	226

6.20.4.1 _canvas_a_surf	226
6.20.4.2 _canvas_b_surf	227
6.20.4.3 _elapsed	227
6.20.4.4 _found_rings	227
6.20.4.5 _miss_flashes	227
6.20.4.6 _ring_pulse	227
6.20.4.7 _time_limit	227
6.20.4.8 _win_timer	228
6.20.4.9 btn_back	228
6.20.4.10 btn_easy	228
6.20.4.11 btn_exit	228
6.20.4.12 btn_hard	228
6.20.4.13 btn_medium	228
6.20.4.14 canvas_rect_a	228
6.20.4.15 canvas_rect_b	229
6.20.4.16 differences	229
6.20.4.17 difficulty	229
6.20.4.18 objects_a	229
6.20.4.19 objects_b	229
6.20.4.20 state	229
6.20.4.21 theme_name	230
6.21 games_screen.GameCard Class Reference	230
6.21.1 Detailed Description	231
6.21.2 Constructor & Destructor Documentation	231
6.21.2.1 __init__()	232
6.21.3 Member Function Documentation	232
6.21.3.1 mousePressEvent()	232
6.21.4 Member Data Documentation	233
6.21.4.1 clicked	233
6.21.4.2 game_id	233
6.22 app.core.game_router.GameRouter Class Reference	234
6.22.1 Detailed Description	234
6.22.2 Constructor & Destructor Documentation	234
6.22.2.1 __init__()	234
6.22.3 Member Function Documentation	235
6.22.3.1 open_game()	235
6.22.4 Member Data Documentation	235
6.22.4.1 controller	235
6.23 games_screen.GamesScreen Class Reference	236
6.23.1 Detailed Description	237
6.23.2 Constructor & Destructor Documentation	237
6.23.2.1 __init__()	237

6.23.3 Member Function Documentation	238
6.23.3.1 _launch()	238
6.23.3.2 go_back()	238
6.23.4 Member Data Documentation	238
6.23.4.1 _GAMES	239
6.23.4.2 back_btn	239
6.23.4.3 back_requested	239
6.23.4.4 controller	239
6.24 models.gemini.GeminiModel Class Reference	240
6.24.1 Detailed Description	241
6.24.2 Constructor & Destructor Documentation	241
6.24.2.1 __init__()	241
6.24.3 Member Function Documentation	241
6.24.3.1 generate()	241
6.24.4 Member Data Documentation	242
6.24.4.1 client	242
6.25 models.gpt_azure.GPTAzure Class Reference	242
6.25.1 Detailed Description	244
6.25.2 Constructor & Destructor Documentation	244
6.25.2.1 __init__()	244
6.25.3 Member Function Documentation	244
6.25.3.1 generate()	244
6.25.4 Member Data Documentation	245
6.25.4.1 client	245
6.26 models.groq_llama.GroqLlama Class Reference	245
6.26.1 Detailed Description	246
6.26.2 Constructor & Destructor Documentation	246
6.26.2.1 __init__()	247
6.26.3 Member Function Documentation	247
6.26.3.1 generate()	247
6.26.4 Member Data Documentation	247
6.26.4.1 client	248
6.27 keyboard_widget.KeyboardWidget Class Reference	248
6.27.1 Detailed Description	250
6.27.2 Constructor & Destructor Documentation	250
6.27.2.1 __init__()	250
6.27.3 Member Function Documentation	250
6.27.3.1 _build_keys()	251
6.27.3.2 _make_button()	251
6.27.3.3 _on_key()	252
6.27.3.4 detach()	252
6.27.3.5 set_target()	252

6.27.4 Member Data Documentation	253
6.27.4.1 _grid	253
6.27.4.2 _target	253
6.27.4.3 _upper	253
6.27.4.4 confirmed	253
6.28 launcher_screen.LauncherScreen Class Reference	253
6.28.1 Detailed Description	256
6.28.2 Constructor & Destructor Documentation	256
6.28.2.1 __init__()	256
6.28.3 Member Function Documentation	257
6.28.3.1 _quick_poweroff()	257
6.28.3.2 _quick_volume()	257
6.28.3.3 _refresh_vol_label()	258
6.28.3.4 launch_app()	258
6.28.3.5 logout()	259
6.28.3.6 set_user()	259
6.28.3.7 update_clock()	259
6.28.4 Member Data Documentation	260
6.28.4.1 btn_quick_power	260
6.28.4.2 btn_vol_down	260
6.28.4.3 btn_vol_up	260
6.28.4.4 change_user_btn	260
6.28.4.5 clock	260
6.28.4.6 controller	260
6.28.4.7 lbl_vol_quick	260
6.28.4.8 logout_btn	261
6.28.4.9 open_app	261
6.28.4.10 subtitle	261
6.28.4.11 timer	261
6.28.4.12 title	261
6.28.4.13 user_label	261
6.29 models.serv_llama.LlamaServer Class Reference	262
6.29.1 Detailed Description	263
6.29.2 Constructor & Destructor Documentation	263
6.29.2.1 __init__()	263
6.29.3 Member Function Documentation	263
6.29.3.1 generate()	264
6.29.4 Member Data Documentation	264
6.29.4.1 url	264
6.30 app.llm.client.LLMClient Class Reference	264
6.30.1 Detailed Description	265
6.30.2 Constructor & Destructor Documentation	265

6.30.2.1 <code>__init__()</code>	266
6.30.3 Member Function Documentation	266
6.30.3.1 <code>ask()</code>	266
6.30.3.2 <code>stream()</code>	267
6.30.4 Member Data Documentation	267
6.30.4.1 <code>model</code>	267
6.30.4.2 <code>server_url</code>	267
6.30.4.3 <code>system_prompt</code>	267
6.30.4.4 <code>timeout</code>	268
6.31 <code>base.LLMModel</code> Class Reference	268
6.31.1 Detailed Description	268
6.31.2 Constructor & Destructor Documentation	269
6.31.2.1 <code>__init__()</code>	269
6.31.3 Member Function Documentation	269
6.31.3.1 <code>benchmark()</code>	269
6.31.3.2 <code>generate()</code>	270
6.31.4 Member Data Documentation	271
6.31.4.1 <code>name</code>	271
6.32 <code>llm_service.LLMService</code> Class Reference	271
6.32.1 Detailed Description	272
6.32.2 Constructor & Destructor Documentation	272
6.32.2.1 <code>__init__()</code>	272
6.32.3 Member Function Documentation	273
6.32.3.1 <code>ask()</code>	273
6.32.3.2 <code>generate()</code>	273
6.32.3.3 <code>health()</code>	274
6.32.3.4 <code>stream()</code>	274
6.32.4 Member Data Documentation	275
6.32.4.1 <code>base_url</code>	275
6.32.4.2 <code>model</code>	275
6.32.4.3 <code>timeout</code>	275
6.33 <code>loading_screen.LoadingScreen</code> Class Reference	276
6.33.1 Detailed Description	277
6.33.2 Constructor & Destructor Documentation	277
6.33.2.1 <code>__init__()</code>	277
6.33.3 Member Function Documentation	278
6.33.3.1 <code>animate()</code>	278
6.33.3.2 <code>closeEvent()</code>	278
6.33.4 Member Data Documentation	279
6.33.4.1 <code>base_text</code>	279
6.33.4.2 <code>dots</code>	279
6.33.4.3 <code>label</code>	279

6.33.4.4 timer	279
6.34 login_screen.LoginScreen Class Reference	279
6.34.1 Detailed Description	282
6.34.2 Constructor & Destructor Documentation	282
6.34.2.1 __init__()	282
6.34.3 Member Function Documentation	283
6.34.3.1 go_register()	283
6.34.3.2 login()	283
6.34.3.3 on_error()	283
6.34.3.4 on_result()	283
6.34.3.5 showEvent()	284
6.34.3.6 update_frame()	284
6.34.4 Member Data Documentation	284
6.34.4.1 btn_login	284
6.34.4.2 btn_register	284
6.34.4.3 camera	285
6.34.4.4 config	285
6.34.4.5 controller	285
6.34.4.6 current_frame	285
6.34.4.7 status	285
6.34.4.8 timer	285
6.34.4.9 user_label	285
6.34.4.10 worker	286
6.35 app.ui.main_window.MainWindow Class Reference	286
6.35.1 Detailed Description	289
6.35.2 Constructor & Destructor Documentation	289
6.35.2.1 __init__()	289
6.35.3 Member Function Documentation	290
6.35.3.1 _on_proactive_accept()	290
6.35.3.2 _on_proactive_dismiss()	290
6.35.3.3 _remove_proactive_screen()	291
6.35.3.4 _show_proactive_slot()	291
6.35.3.5 show_assistant()	291
6.35.3.6 show_boot()	291
6.35.3.7 show_browser()	291
6.35.3.8 show_calendar()	292
6.35.3.9 show_error()	292
6.35.3.10 show_find_differences()	292
6.35.3.11 show_games()	292
6.35.3.12 show_launcher()	292
6.35.3.13 show_login()	292
6.35.3.14 show_memory()	293

6.35.3.15 show_notes()	293
6.35.3.16 show_register()	293
6.35.3.17 show_reminder()	293
6.35.3.18 show_settings()	293
6.35.3.19 show_simon_says()	293
6.35.3.20 show_word_search()	294
6.35.4 Member Data Documentation	294
6.35.4.1 assistant_screen	294
6.35.4.2 boot_screen	294
6.35.4.3 browser_screen	294
6.35.4.4 calendar_screen	294
6.35.4.5 controller	294
6.35.4.6 error_screen	294
6.35.4.7 find_differences_screen	295
6.35.4.8 games_screen	295
6.35.4.9 launcher_screen	295
6.35.4.10 login_screen	295
6.35.4.11 memory_screen	295
6.35.4.12 note_screen	295
6.35.4.13 proactive_screen	295
6.35.4.14 register_screen	295
6.35.4.15 reminder_screen	296
6.35.4.16 settings_screen	296
6.35.4.17 show_proactive_signal	296
6.35.4.18 simon_says_screen	296
6.35.4.19 stack	296
6.35.4.20 word_search_screen	296
6.36 memory_screen.MemoryScreen Class Reference	297
6.36.1 Detailed Description	300
6.36.2 Constructor & Destructor Documentation	300
6.36.2.1 __init__()	300
6.36.3 Member Function Documentation	300
6.36.3.1 _bg()	300
6.36.3.2 _board()	301
6.36.3.3 _create()	301
6.36.3.4 _draw_board()	301
6.36.3.5 _menu()	302
6.36.3.6 _reset()	302
6.36.3.7 _spawn_particles()	303
6.36.3.8 _ui_bar()	303
6.36.3.9 exit_game()	303
6.36.3.10 render()	304

6.36.3.11 update_logic()	304
6.36.4 Member Data Documentation	305
6.36.4.1 btn_exit	305
6.36.4.2 btn_ingame_exit	305
6.36.4.3 btn_play	305
6.36.4.4 celebration	305
6.36.4.5 cols	306
6.36.4.6 current_dir	306
6.36.4.7 first	306
6.36.4.8 font	306
6.36.4.9 game_state	306
6.36.4.10 hidden	306
6.36.4.11 INFO_H	306
6.36.4.12 level	307
6.36.4.13 lock	307
6.36.4.14 lock_time	307
6.36.4.15 particles	307
6.36.4.16 second	307
6.36.4.17 sound_flip	307
6.36.4.18 sound_win	307
6.36.4.19 sound_wrong	308
6.36.4.20 SQUARE	308
6.36.4.21 start_time	308
6.36.4.22 title_font	308
6.37 models.mistral_llama.MistralServer Class Reference	308
6.37.1 Detailed Description	309
6.37.2 Constructor & Destructor Documentation	309
6.37.2.1 __init__()	309
6.37.3 Member Function Documentation	310
6.37.3.1 generate()	310
6.37.4 Member Data Documentation	310
6.37.4.1 url	311
6.38 note_screen.NotesScreen Class Reference	311
6.38.1 Detailed Description	313
6.38.2 Constructor & Destructor Documentation	313
6.38.2.1 __init__()	313
6.38.3 Member Function Documentation	314
6.38.3.1 _hide_keyboard()	314
6.38.3.2 _show_keyboard()	314
6.38.3.3 add_note()	314
6.38.3.4 delete_note()	315
6.38.3.5 go_back()	315

6.38.3.6	hideEvent()	315
6.38.3.7	refresh()	316
6.38.4	Member Data Documentation	316
6.38.4.1	btn_add	316
6.38.4.2	btn_back	317
6.38.4.3	btn_delete	317
6.38.4.4	content_input	317
6.38.4.5	controller	317
6.38.4.6	keyboard	317
6.38.4.7	list	317
6.38.4.8	search	317
6.38.4.9	store	318
6.38.4.10	title_input	318
6.39	note_store.NotesStore Class Reference	318
6.39.1	Detailed Description	319
6.39.2	Constructor & Destructor Documentation	319
6.39.2.1	__init__()	319
6.39.3	Member Function Documentation	319
6.39.3.1	add_note()	319
6.39.3.2	load()	320
6.39.3.3	save_all()	320
6.39.3.4	search()	320
6.39.4	Member Data Documentation	321
6.39.4.1	notes	321
6.39.4.2	path	321
6.40	proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler Class Reference	321
6.40.1	Detailed Description	323
6.40.2	Constructor & Destructor Documentation	323
6.40.2.1	__init__()	323
6.40.3	Member Function Documentation	324
6.40.3.1	_fire()	324
6.40.3.2	_loop()	324
6.40.3.3	_pick()	325
6.40.3.4	_restore_display()	325
6.40.3.5	on_suggestion_dismissed()	325
6.40.3.6	start()	326
6.40.3.7	stop()	326
6.40.3.8	trigger_memory()	326
6.40.3.9	trigger_mobility()	327
6.40.4	Member Data Documentation	327
6.40.4.1	_fire_lock	327
6.40.4.2	_last_memory	327

6.40.4.3	_last_mobility	327
6.40.4.4	_mem_idx	327
6.40.4.5	_mob_idx	328
6.40.4.6	_next_type	328
6.40.4.7	_stop_evt	328
6.40.4.8	_suggestion_active	328
6.40.4.9	_suggestion_fired_at	328
6.40.4.10	_thread	328
6.40.4.11	display	328
6.40.4.12	get_stt_state	328
6.40.4.13	memory_interval	329
6.40.4.14	mobility_interval	329
6.40.4.15	on_suggest	329
6.40.4.16	start_delay	329
6.40.4.17	tts	329
6.41	proactive.proactive_screen.ProactiveScreen Class Reference	330
6.41.1	Detailed Description	332
6.41.2	Constructor & Destructor Documentation	332
6.41.2.1	__init__()	332
6.41.3	Member Function Documentation	333
6.41.3.1	_draw_animation()	333
6.41.3.2	_draw_bg()	333
6.41.3.3	_figure()	334
6.41.3.4	_render_wrapped_text()	334
6.41.3.5	mousePressEvent()	334
6.41.3.6	render()	335
6.41.3.7	update_logic()	335
6.41.4	Member Data Documentation	335
6.41.4.1	_appear	335
6.41.4.2	_dismissed	336
6.41.4.3	_t	336
6.41.4.4	btn_no	336
6.41.4.5	btn_yes	336
6.41.4.6	f_body	336
6.41.4.7	f_btn	336
6.41.4.8	f_tag	336
6.41.4.9	f_title	336
6.41.4.10	on_accept	337
6.41.4.11	on_dismiss	337
6.41.4.12	suggestion	337
6.42	process_service.ProcessService Class Reference	337
6.42.1	Detailed Description	338

6.42.2 Member Function Documentation	338
6.42.2.1 is_running()	338
6.42.2.2 start()	338
6.42.2.3 stop()	339
6.42.3 Member Data Documentation	340
6.42.3.1 APP_DIR	340
6.42.3.2 BASE_DIR	340
6.42.3.3 COMMANDS	340
6.42.3.4 processes	341
6.42.3.5 WORKDIR	341
6.43 register_screen.RegisterScreen Class Reference	341
6.43.1 Detailed Description	344
6.43.2 Constructor & Destructor Documentation	344
6.43.2.1 __init__()	344
6.43.3 Member Function Documentation	345
6.43.3.1 capture()	345
6.43.3.2 go_back()	345
6.43.3.3 on_error()	345
6.43.3.4 on_success()	346
6.43.3.5 send()	346
6.43.3.6 update_frame()	346
6.43.4 Member Data Documentation	346
6.43.4.1 btn_back	346
6.43.4.2 btn_capture	347
6.43.4.3 camera	347
6.43.4.4 config	347
6.43.4.5 controller	347
6.43.4.6 frame	347
6.43.4.7 images	347
6.43.4.8 name_input	347
6.43.4.9 progress	347
6.43.4.10 step	348
6.43.4.11 step_label	348
6.43.4.12 timer	348
6.43.4.13 title	348
6.43.4.14 worker	348
6.44 register_screen.RegisterWorker Class Reference	349
6.44.1 Detailed Description	350
6.44.2 Constructor & Destructor Documentation	351
6.44.2.1 __init__()	351
6.44.3 Member Function Documentation	351
6.44.3.1 run()	351

6.44.4 Member Data Documentation	351
6.44.4.1 error	352
6.44.4.2 images	352
6.44.4.3 name	352
6.44.4.4 success	352
6.44.4.5 url	352
6.45 reminder_scheduler.ReminderScheduler Class Reference	352
6.45.1 Detailed Description	353
6.45.2 Constructor & Destructor Documentation	353
6.45.2.1 __init__()	353
6.45.3 Member Function Documentation	354
6.45.3.1 _loop()	354
6.45.3.2 start()	354
6.45.3.3 stop()	354
6.45.4 Member Data Documentation	355
6.45.4.1 display	355
6.45.4.2 running	355
6.45.4.3 store	355
6.45.4.4 tts	355
6.46 reminder_screen.ReminderScreen Class Reference	356
6.46.1 Constructor & Destructor Documentation	358
6.46.1.1 __init__()	358
6.46.2 Member Function Documentation	359
6.46.2.1 _hide_keyboard()	359
6.46.2.2 _show_keyboard()	359
6.46.2.3 add_reminder()	359
6.46.2.4 delete_reminder()	360
6.46.2.5 go_back()	360
6.46.2.6 hideEvent()	361
6.46.2.7 open_date_picker()	361
6.46.2.8 refresh()	361
6.46.3 Member Data Documentation	362
6.46.3.1 _selected_dt	362
6.46.3.2 btn_add	362
6.46.3.3 btn_back	362
6.46.3.4 btn_delete	362
6.46.3.5 btn_pick_date	362
6.46.3.6 controller	362
6.46.3.7 date_display	362
6.46.3.8 input_text	363
6.46.3.9 keyboard	363
6.46.3.10 list	363

6.46.3.11 store	363
6.46.3.12 title	363
6.47 reminder_store.ReminderStore Class Reference	363
6.47.1 Detailed Description	364
6.47.2 Constructor & Destructor Documentation	364
6.47.2.1 __init__()	364
6.47.3 Member Function Documentation	364
6.47.3.1 add()	364
6.47.3.2 get_pending()	365
6.47.3.3 load()	365
6.47.3.4 mark_done()	365
6.47.3.5 save()	366
6.47.4 Member Data Documentation	366
6.47.4.1 path	366
6.48 app.core.logs_to_server.RemoteHandler Class Reference	367
6.48.1 Detailed Description	368
6.48.2 Constructor & Destructor Documentation	368
6.48.2.1 __init__()	368
6.48.3 Member Function Documentation	369
6.48.3.1 emit()	369
6.48.4 Member Data Documentation	369
6.48.4.1 url	369
6.49 remote_logger.RemoteHandler Class Reference	369
6.49.1 Detailed Description	371
6.49.2 Constructor & Destructor Documentation	371
6.49.2.1 __init__()	371
6.49.3 Member Function Documentation	371
6.49.3.1 emit()	372
6.49.4 Member Data Documentation	372
6.49.4.1 url	372
6.50 app.core.robot_controller.RobotController Class Reference	372
6.50.1 Detailed Description	374
6.50.2 Constructor & Destructor Documentation	374
6.50.2.1 __init__()	375
6.50.3 Member Function Documentation	375
6.50.3.1 _on_proactive_suggest()	375
6.50.3.2 boot()	375
6.50.3.3 close_app()	375
6.50.3.4 login()	376
6.50.3.5 logout()	376
6.50.3.6 on_proactive_dismissed()	377
6.50.3.7 open_app()	377

6.50.3.8 open_game()	378
6.50.3.9 set_ui()	378
6.50.3.10 shutdown()	379
6.50.3.11 start()	379
6.50.4 Member Data Documentation	379
6.50.4.1 assistant	379
6.50.4.2 calendar_store	380
6.50.4.3 display	380
6.50.4.4 game_router	380
6.50.4.5 proactive_scheduler	380
6.50.4.6 reminder_scheduler	380
6.50.4.7 reminder_store	380
6.50.4.8 session	381
6.50.4.9 state_machine	381
6.50.4.10 ui	381
6.50.4.11 ui_state	381
6.51 find_differences_screen.SceneObject Class Reference	381
6.51.1 Detailed Description	382
6.51.2 Constructor & Destructor Documentation	382
6.51.2.1 __init__()	382
6.51.3 Member Function Documentation	383
6.51.3.1 copy()	383
6.51.3.2 draw()	383
6.51.3.3 get_rect()	383
6.51.4 Member Data Documentation	384
6.51.4.1 border_color	384
6.51.4.2 color	384
6.51.4.3 h	384
6.51.4.4 shape	384
6.51.4.5 w	384
6.51.4.6 x	385
6.51.4.7 y	385
6.52 app.core.session_manager.SessionManager Class Reference	385
6.52.1 Detailed Description	386
6.52.2 Constructor & Destructor Documentation	386
6.52.2.1 __init__()	386
6.52.3 Member Function Documentation	387
6.52.3.1 is_logged()	387
6.52.3.2 load()	387
6.52.3.3 login()	387
6.52.3.4 logout()	388
6.52.3.5 save()	388

6.52.4 Member Data Documentation	389
6.52.4.1 current_user	389
6.52.4.2 data_path	389
6.52.4.3 login_time	389
6.53 settings_screen.SettingsScreen Class Reference	389
6.53.1 Detailed Description	394
6.53.2 Constructor & Destructor Documentation	395
6.53.2.1 __init__() [1/2]	395
6.53.2.2 __init__() [2/2]	395
6.53.3 Member Function Documentation	396
6.53.3.1 _bt_disable() [1/2]	396
6.53.3.2 _bt_disable() [2/2]	397
6.53.3.3 _bt_enable() [1/2]	397
6.53.3.4 _bt_enable() [2/2]	398
6.53.3.5 _bt_refresh_state() [1/2]	398
6.53.3.6 _bt_refresh_state() [2/2]	398
6.53.3.7 _bt_scan() [1/2]	399
6.53.3.8 _bt_scan() [2/2]	399
6.53.3.9 _bt_scan_thread() [1/2]	399
6.53.3.10 _bt_scan_thread() [2/2]	400
6.53.3.11 _change_volume() [1/2]	400
6.53.3.12 _change_volume() [2/2]	400
6.53.3.13 _clean_logs() [1/2]	401
6.53.3.14 _clean_logs() [2/2]	401
6.53.3.15 _clean_tmp() [1/2]	401
6.53.3.16 _clean_tmp() [2/2]	401
6.53.3.17 _go_back() [1/2]	401
6.53.3.18 _go_back() [2/2]	401
6.53.3.19 _make_stat() [1/2]	402
6.53.3.20 _make_stat() [2/2]	402
6.53.3.21 _on_bt_scan_done() [1/2]	402
6.53.3.22 _on_bt_scan_done() [2/2]	403
6.53.3.23 _on_wifi_info_done() [1/2]	403
6.53.3.24 _on_wifi_info_done() [2/2]	403
6.53.3.25 _run_cmd() [1/2]	404
6.53.3.26 _run_cmd() [2/2]	404
6.53.3.27 _safe_poweroff() [1/2]	404
6.53.3.28 _safe_poweroff() [2/2]	404
6.53.3.29 _safe_restart() [1/2]	404
6.53.3.30 _safe_restart() [2/2]	405
6.53.3.31 _update_clock() [1/2]	405
6.53.3.32 _update_clock() [2/2]	405

6.53.3.33 _update_system() [1/2]	405
6.53.3.34 _update_system() [2/2]	405
6.53.3.35 _update_volume() [1/2]	405
6.53.3.36 _update_volume() [2/2]	406
6.53.3.37 _wifi_disable() [1/2]	406
6.53.3.38 _wifi_disable() [2/2]	406
6.53.3.39 _wifi_enable() [1/2]	407
6.53.3.40 _wifi_enable() [2/2]	407
6.53.3.41 _wifi_refresh() [1/2]	407
6.53.3.42 _wifi_refresh() [2/2]	408
6.53.3.43 _wifi_refresh_thread() [1/2]	408
6.53.3.44 _wifi_refresh_thread() [2/2]	408
6.53.3.45 _wrap_stat() [1/2]	408
6.53.3.46 _wrap_stat() [2/2]	409
6.53.3.47 hideEvent() [1/2]	409
6.53.3.48 hideEvent() [2/2]	409
6.53.3.49 showEvent() [1/2]	410
6.53.3.50 showEvent() [2/2]	410
6.53.4 Member Data Documentation	411
6.53.4.1 _bt_scan_done	411
6.53.4.2 _clock_timer	411
6.53.4.3 _maint_clear_timer	411
6.53.4.4 _sys_timer	411
6.53.4.5 _wifi_info_done	412
6.53.4.6 bar_cpu	412
6.53.4.7 bar_disk	412
6.53.4.8 bar_ram	412
6.53.4.9 bar_vol	412
6.53.4.10 btn_back	412
6.53.4.11 btn_bt_off	412
6.53.4.12 btn_bt_on	412
6.53.4.13 btn_bt_scan	413
6.53.4.14 btn_clean_logs	413
6.53.4.15 btn_clean_tmp	413
6.53.4.16 btn_poweroff	413
6.53.4.17 btn_restart	413
6.53.4.18 btn_vol_down	413
6.53.4.19 btn_vol_up	413
6.53.4.20 btn_wifi_off	413
6.53.4.21 btn_wifi_on	414
6.53.4.22 btn_wifi_refresh	414
6.53.4.23 controller	414

6.53.4.24 lbl_bt_state	414
6.53.4.25 lbl_date	414
6.53.4.26 lbl_maint_status	414
6.53.4.27 lbl_temp	414
6.53.4.28 lbl_time	414
6.53.4.29 lbl_uptime	415
6.53.4.30 lbl_vol	415
6.53.4.31 lbl_wifi_ip	415
6.53.4.32 lbl_wifi_net	415
6.53.4.33 list_bt	415
6.54 simon_says_screen.SimonSaysScreen Class Reference	416
6.54.1 Detailed Description	420
6.54.2 Constructor & Destructor Documentation	420
6.54.2.1 __init__()	420
6.54.3 Member Function Documentation	420
6.54.3.1 _add_to_sequence()	420
6.54.3.2 _calculate_layout()	421
6.54.3.3 _draw_bg()	421
6.54.3.4 _draw_circles()	421
6.54.3.5 _draw_color_label()	422
6.54.3.6 _draw_feedback_overlay()	422
6.54.3.7 _draw_footer()	423
6.54.3.8 _draw_game()	423
6.54.3.9 _draw_header()	424
6.54.3.10 _draw_menu()	424
6.54.3.11 _draw_win()	424
6.54.3.12 _handle_press()	425
6.54.3.13 _init_sounds()	425
6.54.3.14 _play_sound()	426
6.54.3.15 _start_showing()	426
6.54.3.16 _update_showing()	426
6.54.3.17 exit_game()	427
6.54.3.18 mousePressEvent()	427
6.54.3.19 render()	428
6.54.3.20 start_game()	429
6.54.3.21 update_logic()	430
6.54.4 Member Data Documentation	430
6.54.4.1 _circle_centers	431
6.54.4.2 _circle_r	431
6.54.4.3 _feedback_timer	431
6.54.4.4 _layout_done	431
6.54.4.5 _phase	431

6.54.4.6 _pulse	431
6.54.4.7 _pulse_dir	432
6.54.4.8 _show_timer	432
6.54.4.9 _sounds	432
6.54.4.10 _sounds_loaded	432
6.54.4.11 btn_back	432
6.54.4.12 btn_easy	432
6.54.4.13 btn_exit	433
6.54.4.14 btn_hard	433
6.54.4.15 btn_medium	433
6.54.4.16 difficulty	433
6.54.4.17 FEEDBACK_DUR	433
6.54.4.18 FOOTER_H	433
6.54.4.19 HEADER_H	433
6.54.4.20 LABEL_H	434
6.54.4.21 lit_button	434
6.54.4.22 player_index	434
6.54.4.23 record	434
6.54.4.24 score	434
6.54.4.25 sequence	434
6.54.4.26 show_index	435
6.54.4.27 state	435
6.55 app.core.state_machine.StateMachine Class Reference	435
6.55.1 Detailed Description	436
6.55.2 Constructor & Destructor Documentation	436
6.55.2.1 __init__()	436
6.55.3 Member Function Documentation	436
6.55.3.1 get_state()	437
6.55.3.2 is_state()	437
6.55.3.3 set_state()	437
6.55.4 Member Data Documentation	437
6.55.4.1 APP	438
6.55.4.2 ASSISTANT	438
6.55.4.3 BOOT	438
6.55.4.4 current_state	438
6.55.4.5 ERROR	438
6.55.4.6 HOME	438
6.55.4.7 LOGIN	439
6.55.4.8 SETTINGS	439
6.55.4.9 SHUTDOWN	439
6.56 app.core.system_apps.SystemApps Class Reference	439
6.56.1 Detailed Description	440

6.56.2 Member Function Documentation	440
6.56.2.1 launch()	440
6.56.3 Member Data Documentation	441
6.56.3.1 _cooldown_seconds	441
6.56.3.2 _last_launch_time [1/2]	441
6.56.3.3 _last_launch_time [2/2]	441
6.56.3.4 APPS	441
6.57 app.voice.tts.TTS Class Reference	442
6.57.1 Detailed Description	443
6.57.2 Constructor & Destructor Documentation	443
6.57.2.1 __init__()	443
6.57.3 Member Function Documentation	443
6.57.3.1 clean()	443
6.57.3.2 speak()	444
6.57.3.3 stop()	444
6.57.3.4 wait_until_done()	445
6.57.4 Member Data Documentation	445
6.57.4.1 _done_event	445
6.57.4.2 _stop_event	445
6.57.4.3 is_speaking	445
6.57.4.4 lang	445
6.57.4.5 process	446
6.58 app.ui.state.UISState Class Reference	446
6.58.1 Detailed Description	450
6.58.2 Constructor & Destructor Documentation	450
6.58.2.1 __init__()	450
6.58.3 Member Function Documentation	450
6.58.3.1 clear_error()	450
6.58.3.2 clear_user()	451
6.58.3.3 close_app()	451
6.58.3.4 dump_state()	451
6.58.3.5 open_app()	451
6.58.3.6 reset()	451
6.58.3.7 set_error()	452
6.58.3.8 set_listening()	452
6.58.3.9 set_loading()	452
6.58.3.10 set_screen()	453
6.58.3.11 set_speaking()	453
6.58.3.12 set_status()	453
6.58.3.13 set_theme()	453
6.58.3.14 set_user()	454
6.58.4 Member Data Documentation	454

6.58.4.1 app_changed	454
6.58.4.2 current_app	454
6.58.4.3 current_screen	454
6.58.4.4 current_theme	454
6.58.4.5 current_user	455
6.58.4.6 error_occurred	455
6.58.4.7 is_listening	455
6.58.4.8 is_loading	455
6.58.4.9 is_speaking	455
6.58.4.10 last_error	455
6.58.4.11 listening_changed	455
6.58.4.12 loading_changed	455
6.58.4.13 screen_changed	456
6.58.4.14 speaking_changed	456
6.58.4.15 status_changed	456
6.58.4.16 status_message	456
6.58.4.17 theme_changed	456
6.58.4.18 user_changed	456
6.59 app.voice.stt_vosk.VoskSTT Class Reference	457
6.59.1 Detailed Description	458
6.59.2 Constructor & Destructor Documentation	458
6.59.2.1 __init__()	458
6.59.3 Member Function Documentation	458
6.59.3.1 _contiene_palabra_inicio()	459
6.59.3.2 _desactivar()	459
6.59.3.3 _flush_queue()	459
6.59.3.4 _is_stop_command()	459
6.59.3.5 _renovar_awake()	460
6.59.3.6 activar_voz()	460
6.59.3.7 listen_loop()	460
6.59.3.8 process()	461
6.59.3.9 stop()	461
6.59.4 Member Data Documentation	462
6.59.4.1 _stream	462
6.59.4.2 awake	462
6.59.4.3 awake_until	462
6.59.4.4 model	462
6.59.4.5 rec	462
6.59.4.6 running	463
6.60 word_search_screen.WordSearchScreen Class Reference	463
6.60.1 Detailed Description	467
6.60.2 Constructor & Destructor Documentation	467

6.60.2.1 __init__()	468
6.60.3 Member Function Documentation	468
6.60.3.1 _cache_letters()	468
6.60.3.2 _calculate_layout()	468
6.60.3.3 _draw_bg()	469
6.60.3.4 _draw_bottom_bar()	469
6.60.3.5 _draw_button()	469
6.60.3.6 _draw_game()	470
6.60.3.7 _draw_grid()	470
6.60.3.8 _draw_menu_btn()	470
6.60.3.9 _draw_menu_dinamico()	471
6.60.3.10 _draw_words()	472
6.60.3.11 _get_hint_cell()	472
6.60.3.12 _handle_grid_click()	472
6.60.3.13 _handle_grid_drag()	473
6.60.3.14 _is_straight_line()	473
6.60.3.15 _update_scroll_range()	474
6.60.3.16 _validate_selection()	474
6.60.3.17 _win()	474
6.60.3.18 exit_game()	475
6.60.3.19 mouseMoveEvent()	475
6.60.3.20 mousePressEvent()	476
6.60.3.21 mouseReleaseEvent()	477
6.60.3.22 render()	478
6.60.3.23 start_game()	479
6.60.3.24 update_logic()	479
6.60.4 Member Data Documentation	480
6.60.4.1 _mouse_pressed	480
6.60.4.2 btn_back	480
6.60.4.3 btn_easy	480
6.60.4.4 btn_game_back	480
6.60.4.5 btn_hard	480
6.60.4.6 btn_hint	480
6.60.4.7 btn_medium	480
6.60.4.8 CELL	481
6.60.4.9 current_path	481
6.60.4.10 difficulty	481
6.60.4.11 GRID_POS	481
6.60.4.12 hint_cell	481
6.60.4.13 letter_cache	481
6.60.4.14 m_f_btn	482
6.60.4.15 m_f_subtitle	482

6.60.4.16 m_f_title	482
6.60.4.17 max_scroll	482
6.60.4.18 scroll_offset	482
6.60.4.19 selected	482
6.60.4.20 state	482
6.60.4.21 WORD_LIST_X	483
6.60.4.22 WORD_LIST_Y	483
6.60.4.23 words_to_guess	483
6.61 app.ui.face_client.Worker Class Reference	483
6.61.1 Detailed Description	484
6.61.2 Constructor & Destructor Documentation	485
6.61.2.1 __init__()	485
6.61.3 Member Function Documentation	485
6.61.3.1 run()	485
6.61.4 Member Data Documentation	485
6.61.4.1 error_signal	485
6.61.4.2 image	486
6.61.4.3 result_signal	486
6.61.4.4 url	486
6.62 login_screen.Worker Class Reference	486
6.62.1 Detailed Description	487
6.62.2 Constructor & Destructor Documentation	487
6.62.2.1 __init__()	488
6.62.3 Member Function Documentation	488
6.62.3.1 run()	488
6.62.4 Member Data Documentation	488
6.62.4.1 error_signal	488
6.62.4.2 image	488
6.62.4.3 result_signal	489
6.62.4.4 url	489
7 File Documentation	491
7.1 __init__.py File Reference	491
7.2 core/__init__.py File Reference	491
7.3 llm/__init__.py File Reference	491
7.4 llm_package/models/__init__.py File Reference	491
7.5 ui/__init__.py File Reference	491
7.6 ui/apps/proactive/__init__.py File Reference	491
7.7 voice/__init__.py File Reference	491
7.8 api_getway/api/routes_dashboard.py File Reference	491
7.9 api_getway/api/routes_face.py File Reference	492
7.9.1 Detailed Description	492

7.10 api_getway/api/routes_llm.py File Reference	493
7.10.1 Detailed Description	493
7.11 api_getway/config.py File Reference	493
7.11.1 Detailed Description	494
7.12 core/config.py File Reference	494
7.13 llm_package/config.py File Reference	494
7.13.1 Detailed Description	494
7.14 api_getway/main.py File Reference	495
7.14.1 Detailed Description	495
7.15 llm_package/main.py File Reference	495
7.16 main.py File Reference	496
7.17 api_getway/models/schemas.py File Reference	496
7.17.1 Detailed Description	496
7.18 api_getway/services/face_service.py File Reference	496
7.18.1 Detailed Description	497
7.19 api_getway/services/log_service.py File Reference	497
7.19.1 Detailed Description	497
7.20 api_getway/services/process_service.py File Reference	497
7.20.1 Detailed Description	498
7.21 button.py File Reference	498
7.22 common/remote_logger.py File Reference	498
7.23 core/assistant.py File Reference	499
7.23.1 Detailed Description	499
7.24 core/assistant_engine.py File Reference	500
7.25 core/camera_manager.py File Reference	500
7.25.1 Detailed Description	500
7.26 core/game_router.py File Reference	501
7.26.1 Detailed Description	501
7.27 core/intent.py File Reference	501
7.27.1 Detailed Description	501
7.28 core/logger.py File Reference	502
7.28.1 Detailed Description	502
7.29 core/logs_to_server.py File Reference	502
7.29.1 Detailed Description	503
7.30 core/memory.py File Reference	503
7.31 core/robot_controller.py File Reference	503
7.32 core/session_manager.py File Reference	504
7.32.1 Detailed Description	504
7.33 core/state_machine.py File Reference	504
7.33.1 Detailed Description	505
7.34 core/system_apps.py File Reference	505
7.34.1 Detailed Description	505

7.35 led_status.py File Reference	505
7.36 llm/client.py File Reference	506
7.36.1 Detailed Description	506
7.37 llm_package/core/base.py File Reference	506
7.37.1 Detailed Description	507
7.38 llm_package/core/runner.py File Reference	507
7.38.1 Detailed Description	507
7.39 llm_package/core/storage.py File Reference	507
7.40 llm_package/models/gemini.py File Reference	508
7.41 llm_package/models/gpt_azure.py File Reference	508
7.42 llm_package/models/groq_llama.py File Reference	508
7.43 llm_package/models/mistral_llama.py File Reference	508
7.44 llm_package/models/serv_llama.py File Reference	509
7.45 server/server.py File Reference	509
7.46 server/speaking_server.py File Reference	510
7.47 api_getway/services/llm_service.py File Reference	511
7.47.1 Detailed Description	511
7.48 services/llm_service.py File Reference	511
7.48.1 Detailed Description	512
7.49 ui/app_controller.py File Reference	512
7.50 ui/apps/base_app.py File Reference	512
7.51 ui/apps/browser/browser_screen.py File Reference	512
7.52 ui/apps/calendar/calendar_screen.py File Reference	513
7.53 ui/apps/calendar/calendar_store.py File Reference	513
7.53.1 Detailed Description	514
7.54 ui/apps/games/base_pygame_qt_screen.py File Reference	514
7.55 ui/apps/games/find_differences_screen.py File Reference	514
7.56 ui/apps/games/games_screen.py File Reference	515
7.57 ui/apps/games/generate.py File Reference	516
7.58 ui/apps/games/memory_screen.py File Reference	516
7.59 ui/apps/games/simon_says_screen.py File Reference	517
7.60 ui/apps/games/word_search_screen.py File Reference	518
7.61 ui/apps/notes/note_screen.py File Reference	518
7.62 ui/apps/notes/note_store.py File Reference	519
7.63 ui/apps/proactive/proactive_scheduler.py File Reference	519
7.64 ui/apps/proactive/proactive_screen.py File Reference	520
7.65 ui/apps/reminder/reminder_scheduler.py File Reference	520
7.66 ui/apps/reminder/reminder_screen.py File Reference	521
7.67 ui/apps/reminder/reminder_store.py File Reference	521
7.68 ui/display.py File Reference	521
7.69 ui/face_client.py File Reference	522
7.70 ui/main_window.py File Reference	522

7.71 ui/screens/assistant_screen.py File Reference	522
7.72 ui/screens/boot_screen.py File Reference	523
7.73 ui/screens/error_screen.py File Reference	523
7.74 ui/screens/launcher_screen.py File Reference	523
7.75 ui/screens/loading_screen.py File Reference	524
7.76 ui/screens/login_screen.py File Reference	524
7.77 ui/screens/register_screen.py File Reference	524
7.78 ui/apps/settings/settings_screen.py File Reference	525
7.79 ui/screens/settings_screen.py File Reference	525
7.80 ui/state.py File Reference	525
7.81 ui/theme.py File Reference	526
7.82 ui/widgets/keyboard_widget.py File Reference	526
7.83 voice/audio_stream.py File Reference	526
7.84 voice/stt_vosk.py File Reference	527
7.85 voice/tts.py File Reference	527
Index	529

Chapter 1

Namespace Index

1.1 Package List

Here are the packages with brief descriptions (if available):

app	13
app.button	13
app.core	15
app.core.assistant	16
app.core.assistant_engine	20
app.core.camera_manager	21
app.core.config	21
app.core.game_router	21
app.core.intent	22
app.core.logger	22
app.core.logs_to_server	24
app.core.memory	24
app.core.robot_controller	27
app.core.session_manager	27
app.core.state_machine	27
app.core.system_apps	27
app.led_status	27
app.llm	29
app.llm.client	29
app.main	29
app.ui	30
app.ui.app_controller	30
app.ui.display	30
app.ui.face_client	31
app.ui.main_window	31
app.ui.state	32
app.ui.theme	32
app.voice	32
app.voice.audio_stream	32
app.voice.stt_vosk	34
app.voice.tts	35
assistant_screen	35
base	35
base_app	35
base_pygame_qt_screen	36

boot_screen	36
browser_screen	36
calendar_screen	37
calendar_store	37
config	38
error_screen	40
face_service	40
find_differences_screen	41
games_screen	47
generate	49
keyboard_widget	
Teclado software nativo PyQt5	53
launcher_screen	54
llm_service	56
loading_screen	57
log_service	57
login_screen	59
main	60
memory_screen	62
models	64
models.gemini	64
models.gpt_azure	65
models.groq_llama	65
models.mistral_llama	65
models.serv_llama	65
note_screen	65
note_store	66
proactive	66
proactive.proactive_scheduler	66
proactive.proactive_screen	68
process_service	71
register_screen	71
reminder_scheduler	72
reminder_screen	72
reminder_store	72
remote_logger	73
routes_dashboard	73
routes_face	77
routes_llm	79
runner	80
schemas	81
server	81
settings_screen	91
simon_says_screen	92
speaking_server	95
storage	98
word_search_screen	99

Chapter 2

Hierarchical Index

2.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

app.core.assistant_engine.AssistantEngine	113
app.voice.audio_stream.AudioStream	130
runner.BenchmarkRunner	149
calendar_store.CalendarStore	177
app.core.camera_manager.CameraManager	181
app.core.config.Config	184
find_differences_screen.Difference	192
app.ui.display.FaceDisplay	206
face_service.FaceService	211
app.core.game_router.GameRouter	234
logging.Handler	
app.core.logs_to_server.RemoteHandler	367
remote_logger.RemoteHandler	369
app.llm.client.LLMClient	264
base.LLMModel	268
llm_service.LLMService	271
note_store.NotesStore	318
proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler	321
process_service.ProcessService	337
reminder_scheduler.ReminderScheduler	352
reminder_store.ReminderStore	363
app.core.robot_controller.RobotController	372
find_differences_screen.SceneObject	381
app.core.session_manager.SessionManager	385
app.core.state_machine.StateMachine	435
app.core.system_apps.SystemApps	439
app.voice.tts.TTS	442
app.voice.stt_vosk.VoskSTT	457
BasePygameQtScreen	
find_differences_screen.FindDifferencesScreen	214
memory_screen.MemoryScreen	297
proactive.proactive_screen.ProactiveScreen	330
simon_says_screen.SimonSaysScreen	416
word_search_screen.WordSearchScreen	463
LLMModel	

models.gemini.GeminiModel	240
models.gpt_azure.GPTAzure	242
models.groq_llama.GroqLlama	245
models.mistral_llama.MistralServer	308
models.serv_llama.LlamaServer	262
QDialog	
reminder_screen.DateTimePickerDialog	189
QObject	
app.ui.app_controller.AppController	105
app.ui.state.UISState	446
QThread	
app.ui.face_client.Worker	483
login_screen.Worker	486
register_screen.RegisterWorker	349
QWidget	
app.ui.face_client.FaceClient	197
app.ui.main_window.MainWindow	286
assistant_screen.AssistantScreen	127
base_app.BaseApp	133
base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen	137
boot_screen.BootScreen	151
browser_screen.BrowserScreen	156
calendar_screen.CalendarScreen	167
error_screen.ErrorScreen	194
games_screen.GameCard	230
games_screen.GamesScreen	236
keyboard_widget.KeyboardWidget	248
launcher_screen.LauncherScreen	253
loading_screen.LoadingScreen	276
login_screen.LoginScreen	279
note_screen.NotesScreen	311
register_screen.RegisterScreen	341
reminder_screen.ReminderScreen	356
settings_screen.SettingsScreen	389
settings_screen.SettingsScreen	389

Chapter 3

Class Index

3.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

app.ui.app_controller.AppController	Orquestador central de navegación y estado de la aplicación	105
app.core.assistant_engine.AssistantEngine	Motor conversacional completo del asistente robótico	113
assistant_screen.AssistantScreen	Pantalla visual para el asistente IA	127
app.voice.audio_stream.AudioStream	Gestiona la captura continua de audio desde el micrófono	130
base_app.BaseApp	Clase base para todas las aplicaciones del sistema	133
base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen	Inicialización del mezclador de audio de bajo nivel	137
runner.BenchmarkRunner	Clase encargada de coordinar, medir y persistir los tests de estrés y velocidad de las IA	149
boot_screen.BootScreen	Pantalla de inicio de la aplicación	151
browser_screen.BrowserScreen	Pantalla contenedora encargada de inicializar y supervisar el ciclo de vida del navegador Chromium	156
calendar_screen.CalendarScreen	Componento de pantalla unificado para la visualización de la agenda táctil del robot	167
calendar_store.CalendarStore	Clase encargada del almacenamiento y serialización física de los eventos en disco	177
app.core.camera_manager.CameraManager	Clase encargada de la inicialización, captura de fotogramas y liberación de la cámara	181
app.core.config.Config	Clase Singleton encargada de leer, almacenar y proveer acceso a los ajustes del sistema	184
reminder_screen.DateTimePickerDialog	Diálogo modal para la selección precisa de fecha y hora	189
find_differences_screen.Difference	Estructura de control que define una diferencia inyectada entre los dos lienzos	192
error_screen.ErrorScreen	Pantalla de error genérica	194
app.ui.face_client.FaceClient	Interfaz principal de autenticación y registro facial	197

app.ui.display.FaceDisplay	
Orquestador de la visualización facial del robot	206
face_service.FaceService	
Clase estática que encapsula los servicios de reconocimiento, registro y memoria facial	211
find_differences_screen.FindDifferencesScreen	
Pantalla del juego encargada de gestionar el ciclo de vida, la lógica y el renderizado	214
games_screen.GameCard	
Componente personalizado interactivo que actúa como tarjeta o disparador táctil de un juego .	230
app.core.game_router.GameRouter	
Clase encargada de enrutar y levantar las interfaces gráficas de los diferentes juegos	234
games_screen.GameScreen	
Vista de pantalla centralizada que orquesta e ilustra el menú general de la suite de entretenimiento	236
models.gemini.GeminiModel	
Adaptador del modelo Gemini para el pipeline de ejecución de benchmarks del robot	240
models.gpt_azure.GPTAzure	
Adaptador de GPT-4 (Azure AI) para el pipeline de ejecución de benchmarks del robot	242
models.groq_llama.GroqLlama	
Adaptador de Llama 3 (Groq) para el pipeline de ejecución de benchmarks del robot	245
keyboard_widget.KeyboardWidget	
Teclado software interactivo diseñado para alta legibilidad	248
launcher_screen.LauncherScreen	
Pantalla principal de inicio	253
models.serv_llama.LlamaServer	
Adaptador del servidor llama.cpp local para el pipeline de ejecución de benchmarks del robot .	262
app.llm.client.LLMClient	
Clase encargada de la comunicación directa con el servidor de inferencia IA	264
base.LLMModel	
Clase base abstracta para la gestión y abstracción de modelos de lenguaje (LLM)	268
llm_service.LLMService	
Clase estática que encapsula las operaciones con el motor de Inteligencia Artificial (LLM) . . .	271
loading_screen.LoadingScreen	
Pantalla de carga con animación simple	276
login_screen.LoginScreen	
Interfaz de login	279
app.ui.main_window.MainWindow	
Ventana principal de la aplicación	286
memory_screen.MemoryScreen	
Orquestador gráfico y lógico del minijuego de memoria	297
models.mistral_llama.MistralServer	
Adaptador del servidor local Mistral para el pipeline de ejecución de benchmarks del robot . .	308
note_screen.NotesScreen	
Interfaz gráfica interactiva para la creación, búsqueda y eliminación de notas	311
note_store.NotesStore	
Clase encargada de la persistencia de datos (CRUD) para las notas del usuario	318
proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler	
Clase encargada de programar y ejecutar disparos proactivos de sugerencias	321
proactive.proactive_screen.ProactiveScreen	
Pantalla UI proactiva que presenta sugerencias interactivas	330
process_service.ProcessService	
Clase encargada de administrar el arranque y detención controlada de procesos en segundo plano	337
register_screen.RegisterScreen	
Interfaz de usuario para el registro facial	341
register_screen.RegisterWorker	
Trabajador en segundo plano para el envío de datos de registro al servidor	349
reminder_scheduler.ReminderScheduler	
Clase encargada de la ejecución de recordatorios programados	352

reminder_screen.ReminderScreen	356
reminder_store.ReminderStore	
Clase encargada de la persistencia de los recordatorios en disco	363
app.core.logs_to_server.RemoteHandler	
Manejador de logs especializado en la persistencia y centralización remota via HTTP POST	367
remote_logger.RemoteHandler	
Clase encargada de empaquetar y transmitir los logs hacia un punto de acceso HTTP remoto	369
app.core.robot_controller.RobotController	
Controlador central y núcleo lógico del sistema robótico	372
find_differences_screen.SceneObject	
Entidad abstracta que representa una primitiva geométrica dibujable dentro de los lienzos	381
app.core.session_manager.SessionManager	
Gestor del ciclo de vida de la sesión activa del robot	385
settings_screen.SettingsScreen	
Pantalla principal de ajustes	389
simon_says_screen.SimonSaysScreen	
Pantalla interactiva del juego Simón Dice con optimizaciones ergonómicas para adultos mayores	416
app.core.state_machine.StateMachine	
Clase encargada de gobernar la máquina de estados global del sistema	435
app.core.system_apps.SystemApps	
Clase estática encargada del enrutamiento y ejecución segura de aplicaciones	439
app.voice.tts.TTS	
Gestor de síntesis de voz	442
app.ui.state.UISState	
Gestión del estado global de la aplicación	446
app.voice.stt_vosk.VoskSTT	
Gestor del motor de reconocimiento de voz	457
word_search_screen.WordSearchScreen	
Pantalla interactiva de Sopa de Letras optimizada con criterios de accesibilidad	463
app.ui.face_client.Worker	
Hilo secundario para realizar peticiones HTTP de reconocimiento facial	483
login_screen.Worker	
Trabajador en segundo plano para peticiones HTTP de reconocimiento facial	486

Chapter 4

File Index

4.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

__init__.py	491
button.py	498
led_status.py	505
main.py	496
api_getway/config.py	
Archivo de configuración global del sistema y definición de constantes	493
api_getway/main.py	
Punto de entrada principal y Pasarela de la API (API Gateway) del Robot	495
api_getway/api/routes_dashboard.py	491
api_getway/api/routes_face.py	
Enrutador de API para el sistema de reconocimiento facial y gestión de memorias	492
api_getway/api/routes_llm.py	
Enrutador de API para interactuar con los Modelos de Lenguaje (LLM)	493
api_getway/models/schemas.py	
Esquemas de datos y modelos de validación (Pydantic) para la API	496
api_getway/services/face_service.py	
Servicio cliente para la comunicación con el microservicio de Reconocimiento Facial	496
api_getway/services/llm_service.py	
Servicio cliente para la comunicación con el microservicio de Modelos de Lenguaje (LLM)	511
api_getway/services/log_service.py	
Servicio de almacenamiento y gestión de registros de eventos (Logs) en memoria	497
api_getway/services/process_service.py	
Servicio de gestión de subprocesos para los servidores asíncronos del sistema	497
common/remote_logger.py	498
core/__init__.py	491
core/assistant.py	
Pipeline principal del asistente virtual	499
core/assistant_engine.py	500
core/camera_manager.py	
Administrador y controlador de hardware para la cámara del robot	500
core/config.py	494
core/game_router.py	
Enrutador lógico y gestor de pantallas para las aplicaciones de estimulación cognitiva (juegos)	501
core/intent.py	
Módulo analítico para la detección y clasificación de intenciones por palabras clave	501

core/logger.py	Configuración e inicialización del sistema de logs centralizado del robot	502
core/logs_to_server.py	Implementación de un manejador de red síncrono para la transmisión de registros de auditoría	502
core/memory.py		503
core/robot_controller.py		503
core/session_manager.py	Componente de persistencia y gestión de estados de sesión del usuario	504
core/state_machine.py	Máquina de estados finitos (FSM) para el control del flujo operativo del robot	504
core/system_apps.py	Lanzador y enrutador de aplicaciones del sistema (tanto internas como externas)	505
llm/__init__.py		491
llm/client.py	Cliente LLM de red y conector para la API de inferencia del modelo de lenguaje (LLM)	506
llm_package/config.py	Módulo central de configuración y carga de variables de entorno del sistema	494
llm_package/main.py		495
llm_package/core/base.py	Definición de la interfaz y clase base abstracta para modelos de lenguaje (LLM)	506
llm_package/core/runner.py	Orquestador de pruebas de rendimiento (benchmarking) automatizadas para modelos LLM	507
llm_package/core/storage.py		507
llm_package/models/__init__.py		491
llm_package/models/gemini.py		508
llm_package/models/gpt_azure.py		508
llm_package/models/groq_llama.py		508
llm_package/models/mistral_llama.py		508
llm_package/models/serv_llama.py		509
server/server.py		509
server/speaking_server.py		510
services/llm_service.py	Módulo wrapper y cliente de consumo para los endpoints de la API del servidor LLM	511
ui/__init__.py		491
ui/app_controller.py		512
ui/display.py		521
ui/face_client.py		522
ui/main_window.py		522
ui/state.py		525
ui/theme.py		526
ui/apps/base_app.py		512
ui/apps/browser/browser_screen.py		512
ui/apps/calendar/calendar_screen.py		513
ui/apps/calendar/calendar_store.py	Gestor de persistencia local para el almacenamiento de eventos de la agenda	513
ui/apps/games/base_pygame_qt_screen.py		514
ui/apps/games/find_differences_screen.py		514
ui/apps/games/games_screen.py		515
ui/apps/games/generate.py		516
ui/apps/games/memory_screen.py		516
ui/apps/games/simon_says_screen.py		517
ui/apps/games/word_search_screen.py		518
ui/apps/notes/note_screen.py		518
ui/apps/notes/note_store.py		519
ui/apps/proactive/__init__.py		491
ui/apps/proactive/proactive_scheduler.py		519
ui/apps/proactive/proactive_screen.py		520
ui/apps/reminder/reminder_scheduler.py		520

ui/apps/reminder/reminder_screen.py	521
ui/apps/reminder/reminder_store.py	521
ui/apps/settings/settings_screen.py	525
ui/screens/assistant_screen.py	522
ui/screens/boot_screen.py	523
ui/screens/error_screen.py	523
ui/screens/launcher_screen.py	523
ui/screens/loading_screen.py	524
ui/screens/login_screen.py	524
ui/screens/register_screen.py	524
ui/screens/settings_screen.py	525
ui/widgets/keyboard_widget.py	526
voice/__init__.py	491
voice/audio_stream.py	526
voice/stt_vosk.py	527
voice/tts.py	527

Chapter 5

Namespace Documentation

5.1 app Namespace Reference

Namespaces

- namespace [button](#)
- namespace [core](#)
- namespace [led_status](#)
- namespace [llm](#)
- namespace [main](#)
- namespace [ui](#)
- namespace [voice](#)

5.2 app.button Namespace Reference

Functions

- def [is_ui_running](#) ()
- def [start_stop_ui](#) ()
- def [reboot_system](#) ()
- def [handle_click](#) ()

Variables

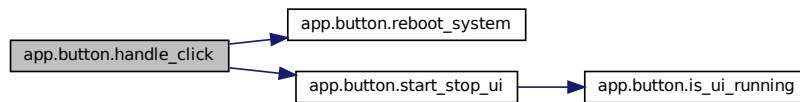
- int [BUTTON_PIN](#) = 13
- [button](#) = Button([BUTTON_PIN](#), pull_up=True, bounce_time=0.05)
- list [click_times](#) = []
- [when_pressed](#)

5.2.1 Function Documentation

5.2.1.1 handle_click()

```
def app.button.handle_click ( )
```

Here is the call graph for this function:



5.2.1.2 is_ui_running()

```
def app.button.is_ui_running ( )
```

5.2.1.3 reboot_system()

```
def app.button.reboot_system ( )
```

5.2.1.4 start_stop_ui()

```
def app.button.start_stop_ui ( )
```

Here is the call graph for this function:



5.2.2 Variable Documentation

5.2.2.1 button

```
app.button.button = Button(BUTTON_PIN, pull_up=True, bounce_time=0.05)
```

5.2.2.2 BUTTON_PIN

```
int app.button.BUTTON_PIN = 13
```

5.2.2.3 click_times

```
list app.button.click_times = []
```

5.2.2.4 when_pressed

```
app.button.when_pressed
```

5.3 app.core Namespace Reference

Namespaces

- namespace [assistant](#)
- namespace [assistant_engine](#)
- namespace [camera_manager](#)
- namespace [config](#)
- namespace [game_router](#)
- namespace [intent](#)
- namespace [logger](#)
- namespace [logs_to_server](#)
- namespace [memory](#)
- namespace [robot_controller](#)
- namespace [session_manager](#)
- namespace [state_machine](#)
- namespace [system_apps](#)

5.4 app.core.assistant Namespace Reference

Functions

- def `construir_prompt` (usuario, mensaje)
Construye el prompt estructurado completo para enviar al modelo de lenguaje.
- str `ask_model` (str prompt)
Envía el prompt empaquetado al modelo de lenguaje a través de una petición HTTP POST.
- def `get_time` ()
Obtiene la hora local actual del sistema operativo de la Raspberry Pi o servidor.
- def `get_weather` (city="Madrid")
Consulta las condiciones meteorológicas en tiempo real de una ciudad.
- str `procesar_texto` (str usuario, str texto)
Orquesta el flujo principal (Pipeline) para procesar un mensaje del usuario.

Variables

- int `TIMEOUT` = 90
Tiempo máximo de espera (en segundos) para las peticiones HTTP del sistema.
- string `PC_URL` = "http://192.168.1.96:8000/generate"
URL del API Gateway o servidor LLM local/remoto para la generación de texto.
- string `PROMPT_DEL_SISTEMA`
Prompt principal del sistema que define las directrices éticas y de comportamiento del asistente.
- `memoria` = cargar_memoria()
Diccionario global de memoria conversacional cargado desde el almacenamiento en disco al inicializar el módulo.

5.4.1 Function Documentation

5.4.1.1 ask_model()

```
str app.core.assistant.ask_model (
    str prompt )
```

Envía el prompt empaquetado al modelo de lenguaje a través de una petición HTTP POST.

Realiza la llamada al backend configurado, desempaqueta la respuesta JSON y gestiona las excepciones y variaciones en el formato de salida de algunos servidores de inferencia.

Parameters

<i>prompt</i>	Texto consolidado con instrucciones e historial que se enviará al modelo.
---------------	---

Returns

str Texto de salida generado por la Inteligencia Artificial.

Return values

"""	Retorna una cadena vacía en caso de que ocurra un error de red o timeout.
-----	---

5.4.1.2 construir_prompt()

```
def app.core.assistant.construir_prompt (
    usuario,
    mensaje )
```

Construye el prompt estructurado completo para enviar al modelo de lenguaje.

Aglutina las directrices fijas del sistema, el historial de los últimos turnos del usuario en particular y la entrada actual para mantener el contexto.

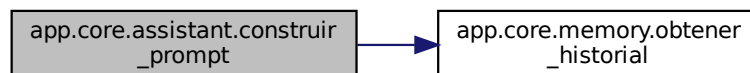
Parameters

<i>usuario</i>	Nombre o identificador único del usuario activo.
<i>mensaje</i>	Mensaje o transcripción de voz actual remitida por el usuario.

Returns

str Prompt formateado multilínea listo para la inferencia de la IA.

Here is the call graph for this function:



5.4.1.3 get_time()

```
def app.core.assistant.get_time ( )
```

Obtiene la hora local actual del sistema operativo de la Raspberry Pi o servidor.

Returns

str Cadena de texto formateada con precisión de segundos ("HH:MM:SS").

5.4.1.4 `get_weather()`

```
def app.core.assistant.get_weather (
    city = "Madrid" )
```

Consulta las condiciones meteorológicas en tiempo real de una ciudad.

Realiza un flujo encadenado de peticiones HTTP utilizando las APIs públicas de Open-Meteo:

1. Geocoding API para transformar el nombre de la ciudad en coordenadas geográficas.
2. Weather API para obtener la temperatura y velocidad del viento actuales mediante dichas coordenadas.

Parameters

<i>city</i>	Nombre textual de la localidad o término de búsqueda a consultar.
-------------	---

Returns

str Cadena resumida lista para el TTS con los grados y viento de la ciudad.

Return values

<i>str</i>	Mensaje alternativo de error amigable si falla la resolución o conexión de red.
------------	---

5.4.1.5 `procesar_texto()`

```
str app.core.assistant.procesar_texto (
    str usuario,
    str texto )
```

Orquesta el flujo principal (Pipeline) para procesar un mensaje del usuario.

Ejecuta la toma de decisiones del robot siguiendo cuatro etapas claras:

1. Invoca el módulo analítico para detectar la intención subyacente del texto.
2. Bifurca el flujo ejecutando una herramienta local rápida (hora, clima) o delegando al LLM.
3. Anexa el par de interacción pregunta/respuesta a la estructura de datos en memoria.
4. Sincroniza y escribe la actualización en el almacenamiento persistente en disco.

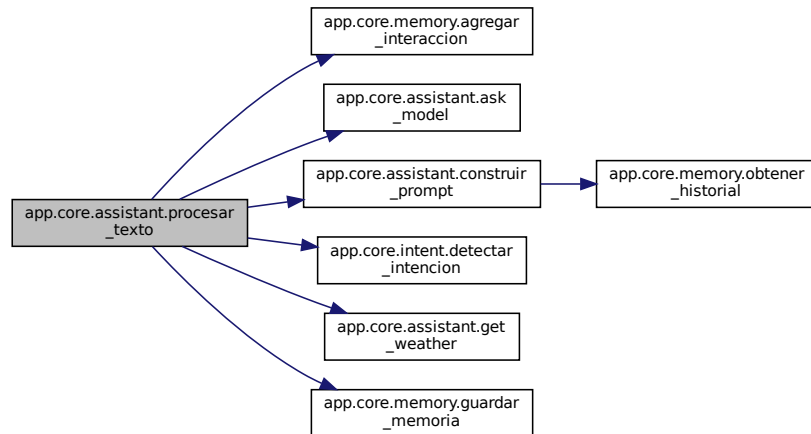
Parameters

<i>usuario</i>	Nombre o identificador único del usuario que emite el mensaje.
<i>texto</i>	Transcripción o entrada de texto limpia del usuario.

Returns

str Respuesta final resuelta que el asistente debe vocalizar o mostrar en pantalla.

Here is the call graph for this function:



5.4.2 Variable Documentation

5.4.2.1 memoria

```
app.core.assistant.memoria = cargar_memoria()
```

Diccionario global de memoria conversacional cargado desde el almacenamiento en disco al inicializar el módulo.

5.4.2.2 PC_URL

```
string app.core.assistant.PC_URL = "http://192.168.1.96:8000/generate"
```

URL del API Gateway o servidor LLM local/remoto para la generación de texto.

5.4.2.3 PROMPT_DEL_SISTEMA

```
string app.core.assistant.PROMPT_DEL_SISTEMA
```

Initial value:

```
1 = """
2 Eres un asistente virtual diseñado para ayudar a personas mayores.
3
4 Reglas:
5 - Español siempre
6 - Lenguaje claro y amable
7 - Paso a paso si hace falta
8 - Sin tecnicismos
9 """
```

Prompt principal del sistema que define las directrices éticas y de comportamiento del asistente.

5.4.2.4 TIMEOUT

```
int app.core.assistant.TIMEOUT = 90
```

Tiempo máximo de espera (en segundos) para las peticiones HTTP del sistema.

5.5 app.core.assistant_engine Namespace Reference

Classes

- class [AssistantEngine](#)
Motor conversacional completo del asistente robótico.

Variables

- string [PROMPT_DEL_SISTEMA](#)
Instrucciones de comportamiento base para la Inteligencia Artificial (orientado a ancianos).
- string [MEMORY_FILE](#) = "memoria_usuarios.json"
Nombre del fichero JSON local para guardar la persistencia del historial.
- int [TIMEOUT](#) = 90
Tiempo máximo de espera por defecto (en segundos) para solicitudes de red.

5.5.1 Variable Documentation

5.5.1.1 MEMORY_FILE

```
string app.core.assistant_engine.MEMORY_FILE = "memoria_usuarios.json"
```

Nombre del fichero JSON local para guardar la persistencia del historial.

5.5.1.2 PROMPT_DEL_SISTEMA

```
string app.core.assistant_engine.PROMPT_DEL_SISTEMA
```

Initial value:

```
1 = """
2 Eres un asistente virtual diseñado para ayudar a personas mayores.
3
4 Reglas importantes:
5 - Siempre responde en español.
6 - Usa un lenguaje claro, sencillo y amable.
7 - Explica las cosas paso a paso cuando sea necesario.
8 - Evita tecnicismos innecesarios.
9 - Sé paciente, cercano y respetuoso.
10 - Si no entiendes algo, pide aclaración de forma amable.
11 - Prioriza respuestas útiles y prácticas.
12 """
```

Instrucciones de comportamiento base para la Inteligencia Artificial (orientado a ancianos).

5.5.1.3 TIMEOUT

```
int app.core.assistant_engine.TIMEOUT = 90
```

Tiempo máximo de espera por defecto (en segundos) para solicitudes de red.

5.6 app.core.camera_manager Namespace Reference

Classes

- class [CameraManager](#)

Clase encargada de la inicialización, captura de fotografías y liberación de la cámara.

5.7 app.core.config Namespace Reference

Classes

- class [Config](#)

Clase Singleton encargada de leer, almacenar y proveer acceso a los ajustes del sistema.

5.8 app.core.game_router Namespace Reference

Classes

- class [GameRouter](#)

Clase encargada de enrutar y levantar las interfaces gráficas de los diferentes juegos.

5.9 app.core.intent Namespace Reference

Functions

- str [detectar_intencion](#) (str texto)

Analiza el texto recibido buscando palabras clave para clasificar la intención del usuario.

5.9.1 Function Documentation

5.9.1.1 [detectar_intencion\(\)](#)

```
str app.core.intent.detectar_intencion (
    str texto )
```

Analiza el texto recibido buscando palabras clave para clasificar la intención del usuario.

Pasa toda la cadena a minúsculas para normalizar la entrada y realiza búsquedas de subcadenas (substrings) optimizadas mediante comparaciones booleanas iterativas.

5.9.1.1.1 Intenciones soportadas en el sistema:

- "time": Consultas explícitas sobre la hora cronológica local.
- "weather": Consultas relacionadas con el estado meteorológico, clima o temperatura.
- "llm": Intención por defecto. Delegación conversacional abierta al modelo de lenguaje.

Parameters

<i>texto</i>	Cadena de texto o transcripción de audio limpia introducida de forma verbal por el usuario.
--------------	---

Returns

str Identificador textual de la intención detectada de acuerdo a las reglas del sistema.

5.10 app.core.logger Namespace Reference

Variables

- [config_path](#)
Ruta absoluta construida dinámicamente hacia el archivo de configuración JSON.
- [encoding](#)
- [config](#) = json.load(f)
- string [SERVER_URL](#) = "http://192.168.1.96:3000/client-log"

URL completa y absoluta del endpoint HTTP del Dashboard donde se transmitirán las trazas en tiempo real.

- `logger` = `logging.getLogger("robot")`

Instancia global del Logger bajo el espacio de nombres de la aplicación "robot".

- `console` = `logging.StreamHandler()`

Manejador encargado de formatear y volcar los logs directamente en la salida de comandos (stdout/stderr).

- `remote` = `RemoteHandler(SERVER_URL)`

Manejador personalizado encargado de realizar peticiones HTTP POST asíncronas hacia el servidor central.

- `propagate`

Desactiva la propagación hacia el Logger raíz (Root Logger) de Python para evitar duplicidad de trazas de librerías terceras.

5.10.1 Variable Documentation

5.10.1.1 config

```
app.core.logger.config = json.load(f)
```

5.10.1.2 config_path

```
app.core.logger.config_path
```

Initial value:

```
1 = os.path.join(  
2     os.path.dirname(__file__),  
3     "../config/config.json"  
4 )
```

Ruta absoluta construida dinámicamente hacia el archivo de configuración JSON.

5.10.1.3 console

```
app.core.logger.console = logging.StreamHandler()
```

Manejador encargado de formatear y volcar los logs directamente en la salida de comandos (stdout/stderr).

5.10.1.4 encoding

```
app.core.logger.encoding
```

5.10.1.5 logger

```
app.core.logger.logger = logging.getLogger("robot")
```

Instancia global del Logger bajo el espacio de nombres de la aplicación "robot".

5.10.1.6 propagate

```
app.core.logger.propagate
```

Desactiva la propagación hacia el Logger raíz (Root Logger) de Python para evitar duplicidad de trazas de librerías terceras.

5.10.1.7 remote

```
app.core.logger.remote = RemoteHandler(SERVER_URL)
```

Manejador personalizado encargado de realizar peticiones HTTP POST asíncronas hacia el servidor central.

5.10.1.8 SERVER_URL

```
string app.core.logger.SERVER_URL = "http://192.168.1.96:3000/client-log"
```

URL completa y absoluta del endpoint HTTP del Dashboard donde se transmitirán las trazas en tiempo real.

5.11 app.core.logs_to_server Namespace Reference

Classes

- class [RemoteHandler](#)
Manejador de logs especializado en la persistencia y centralización remota via HTTP POST.

5.12 app.core.memory Namespace Reference

Functions

- def [cargar_memoria](#) ()
Carga la memoria desde disco.
- def [guardar_memoria](#) (dict memoria)
Guarda la memoria en disco.
- def [agregar_interaccion](#) (memoria, usuario, texto_usuario, respuesta_bot)
Añade una interacción al historial de un usuario.
- def [obtener_historial](#) (memoria, usuario, limite=5)
Obtiene las últimas interacciones de un usuario.

Variables

- string `MEMORY_FILE` = "memoria_usuarios.json"

5.12.1 Function Documentation

5.12.1.1 `agregar_interaccion()`

```
def app.core.memory.agregar_interaccion (
    memoria,
    usuario,
    texto_usuario,
    respuesta_bot )
```

Añade una interacción al historial de un usuario.

Inserta un nuevo registro con el mensaje del usuario, la respuesta del bot y la marca temporal actual.

Parameters

<i>memoria</i>	Diccionario de memoria global.
<i>usuario</i>	Nombre o identificador del usuario.
<i>texto_usuario</i>	Mensaje enviado por el usuario.
<i>respuesta_bot</i>	Respuesta generada por el bot.

Returns

dict Memoria actualizada.

Añade una interacción al historial.

5.12.1.2 `cargar_memoria()`

```
def app.core.memory.cargar_memoria ( )
```

Carga la memoria desde disco.

Verifica si el archivo de memoria existe y devuelve su contenido como diccionario.

Returns

dict Memoria cargada desde el archivo.

Return values

<code>{}</code>	Si el archivo no existe o ocurre un error.
-----------------	--

Carga la memoria desde disco.

5.12.1.3 guardar_memoria()

```
def app.core.memory.guardar_memoria (
    dict memoria )
```

Guarda la memoria en disco.

Serializa el diccionario de memoria en formato JSON.

Parameters

<i>memoria</i>	Diccionario con la información a guardar.
----------------	---

Guarda la memoria en disco.

5.12.1.4 obtener_historial()

```
def app.core.memory.obtener_historial (
    memoria,
    usuario,
    limite = 5 )
```

Obtiene las últimas interacciones de un usuario.

Recupera un número limitado de mensajes recientes almacenados en el historial.

Parameters

<i>memoria</i>	Diccionario de memoria global.
<i>usuario</i>	Nombre o identificador del usuario.
<i>limite</i>	Número máximo de interacciones a devolver.

Returns

list Lista con las últimas interacciones.

Devuelve últimas interacciones del usuario.

5.12.2 Variable Documentation

5.12.2.1 MEMORY_FILE

```
string app.core.memory.MEMORY_FILE = "memoria_usuarios.json"
```


5.13 app.core.robot_controller Namespace Reference

Classes

- class [RobotController](#)
Controlador central y núcleo lógico del sistema robótico.

5.14 app.core.session_manager Namespace Reference

Classes

- class [SessionManager](#)
Gestor del ciclo de vida de la sesión activa del robot.

5.15 app.core.state_machine Namespace Reference

Classes

- class [StateMachine](#)
Clase encargada de gobernar la máquina de estados global del sistema.

5.16 app.core.system_apps Namespace Reference

Classes

- class [SystemApps](#)
Clase estática encargada del enrutamiento y ejecución segura de aplicaciones.

5.17 app.led_status Namespace Reference

Functions

- def [blink](#) ([color](#), t=0.3)

Variables

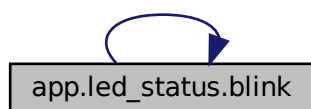
- int [RED_PIN](#) = 26
- int [GREEN_PIN](#) = 17
- int [BLUE_PIN](#) = 19
- [led](#) = RGBLED([RED_PIN](#), [GREEN_PIN](#), [BLUE_PIN](#))
- int [mode](#) = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "boot"
- [color](#)

5.17.1 Function Documentation

5.17.1.1 blink()

```
def app.led_status.blink (
    color,
    t = 0.3 )
```

Here is the call graph for this function:



5.17.2 Variable Documentation

5.17.2.1 BLUE_PIN

```
int app.led_status.BLUE_PIN = 19
```

5.17.2.2 color

```
app.led_status.color
```

5.17.2.3 GREEN_PIN

```
int app.led_status.GREEN_PIN = 17
```

5.17.2.4 led

```
app.led_status.led = RGBLED(RED_PIN, GREEN_PIN, BLUE_PIN)
```

5.17.2.5 mode

```
int app.led_status.mode = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "boot"
```

5.17.2.6 RED_PIN

```
int app.led_status.RED_PIN = 26
```

5.18 app.Ilm Namespace Reference

Namespaces

- namespace [client](#)

5.19 app.Ilm.client Namespace Reference

Classes

- class [LLMClient](#)

Clase encargada de la comunicación directa con el servidor de inferencia IA.

5.20 app.main Namespace Reference

Functions

- def [shutdown](#) (controller, app)
- def [main](#) ()

5.20.1 Function Documentation

5.20.1.1 main()

```
def app.main.main ( )
```

Here is the call graph for this function:



5.20.1.2 shutdown()

```
def app.main.shutdown (
    controller,
    app )
```

5.21 app.ui Namespace Reference

Namespaces

- namespace [app_controller](#)
- namespace [display](#)
- namespace [face_client](#)
- namespace [main_window](#)
- namespace [state](#)
- namespace [theme](#)

5.22 app.ui.app_controller Namespace Reference

Classes

- class [AppController](#)
Orquestador central de navegación y estado de la aplicación.

5.23 app.ui.display Namespace Reference

Classes

- class [FaceDisplay](#)
Orquestador de la visualización facial del robot.

5.24 app.ui.face_client Namespace Reference

Classes

- class [FaceClient](#)
Interfaz principal de autenticación y registro facial.
- class [Worker](#)
Hilo secundario para realizar peticiones HTTP de reconocimiento facial.

Variables

- [config_path](#)
- [config](#) = `json.load(f)`
- [SERVER_URL](#) = `config["server"]["recognition_url"]`

5.24.1 Variable Documentation

5.24.1.1 config

```
app.ui.face_client.config = json.load(f)
```

5.24.1.2 config_path

```
app.ui.face_client.config_path
```

Initial value:

```
1 = os.path.join(  
2     os.path.dirname(__file__),  
3     "../config/config.json"  
4 )
```

5.24.1.3 SERVER_URL

```
app.ui.face_client.SERVER_URL = config["server"]["recognition_url"]
```

5.25 app.ui.main_window Namespace Reference

Classes

- class [MainWindow](#)
Ventana principal de la aplicación.

5.26 app.ui.state Namespace Reference

Classes

- class [UIState](#)
Gestión del estado global de la aplicación.

5.27 app.ui.theme Namespace Reference

Variables

- string [MAIN_STYLE](#)

5.27.1 Variable Documentation

5.27.1.1 MAIN_STYLE

```
string app.ui.theme.MAIN_STYLE
```

5.28 app.voice Namespace Reference

Namespaces

- namespace [audio_stream](#)
- namespace [stt_vosk](#)
- namespace [tts](#)

5.29 app.voice.audio_stream Namespace Reference

Classes

- class [AudioStream](#)
Gestiona la captura continua de audio desde el micrófono.

Functions

- def [encontrar_micro](#) (nombre_clave)
Busca un dispositivo de entrada por nombre parcial.
- def [start_stream](#) (device=None, samplerate=48000, blocksize=8000)
Crea e inicia un [AudioStream](#) listo para usar.

5.29.1 Function Documentation

5.29.1.1 encontrar_micro()

```
def app.voice.audio_stream.encontrar_micro (
    nombre_clave )
```

Busca un dispositivo de entrada por nombre parcial.

Parameters

<i>nombre_clave</i>	Cadena a buscar en el nombre del dispositivo.
---------------------	---

Returns

Índice del dispositivo encontrado, o None si no existe.

5.29.1.2 start_stream()

```
def app.voice.audio_stream.start_stream (
    device = None,
    samplerate = 48000,
    blocksize = 8000 )
```

Crea e inicia un [AudioStream](#) listo para usar.

Parameters

<i>device</i>	Dispositivo de audio (índice o nombre).
<i>samplerate</i>	Frecuencia de muestreo de captura.
<i>blocksize</i>	Tamaño del bloque por callback.

Returns

Tupla (stream, queue) donde queue contiene bytes a 16kHz.

5.30 app.voice.stt_vosk Namespace Reference

Classes

- class [VoskSTT](#)
Gestor del motor de reconocimiento de voz.

Variables

- dictionary [STOP_WORDS](#) = {"calla", "para", "silencio", "cállate", "callate", "basta", "stop"}
- dictionary [WAKE_WORDS](#) = {"eliot", "asistente", "rojazz", "hablame"}
- int [AWAKE_TIMEOUT](#) = 15

5.30.1 Variable Documentation

5.30.1.1 AWAKE_TIMEOUT

```
int app.voice.stt_vosk.AWAKE_TIMEOUT = 15
```

5.30.1.2 STOP_WORDS

```
dictionary app.voice.stt_vosk.STOP_WORDS = {"calla", "para", "silencio", "cállate", "callate",  
"basta", "stop"}
```

5.30.1.3 WAKE_WORDS

```
dictionary app.voice.stt_vosk.WAKE_WORDS = {"eliot", "asistente", "rojazz", "hablame"}
```

5.31 app.voice.tts Namespace Reference

Classes

- class [TTS](#)
Gestor de síntesis de voz.

5.32 assistant_screen Namespace Reference

Classes

- class [AssistantScreen](#)
Pantalla visual para el asistente IA.

5.33 base Namespace Reference

Classes

- class [LLMModel](#)
Clase base abstracta para la gestión y abstracción de modelos de lenguaje (LLM).

5.34 base_app Namespace Reference

Classes

- class [BaseApp](#)
Clase base para todas las aplicaciones del sistema.

5.35 base_pygame_qt_screen Namespace Reference

Classes

- class [BasePygameQtScreen](#)
Inicialización del mezclador de audio de bajo nivel.

5.36 boot_screen Namespace Reference

Classes

- class [BootScreen](#)
Pantalla de inicio de la aplicación.

5.37 browser_screen Namespace Reference

Classes

- class [BrowserScreen](#)
Pantalla contenedora encargada de inicializar y supervisar el ciclo de vida del navegador Chromium.

Variables

- tuple [HOME_URL](#)
URL del motor de búsqueda DuckDuckGo configurada por defecto en modo simplificado sin JavaScript invasivo.
- string [STYLE](#)
Hoja de estilos CSS (QSS) para la personalización y escalado de los elementos táctiles de la barra de navegación.

5.37.1 Variable Documentation

5.37.1.1 HOME_URL

```
tuple browser_screen.HOME_URL
```

Initial value:

```
1 = (  
2     "https://duckduckgo.com/?kae=d&k1=-1&kak=-1&kao=-1"  
3     "&kap=-1&kaq=-1&kar=b&kat=t&kav=1&kp=-2"  
4 )
```

URL del motor de búsqueda DuckDuckGo configurada por defecto en modo simplificado sin JavaScript invasivo.

5.37.1.2 STYLE

```
string browser_screen.STYLE
```

Hoja de estilos CSS (QSS) para la personalización y escalado de los elementos táctiles de la barra de navegación.

5.38 calendar_screen Namespace Reference

Classes

- class [CalendarScreen](#)

Componento de pantalla unificado para la visualización de la agenda táctil del robot.

Variables

- string [STYLE](#)

Hoja de estilos QSS global que unifica la paleta de colores terracota pastel, radios de borde y estados táctiles.

5.38.1 Variable Documentation

5.38.1.1 STYLE

```
string calendar_screen.STYLE
```

Hoja de estilos QSS global que unifica la paleta de colores terracota pastel, radios de borde y estados táctiles.

5.39 calendar_store Namespace Reference

Classes

- class [CalendarStore](#)

Clase encargada del almacenamiento y serialización física de los eventos en disco.

5.40 config Namespace Reference

Variables

- `BASE_DIR` = `Path(__file__).resolve().parent`
Ruta absoluta hacia el directorio base donde se encuentra este archivo de configuración.
- string `STATIC_DIR` = `BASE_DIR / "static"`
Ruta absoluta hacia el directorio encargado de almacenar los archivos estáticos.
- string `LOG_DIR` = `BASE_DIR / "logs"`
Ruta absoluta hacia el directorio encargado de almacenar los ficheros de logs físicos.
- `parents`
- `True`
- `exist_ok`
- string `FACE_SERVER_URL` = `"http://localhost:5000"`
Dirección URL local y puerto base asignados al microservicio de Reconocimiento Facial.
- string `LLM_SERVER_URL` = `"http://localhost:8000"`
Dirección URL local y puerto base asignados al microservicio del Modelo de Lenguaje (LLM).
- string `HOST` = `"0.0.0.0"`
Dirección de red (Host) del servidor web del Dashboard (0.0.0.0 permite conexiones de red local).
- int `PORT` = `3000`
Puerto de red por el cual escuchará el servidor de la interfaz del Dashboard.
- `AZURE_API_KEY` = `os.getenv("AZURE_API_KEY")`
Token de autenticación privado para el consumo de modelos OpenAI a través de Azure AI Model Inference.
- `GROQ_API_KEY` = `os.getenv("GROQ_API_KEY")`
Llave de acceso secreta (API Key) necesaria para autenticar las peticiones asíncronas en la infraestructura de Groq.
- `GEMINI_API_KEY` = `os.getenv("GEMINI_API_KEY")`
Credencial privada indispensable para el funcionamiento del cliente oficial del SDK de Google Gemini.

5.40.1 Variable Documentation

5.40.1.1 AZURE_API_KEY

```
config.AZURE_API_KEY = os.getenv("AZURE_API_KEY")
```

Token de autenticación privado para el consumo de modelos OpenAI a través de Azure AI Model Inference.

5.40.1.2 BASE_DIR

```
config.BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent
```

Ruta absoluta hacia el directorio base donde se encuentra este archivo de configuración.

5.40.1.3 exist_ok

```
config.exist_ok
```

5.40.1.4 FACE_SERVER_URL

```
string config.FACE_SERVER_URL = "http://localhost:5000"
```

Dirección URL local y puerto base asignados al microservicio de Reconocimiento Facial.

5.40.1.5 GEMINI_API_KEY

```
config.GEMINI_API_KEY = os.getenv("GEMINI_API_KEY")
```

Credencial privada indispensable para el funcionamiento del cliente oficial del SDK de Google Gemini.

5.40.1.6 GROQ_API_KEY

```
config.GROQ_API_KEY = os.getenv("GROQ_API_KEY")
```

Llave de acceso secreta (API Key) necesaria para autenticar las peticiones asíncronas en la infraestructura de Groq.

5.40.1.7 HOST

```
string config.HOST = "0.0.0.0"
```

Dirección de red (Host) del servidor web del Dashboard (0.0.0.0 permite conexiones de red local).

5.40.1.8 LLM_SERVER_URL

```
string config.LLM_SERVER_URL = "http://localhost:8000"
```

Dirección URL local y puerto base asignados al microservicio del Modelo de Lenguaje (LLM).

5.40.1.9 LOG_DIR

```
string config.LOG_DIR = BASE_DIR / "logs"
```

Ruta absoluta hacia el directorio encargado de almacenar los ficheros de logs físicos.

5.40.1.10 parents

```
config.parents
```

5.40.1.11 PORT

```
int config.PORT = 3000
```

Puerto de red por el cual escuchará el servidor de la interfaz del Dashboard.

5.40.1.12 STATIC_DIR

```
string config.STATIC_DIR = BASE_DIR / "static"
```

Ruta absoluta hacia el directorio encargado de almacenar los archivos estáticos.

5.40.1.13 True

```
config.True
```

5.41 error_screen Namespace Reference

Classes

- class [ErrorScreen](#)
Pantalla de error genérica.

5.42 face_service Namespace Reference

Classes

- class [FaceService](#)
Clase estática que encapsula los servicios de reconocimiento, registro y memoria facial.

Variables

- string [FACE_URL](#) = "http://localhost:5000"

5.42.1 Variable Documentation

5.42.1.1 FACE_URL

```
string face_service.FACE_URL = "http://localhost:5000"
```

5.43 find_differences_screen Namespace Reference

Classes

- class [Difference](#)
Estructura de control que define una diferencia inyectada entre los dos lienzos.
- class [FindDifferencesScreen](#)
Pantalla del juego encargada de gestionar el ciclo de vida, la lógica y el renderizado.
- class [SceneObject](#)
Entidad abstracta que representa una primitiva geométrica dibujable dentro de los lienzos.

Functions

- def [_darken](#) (color, factor=0.7)
Atenúa u oscurece un color RGB aplicando un factor multiplicativo de escala.
- def [_lighten](#) (color, factor=1.3)
Intensifica o aclara un color RGB aplicando un factor multiplicativo de escala.
- list [generate_scene](#) (int n_objects, str theme_name, int canvas_w, int canvas_h)
Genera procedimentalmente una colección de objetos distribuidos sobre una rejilla ortogonal desordenada.
- def [apply_differences](#) (list base_objects, int n_diffs, int canvas_w, int canvas_h, str theme_name)
Toma una escena base y genera una copia mutada inyectando un número determinado de diferencias lógicas.

Variables

- tuple [P_BG_TOP](#) = (255, 240, 250)
- tuple [P_BG_BOTTOM](#) = (230, 240, 255)
- tuple [P_TITLE](#) = (180, 90, 180)
- tuple [P_SUBTITLE](#) = (140, 110, 180)
- tuple [P_SHADOW](#) = (210, 200, 225)
- tuple [P_BTN_TEXT](#) = (60, 40, 90)
- tuple [P_PANEL_BG](#) = (245, 240, 255)
- tuple [P_PANEL_BORDER](#) = (200, 180, 230)
- tuple [P_BTN_BACK](#) = (180, 200, 255)
- tuple [P_BTN_EASY](#) = (150, 230, 180)
- tuple [P_BTN_MEDIUM](#) = (255, 210, 130)
- tuple [P_BTN_HARD](#) = (255, 160, 160)
- tuple [P_BTN_EXIT](#) = (255, 170, 170)
- tuple [P_FOUND_RING](#) = (80, 200, 120)
- tuple [P_MISS_FLASH](#) = (220, 80, 80)
- dictionary [DIFFICULTY](#)
Diccionario de configuración de parámetros lógicos indexados por nivel de dificultad.
- dictionary [THEMES](#)
Estructuras temáticas que definen los fondos, paletas de dibujo y morfologías disponibles para la escena.

5.43.1 Function Documentation

5.43.1.1 `_darken()`

```
def find_differences_screen._darken (  
    color,  
    factor = 0.7 ) [private]
```

Atenúa u oscurece un color RGB aplicando un factor multiplicativo de escala.

Parameters

<i>color</i>	Tupla (R, G, B) original.
<i>factor</i>	Coefficiente flotante de atenuación lineal.

Returns

tuple Tupla (R, G, B) resultante normalizada en el rango [0, 255].

5.43.1.2 `_lighten()`

```
def find_differences_screen._lighten (  
    color,  
    factor = 1.3 ) [private]
```

Intensifica o aclara un color RGB aplicando un factor multiplicativo de escala.

Parameters

<i>color</i>	Tupla (R, G, B) original.
<i>factor</i>	Coefficiente flotante de amplificación lineal.

Returns

tuple Tupla (R, G, B) resultante acotada en el rango [0, 255].

5.43.1.3 `apply_differences()`

```
def find_differences_screen.apply_differences (  
    list base_objects,  
    int n_diffs,
```



```

int canvas_w,
int canvas_h,
str theme_name )

```

Toma una escena base y genera una copia mutada inyectando un número determinado de diferencias lógicas.

Selecciona de manera aleatoria objetos para alterar sus atributos de color, escala, eliminar su visibilidad o añadir nuevos componentes huérfanos sobre zonas libres del canvas.

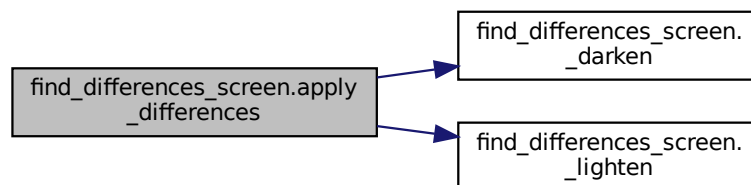
Parameters

<i>base_objects</i>	Colección original de objetos que componen el lienzo primario A.
<i>n_diffs</i>	Número estricto de mutaciones a inyectar en la escena modificada B.
<i>canvas_w</i>	Ancho útil de la superficie de renderizado.
<i>canvas_h</i>	Alto útil de la superficie de renderizado.
<i>theme_name</i>	Identificador del tema gráfico para la extracción de colores de reemplazo.

Returns

tuple Una tupla contenedora de (lista_objetos_mutados, lista_de_instancias_↔ Difference).

Here is the call graph for this function:



5.43.1.4 generate_scene()

```

list find_differences_screen.generate_scene (
    int n_objects,
    str theme_name,
    int canvas_w,
    int canvas_h )

```

Genera procedimentalmente una colección de objetos distribuidos sobre una rejilla ortogonal desordenada.

Segmenta el lienzo en regiones proporcionales para mitigar colisiones directas o solapamientos masivos de las primitivas geométricas, aplicando variaciones aleatorias de tamaño y posición dentro de cada celda.

Parameters

<i>n_objects</i>	Número total de elementos que se instanciarán en la escena.
<i>theme_name</i>	Identificador de texto de la paleta temática a emplear.
<i>canvas_w</i>	Ancho útil de la superficie de renderizado.
<i>canvas_h</i>	Alto útil de la superficie de renderizado.

Returns

list Vector relleno de instancias de tipo [SceneObject](#).

5.43.2 Variable Documentation

5.43.2.1 DIFFICULTY

dictionary find_differences_screen.DIFFICULTY

Initial value:

```
1 = {
2     "facil":      {"n_objects": 8, "n_diffs": 3, "time_limit": 0}, # Sin límite temporal
3     "medio":     {"n_objects": 12, "n_diffs": 5, "time_limit": 120}, # 2 minutos
4     "dificil":   {"n_objects": 16, "n_diffs": 7, "time_limit": 90}, # 90 segundos
5 }
```

Diccionario de configuración de parámetros lógicos indexados por nivel de dificultad.

5.43.2.2 P_BG_BOTTOM

tuple find_differences_screen.P_BG_BOTTOM = (230, 240, 255)

5.43.2.3 P_BG_TOP

tuple find_differences_screen.P_BG_TOP = (255, 240, 250)

5.43.2.4 P_BTN_BACK

tuple find_differences_screen.P_BTN_BACK = (180, 200, 255)

5.43.2.5 P_BTN_EASY

```
tuple find_differences_screen.P_BTN_EASY = (150, 230, 180)
```

5.43.2.6 P_BTN_EXIT

```
tuple find_differences_screen.P_BTN_EXIT = (255, 170, 170)
```

5.43.2.7 P_BTN_HARD

```
tuple find_differences_screen.P_BTN_HARD = (255, 160, 160)
```

5.43.2.8 P_BTN_MEDIUM

```
tuple find_differences_screen.P_BTN_MEDIUM = (255, 210, 130)
```

5.43.2.9 P_BTN_TEXT

```
tuple find_differences_screen.P_BTN_TEXT = ( 60, 40, 90)
```

5.43.2.10 P_FOUND_RING

```
tuple find_differences_screen.P_FOUND_RING = ( 80, 200, 120)
```

5.43.2.11 P_MISS_FLASH

```
tuple find_differences_screen.P_MISS_FLASH = (220, 80, 80)
```

5.43.2.12 P_PANEL_BG

```
tuple find_differences_screen.P_PANEL_BG = (245, 240, 255)
```

5.43.2.13 P_PANEL_BORDER

```
tuple find_differences_screen.P_PANEL_BORDER = (200, 180, 230)
```

5.43.2.14 P_SHADOW

```
tuple find_differences_screen.P_SHADOW = (210, 200, 225)
```

5.43.2.15 P_SUBTITLE

```
tuple find_differences_screen.P_SUBTITLE = (140, 110, 180)
```

5.43.2.16 P_TITLE

```
tuple find_differences_screen.P_TITLE = (180, 90, 180)
```

5.43.2.17 THEMES

```
dictionary find_differences_screen.THEMES
```

Initial value:

```
1 = {
2     "jardin": {
3         "bg": (210, 235, 200),
4         "colors": [(220, 80, 80), (80, 160, 80), (255, 200, 50), (150, 80, 200), (255, 150, 50), (60,
5         130, 60), (200, 240, 160)],
6         "shapes": ["circle", "rect", "triangle"],
7     },
8     "ciudad": {
9         "bg": (200, 210, 230),
10        "colors": [(100, 140, 200), (180, 120, 60), (220, 220, 220), (60, 60, 100), (240, 180, 60),
11        (200, 60, 60), (120, 180, 120)],
12        "shapes": ["rect", "rect", "circle"],
13    },
14    "playa": {
15        "bg": (200, 230, 255),
16        "colors": [(255, 220, 100), (50, 150, 220), (255, 100, 80), (255, 200, 80), (200, 240, 200),
17        (200, 180, 140), (255, 150, 100)],
18        "shapes": ["circle", "triangle", "rect"],
19    },
20 }
```

Estructuras temáticas que definen los fondos, paletas de dibujo y morfologías disponibles para la escena.

5.44 games_screen Namespace Reference

Classes

- class [GameCard](#)
Componente personalizado interactivo que actúa como tarjeta o disparador táctil de un juego.
- class [GamesScreen](#)
Vista de pantalla centralizada que orquesta e ilustra el menú general de la suite de entretenimiento.

Functions

- str [_write_svg](#) (str svg_text, str color)
Inyecta una clave de color hexadecimal en el XML del SVG y lo escribe en el directorio temporal del sistema.

Variables

- string [_GAMES_QSS](#)
Cadena de texto QSS global que modela los gradientes estéticos y layouts de la ventana de juegos.
- string [_SVG_BRAIN](#)
Descriptor SVG unificado para el glifo gráfico de Cerebro (Módulo de Memoria).
- string [_SVG_NUMBER](#)
Descriptor SVG unificado para el glifo gráfico Numérico (Módulo de Lógica).
- string [_SVG_WORDS](#)
Descriptor SVG unificado para el glifo gráfico de Texto (Módulo de Palabras).

5.44.1 Function Documentation

5.44.1.1 [_write_svg\(\)](#)

```
str games_screen._write_svg (
    str svg_text,
    str color ) [private]
```

Inyecta una clave de color hexadecimal en el XML del SVG y lo escribe en el directorio temporal del sistema.

Optimización de renderizado: Evita cuellos de botella e incompatibilidades de parseo en caliente sobre hilos de ejecución de la Raspberry Pi aislando físicamente el recurso en disco.

Parameters

<i>svg_text</i>	Cadena con la estructura XML nativa del SVG que posee la directiva comodín 'ICONCOLOR'.
<i>color</i>	Cadena de texto hexadecimal (Ej: '#ffffff') con el color final de trazo.

Returns

str Ruta absoluta física hacia la entidad temporal generada (ej: /tmp/tmpXXXXXX.svg).

5.44.2 Variable Documentation**5.44.2.1 _GAMES_QSS**

```
string games_screen._GAMES_QSS [private]
```

Cadena de texto QSS global que modela los gradientes estéticos y layouts de la ventana de juegos.

5.44.2.2 _SVG_BRAIN

```
string games_screen._SVG_BRAIN [private]
```

Initial value:

```
1 = ""<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 64 64">
2 <path d="M32 6c-5 0-9 3-10 7-1-1-3-2-5-2-4 0-7 3-7 7
3 0 1 0 2 1 3C8 22 6 25 6 28c0 4 3 7 7 8-1 1-1 3-1 4
4 0 5 4 9 9 1 0 3 0 4-1 1 3 4 6 7 6s6-3 7-6
5 c1 1 3 1 4 1 5 0 9-4 9-9 0-1 0-3-1-4 4-1 7-4 7-8
6 0-3-2-6-5-7 1-1 1-2 1-3 0-4-3-7-7-7 0-4 1-5 2
7 -1-4-5-7-10-7z"
8 fill="none" stroke="ICONCOLOR" stroke-width="3.5"
9 stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
10 <line x1="32" y1="16" x2="32" y2="48" stroke="ICONCOLOR" stroke-width="3"
11 stroke-linecap="round"/>
12 <path d="M22 22 Q27 28 22 34" fill="none" stroke="ICONCOLOR"
13 stroke-width="2.5" stroke-linecap="round"/>
14 <path d="M42 22 Q37 28 42 34" fill="none" stroke="ICONCOLOR"
15 stroke-width="2.5" stroke-linecap="round"/>
16 </svg>""
```

Descriptor SVG unificado para el glifo gráfico de Cerebro (Módulo de Memoria).

5.44.2.3 _SVG_NUMBER

```
string games_screen._SVG_NUMBER [private]
```

Initial value:

```
1 = ""<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 64 64">
2 <rect x="8" y="8" width="48" height="48" rx="10"
3 fill="none" stroke="ICONCOLOR" stroke-width="3.5"/>
4 <text x="32" y="42" font-family="monospace" font-size="30" font-weight="bold"
5 text-anchor="middle" fill="ICONCOLOR">42</text>
6 <line x1="16" y1="50" x2="48" y2="50" stroke="ICONCOLOR"
7 stroke-width="2.5" stroke-linecap="round"/>
8 </svg>""
```

Descriptor SVG unificado para el glifo gráfico Numérico (Módulo de Lógica).

5.44.2.4 _SVG_WORDS

```
string games_screen._SVG_WORDS [private]
```

Initial value:

```
1 = """<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 64 64">
2 <rect x="6" y="10" width="52" height="44" rx="8"
3     fill="none" stroke="ICONCOLOR" stroke-width="3.5"/>
4 <line x1="14" y1="24" x2="50" y2="24" stroke="ICONCOLOR"
5     stroke-width="3" stroke-linecap="round"/>
6 <line x1="14" y1="34" x2="50" y2="34" stroke="ICONCOLOR"
7     stroke-width="3" stroke-linecap="round"/>
8 <line x1="14" y1="44" x2="36" y2="44" stroke="ICONCOLOR"
9     stroke-width="3" stroke-linecap="round"/>
10 <circle cx="54" cy="14" r="8" fill="none"
11     stroke="ICONCOLOR" stroke-width="3"/>
12 <text x="54" y="19" font-family="monospace" font-size="12" font-weight="bold"
13     text-anchor="middle" fill="ICONCOLOR">A</text>
14 </svg>"""
```

Descriptor SVG unificado para el glifo gráfico de Texto (Módulo de Palabras).

5.45 generate Namespace Reference

Functions

- def [generate_word_list](#) ()
Carga y normaliza el banco de términos lingüísticos desde el sistema de archivos del dispositivo.
- def [check_possibility](#) (matrice, word, index, fit_dir)
Valida mediante proyección lineal si una palabra puede ser sembrada en una coordenada específica.
- def [put_in_word](#) (matrice, word, index, fit_dir)
Modifica físicamente las celdas de la matriz e inyecta los caracteres de la palabra validada.
- def [generate_board](#) ()
Genera procedimentalmente un nuevo mapa completo de sopa de letras bajo criterios de optimización espacial.
- def [set_difficulty](#) (level)
Configura y altera dinámicamente las dimensiones estructurales de la grilla según el grado de complejidad deseado.

Variables

- int [GRID_SIZE](#) = 10
- int [num_palabras](#) = 10
- list [grid](#) = []
- list [words_copy](#) = []
- dictionary [word_positions](#) = {}
- int [MAX_ATTEMPTS](#) = 500
- dictionary [possibilites](#)
Tuplas de dirección matemática elemental (dx, dy) que acotan el juego exclusivamente a ejes ortogonales.

5.45.1 Function Documentation

5.45.1.1 check_possibility()

```
def generate.check_possibility (
    matrice,
    word,
    index,
    fit_dir )
```

Valida mediante proyección lineal si una palabra puede ser sembrada en una coordenada específica.

Evalúa de forma preventiva dos criterios críticos:

1. Desbordamiento de límites físicos del tablero (Out of Bounds).
2. Colisión de caracteres (evita sobreescrituras a menos que la celda coincida exactamente con la misma letra).

Parameters

<i>matrice</i>	Referencia directa a la matriz bidimensional (<code>list de lists</code>).
<i>word</i>	Cadena de caracteres del término a validar.
<i>index</i>	Tupla (<code>x</code> , <code>y</code>) con la coordenada propuesta para la primera letra del término.
<i>fit_dir</i>	Tupla (<code>dx</code> , <code>dy</code>) obtenida del diccionario de posibilidades que rige el crecimiento lineal.

Returns

`bool True` si la región es apta y segura para la siembra de caracteres; `False` en caso contrario.

5.45.1.2 generate_board()

```
def generate.generate_board ( )
```

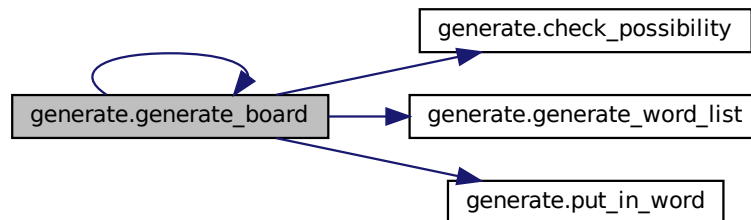
Genera procedimentalmente un nuevo mapa completo de sopa de letras bajo criterios de optimización espacial.

Algoritmo de escape por recursividad adaptativa: Si el factor de empaquetamiento espacial colapsa y una palabra no logra situarse tras superar el umbral de seguridad `MAX_ATTEMPTS`, el motor captura el bloqueo, reduce de forma dinámica la cuota de palabras deseadas en una unidad y reinicia el proceso de generación de forma recursiva para mitigar bucles infinitos de procesamiento en la CPU de la Raspberry Pi. Tras la siembra limpia, rellena el ruido residual con caracteres pseudoaleatorios extraídos del alfabeto anglosajón.

Returns

bool True cuando el tablero logra estructurarse de forma integral y queda listo para el render.

Here is the call graph for this function:

**5.45.1.3 generate_word_list()**

```
def generate.generate_word_list ( )
```

Carga y normaliza el banco de términos lingüísticos desde el sistema de archivos del dispositivo.

Abre el descriptor en modo lectura segura `encoding="utf-8"`. Ante un fallo de entrada/salida (I/O), captura la excepción e inyecta un pool alternativo de palabras hardcodeadas para garantizar la resiliencia del software.

Returns

list Colección de cadenas de texto en mayúsculas listas para su inserción estructural.

5.45.1.4 put_in_word()

```
def generate.put_in_word (
    matrice,
    word,
    index,
    fit_dir )
```

Modifica físicamente las celdas de la matriz e inyecta los caracteres de la palabra validada.

Almacena de forma indexada en el diccionario global `word_positions` la secuencia exacta de tuplas de coordenadas discretas ocupadas, permitiendo que la interfaz táctil realice comprobaciones instantáneas.

Parameters

<i>matrice</i>	Referencia directa a la matriz bidimensional activa de caracteres.
<i>word</i>	Cadena de caracteres del término a inyectar.
<i>index</i>	Tupla (x, y) inicial de siembra.
<i>fit_dir</i>	Tupla (dx, dy) que gobierna la dirección de escritura en la memoria matricial.

5.45.1.5 set_difficulty()

```
def generate.set_difficulty (  
    level )
```

Configura y altera dinámicamente las dimensiones estructurales de la grilla según el grado de complejidad deseado.

Parameters

<i>level</i>	Cadena de texto identificadora de la dificultad ("facil" "medio" "difícil").
--------------	--

5.45.2 Variable Documentation

5.45.2.1 grid

```
list generate.grid = []
```

5.45.2.2 GRID_SIZE

```
int generate.GRID_SIZE = 10
```

5.45.2.3 MAX_ATTEMPTS

```
int generate.MAX_ATTEMPTS = 500
```

5.45.2.4 num_palabras

```
int generate.num_palabras = 10
```

5.45.2.5 posibilidades

```
dictionary generate.posibilidades
```

Initial value:

```
1 = {  
2     "h": (1, 0),      # Derecha  
3     "h_inv": (-1, 0), # Izquierda  
4     "v": (0, 1),      # Abajo  
5     "v_inv": (0, -1)  # Arriba  
6 }
```

Tuplas de dirección matemática elemental (dx , dy) que acotan el juego exclusivamente a ejes ortogonales.

5.45.2.6 word_positions

```
dictionary generate.word_positions = {}
```

5.45.2.7 words_copy

```
list generate.words_copy = []
```

5.46 keyboard_widget Namespace Reference

Teclado software nativo PyQt5.

Classes

- class [KeyboardWidget](#)
Teclado software interactivo diseñado para alta legibilidad.

Variables

- list [ROWS_LOWER](#)
- list [ROWS_UPPER](#)
- string [KB_STYLE](#)

5.46.1 Detailed Description

Teclado software nativo PyQt5.

Diseño corregido y alineado: Borrar abajo a la derecha, Listo abajo a la izquierda. Matriz matemática perfecta de 10 columnas por fila.

5.46.2 Variable Documentation

5.46.2.1 KB_STYLE

```
string keyboard_widget.KB_STYLE
```

5.46.2.2 ROWS_LOWER

```
list keyboard_widget.ROWS_LOWER
```

Initial value:

```
1 = [
2     ["1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "0"], # 10 teclas (span 1x10 = 10)
3     ["q", "w", "e", "r", "t", "y", "u", "i", "o", "p"], # 10 teclas (span 1x10 = 10)
4     ["a", "s", "d", "f", "g", "h", "j", "k", "l", "ñ"], # 10 teclas (span 1x10 = 10)
5     ["MAYÚS", "z", "x", "c", "v", "b", "n", "m", ",", ".", "/"], # MAYÚS(2) + 8 teclas(8) = 10
6     ["LISTO", "ESPACIO", "BORRAR"], # LISTO(2) + ESPACIO(6) + BORRAR(2) = 10
7 ]
```

5.46.2.3 ROWS_UPPER

```
list keyboard_widget.ROWS_UPPER
```

Initial value:

```
1 = [
2     ["1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "0"],
3     ["Q", "W", "E", "R", "T", "Y", "U", "I", "O", "P"],
4     ["A", "S", "D", "F", "G", "H", "J", "K", "L", "Ñ"],
5     ["MAYÚS", "Z", "X", "C", "V", "B", "N", "M", ",", ".", "/"],
6     ["LISTO", "ESPACIO", "BORRAR"],
7 ]
```

5.47 launcher_screen Namespace Reference

Classes

- class [LauncherScreen](#)
Pantalla principal de inicio.

Functions

- def [_svg_icon](#) (svg_bytes, size=72)

Variables

- string [_LAUNCHER_QSS](#)
- string [_SVG_VOL_DOWN](#)
- string [_SVG_VOL_UP](#)
- string [_SVG_POWER](#)

5.47.1 Function Documentation

5.47.1.1 [_svg_icon\(\)](#)

```
def launcher_screen._svg_icon (
    svg_bytes,
    size = 72 ) [private]
```

5.47.2 Variable Documentation

5.47.2.1 [_LAUNCHER_QSS](#)

```
string launcher_screen._LAUNCHER_QSS [private]
```

5.47.2.2 [_SVG_POWER](#)

```
string launcher_screen._SVG_POWER [private]
```

Initial value:

```
1 = b"""<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 64 64'>
2 <path d='M32 10 L32 32' stroke='#6b0018' stroke-width='7' stroke-linecap='round' />
3 <path d='M20 18 A16 16 0 1 0 44 18' fill='none' stroke='#6b0018' stroke-width='7'
  stroke-linecap='round' />
4 </svg>"""
```

5.47.2.3 _SVG_VOL_DOWN

```
string launcher_screen._SVG_VOL_DOWN [private]
```

Initial value:

```
1 = b""<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 64 64'>
2 <polygon points='20,20 34,12 34,52 20,44' fill='#5a3300' />
3 <line x1='38' y1='22' x2='38' y2='42' stroke='#5a3300' stroke-width='4' stroke-linecap='round' />
4 <line x1='44' y1='18' x2='44' y2='46' stroke='#5a3300' stroke-width='4' stroke-linecap='round' />
5 <line x1='50' y1='42' x2='58' y2='50' stroke='#c0392b' stroke-width='5' stroke-linecap='round' />
6 <line x1='50' y1='50' x2='58' y2='42' stroke='#c0392b' stroke-width='5' stroke-linecap='round' />
7 </svg>""
```

5.47.2.4 _SVG_VOL_UP

```
string launcher_screen._SVG_VOL_UP [private]
```

Initial value:

```
1 = b""<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 64 64'>
2 <polygon points='20,20 34,12 34,52 20,44' fill='#14532d' />
3 <line x1='38' y1='22' x2='38' y2='42' stroke='#14532d' stroke-width='4' stroke-linecap='round' />
4 <line x1='44' y1='18' x2='44' y2='46' stroke='#14532d' stroke-width='4' stroke-linecap='round' />
5 <line x1='50' y1='14' x2='50' y2='46' stroke='#14532d' stroke-width='4' stroke-linecap='round' />
6 <line x1='42' y1='22' x2='50' y2='14' stroke='#14532d' stroke-width='5' stroke-linecap='round' />
7 <line x1='58' y1='22' x2='50' y2='14' stroke='#14532d' stroke-width='5' stroke-linecap='round' />
8 </svg>""
```

5.48 llm_service Namespace Reference

Classes

- class [LLMService](#)

Clase estática que encapsula las operaciones con el motor de Inteligencia Artificial (LLM).

Variables

- string [LLM_URL](#) = "http://localhost:8000"

5.48.1 Variable Documentation

5.48.1.1 LLM_URL

```
string llm_service.LLM_URL = "http://localhost:8000"
```

5.49 loading_screen Namespace Reference

Classes

- class [LoadingScreen](#)
Pantalla de carga con animación simple.

5.50 log_service Namespace Reference

Functions

- def [add_log](#) (str service, str message)
Añade una nueva entrada de registro para un servicio específico.
- def [get_logs](#) (str service)
Recupera la lista completa de registros pertenecientes a un servicio.
- def [clear_logs](#) (str service)
Vacía por completo el historial de registros de un servicio específico.
- def [get_all_logs](#) ()
Obtiene una copia superficial de todo el ecosistema de logs global.

Variables

- dictionary [_logs](#)
Diccionario interno que almacena los registros categorizados por servicio.
- [_lock](#) = Lock()
Cerrojo (Mutex) de sincronización para garantizar la seguridad de hilos al acceder al diccionario de logs.
- int [MAX_LOGS](#) = 300
Límite máximo de líneas de registro que se almacenarán por cada servicio para evitar fugas de memoria.

5.50.1 Function Documentation

5.50.1.1 add_log()

```
def log_service.add_log (  
    str service,  
    str message )
```

Añade una nueva entrada de registro para un servicio específico.

Crea una estructura con la hora exacta y el mensaje recibido, la anexa a la lista del servicio correspondiente y trunca el historial si supera el límite establecido en MAX_LOGS. Este método está protegido de forma concurrente mediante un cerrojo.

Parameters

<i>service</i>	Nombre de la categoría o componente (ej: 'IIm', 'recognition', 'system').
<i>message</i>	Texto descriptivo del evento o error que se desea registrar.

5.50.1.2 clear_logs()

```
def log_service.clear_logs (
    str service )
```

Vacía por completo el historial de registros de un servicio específico.

Reinicia a una lista vacía el canal indicado de manera segura.

Parameters

<i>service</i>	Nombre del servicio cuyo log se desea limpiar.
----------------	--

5.50.1.3 get_all_logs()

```
def log_service.get_all_logs ( )
```

Obtiene una copia superficial de todo el ecosistema de logs global.

Devuelve un volcado completo de todas las categorías en un diccionario para la inspección global del sistema.

Returns

dict Diccionario donde las claves son los nombres de los servicios y los valores son sus listas de logs.

5.50.1.4 get_logs()

```
def log_service.get_logs (
    str service )
```

Recupera la lista completa de registros pertenecientes a un servicio.

Accede al contenedor global bajo exclusión mutua para evitar lecturas sucias concurrentes.

Parameters

<i>service</i>	Nombre del servicio a consultar.
----------------	----------------------------------

Returns

list Lista de diccionarios con formato {"time": "HH:MM:SS", "text": "mensaje"}.

5.50.2 Variable Documentation

5.50.2.1 _lock

```
log_service._lock = Lock() [private]
```

Cerrojo (Mutex) de sincronización para garantizar la seguridad de hilos al acceder al diccionario de logs.

5.50.2.2 _logs

```
dictionary log_service._logs [private]
```

Initial value:

```
1 = {
2     "llm": [],
3     "recognition": [],
4     "system": []
5 }
```

Diccionario interno que almacena los registros categorizados por servicio.

5.50.2.3 MAX_LOGS

```
int log_service.MAX_LOGS = 300
```

Límite máximo de líneas de registro que se almacenarán por cada servicio para evitar fugas de memoria.

5.51 login_screen Namespace Reference

Classes

- class [LoginScreen](#)
Interfaz de login.
- class [Worker](#)
Trabajador en segundo plano para peticiones HTTP de reconocimiento facial.

Variables

- string [STYLE](#)

5.51.1 Variable Documentation

5.51.1.1 STYLE

```
string login_screen.STYLE
```

5.52 main Namespace Reference

Functions

- def `root` ()
Endpoint raíz del servidor de la API.

Variables

- `app`
- `name`
- `BASE_DIR` = `os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))`
Ruta absoluta del directorio base donde está alojado este script de orquestación.
- `DATASET_PATH` = `os.path.join(BASE_DIR, "prompts", "dataset.json")`
Ruta absoluta del archivo estructurado JSON que contiene la batería de pruebas (prompts).
- `encoding`
- `prompts` = `json.load(f)`
- list `models`
Vector que almacena las instancias activas de los modelos que participarán en la evaluación comparativa.
- `runner` = `BenchmarkRunner(models)`
Orquestador del ciclo de vida encargado de iterar y medir las inferencias sobre los modelos.
- `repeats`
- `results` = `load_results()`
Histórico completo de transacciones recuperado directamente desde el archivo persistente JSONL.
- `stats` = `compute_stats(results)`
Diccionario con los agregados estadísticos calculados (medias de latencia, varianza, etc.) por modelo.

5.52.1 Function Documentation

5.52.1.1 `root()`

```
def main.root ( )
```

Endpoint raíz del servidor de la API.

Se encarga de resolver y servir el archivo principal de la interfaz de usuario HTML (Single Page Application) al acceder a la dirección base del Robot.

Returns

FileResponse Instancia de respuesta con el contenido del fichero 'index.html'.

5.52.2 Variable Documentation

5.52.2.1 app

main.app

Initial value:

```
1 = FastAPI(  
2     title="Robot API Gateway",  
3     version="1.0.0"  
4 )
```

5.52.2.2 BASE_DIR

```
main.BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
```

Ruta absoluta del directorio base donde está alojado este script de orquestación.

5.52.2.3 DATASET_PATH

```
main.DATASET_PATH = os.path.join(BASE_DIR, "prompts", "dataset.json")
```

Ruta absoluta del archivo estructurado JSON que contiene la batería de pruebas (prompts).

5.52.2.4 encoding

main.encoding

5.52.2.5 models

list main.models

Initial value:

```
1 = [  
2     GPTAzure(),  
3     GroqLlama(),  
4     GeminiModel(),  
5     # LlamaCPP(), # Instancia local comentada provisionalmente en esta tanda de pruebas  
6     MistralServer()  
7 ]
```

Vector que almacena las instancias activas de los modelos que participarán en la evaluación comparativa.

5.52.2.6 name

```
main.name
```

5.52.2.7 prompts

```
main.prompts = json.load(f)
```

5.52.2.8 repeats

```
main.repeats
```

5.52.2.9 results

```
list main.results = load_results()
```

Histórico completo de transacciones recuperado directamente desde el archivo persistente JSONL.

5.52.2.10 runner

```
main.runner = BenchmarkRunner(models)
```

Orquestador del ciclo de vida encargado de iterar y medir las inferencias sobre los modelos.

5.52.2.11 stats

```
main.stats = compute_stats(results)
```

Diccionario con los agregados estadísticos calculados (medias de latencia, varianza, etc.) por modelo.

5.53 memory_screen Namespace Reference

Classes

- class [MemoryScreen](#)
Orquestador gráfico y lógico del minijuego de memoria.

Variables

- tuple `P_BG_TOP` = (255, 240, 250)
- tuple `P_BG_BOTTOM` = (230, 240, 255)
- tuple `P_TITLE` = (180, 90, 180)
- tuple `P_SUBTITLE` = (140, 110, 180)
- tuple `P_BTN` = (255, 180, 200)
- tuple `P_BTN_EXIT` = (255, 170, 170)
- tuple `P_BTN_TEXT` = (60, 40, 90)
- tuple `P_BORDER` = (200, 180, 230)
- tuple `P_MATCHED` = (170, 240, 200)
- tuple `P_BAR` = (245, 235, 255)

5.53.1 Variable Documentation

5.53.1.1 P_BAR

```
tuple memory_screen.P_BAR = (245, 235, 255)
```

5.53.1.2 P_BG_BOTTOM

```
tuple memory_screen.P_BG_BOTTOM = (230, 240, 255)
```

5.53.1.3 P_BG_TOP

```
tuple memory_screen.P_BG_TOP = (255, 240, 250)
```

5.53.1.4 P_BORDER

```
tuple memory_screen.P_BORDER = (200, 180, 230)
```

5.53.1.5 P_BTN

```
tuple memory_screen.P_BTN = (255, 180, 200)
```

5.53.1.6 P_BTN_EXIT

```
tuple memory_screen.P_BTN_EXIT = (255, 170, 170)
```

5.53.1.7 P_BTN_TEXT

```
tuple memory_screen.P_BTN_TEXT = ( 60, 40, 90)
```

5.53.1.8 P_MATCHED

```
tuple memory_screen.P_MATCHED = (170, 240, 200)
```

5.53.1.9 P_SUBTITLE

```
tuple memory_screen.P_SUBTITLE = (140, 110, 180)
```

5.53.1.10 P_TITLE

```
tuple memory_screen.P_TITLE = (180, 90, 180)
```

5.54 models Namespace Reference

Namespaces

- namespace [gemini](#)
- namespace [gpt_azure](#)
- namespace [groq_llama](#)
- namespace [mistral_llama](#)
- namespace [serv_llama](#)

5.55 models.gemini Namespace Reference

Classes

- class [GeminiModel](#)

Adaptador del modelo Gemini para el pipeline de ejecución de benchmarks del robot.

5.56 models.gpt_azure Namespace Reference

Classes

- class [GPTAzure](#)

Adaptador de GPT-4 (Azure AI) para el pipeline de ejecución de benchmarks del robot.

5.57 models.groq_llama Namespace Reference

Classes

- class [GroqLlama](#)

Adaptador de Llama 3 (Groq) para el pipeline de ejecución de benchmarks del robot.

5.58 models.mistral_llama Namespace Reference

Classes

- class [MistralServer](#)

Adaptador del servidor local Mistral para el pipeline de ejecución de benchmarks del robot.

5.59 models.serv_llama Namespace Reference

Classes

- class [LlamaServer](#)

Adaptador del servidor llama.cpp local para el pipeline de ejecución de benchmarks del robot.

5.60 note_screen Namespace Reference

Classes

- class [NotesScreen](#)

Interfaz gráfica interactiva para la creación, búsqueda y eliminación de notas.

Variables

- string [STYLE](#)

Hoja de estilos QSS modularizada con colores pastel de alto contraste y esquinas suavizadas hiper-legibles.

5.60.1 Variable Documentation

5.60.1.1 STYLE

```
string note_screen.STYLE
```

Hoja de estilos QSS modularizada con colores pastel de alto contraste y esquinas suavizadas hiper-legibles.

5.61 note_store Namespace Reference

Classes

- class [NotesStore](#)
Clase encargada de la persistencia de datos (CRUD) para las notas del usuario.

5.62 proactive Namespace Reference

Namespaces

- namespace [proactive_scheduler](#)
- namespace [proactive_screen](#)

5.63 proactive.proactive_scheduler Namespace Reference

Classes

- class [ProactiveScheduler](#)
Clase encargada de programar y ejecutar disparos proactivos de sugerencias.

Variables

- list [MEMORY_SUGGESTIONS](#)
Colección de ejercicios cognitivos para la estimulación de la memoria.
- list [MOBILITY_SUGGESTIONS](#)
Colección de ejercicios de movilidad física para mejorar la circulación y reducir la rigidez.
- string [DISPLAY_IDLE](#) = "Esperando activación..."
Etiqueta de estado para cuando el asistente está en reposo.
- string [DISPLAY_AWAKE](#) = "Escuchando..."
Etiqueta de estado para cuando el asistente está procesando voz.
- int [SUGGESTION_TIMEOUT](#) = 60
Segundos límite de espera para la respuesta de la UI antes de auto-cancelar la sugerencia.

5.63.1 Variable Documentation

5.63.1.1 DISPLAY_AWAKE

```
string proactive.proactive_scheduler.DISPLAY_AWAKE = "Escuchando..."
```

Etiqueta de estado para cuando el asistente está procesando voz.

5.63.1.2 DISPLAY_IDLE

```
string proactive.proactive_scheduler.DISPLAY_IDLE = "Esperando activación..."
```

Etiqueta de estado para cuando el asistente está en reposo.

5.63.1.3 MEMORY_SUGGESTIONS

```
list proactive.proactive_scheduler.MEMORY_SUGGESTIONS
```

Initial value:

```
1 = [
2   {
3       "type": "memory", "title": "Ejercita tu memoria",
4       "body": "Es un buen momento para jugar\na la Sopa de Letras. ¿Te apuntas?",
5       "icon": "", "action": "wordsearch",
6       "tts": "Es un buen momento para ejercitar la memoria. ¿Jugamos a la sopa de letras?",
7   },
8   {
9       "type": "memory", "title": "Entrena tu mente",
10      "body": "Unas partiditas al Juego de Memoria\nson perfectas para el cerebro.",
11      "icon": "", "action": "memory",
12      "tts": "¿Qué te parece una partida al juego de memoria para mantener la mente ágil?",
13  },
14  {
15      "type": "memory", "title": "Pequeño reto mental",
16      "body": "Llevas un rato descansando.\n¡Un juego rápido te vendrá genial!",
17      "icon": "", "action": "memory",
18      "tts": "Un pequeño juego te ayudará a mantenerte activo mentalmente. ¿Empezamos?",
19  },
20 ]
```

Colección de ejercicios cognitivos para la estimulación de la memoria.

5.63.1.4 MOBILITY_SUGGESTIONS

```
list proactive.proactive_scheduler.MOBILITY_SUGGESTIONS
```

Colección de ejercicios de movilidad física para mejorar la circulación y reducir la rigidez.

5.63.1.5 SUGGESTION_TIMEOUT

```
int proactive.proactive_scheduler.SUGGESTION_TIMEOUT = 60
```

Segundos límite de espera para la respuesta de la UI antes de auto-cancelar la sugerencia.

5.64 proactive.proactive_screen Namespace Reference

Classes

- class [ProactiveScreen](#)

Pantalla UI proactiva que presenta sugerencias interactivas.

Variables

- tuple [BG_TOP](#) = (255, 248, 253)
- tuple [BG_BOTTOM](#) = (235, 242, 255)
- tuple [SHADOW_COL](#) = (200, 185, 220)
- tuple [TITLE_COL](#) = (130, 30, 145)
- tuple [BODY_COL](#) = (90, 50, 120)
- tuple [DIVIDER](#) = (210, 190, 235)
- tuple [BTN_YES_BG](#) = (120, 220, 155)
- tuple [BTN_YES_BORDER](#) = (70, 170, 110)
- tuple [BTN_YES_TEXT](#) = (15, 70, 40)
- tuple [BTN_NO_BG](#) = (255, 180, 195)
- tuple [BTN_NO_BORDER](#) = (200, 120, 145)
- tuple [BTN_NO_TEXT](#) = (90, 20, 50)
- tuple [ANIM_SKIN](#) = (255, 213, 175)
- tuple [ANIM_CLOTHES](#) = (130, 85, 195)
- tuple [ANIM_HAIR](#) = (75, 45, 20)
- tuple [ANIM_ACCENT](#) = (255, 120, 160)
- tuple [ANIM_CIRCLE_BG](#) = (255, 255, 255)
- tuple [ANIM_CIRCLE_BR](#) = (195, 165, 220)
- tuple [TAG_MEM_BG](#) = (205, 180, 255)
- tuple [TAG_MEM_FG](#) = (80, 30, 140)
- tuple [TAG_MOB_BG](#) = (170, 235, 200)
- tuple [TAG_MOB_FG](#) = (20, 100, 60)
- tuple [WHITE](#) = (255, 255, 255)

5.64.1 Variable Documentation

5.64.1.1 ANIM_ACCENT

```
tuple proactive.proactive_screen.ANIM_ACCENT = (255, 120, 160)
```

5.64.1.2 ANIM_CIRCLE_BG

```
tuple proactive.proactive_screen.ANIM_CIRCLE_BG = (255, 255, 255)
```

5.64.1.3 ANIM_CIRCLE_BR

```
tuple proactive.proactive_screen.ANIM_CIRCLE_BR = (195, 165, 220)
```

5.64.1.4 ANIM_CLOTHES

```
tuple proactive.proactive_screen.ANIM_CLOTHES = (130, 85, 195)
```

5.64.1.5 ANIM_HAIR

```
tuple proactive.proactive_screen.ANIM_HAIR = ( 75, 45, 20)
```

5.64.1.6 ANIM_SKIN

```
tuple proactive.proactive_screen.ANIM_SKIN = (255, 213, 175)
```

5.64.1.7 BG_BOTTOM

```
tuple proactive.proactive_screen.BG_BOTTOM = (235, 242, 255)
```

5.64.1.8 BG_TOP

```
tuple proactive.proactive_screen.BG_TOP = (255, 248, 253)
```

5.64.1.9 BODY_COL

```
tuple proactive.proactive_screen.BODY_COL = ( 90, 50, 120)
```

5.64.1.10 BTN_NO_BG

```
tuple proactive.proactive_screen.BTN_NO_BG = (255, 180, 195)
```

5.64.1.11 BTN_NO_BORDER

```
tuple proactive.proactive_screen.BTN_NO_BORDER = (200, 120, 145)
```

5.64.1.12 BTN_NO_TEXT

```
tuple proactive.proactive_screen.BTN_NO_TEXT = ( 90, 20, 50)
```

5.64.1.13 BTN_YES_BG

```
tuple proactive.proactive_screen.BTN_YES_BG = (120, 220, 155)
```

5.64.1.14 BTN_YES_BORDER

```
tuple proactive.proactive_screen.BTN_YES_BORDER = ( 70, 170, 110)
```

5.64.1.15 BTN_YES_TEXT

```
tuple proactive.proactive_screen.BTN_YES_TEXT = ( 15, 70, 40)
```

5.64.1.16 DIVIDER

```
tuple proactive.proactive_screen.DIVIDER = (210, 190, 235)
```

5.64.1.17 SHADOW_COL

```
tuple proactive.proactive_screen.SHADOW_COL = (200, 185, 220)
```

5.64.1.18 TAG_MEM_BG

```
tuple proactive.proactive_screen.TAG_MEM_BG = (205, 180, 255)
```

5.64.1.19 TAG_MEM_FG

```
tuple proactive.proactive_screen.TAG_MEM_FG = ( 80, 30, 140)
```

5.64.1.20 TAG_MOB_BG

```
tuple proactive.proactive_screen.TAG_MOB_BG = (170, 235, 200)
```

5.64.1.21 TAG_MOB_FG

```
tuple proactive.proactive_screen.TAG_MOB_FG = ( 20, 100, 60)
```

5.64.1.22 TITLE_COL

```
tuple proactive.proactive_screen.TITLE_COL = (130, 30, 145)
```

5.64.1.23 WHITE

```
tuple proactive.proactive_screen.WHITE = (255, 255, 255)
```

5.65 process_service Namespace Reference

Classes

- class [ProcessService](#)

Clase encargada de administrar el arranque y detención controlada de procesos en segundo plano.

5.66 register_screen Namespace Reference

Classes

- class [RegisterScreen](#)

Interfaz de usuario para el registro facial.

- class [RegisterWorker](#)

Trabajador en segundo plano para el envío de datos de registro al servidor.

5.67 reminder_scheduler Namespace Reference

Classes

- class [ReminderScheduler](#)
Clase encargada de la ejecución de recordatorios programados.

5.68 reminder_screen Namespace Reference

Classes

- class [DateTimePickerDialog](#)
Diálogo modal para la selección precisa de fecha y hora.
- class [ReminderScreen](#)

Variables

- string [STYLE](#)
- string [DATE_DIALOG_STYLE](#)

5.68.1 Variable Documentation

5.68.1.1 DATE_DIALOG_STYLE

```
string reminder_screen.DATE_DIALOG_STYLE
```

5.68.1.2 STYLE

```
string reminder_screen.STYLE
```

5.69 reminder_store Namespace Reference

Classes

- class [ReminderStore](#)
Clase encargada de la persistencia de los recordatorios en disco.

5.70 remote_logger Namespace Reference

Classes

- class [RemoteHandler](#)

Clase encargada de empaquetar y transmitir los logs hacia un punto de acceso HTTP remoto.

5.71 routes_dashboard Namespace Reference

Functions

- def [start_service](#) (str service)
Arranca un servicio del sistema.
- def [stop_service](#) (str service)
Detiene un servicio del sistema en ejecución.
- def [status](#) ()
Obtiene el estado actual de todos los servicios.
- def [logs](#) (str service)
Recupera los logs específicos de un servicio.
- def [clear](#) (str service)
Vacía el historial de logs de un servicio.
- def [all_logs](#) ()
Recupera el historial completo de logs globales.

Variables

- [router](#) = APIRouter(tags=["Dashboard"])

5.71.1 Function Documentation

5.71.1.1 all_logs()

```
def routes_dashboard.all_logs ( )
```

Recupera el historial completo de logs globales.

Reúne los registros de todas las aplicaciones e interacciones del sistema en un solo volcado de datos.

Returns

list/dict Lista completa de los eventos de log almacenados en el sistema.

Here is the call graph for this function:



5.71.1.2 clear()

```
def routes_dashboard.clear (
    str service )
```

Vacía el historial de logs de un servicio.

Elimina todos los registros guardados en memoria o disco para reiniciar el historial de la app.

Parameters

<i>service</i>	Nombre o identificador del servicio cuyo log se desea limpiar.
----------------	--

Returns

dict Confirmación del estado de la limpieza (ej: {"status": "ok"}).

Here is the call graph for this function:



5.71.1.3 logs()

```
def routes_dashboard.logs (
    str service )
```

Recupera los logs específicos de un servicio.

Obtiene el historial de acciones y comandos ejecutados relacionados con la aplicación solicitada.

Parameters

<i>service</i>	Nombre o identificador del servicio a consultar.
----------------	--

Returns

dict Contenedor con la lista de líneas de registro encontradas.

Here is the call graph for this function:

**5.71.1.4 start_service()**

```
def routes_dashboard.start_service (
    str service )
```

Arranca un servicio del sistema.

Lanza el subprocesso correspondiente a la aplicación solicitada mediante el servicio de procesos y registra la acción en el historial de logs.

Parameters

<i>service</i>	Nombre o identificador del servicio a arrancar (ej: 'calculator', 'browser').
----------------	---

Returns

dict/bool Resultado de la operación devuelto por ProcessService.

Here is the call graph for this function:



5.71.1.5 status()

```
def routes_dashboard.status ( )
```

Obtiene el estado actual de todos los servicios.

Consulta qué aplicaciones del sistema están activas (en ejecución) o detenidas en este momento.

Returns

dict Diccionario con el estado estructurado de cada servicio registrado.

5.71.1.6 stop_service()

```
def routes_dashboard.stop_service (
    str service )
```

Detiene un servicio del sistema en ejecución.

Finaliza el proceso activo del servicio indicado y añade el evento al registro de logs.

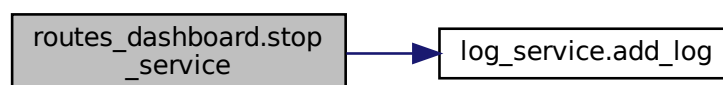
Parameters

<i>service</i>	Nombre o identificador del servicio a detener.
----------------	--

Returns

dict/bool Resultado de la operación devuelto por ProcessService.

Here is the call graph for this function:



5.71.2 Variable Documentation

5.71.2.1 router

```
routes_dashboard.router = APIRouter(tags=["Dashboard"])
```

5.72 routes_face Namespace Reference

Functions

- def [recognize](#) (RecognizeRequest payload)
Procesa una imagen para reconocer un rostro.
- def [register](#) (RegisterRequest payload)
Registra a una nueva persona en el sistema.
- def [get_memories](#) (str user)
Recupera los recuerdos o información asociada a un usuario específico.
- def [remember](#) (dict payload)
Almacena un nuevo recuerdo o dato textual para un usuario.

Variables

- [router](#)

5.72.1 Function Documentation

5.72.1.1 [get_memories\(\)](#)

```
def routes_face.get_memories (
    str user )
```

Recupera los recuerdos o información asociada a un usuario específico.

Consulta en el servicio de reconocimiento facial o su base de datos semántica todo el contenido o datos históricos que el sistema "recuerda" sobre una persona.

Parameters

<i>user</i>	Nombre o identificador único del usuario a consultar.
-------------	---

Returns

list/dict Lista de memorias, notas o datos biográficos vinculados a ese rostro.

5.72.1.2 [recognize\(\)](#)

```
def routes_face.recognize (
    RecognizeRequest payload )
```

Procesa una imagen para reconocer un rostro.

Envía la imagen capturada al servicio de reconocimiento facial para contrastarla con la base de datos de usuarios registrados.

Parameters

<i>payload</i>	Objeto RecognizeRequest que contiene la imagen en formato compatible (generalmente Base64 o ruta).
----------------	--

Returns

dict Datos de la persona identificada (nombre, nivel de confianza) o estado de no reconocido.

5.72.1.3 register()

```
def routes_face.register (
    RegisterRequest payload )
```

Registra a una nueva persona en el sistema.

Guarda el nombre de un usuario y analiza su conjunto de imágenes para extraer y almacenar sus vectores/patrones faciales característicos.

Parameters

<i>payload</i>	Objeto RegisterRequest con el nombre del usuario y la lista de imágenes para el entrenamiento.
----------------	--

Returns

dict Confirmación del éxito del registro y cantidad de imágenes procesadas.

5.72.1.4 remember()

```
def routes_face.remember (
    dict payload )
```

Almacena un nuevo recuerdo o dato textual para un usuario.

Permite inyectar información contextual a la base de conocimientos de un usuario específico para que el sistema pueda usarla en interacciones futuras tras reconocerlo.

Parameters

<i>payload</i>	Diccionario que debe contener obligatoriamente las claves 'user' (str) y 'content' (str).
----------------	---

Returns

dict Estado del guardado en la memoria semántica.

5.72.2 Variable Documentation

5.72.2.1 router

routes_face.router

Initial value:

```
1 = APIRouter(  
2     prefix="/face",  
3     tags=["Face Recognition"]  
4 )
```

5.73 routes_llm Namespace Reference

Functions

- def `generate` (GenerateRequest payload)
Genera una respuesta de texto basada en un prompt.
- def `health` ()
Comprueba la disponibilidad y estado del servicio LLM.

Variables

- `router`

5.73.1 Function Documentation

5.73.1.1 generate()

```
def routes_llm.generate (  
    GenerateRequest payload )
```

Genera una respuesta de texto basada en un prompt.

Envía la petición al servicio LLM utilizando el modelo especificado y el texto guía (prompt) proporcionado por el usuario para obtener una respuesta inteligente.

Parameters

<i>payload</i>	Objeto GenerateRequest que contiene los campos 'model' y 'prompt'.
----------------	--

Returns

dict/str Respuesta generada por el modelo de IA o estructura de error en caso de fallo.

5.73.1.2 health()

```
def routes_llm.health ( )
```

Comprueba la disponibilidad y estado del servicio LLM.

Verifica que el backend de IA (Ollama, OpenAI API, o el motor local configurado) esté respondiendo correctamente y listo para procesar peticiones.

Returns

dict Estado de salud del servicio (ej: {"status": "healthy"} o información de conexión).

5.73.2 Variable Documentation**5.73.2.1 router**

```
routes_llm.router
```

Initial value:

```
1 = APIRouter(  
2     prefix="/llm",  
3     tags=["LLM"]  
4 )
```

5.74 runner Namespace Reference**Classes**

- class [BenchmarkRunner](#)

Clase encargada de coordinar, medir y persistir los tests de estrés y velocidad de las IA.

5.75 schemas Namespace Reference

5.76 server Namespace Reference

Functions

- def `log` (msg, color="\033[96m")
Imprime mensajes formateados por la salida estándar utilizando códigos de color ANSI.
- def `load_known_faces` ()
Carga los embeddings faciales y nombres de referencia desde el disco duro.
- def `save_known_faces` (names, encodings)
Guarda los embeddings vectoriales de rostros mediante una operación de escritura atómica.
- def `get_connection` ()
Crea y parametriza una nueva conexión atómica hacia la base de datos SQLite.
- def `init_database` ()
Inicializa la estructura del esquema relacional y crea las tablas si no existen.
- def `recognize` ()
Endpoint HTTP POST: Procesa e identifica caras a partir de un fotograma de cámara.
- def `register` ()
Endpoint HTTP POST: Registra un nuevo usuario asociándolo a un set de imágenes faciales.
- def `remember` ()
Endpoint HTTP POST: Inyecta una nueva traza de conocimiento en la memoria relacional del robot.
- def `get_memories` (user)
Endpoint HTTP GET: Extrae los últimos 20 hechos o recuerdos guardados asociados a un perfil.
- def `add_reminder` ()
Endpoint HTTP POST: Da de alta un recordatorio validando rigurosamente la estampa temporal.
- def `complete_reminder` (rid)
Endpoint HTTP POST: Conmuta de forma explícita el bit de completado de una alerta.
- def `get_reminders` (user)
Endpoint HTTP GET: Lista cronológicamente todos los recordatorios activos e históricos de un usuario.
- def `reminder_scheduler` ()
Proceso planificador e hilo demonio (Background Scheduler).

Variables

- `LOG_DIR` = `os.path.join(os.path.dirname(__file__), "logs")`
Directorio absoluto asignado para el almacenamiento físico de logs de auditoría.
- `exist_ok`
- `log_file`
Nombre del fichero de log rotativo diario computado de forma dinámica.
- `level`
- `format`
- `handlers`
- `logger` = `logging.getLogger("FaceServer")`
Instancia del registrador (logger) asignado para el backend de reconocimiento.
- `app` = `Flask(__name__)`
Instancia global de la aplicación web WSGI de Flask.
- `curr_dir` = `Path(__file__).resolve().parent`
Ruta absoluta del directorio raíz donde se localiza el script del servidor.

- string `data_path` = `curr_dir` / "known_faces.pkl"
Ruta del almacén binario pkl que guarda la base de datos de embeddings vectoriales.
- string `people_path` = `curr_dir` / "known_persons"
Ruta hacia la galería física de imágenes de personas registradas en el sistema.
- string `db_path` = `curr_dir.parent` / "robot_memory.db"
Ubicación del archivo de base de datos relacional SQLite que aloja la persistencia relacional.
- `parents`
- `True`
- def `known_face_encodings` = `load_known_faces`()
Vector global en memoria con los nombres ordenados de las caras conocidas.
- `scheduler_thread`
- `host`
- `port`
- `debug`

5.76.1 Function Documentation

5.76.1.1 `add_reminder()`

```
def server.add_reminder ( )
```

Endpoint HTTP POST: Da de alta un recordatorio validando rigurosamente la estampa temporal.

Fuerza la validación del campo de tiempo mediante `fromisoformat()` para garantizar que la sintaxis del reloj coincide con la norma internacional, previniendo excepciones en el daemon.

Returns

Response Estado de confirmación JSON con código de error HTTP en caso de fecha desalineada.

Here is the call graph for this function:



5.76.1.2 `complete_reminder()`

```
def server.complete_reminder (
    rid )
```

Endpoint HTTP POST: Conmuta de forma explícita el bit de completado de una alerta.

Parameters

<i>rid</i>	Clave primaria identificadora (<i>id</i>) del recordatorio en la tabla SQLite.
------------	--

Returns

Response Estado de confirmación JSON.

Here is the call graph for this function:

**5.76.1.3 get_connection()**

```
def server.get_connection ( )
```

Crea y parametriza una nueva conexión atómica hacia la base de datos SQLite.

Modifica la propiedad `row_factory` al valor nativo `sqlite3.Row` para posibilitar el mapeo por diccionario (clave-valor). Desactiva el flag de aserción de hilos (`check_same_thread=False`) permitiendo consultas seguras desde peticiones HTTP concurrentes y el daemon de alertas.

Returns

`sqlite3.Connection` Objeto activo de conexión a la base de datos SQLite.

5.76.1.4 get_memories()

```
def server.get_memories (
    user )
```

Endpoint HTTP GET: Extrae los últimos 20 hechos o recuerdos guardados asociados a un perfil.

Parameters

<i>user</i>	Nombre de pila identificativo del usuario a consultar.
-------------	--

Returns

Response Array JSON con la estructura completa de los registros coincidentes.

Here is the call graph for this function:

**5.76.1.5 get_reminders()**

```
def server.get_reminders (
    user )
```

Endpoint HTTP GET: Lista cronológicamente todos los recordatorios activos e históricos de un usuario.

Parameters

<i>user</i>	Nombre del perfil del usuario bajo consulta.
-------------	--

Returns

Response Lista de objetos JSON mapeados.

Here is the call graph for this function:

**5.76.1.6 init_database()**

```
def server.init_database ( )
```

Inicializa la estructura del esquema relacional y crea las tablas si no existen.

Levanta de forma automática las tablas de entidad `reminders` (alertas de medicación y tareas) y `memories` (registro conversacional de la memoria semántica a largo plazo del robot). Here is the call graph for this function:



5.76.1.7 load_known_faces()

```
def server.load_known_faces ( )
```

Carga los embeddings faciales y nombres de referencia desde el disco duro.

Intenta deserializar el archivo `.pkl`. Si no se localiza en la ruta del sistema, inicializa estructuras vacías mitigando interrupciones en el arranque del servidor.

Returns

tuple Una tupla estructurada en formato `(names, encodings)` donde:

- `names` (list): Nombres de pila de los usuarios.
- `encodings` (list): Vectores de características faciales multidimensionales (128-d).

5.76.1.8 log()

```
def server.log (
    msg,
    color = "\033[96m" )
```

Imprime mensajes formateados por la salida estándar utilizando códigos de color ANSI.

Parameters

<i>msg</i>	Cadena de texto o cuerpo del mensaje informativo.
<i>color</i>	Código ANSI de color para la terminal (por defecto cian '\033[96m').

5.76.1.9 recognize()

```
def server.recognize ( )
```

Endpoint HTTP POST: Procesa e identifica caras a partir de un fotograma de cámara.

Decodifica una trama binaria desde base64, reconstruye el arreglo matricial de color mediante OpenCV, calcula los vectores de 128 dimensiones con el algoritmo HOG (Histogram of Oriented Gradients) y deduce las distancias euclidianas relativas (*face_distance*) para discernir la identidad más precisa.

Returns

Response Objeto JSON con el array de nombres identificados (*recognized*) y códigos HTTP estándar.

Here is the call graph for this function:



5.76.1.10 register()

```
def server.register ( )
```

Endpoint HTTP POST: Registra un nuevo usuario asociándolo a un set de imágenes faciales.

Crea de forma dinámica la estructura física del perfil en disco, barre la colección de imágenes extrayendo sus características faciales válidas, escribe el fotograma JPG en la galería y actualiza los arrays en memoria sincronizando los datos con la base de datos atómica mediante *save_known_faces*.

Returns

Response Objeto de respuesta JSON reflejando el estatus de la operación (*ok/error*).

Here is the call graph for this function:



5.76.1.11 remember()

```
def server.remember ( )
```

Endpoint HTTP POST: Inyecta una nueva traza de conocimiento en la memoria relacional del robot.

Returns

Response Estado de confirmación JSON.

Here is the call graph for this function:



5.76.1.12 reminder_scheduler()

```
def server.reminder_scheduler ( )
```

Proceso planificador e hilo demonio (Background Scheduler).

Se ejecuta de forma infinita en segundo plano cada 5 segundos barriendo la tabla de la base de datos. Si localiza un registro no completado cuya fecha planificada sea igual o menor al tiempo ISO actual, dispara un evento de alarma y conmuta de forma automática su estado a completado (`completed = 1`). Here is the call graph for this function:



5.76.1.13 save_known_faces()

```
def server.save_known_faces (
    names,
    encodings )
```

Guarda los embeddings vectoriales de rostros mediante una operación de escritura atómica.

Escribe el payload binario en un archivo temporal intermedio para posteriormente realizar un desplazamiento atómico (`shutil.move`), blindando la base de datos ante corrupciones críticas de datos si el proceso sufre un corte eléctrico imprevisto a mitad de escritura.

Parameters

<i>names</i>	Lista consolidada con los nombres de los usuarios indexados.
<i>encodings</i>	Lista de vectores de características (<code>numpy.ndarray</code>) de los rostros detectados.

5.76.2 Variable Documentation

5.76.2.1 app

```
server.app = Flask(__name__)
```

Instancia global de la aplicación web WSGI de Flask.

5.76.2.2 curr_dir

```
server.curr_dir = Path(__file__).resolve().parent
```

Ruta absoluta del directorio raíz donde se localiza el script del servidor.

5.76.2.3 data_path

```
string server.data_path = curr_dir / "known_faces.pkl"
```

Ruta del almacén binario pickle que guarda la base de datos de embeddings vectoriales.

5.76.2.4 db_path

```
string server.db_path = curr_dir.parent / "robot_memory.db"
```

Ubicación del archivo de base de datos relacional SQLite que aloja la persistencia relacional.

5.76.2.5 debug

```
server.debug
```

5.76.2.6 exist_ok

```
server.exist_ok
```

5.76.2.7 format

```
server.format
```

5.76.2.8 handlers

```
server.handlers
```

5.76.2.9 host

```
server.host
```

5.76.2.10 known_face_encodings

```
def server.known_face_encodings = load_known_faces()
```

Vector global en memoria con los nombres ordenados de las caras conocidas.

Vector global en memoria con los embeddings multidimensionales de referencia.

5.76.2.11 level

```
server.level
```

5.76.2.12 LOG_DIR

```
server.LOG_DIR = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "logs")
```

Directorio absoluto asignado para el almacenamiento físico de logs de auditoría.

5.76.2.13 log_file

server.log_file

Initial value:

```
1 = os.path.join(  
2     LOG_DIR,  
3     f"server_{datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')}.log"  
4 )
```

Nombre del fichero de log rotativo diario computado de forma dinámica.

5.76.2.14 logger

server.logger = logging.getLogger("FaceServer")

Instancia del registrador (logger) asignado para el backend de reconocimiento.

5.76.2.15 parents

server.parents

5.76.2.16 people_path

string server.people_path = curr_dir / "known_persons"

Ruta hacia la galería física de imágenes de personas registradas en el sistema.

5.76.2.17 port

server.port

5.76.2.18 scheduler_thread

server.scheduler_thread

Initial value:

```
1 = threading.Thread(  
2     target=reminder_scheduler,  
3     daemon=True # Se configura como Daemon para que muera de forma limpia al tumbar el hilo principal  
4 )
```


5.76.2.19 True

```
server.True
```

5.77 settings_screen Namespace Reference

Classes

- class [SettingsScreen](#)
Pantalla principal de ajustes.

Functions

- QWidget [_card](#) (str border_color)
Crea un contenedor estilizado (tarjeta) con borde de color.

Variables

- string [STYLE](#)

5.77.1 Function Documentation

5.77.1.1 _card()

```
QWidget settings_screen._card (  
    str border_color ) [private]
```

Crea un contenedor estilizado (tarjeta) con borde de color.

5.77.2 Variable Documentation

5.77.2.1 STYLE

```
string settings_screen.STYLE
```

5.78 simon_says_screen Namespace Reference

Classes

- class [SimonSaysScreen](#)

Pantalla interactiva del juego Simón Dice con optimizaciones ergonómicas para adultos mayores.

Functions

- def [_fit_font](#) (text, max_w, max_h, bold=True)

Algoritmo iterativo de aproximación por convergencia para ajustar el tamaño de fuente.

Variables

- tuple [P_BG_TOP](#) = (248, 242, 255)
- tuple [P_BG_BOTTOM](#) = (232, 238, 255)
- tuple [P_TITLE](#) = (110, 20, 130)
- tuple [P_SUBTITLE](#) = (90, 50, 140)
- tuple [P_SHADOW](#) = (195, 178, 215)
- tuple [P_PANEL_BORDER](#) = (205, 185, 232)
- tuple [P_BTN_TEXT](#) = (50, 18, 70)
- tuple [P_BACK_BG](#) = (185, 205, 255)
- list [SIMON_BUTTONS](#)

Estructura estática de configuración cromática y de frecuencia de audio para los inductores circulares.

- dictionary [DIFFICULTY](#)

Diccionario paramétrico de tiempos e hitos de victoria indexados por dificultad.

- float [READY_PAUSE_SEC](#) = 0.3

5.78.1 Function Documentation

5.78.1.1 [_fit_font\(\)](#)

```
def simon_says_screen._fit_font (
    text,
    max_w,
    max_h,
    bold = True ) [private]
```

Algoritmo iterativo de aproximación por convergencia para ajustar el tamaño de fuente.

Realiza una búsqueda lineal descendente garantizando que el texto renderizado quepa estrictamente dentro de los límites físicos (bounding box) horizontales y verticales.

Parameters

<i>text</i>	Cadena de caracteres a medir.
<i>max</i> ↔ <i>_w</i>	Ancho máximo disponible en píxeles.
<i>max</i> ↔ <i>_h</i>	Alto máximo disponible en píxeles.
<i>bold</i>	Bandera lógica para habilitar el estilo de tipografía en negrita.

Returns

pygame.font.Font Instancia tipográfica optimizada para las dimensiones dadas.

5.78.2 Variable Documentation

5.78.2.1 DIFFICULTY

dictionary simon_says_screen.DIFFICULTY

Initial value:

```
1 = {
2     "facil":      {"max_len": 6, "show_ms": 650, "pause_ms": 300},
3     "medio":      {"max_len": 10, "show_ms": 480, "pause_ms": 220},
4     "dificil":    {"max_len": 15, "show_ms": 320, "pause_ms": 150},
5 }
```

Diccionario paramétrico de tiempos e hitos de victoria indexados por dificultad.

5.78.2.2 P_BACK_BG

tuple simon_says_screen.P_BACK_BG = (185, 205, 255)

5.78.2.3 P_BG_BOTTOM

tuple simon_says_screen.P_BG_BOTTOM = (232, 238, 255)

5.78.2.4 P_BG_TOP

tuple simon_says_screen.P_BG_TOP = (248, 242, 255)

5.78.2.5 P_BTN_TEXT

tuple simon_says_screen.P_BTN_TEXT = (50, 18, 70)

5.78.2.6 P_PANEL_BORDER

```
tuple simon_says_screen.P_PANEL_BORDER = (205, 185, 232)
```

5.78.2.7 P_SHADOW

```
tuple simon_says_screen.P_SHADOW = (195, 178, 215)
```

5.78.2.8 P_SUBTITLE

```
tuple simon_says_screen.P_SUBTITLE = ( 90, 50, 140)
```

5.78.2.9 P_TITLE

```
tuple simon_says_screen.P_TITLE = (110, 20, 130)
```

5.78.2.10 READY_PAUSE_SEC

```
float simon_says_screen.READY_PAUSE_SEC = 0.3
```

5.78.2.11 SIMON_BUTTONS

```
list simon_says_screen.SIMON_BUTTONS
```

Initial value:

```
1 = [  
2     {"id": 0, "name": "VERDE",      "normal": ( 62, 158, 86), "lit": (118, 238, 145), "freq": 392}, #  
      G4 (Sol)  
3     {"id": 1, "name": "ROJO",      "normal": (198, 60, 60), "lit": (255, 125, 125), "freq": 330}, #  
      E4 (Mi)  
4     {"id": 2, "name": "AZUL",      "normal": ( 60, 108, 198), "lit": (125, 182, 255), "freq": 262}, #  
      C4 (Do)  
5     {"id": 3, "name": "AMARILLO", "normal": (188, 162, 38), "lit": (255, 228, 85), "freq": 494}, #  
      B4 (Si)  
6 ]
```

Estructura estática de configuración cromática y de frecuencia de audio para los inductores circulares.

5.79 speaking_server Namespace Reference

Functions

- def `root` ()
Endpoint raíz (Heartbeat) para verificar la disponibilidad de la API.
- def `generate` (dict payload)
Endpoint HTTP POST: Orquesta la inferencia del modelo y audita sus tiempos.

Variables

- `app`
Instancia central de la aplicación asíncrona FastAPI.
- `LOG_DIR` = `os.path.join(os.path.dirname(__file__), "logs")`
Directorio absoluto asignado para el almacenamiento físico de trazas de inferencia.
- `exist_ok`
- `log_file`
Nombre dinámico del archivo de log con estampa horaria de resolución por segundos.
- `level`
- `format`
- `handlers`
- `logger` = `logging.getLogger("llm-api")`
Registrador (logger) dedicado a eventos de red e inferencia IA.
- dictionary `models`
Diccionario global indexado que actúa como registro de instancias de modelos LLM activos.

5.79.1 Function Documentation

5.79.1.1 generate()

```
def speaking_server.generate (  
    dict payload )
```

Endpoint HTTP POST: Orquesta la inferencia del modelo y audita sus tiempos.

Valida la existencia del proveedor en el diccionario `models`, intercepta strings vacíos para economizar recursos de red y captura excepciones a nivel de socket mediante `traceback` para impedir el colapso del hilo de ejecución asíncrono (Fail-Safe).

Parameters

<i>payload</i>	Diccionario JSON que debe cumplir estrictamente con la estructura: • <code>model</code> (str): Identificador clave del modelo (ej: 'groq', 'gemini'). • <code>prompt</code> (str): Texto plano con la instrucción o contexto conversacional.
----------------	--

Returns

dict Datos de salida estructurados para el Pipeline o reporte de error detallado:

- `status` (str): Estado de la transacción ('OK' o 'ERROR').
- `model` (str): Confirmación del motor que procesó la inferencia.
- `output` (str): Texto plano devuelto por la IA.
- `latency` (float): Tiempo exacto del viaje de ida y vuelta en segundos.

5.79.1.2 root()

```
def speaking_server.root ( )
```

Endpoint raíz (Heartbeat) para verificar la disponibilidad de la API.

Returns

dict Diccionario de estado con la bandera de actividad del sistema.

5.79.2 Variable Documentation**5.79.2.1 app**

```
speaking_server.app
```

Initial value:

```
1 = FastAPI(  
2     title="Robot LLM Inference API",  
3     description="Gateway unificado para el procesamiento distribuido de modelos de lenguaje.",  
4     version="1.0.0"  
5 )
```

Instancia central de la aplicación asíncrona FastAPI.

5.79.2.2 exist_ok

```
speaking_server.exist_ok
```

5.79.2.3 format

```
speaking_server.format
```

5.79.2.4 handlers

`speaking_server.handlers`

5.79.2.5 level

`speaking_server.level`

5.79.2.6 LOG_DIR

`speaking_server.LOG_DIR = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "logs")`

Directorio absoluto asignado para el almacenamiento físico de trazas de inferencia.

5.79.2.7 log_file

`speaking_server.log_file`

Initial value:

```
1 = os.path.join(  
2     LOG_DIR,  
3     f"llm_api_{datetime.now().strftime('%Y-%m-%d_%H-%M-%S')}.log"  
4 )
```

Nombre dinámico del archivo de log con estampa horaria de resolución por segundos.

5.79.2.8 logger

`speaking_server.logger = logging.getLogger("llm-api")`

Registrador (logger) dedicado a eventos de red e inferencia IA.

5.79.2.9 models

dictionary `speaking_server.models`

Initial value:

```
1 = {  
2     "llama": LlamaServer(),  
3     "mistral": LlamaServer(),  
4     "groq": GroqLlama(),  
5     "gpt": GPTAzure(),  
6     "gemini": GeminiModel()  
7 }
```

Diccionario global indexado que actúa como registro de instancias de modelos LLM activos.

5.80 storage Namespace Reference

Functions

- def `load_results` ()
Carga y deserializa recursivamente el histórico completo de resultados guardados en disco.
- def `save_result` (result)
Acumula e inyecta de forma permanente un nuevo registro de rendimiento al final del archivo.

Variables

- `BASE_DIR` = `os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))`
Ruta absoluta del directorio base donde se encuentra alojado este script de persistencia.
- `FILE` = `os.path.join(BASE_DIR, "..", "results", "results.jsonl")`
Ruta absoluta construida de forma dinámica que apunta al fichero físico de almacenamiento JSONL.

5.80.1 Function Documentation

5.80.1.1 `load_results()`

```
def storage.load_results ( )
```

Carga y deserializa recursivamente el histórico completo de resultados guardados en disco.

Lee de forma secuencial línea por línea el archivo JSONL. Cada línea física representa un objeto JSON independiente, evitándole al sistema tener que parsear arrays masivos en memoria.

Returns

list Una lista de diccionarios Python, donde cada elemento es una interacción o métrica de test.

Return values

<code>[]</code>	Retorna una lista vacía si el archivo físico aún no ha sido creado en el sistema de archivos.
-----------------	---

5.80.1.2 `save_result()`

```
def storage.save_result (
    result )
```

Acumula e inyecta de forma permanente un nuevo registro de rendimiento al final del archivo.

Estampa de manera automática una marca de tiempo con formato internacional ISO 8601, asegura la existencia del directorio contenedor `../results/` y realiza un volcado atómico en modo append ("a").

Note

Se fuerza el parámetro `ensure_ascii=False` en la serialización. Esto garantiza que caracteres del idioma español con tildes (como 'ejecución', 'puntuación') o la letra 'ñ' se escriban en formato UTF-8 legible en lugar de secuencias de escape Unicode complejas de auditar en texto plano.

Parameters

<i>result</i>	Diccionario con la metadata de la partida, métrica de inferencia o rendimiento del juego.
---------------	---

5.80.2 Variable Documentation

5.80.2.1 BASE_DIR

```
storage.BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
```

Ruta absoluta del directorio base donde se encuentra alojado este script de persistencia.

5.80.2.2 FILE

```
storage.FILE = os.path.join(BASE_DIR, "..", "results", "results.jsonl")
```

Ruta absoluta construida de forma dinámica que apunta al fichero físico de almacenamiento JSONL.

5.81 word_search_screen Namespace Reference

Classes

- class [WordSearchScreen](#)

Pantalla interactiva de Sopa de Letras optimizada con criterios de accesibilidad.

Variables

- tuple [P_BG_TOP](#) = (255, 240, 250)
- tuple [P_BG_BOTTOM](#) = (230, 240, 255)
- tuple [P_TITLE](#) = (130, 30, 145)
- tuple [P_SUBTITLE](#) = (100, 60, 150)
- tuple [P_SHADOW](#) = (195, 175, 215)
- tuple [M_BTN_EASY_BG](#) = (145, 235, 175)
- tuple [M_BTN_EASY_BRD](#) = (85, 185, 120)
- tuple [M_BTN_MED_BG](#) = (255, 215, 115)
- tuple [M_BTN_MED_BRD](#) = (215, 160, 50)
- tuple [M_BTN_HARD_BG](#) = (255, 155, 170)
- tuple [M_BTN_HARD_BRD](#) = (215, 90, 110)
- tuple [M_BTN_BACK_BG](#) = (165, 205, 255)
- tuple [M_BTN_BACK_BRD](#) = (105, 150, 220)
- tuple [M_BTN_TEXT](#) = (50, 20, 70)
- tuple [P_ACCENT](#) = (255, 140, 170)
- tuple [P_CELL_NORMAL](#) = (255, 255, 255)
- tuple [P_CELL_BORDER](#) = (200, 180, 230)
- tuple [P_CELL_SELECT](#) = (180, 220, 255)
- tuple [P_CELL_FOUND](#) = (180, 255, 200)
- tuple [P_CELL_HINT](#) = (255, 220, 130)
- tuple [P_WORD_PANEL](#) = (245, 240, 255)
- tuple [P_WORD_PENDING](#) = (90, 70, 120)
- tuple [P_WORD_DONE](#) = (180, 180, 200)
- tuple [P_WORD_STRIKE](#) = (150, 200, 170)
- tuple [P_BTN_HINT](#) = (255, 220, 100)
- tuple [P_BTN_BACK](#) = (180, 200, 255)
- tuple [P_BTN_TEXT](#) = (60, 40, 90)
- tuple [P_PANEL_BORDER](#) = (200, 180, 230)

5.81.1 Variable Documentation

5.81.1.1 M_BTN_BACK_BG

```
tuple word_search_screen.M_BTN_BACK_BG = (165, 205, 255)
```

5.81.1.2 M_BTN_BACK_BRD

```
tuple word_search_screen.M_BTN_BACK_BRD = (105, 150, 220)
```

5.81.1.3 M_BTN_EASY_BG

```
tuple word_search_screen.M_BTN_EASY_BG = (145, 235, 175)
```

5.81.1.4 M_BTN_EASY_BRD

```
tuple word_search_screen.M_BTN_EASY_BRD = ( 85, 185, 120)
```

5.81.1.5 M_BTN_HARD_BG

```
tuple word_search_screen.M_BTN_HARD_BG = (255, 155, 170)
```

5.81.1.6 M_BTN_HARD_BRD

```
tuple word_search_screen.M_BTN_HARD_BRD = (215, 90, 110)
```

5.81.1.7 M_BTN_MED_BG

```
tuple word_search_screen.M_BTN_MED_BG = (255, 215, 115)
```

5.81.1.8 M_BTN_MED_BRD

```
tuple word_search_screen.M_BTN_MED_BRD = (215, 160, 50)
```

5.81.1.9 M_BTN_TEXT

```
tuple word_search_screen.M_BTN_TEXT = ( 50, 20, 70)
```

5.81.1.10 P_ACCENT

```
tuple word_search_screen.P_ACCENT = (255, 140, 170)
```

5.81.1.11 P_BG_BOTTOM

```
tuple word_search_screen.P_BG_BOTTOM = (230, 240, 255)
```

5.81.1.12 P_BG_TOP

```
tuple word_search_screen.P_BG_TOP = (255, 240, 250)
```

5.81.1.13 P_BTN_BACK

```
tuple word_search_screen.P_BTN_BACK = (180, 200, 255)
```

5.81.1.14 P_BTN_HINT

```
tuple word_search_screen.P_BTN_HINT = (255, 220, 100)
```

5.81.1.15 P_BTN_TEXT

```
tuple word_search_screen.P_BTN_TEXT = ( 60, 40, 90)
```

5.81.1.16 P_CELL_BORDER

```
tuple word_search_screen.P_CELL_BORDER = (200, 180, 230)
```

5.81.1.17 P_CELL_FOUND

```
tuple word_search_screen.P_CELL_FOUND = (180, 255, 200)
```

5.81.1.18 P_CELL_HINT

```
tuple word_search_screen.P_CELL_HINT = (255, 220, 130)
```

5.81.1.19 P_CELL_NORMAL

```
tuple word_search_screen.P_CELL_NORMAL = (255, 255, 255)
```

5.81.1.20 P_CELL_SELECT

```
tuple word_search_screen.P_CELL_SELECT = (180, 220, 255)
```

5.81.1.21 P_PANEL_BORDER

```
tuple word_search_screen.P_PANEL_BORDER = (200, 180, 230)
```

5.81.1.22 P_SHADOW

```
tuple word_search_screen.P_SHADOW = (195, 175, 215)
```

5.81.1.23 P_SUBTITLE

```
tuple word_search_screen.P_SUBTITLE = (100, 60, 150)
```

5.81.1.24 P_TITLE

```
tuple word_search_screen.P_TITLE = (130, 30, 145)
```

5.81.1.25 P_WORD_DONE

```
tuple word_search_screen.P_WORD_DONE = (180, 180, 200)
```

5.81.1.26 P_WORD_PANEL

```
tuple word_search_screen.P_WORD_PANEL = (245, 240, 255)
```

5.81.1.27 P_WORD_PENDING

```
tuple word_search_screen.P_WORD_PENDING = ( 90, 70, 120)
```

5.81.1.28 P_WORD_STRIKE

```
tuple word_search_screen.P_WORD_STRIKE = (150, 200, 170)
```

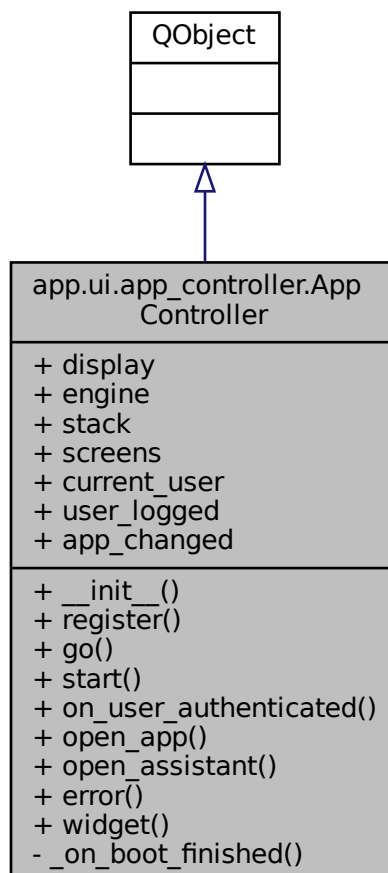

Chapter 6

Class Documentation

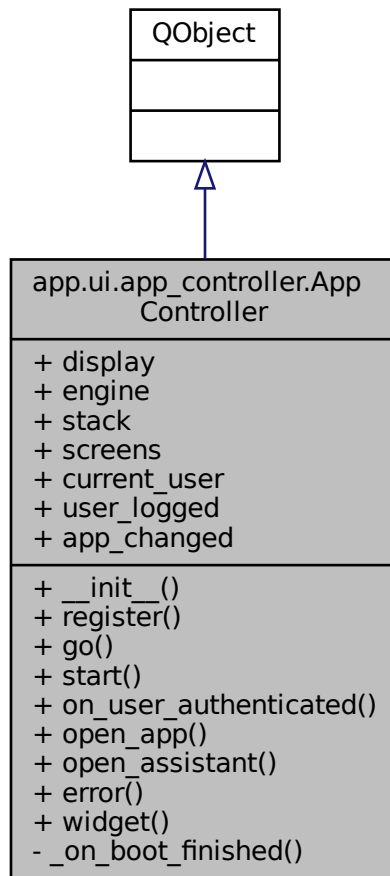
6.1 app.ui.app_controller.AppController Class Reference

Orquestador central de navegación y estado de la aplicación.

Inheritance diagram for app.ui.app_controller.AppController:



Collaboration diagram for `app.ui.app_controller.AppController`:



Public Member Functions

- `def __init__ (self, display=None, engine=None)`
Inicializa el controlador de aplicaciones.
- `def register (self, str name, widget)`
Registra un widget de pantalla en el sistema de navegación.
- `def go (self, str name)`
Realiza la transición a la pantalla especificada.
- `def start (self)`
Ejecuta el flujo inicial del sistema.
- `def on_user_authenticated (self, str user)`
Gestiona la lógica posterior a una autenticación exitosa.
- `def open_app (self, str app_name)`
Navega a una aplicación específica desde el launcher.
- `def open_assistant (self)`
Realiza la transición a la pantalla del asistente virtual.
- `def error (self, str message)`

Fuerza la transición a la pantalla de error global.

- def `widget` (self)

Devuelve el contenedor de pantallas para su integración en el main.

Public Attributes

- `display`
- `engine`
- `stack`
- `screens`
- `current_user`

Static Public Attributes

- `user_logged` = `pyqtSignal(str)`
- `app_changed` = `pyqtSignal(str)`

Private Member Functions

- def `_on_boot_finished` (self)

Callback interno al finalizar la secuencia de arranque.

6.1.1 Detailed Description

Orquestador central de navegación y estado de la aplicación.

Actúa como el controlador principal en el patrón MVC, gestionando la transición entre vistas y facilitando la comunicación entre los componentes críticos del sistema (UI, Hardware, IA).

@attr `user_logged` Señal emitida cuando un usuario se autentica correctamente. @attr `app_changed` Señal emitida al realizar una transición entre aplicaciones.

6.1.2 Constructor & Destructor Documentation

6.1.2.1 `__init__()`

```
def app.ui.app_controller.AppController.__init__ (
    self,
    display = None,
    engine = None )
```

Inicializa el controlador de aplicaciones.

Parameters

<i>display</i>	Objeto de hardware (FaceDisplay) para control visual del robot.
<i>engine</i>	Objeto de motor de IA (AssistantEngine) para procesamiento.

Here is the call graph for this function:



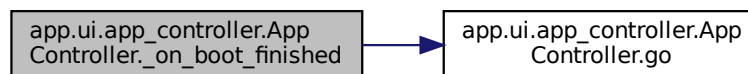
6.1.3 Member Function Documentation

6.1.3.1 `_on_boot_finished()`

```
def app.ui.app_controller.AppController._on_boot_finished (
    self ) [private]
```

Callback interno al finalizar la secuencia de arranque.

Here is the call graph for this function:



6.1.3.2 `error()`

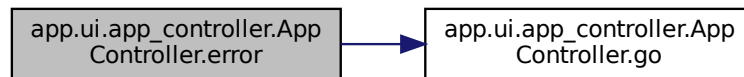
```
def app.ui.app_controller.AppController.error (
    self,
    str message )
```

Fuerza la transición a la pantalla de error global.

Parameters

<i>message</i>	Mensaje descriptivo del error a mostrar en la interfaz.
----------------	---

Here is the call graph for this function:



6.1.3.3 go()

```
def app.ui.app_controller.AppController.go (
    self,
    str name )
```

Realiza la transición a la pantalla especificada.

Parameters

<i>name</i>	Identificador de la pantalla registrada.
-------------	--

Exceptions

<i>ValueError</i>	Si el nombre de la pantalla no está registrado.
-------------------	---

6.1.3.4 on_user_authenticated()

```
def app.ui.app_controller.AppController.on_user_authenticated (
    self,
    str user )
```

Gestiona la lógica posterior a una autenticación exitosa.

Notifica al display, al motor de IA y redirige al lanzador principal.

Parameters

<i>user</i>	Nombre del usuario autenticado.
-------------	---------------------------------

Here is the call graph for this function:



6.1.3.5 open_app()

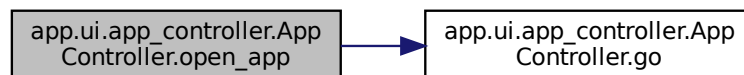
```
def app.ui.app_controller.AppController.open_app (
    self,
    str app_name )
```

Navega a una aplicación específica desde el launcher.

Parameters

<i>app_name</i>	Identificador de la aplicación destino.
-----------------	---

Here is the call graph for this function:

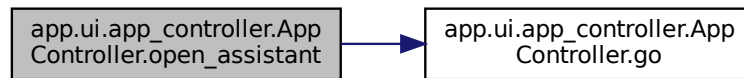


6.1.3.6 open_assistant()

```
def app.ui.app_controller.AppController.open_assistant (
    self )
```

Realiza la transición a la pantalla del asistente virtual.

Here is the call graph for this function:



6.1.3.7 register()

```
def app.ui.app_controller.AppController.register (
    self,
    str name,
    widget )
```

Registra un widget de pantalla en el sistema de navegación.

Parameters

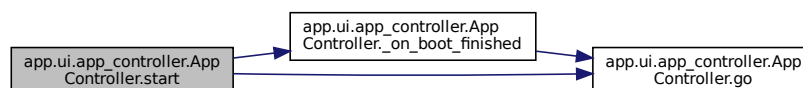
<i>name</i>	Identificador único de la pantalla (key).
<i>widget</i>	Instancia del widget (QWidget) a añadir al stack.

6.1.3.8 start()

```
def app.ui.app_controller.AppController.start (
    self )
```

Ejecuta el flujo inicial del sistema.

Lanza la pantalla de arranque (boot) y establece la conexión de señales para la transición automática a login. Here is the call graph for this function:



6.1.3.9 widget()

```
def app.ui.app_controller.AppController.widget (
    self )
```

Devuelve el contenedor de pantallas para su integración en el main.

Returns

QStackedWidget principal de la aplicación.

6.1.4 Member Data Documentation

6.1.4.1 app_changed

```
app.ui.app_controller.AppController.app_changed = pyqtSignal(str) [static]
```

6.1.4.2 current_user

```
app.ui.app_controller.AppController.current_user
```

6.1.4.3 display

```
app.ui.app_controller.AppController.display
```

6.1.4.4 engine

```
app.ui.app_controller.AppController.engine
```

6.1.4.5 screens

```
app.ui.app_controller.AppController.screens
```

6.1.4.6 stack

```
app.ui.app_controller.AppController.stack
```

6.1.4.7 user_logged

```
app.ui.app_controller.AppController.user_logged = pyqtSignal(str) [static]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [ui/app_controller.py](#)

6.2 app.core.assistant_engine.AssistantEngine Class Reference

Motor conversacional completo del asistente robótico.

Collaboration diagram for app.core.assistant_engine.AssistantEngine:

app.core.assistant_engine.AssistantEngine
+ ui_state + display + calendar_store + reminder_store + reminder_scheduler + user + running + llm + mic_device + tts + stt + memoria
+ __init__() + set_user() + speak() + start() + stop() - _cargar_memoria() - _guardar_memoria() - _get_time() - _get_weather() - _detectar_intencion() - _hay_internet() - _web_search() - _parse_fecha() - _rango_temporal() - _get_calendar_events() - _crear_recordatorio() - _construir_prompt() - _ask_model() - _procesar_texto() - _loop()

Public Member Functions

- def `__init__` (self, `ui_state`=None, `display`=None, `calendar_store`=None, `reminder_store`=None, `model_`↔
path=None, `server_url`=None, `mic_name`=None, `llm_model`='groq', `llm_timeout`=90)
Inicializa los módulos de voz, interfaz, almacenamiento y clientes de IA.
- def `set_user` (self, `user`)
Modifica el perfil de usuario activo y genera un saludo adaptado por voz (TTS).
- def `speak` (self, `text`)
Envía una cadena de texto al sintetizador de audio (TTS) y sincroniza los estados gráficos de la cara.
- def `start` (self)
Levanta e inicializa el hilo daemon encargado del bucle infinito de escucha por micrófono.
- def `stop` (self)
Detiene y cancela de forma controlada el ciclo de vida del motor de escucha y voz.

Public Attributes

- `ui_state`
- `display`
- `calendar_store`
- `reminder_store`
- `reminder_scheduler`
- `user`
Nombre o ID del perfil de usuario actualmente interactuando.
- `running`
Bandera de control para saber si el bucle de escucha asíncrono está encendido.
- `llm`
- `mic_device`
- `tts`
- `stt`
- `memoria`
Estructura en memoria con el historial cargado por perfiles.

Private Member Functions

- `def _cargar_memoria (self)`
Carga el historial conversacional desde el almacenamiento en disco.
- `def _guardar_memoria (self)`
Persiste el historial conversacional actual estructurado en formato JSON a disco.
- `def _get_time (self)`
Devuelve la hora actual del sistema operativo.
- `def _get_weather (self, city="Madrid")`
Consulta el pronóstico del tiempo meteorológico mediante Open-Meteo sin API key.
- `def _detectar_intencion (self, text)`
Clasifica y mapea el texto del usuario para identificar comandos conocidos o herramientas nativas.
- `def _hay_internet (self)`
Comprueba de forma rápida la conectividad TCP a Internet mediante el DNS de Google.
- `def _web_search (self, query)`
Realiza un escraqueo de emergencia via DuckDuckGo HTML ante caídas de la IA.
- `def _parse_fecha (self, texto)`
Transforma expresiones complejas de lenguaje natural a un objeto datetime estructurado.
- `def _rango_temporal (self, texto)`
Determina los límites temporales (fecha de inicio y fin) según los adverbios utilizados.
- `def _get_calendar_events (self, text)`
Filtra y lee los eventos agendados dentro del rango temporal solicitado por voz.
- `def _crear_recordatorio (self, texto)`
Procesa una orden verbal para programar un nuevo recordatorio de alerta.
- `def _construir_prompt (self, mensaje)`
Prepara el prompt consolidado inyectando el System Prompt, memoria de corto plazo y el mensaje actual.
- `def _ask_model (self, prompt)`
Realiza la invocación de red hacia la interfaz de inferencia del LLMClient.
- `def _procesar_texto (self, texto)`
Flujo central y toma de decisiones para resolver un turno de conversación completo.
- `def _loop (self)`
Bucle de consumo interno para procesar el texto obtenido del transcriptor de audio.

6.2.1 Detailed Description

Motor conversacional completo del asistente robótico.

Orquesta el ciclo completo: Listen -> Detect -> Process -> Speak.

6.2.2 Constructor & Destructor Documentation

6.2.2.1 `__init__()`

```
def app.core.assistant_engine.AssistantEngine.__init__ (
    self,
    ui_state = None,
    display = None,
    calendar_store = None,
    reminder_store = None,
    model_path = None,
    server_url = None,
    mic_name = None,
    llm_model = 'groq',
    llm_timeout = 90 )
```

Inicializa los módulos de voz, interfaz, almacenamiento y clientes de IA.

Parameters

<code>ui_state</code>	Estado compartido de la interfaz gráfica (UIState).
<code>display</code>	Controlador de la pantalla facial (FaceDisplay).
<code>calendar_store</code>	Repositorio o base de datos de eventos del calendario.
<code>reminder_store</code>	Repositorio o base de datos de los recordatorios de medicación/alertas.
<code>model_path</code>	Ruta local hacia la carpeta del modelo Vosk para STT.
<code>server_url</code>	URL del API Gateway o servidor LLM externo.
<code>mic_name</code>	Nombre específico del micrófono a capturar en hardware.
<code>llm_model</code>	Identificador del backend/modelo LLM (ej: 'groq', 'ollama').
<code>llm_timeout</code>	Límite de tiempo en segundos para las consultas al LLM.

6.2.3 Member Function Documentation

6.2.3.1 `_ask_model()`

```
def app.core.assistant_engine.AssistantEngine._ask_model (
    self,
    prompt ) [private]
```

Realiza la invocación de red hacia la interfaz de inferencia del LLMClient.

Parameters

<i>prompt</i>	Texto formateado completo con el contexto.
---------------	--

Returns

str Respuesta generada por la IA o cadena vacía si no hay cliente o falla.

6.2.3.2 _cargar_memoria()

```
def app.core.assistant_engine.AssistantEngine._cargar_memoria (
    self ) [private]
```

Carga el historial conversacional desde el almacenamiento en disco.

Returns

dict Diccionario estructurado {usuario: [lista de turnos]} o dict vacío ante fallos.

6.2.3.3 _construir_prompt()

```
def app.core.assistant_engine.AssistantEngine._construir_prompt (
    self,
    mensaje ) [private]
```

Prepara el prompt consolidado inyectando el System Prompt, memoria de corto plazo y el mensaje actual.

Parameters

<i>mensaje</i>	Texto de la entrada actual remitida por el usuario.
----------------	---

Returns

str Bloque de texto final formateado para el modelo LLM.

6.2.3.4 _crear_recordatorio()

```
def app.core.assistant_engine.AssistantEngine._crear_recordatorio (
    self,
    texto ) [private]
```

Procesa una orden verbal para programar un nuevo recordatorio de alerta.

Extrae mediante expresiones regulares patrones de tiempo numéricos ('minutos', 'horas') y agenda el objeto en el repositorio persistente.

Parameters

<i>texto</i>	Transcripción del comando de voz.
--------------	-----------------------------------

Returns

str Mensaje de confirmación del éxito de la operación.

6.2.3.5 _detectar_intencion()

```
def app.core.assistant_engine.AssistantEngine._detectar_intencion (
    self,
    text ) [private]
```

Clasifica y mapea el texto del usuario para identificar comandos conocidos o herramientas nativas.

Parameters

<i>text</i>	Transcripción en texto limpio y minúsculas generada por el STT.
-------------	---

Returns

str Identificador de la intención ('time', 'weather', 'reminder', 'calendar', o 'IIm').

6.2.3.6 _get_calendar_events()

```
def app.core.assistant_engine.AssistantEngine._get_calendar_events (
    self,
    text ) [private]
```

Filtra y lee los eventos agendados dentro del rango temporal solicitado por voz.

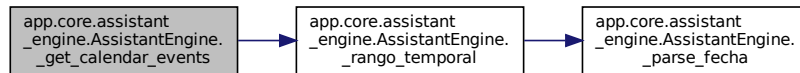
Parameters

<i>text</i>	Texto con la consulta cronológica sobre la agenda.
-------------	--

Returns

str Frase descriptiva conteniendo las citas de la agenda para ser narradas por TTS.

Here is the call graph for this function:

**6.2.3.7 _get_time()**

```
def app.core.assistant_engine.AssistantEngine._get_time (
    self ) [private]
```

Devuelve la hora actual del sistema operativo.

Returns

str Cadena de texto formateada en "HH:MM".

6.2.3.8 _get_weather()

```
def app.core.assistant_engine.AssistantEngine._get_weather (
    self,
    city = "Madrid" ) [private]
```

Consulta el pronóstico del tiempo meteorológico mediante Open-Meteo sin API key.

Parameters

<i>city</i>	Nombre textual de la localidad o ciudad a buscar mediante geolocalización.
-------------	--

Returns

str Mensaje resumido con los grados y velocidad del viento listo para ser locutado.

6.2.3.9 _guardar_memoria()

```
def app.core.assistant_engine.AssistantEngine._guardar_memoria (
    self ) [private]
```

Persiste el historial conversacional actual estructurado en formato JSON a disco.

6.2.3.10 `_hay_internet()`

```
def app.core.assistant_engine.AssistantEngine._hay_internet (
    self ) [private]
```

Comprueba de forma rápida la conectividad TCP a Internet mediante el DNS de Google.

Returns

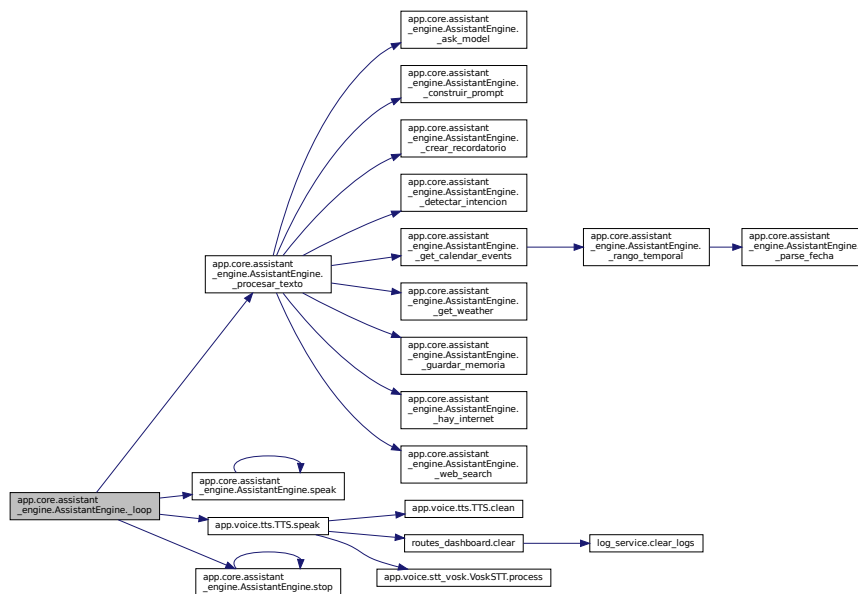
bool True si hay conexión activa, False en caso de corte de red.

6.2.3.11 `_loop()`

```
def app.core.assistant_engine.AssistantEngine._loop (
    self ) [private]
```

Bucle de consumo interno para procesar el texto obtenido del transcriptor de audio.

Intercepta comandos de parada en tiempo real antes de procesar intenciones complejas. Here is the call graph for this function:



6.2.3.12 `_parse_fecha()`

```
def app.core.assistant_engine.AssistantEngine._parse_fecha (
    self,
    texto ) [private]
```

Transforma expresiones complejas de lenguaje natural a un objeto datetime estructurado.

Parameters

<i>texto</i>	Fragmento de la transcripción de voz que describe un tiempo (ej: 'el próximo martes').
--------------	--

Returns

datetime Objeto de tiempo interpretado, o None si no se comprende la referencia.

6.2.3.13 _procesar_texto()

```
def app.core.assistant_engine.AssistantEngine._procesar_texto (
    self,
    texto ) [private]
```

Flujo central y toma de decisiones para resolver un turno de conversación completo.

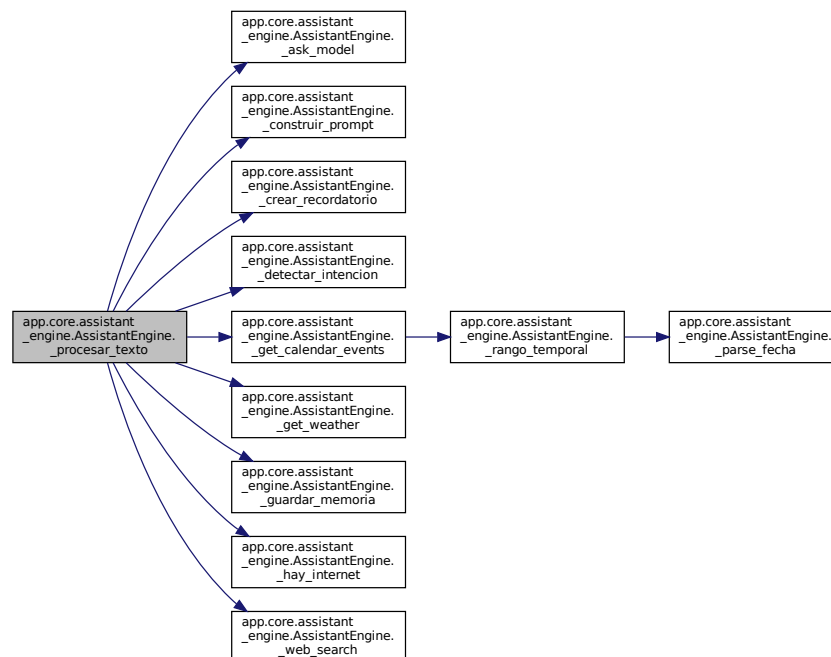
Parameters

<i>texto</i>	Transcripción de la entrada del usuario.
--------------	--

Returns

str Texto de salida generado que el robot debe responder.

Here is the call graph for this function:



6.2.3.14 `_rango_temporal()`

```
def app.core.assistant_engine.AssistantEngine._rango_temporal (
    self,
    texto ) [private]
```

Determina los límites temporales (fecha de inicio y fin) según los adverbios utilizados.

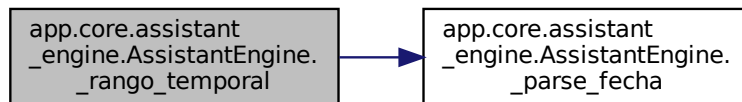
Parameters

<i>texto</i>	Transcripción del habla en minúsculas.
--------------	--

Returns

tuple Una tupla (date_inicio, date_fin) o (None, None) si es inclasificable.

Here is the call graph for this function:



6.2.3.15 `_web_search()`

```
def app.core.assistant_engine.AssistantEngine._web_search (
    self,
    query ) [private]
```

Realiza un escraqueo de emergencia via DuckDuckGo HTML ante caídas de la IA.

Parameters

<i>query</i>	Cadena de términos de búsqueda solicitados por el usuario.
--------------	--

Returns

str Resumen de las primeras coincidencias textuales encontradas en la web.

6.2.3.16 set_user()

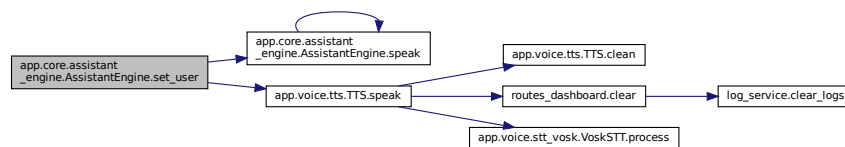
```
def app.core.assistant_engine.AssistantEngine.set_user (
    self,
    user )
```

Modifica el perfil de usuario activo y genera un saludo adaptado por voz (TTS).

Parameters

<i>user</i>	Nombre de pila o identificador del usuario detectado (ej: por reconocimiento facial).
-------------	---

Here is the call graph for this function:



6.2.3.17 speak()

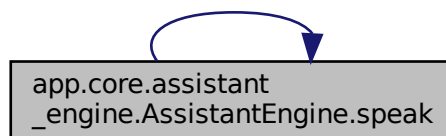
```
def app.core.assistant_engine.AssistantEngine.speak (
    self,
    text )
```

Envía una cadena de texto al sintetizador de audio (TTS) y sincroniza los estados gráficos de la cara.

Parameters

<i>text</i>	Mensaje completo de respuesta que será transformado a audio.
-------------	--

Here is the call graph for this function:

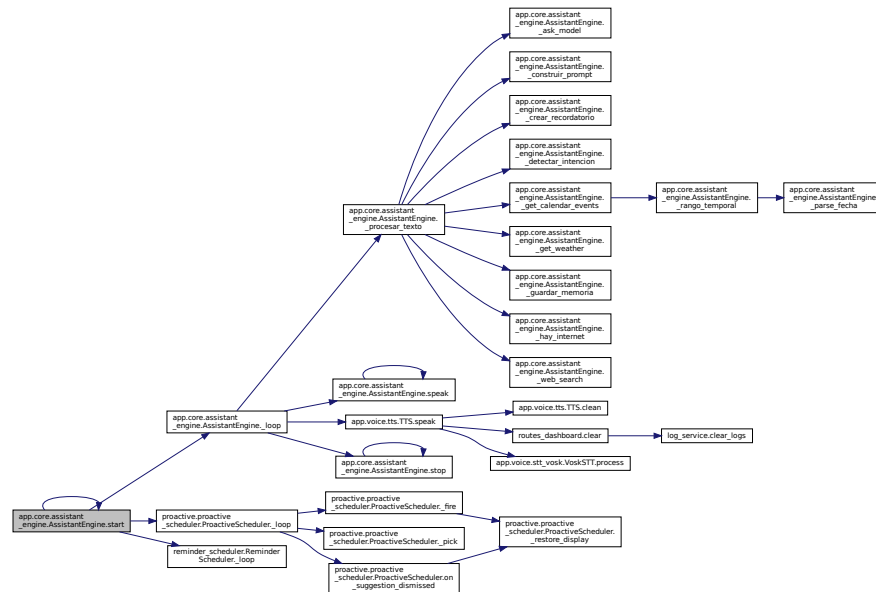


6.2.3.18 start()

```
def app.core.assistant_engine.AssistantEngine.start (
    self )
```

Levanta e inicializa el hilo daemon encargado del bucle infinito de escucha por micrófono.

Here is the call graph for this function:

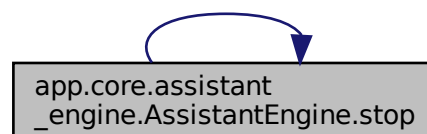


6.2.3.19 stop()

```
def app.core.assistant_engine.AssistantEngine.stop (
    self )
```

Detiene y cancela de forma controlada el ciclo de vida del motor de escucha y voz.

Here is the call graph for this function:



6.2.4 Member Data Documentation

6.2.4.1 calendar_store

`app.core.assistant_engine.AssistantEngine.calendar_store`

6.2.4.2 display

`app.core.assistant_engine.AssistantEngine.display`

6.2.4.3 llm

`app.core.assistant_engine.AssistantEngine.llm`

6.2.4.4 memoria

`app.core.assistant_engine.AssistantEngine.memoria`

Estructura en memoria con el historial cargado por perfiles.

6.2.4.5 mic_device

`app.core.assistant_engine.AssistantEngine.mic_device`

6.2.4.6 reminder_scheduler

`app.core.assistant_engine.AssistantEngine.reminder_scheduler`

6.2.4.7 reminder_store

`app.core.assistant_engine.AssistantEngine.reminder_store`

6.2.4.8 running

`app.core.assistant_engine.AssistantEngine.running`

Bandera de control para saber si el bucle de escucha asíncrono está encendido.

6.2.4.9 stt

`app.core.assistant_engine.AssistantEngine.stt`

6.2.4.10 tts

`app.core.assistant_engine.AssistantEngine.tts`

6.2.4.11 ui_state

`app.core.assistant_engine.AssistantEngine.ui_state`

6.2.4.12 user

`app.core.assistant_engine.AssistantEngine.user`

Nombre o ID del perfil de usuario actualmente interactuando.

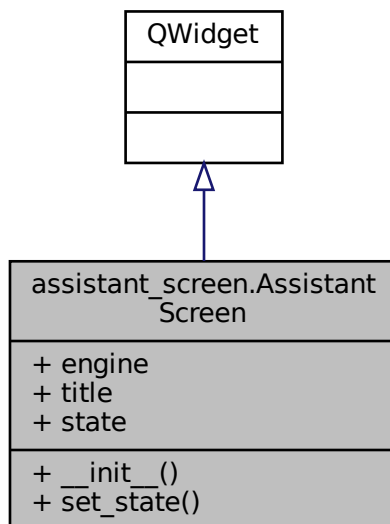
The documentation for this class was generated from the following file:

- [core/assistant_engine.py](#)

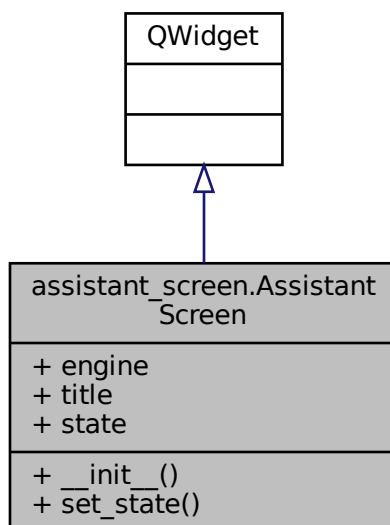
6.3 assistant_screen.AssistantScreen Class Reference

Pantalla visual para el asistente IA.

Inheritance diagram for assistant_screen.AssistantScreen:



Collaboration diagram for assistant_screen.AssistantScreen:



Public Member Functions

- def `__init__` (self, `engine`)
Inicializa la pantalla del asistente.
- def `set_state` (self, str text)
Actualiza el texto de estado en la interfaz.

Public Attributes

- `engine`
- `title`
- `state`

6.3.1 Detailed Description

Pantalla visual para el asistente IA.

Muestra al usuario feedback visual sobre el estado del motor de IA.

6.3.2 Constructor & Destructor Documentation

6.3.2.1 `__init__()`

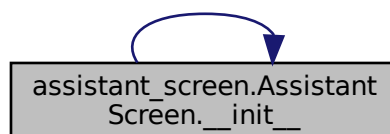
```
def assistant_screen.AssistantScreen.__init__ (  
    self,  
    engine )
```

Inicializa la pantalla del asistente.

Parameters

<code>engine</code>	Objeto que controla la lógica de la IA o el procesamiento de voz.
---------------------	---

Here is the call graph for this function:



6.3.3 Member Function Documentation

6.3.3.1 set_state()

```
def assistant_screen.AssistantScreen.set_state (
    self,
    str text )
```

Actualiza el texto de estado en la interfaz.

Parameters

<i>text</i>	Mensaje que indica qué está haciendo el asistente (ej: "Escuchando...", "Pensando...").
-------------	---

6.3.4 Member Data Documentation

6.3.4.1 engine

```
assistant_screen.AssistantScreen.engine
```

6.3.4.2 state

```
assistant_screen.AssistantScreen.state
```

6.3.4.3 title

```
assistant_screen.AssistantScreen.title
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- ui/screens/[assistant_screen.py](#)

6.4 app.voice.audio_stream.AudioStream Class Reference

Gestiona la captura continua de audio desde el micrófono.

Collaboration diagram for app.voice.audio_stream.AudioStream:

app.voice.audio_stream.AudioStream
+ q + samplerate + stream
+ __init__() + start() + stop() - _callback()

Public Member Functions

- def `__init__` (self, device=None, [samplerate](#)=48000, blocksize=8000)
- def [start](#) (self)
Inicia la captura de audio.
- def [stop](#) (self)
Detiene la captura de audio.

Public Attributes

- [q](#)
- [samplerate](#)
- [stream](#)

Private Member Functions

- def [_callback](#) (self, indata, frames, time, status)
Callback interno: recibe bloques de audio y los encola.

6.4.1 Detailed Description

Gestiona la captura continua de audio desde el micrófono.

Configura un flujo (stream) de entrada Raw, captura a 48kHz para asegurar compatibilidad con hardware USB y procesa el downsampling a 16kHz en el callback para optimizar el consumo de la librería Vosk.

6.4.2 Constructor & Destructor Documentation

6.4.2.1 __init__()

```
def app.voice.audio_stream.AudioStream.__init__ (
    self,
    device = None,
    samplerate = 48000,
    blocksize = 8000 )
```

Parameters

<i>device</i>	Índice o nombre del dispositivo de audio (None = default).
<i>samplerate</i>	Frecuencia de captura (48000 Hz recomendado).
<i>blocksize</i>	Tamaño del bloque de audio por callback.

6.4.3 Member Function Documentation

6.4.3.1 _callback()

```
def app.voice.audio_stream.AudioStream._callback (
    self,
    indata,
    frames,
    time,
    status ) [private]
```

Callback interno: recibe bloques de audio y los encola.

Aplica downsampling 3:1 (48kHz → 16kHz) tomando 1 de cada 3 muestras, igual que el sistema original (data[::3]).

Parameters

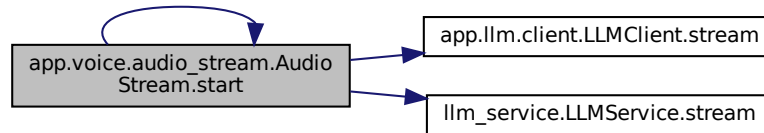
<i>indata</i>	Datos de audio en bruto (int16).
<i>frames</i>	Número de frames del bloque.
<i>time</i>	Información temporal del stream.
<i>status</i>	Estado del stream (errores, underrun, etc.).

6.4.3.2 start()

```
def app.voice.audio_stream.AudioStream.start (
    self )
```

Inicia la captura de audio.

Here is the call graph for this function:

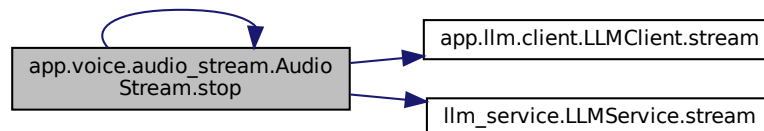


6.4.3.3 stop()

```
def app.voice.audio_stream.AudioStream.stop (
    self )
```

Detiene la captura de audio.

Here is the call graph for this function:



6.4.4 Member Data Documentation

6.4.4.1 q

```
app.voice.audio_stream.AudioStream.q
```

6.4.4.2 samplerate

```
app.voice.audio_stream.AudioStream.samplerate
```

6.4.4.3 stream

`app.voice.audio_stream.AudioStream.stream`

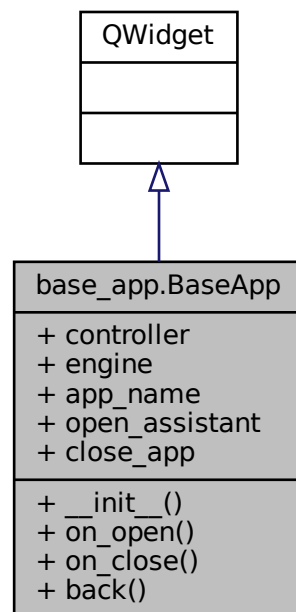
The documentation for this class was generated from the following file:

- [voice/audio_stream.py](#)

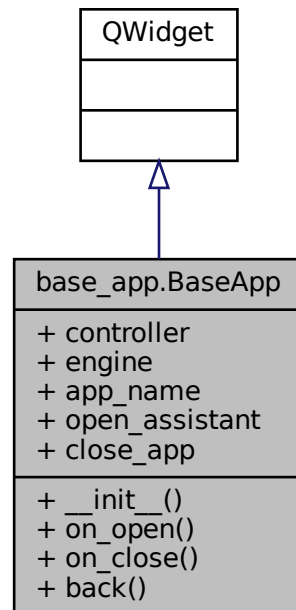
6.5 base_app.BaseApp Class Reference

Clase base para todas las aplicaciones del sistema.

Inheritance diagram for `base_app.BaseApp`:



Collaboration diagram for `base_app.BaseApp`:



Public Member Functions

- `def __init__ (self, controller=None, engine=None)`
Inicializa la aplicación base.
- `def on_open (self)`
Hook de ciclo de vida: llamado automáticamente cuando la app se abre.
- `def on_close (self)`
Hook de ciclo de vida: llamado automáticamente cuando la app se cierra.
- `def back (self)`
Método de navegación para volver al lanzador principal (launcher).

Public Attributes

- `controller`
- `engine`
- `app_name`

Static Public Attributes

- `open_assistant = pyqtSignal()`
Señal emitida para solicitar la apertura del asistente de voz/IA.
- `close_app = pyqtSignal()`
Señal emitida para solicitar el cierre de la aplicación actual.

6.5.1 Detailed Description

Clase base para todas las aplicaciones del sistema.

Hereda de QWidget para proporcionar capacidades gráficas y define señales de comunicación necesarias para el gestor de ventanas/controller.

6.5.2 Constructor & Destructor Documentation

6.5.2.1 __init__()

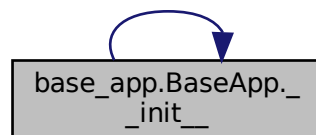
```
def base_app.BaseApp.__init__ (
    self,
    controller = None,
    engine = None )
```

Inicializa la aplicación base.

Parameters

<i>controller</i>	Referencia al controlador del sistema (navegación).
<i>engine</i>	Referencia al motor de lógica o servicios compartidos.

Here is the call graph for this function:



6.5.3 Member Function Documentation

6.5.3.1 back()

```
def base_app.BaseApp.back (
    self )
```

Método de navegación para volver al lanzador principal (launcher).

6.5.3.2 on_close()

```
def base_app.BaseApp.on_close (
    self )
```

Hook de ciclo de vida: llamado automáticamente cuando la app se cierra.

Ideal para detener procesos, limpiar recursos o guardar estados temporales.

6.5.3.3 on_open()

```
def base_app.BaseApp.on_open (
    self )
```

Hook de ciclo de vida: llamado automáticamente cuando la app se abre.

Ideal para iniciar temporizadores, refrescar datos o resetear el estado.

6.5.4 Member Data Documentation

6.5.4.1 app_name

```
base_app.BaseApp.app_name
```

6.5.4.2 close_app

```
base_app.BaseApp.close_app = pyqtSignal() [static]
```

Señal emitida para solicitar el cierre de la aplicación actual.

6.5.4.3 controller

```
base_app.BaseApp.controller
```

6.5.4.4 engine

```
base_app.BaseApp.engine
```

6.5.4.5 open_assistant

```
base_app.BaseApp.open_assistant = pyqtSignal() [static]
```

Señal emitida para solicitar la apertura del asistente de voz/IA.

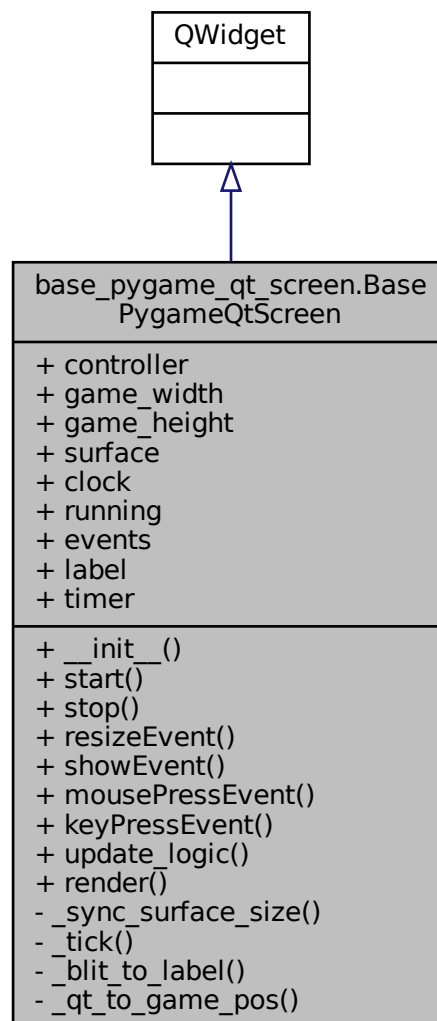
The documentation for this class was generated from the following file:

- ui/apps/[base_app.py](#)

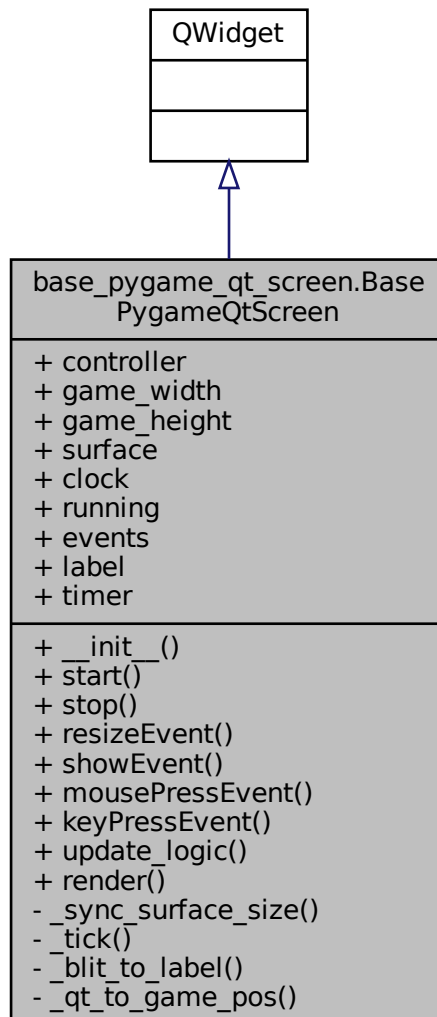
6.6 base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen Class Reference

Inicialización del mezclador de audio de bajo nivel.

Inheritance diagram for base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen:



Collaboration diagram for `base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen`:



Public Member Functions

- `def __init__ (self, controller=None, width=1024, height=600)`
Constructor de la clase `BasePygameQtScreen`.
- `def start (self)`
Inicializa el temporizador de fotogramas y arranca la máquina de refresco lógico.
- `def stop (self)`
Detiene y congela de inmediato el temporizador y el procesado del juego.
- `def resizeEvent (self, event)`
Captura las variaciones de escala físicas asignadas por el gestor de ventanas de Qt.
- `def showEvent (self, event)`
Intercepta la visualización inicial de la pantalla para reajustar los búferes de memoria.
- `def mousePressEvent (self, qt_event)`

- Intercepta la pulsación táctil/ratón de Qt y genera un evento sintético homólogo para Pygame.*
- def `keyPressEvent` (self, qt_event)
Mapea y traduce las pulsaciones del teclado del core de Qt a flags constantes de Pygame.
- def `update_logic` (self)
Método virtual.
- def `render` (self)
Método virtual.

Public Attributes

- `controller`
Referencia al coordinador o máquina de estados de pantallas de la interfaz.
- `game_width`
Dimensión de anchura de trabajo real asignada a la superficie virtual.
- `game_height`
Dimensión de altura de trabajo real asignada a la superficie virtual.
- `surface`
Superficie física de Pygame (Canvas de memoria en bruto) para el dibujo de primitivas.
- `clock`
Reloj interno auxiliar de Pygame utilizado exclusivamente para calcular deltas o limitar FPS lógicos.
- `running`
Bandera booleana de estado operativo del Game Loop.
- `events`
Vector dinámico de eventos sintéticos inyectados desde el subsistema táctil de Qt hacia el juego.
- `label`
Elemento gráfico de Qt que actúa como viewport o pantalla de proyección de los píxeles renderizados.
- `timer`
Temporizador asíncrono de Qt que orquesta los ticks fijos del frame rate.

Private Member Functions

- def `_sync_surface_size` (self)
Reasigna y recrea de forma atómica la superficie interna de Pygame si las cotas geométricas cambian.
- def `_tick` (self)
Ejecuta una iteración unificada del ciclo del juego (Fase lógica + Fase gráfica).
- def `_blit_to_label` (self)
Transfiere los píxeles de la memoria de Pygame hacia el backend de dibujo de Qt.
- def `_qt_to_game_pos` (self, pos)
Ejecuta una transformación lineal inversa para corregir las coordenadas físicas del widget.

6.6.1 Detailed Description

Inicialización del mezclador de audio de bajo nivel.

Componente contenedor intermedio que hospeda un bucle de ejecución (Game Loop) de Pygame en Qt.

6.6.2 Constructor & Destructor Documentation

6.6.2.1 `__init__()`

```
def base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen.__init__ (
    self,
    controller = None,
    width = 1024,
    height = 600 )
```

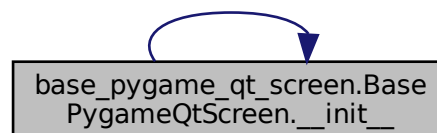
Constructor de la clase [BasePygameQtScreen](#).

Configura los layouts geométricos de estiramiento y parametriza el temporizador de alta precisión (`QTimer`) que asume las funciones de pulso del reloj gráfico.

Parameters

<i>controller</i>	Instancia del controlador central o máquina de estados de la UI.
<i>width</i>	Resolución horizontal virtual nativa deseada para la lógica del juego.
<i>height</i>	Resolución vertical virtual nativa deseada para la lógica del juego.

Here is the call graph for this function:



6.6.3 Member Function Documentation

6.6.3.1 `_blit_to_label()`

```
def base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen._blit_to_label (
    self ) [private]
```

Transfiere los píxeles de la memoria de Pygame hacia el backend de dibujado de Qt.

Optimización crítica ARM: Recupera la matriz en 3D mediante `surfarray.array3d`, aplica una transposición de ejes ortogonales y fuerza la copia de manera contigua en memoria RAM mediante NumPy. Esto elude las corrupciones y cuelgues que provoca la rutina nativa `image.tostring` bajo arquitecturas Linux aarch64.

6.6.3.2 _qt_to_game_pos()

```
def base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen._qt_to_game_pos (
    self,
    pos ) [private]
```

Ejecuta una transformación lineal inversa para corregir las coordenadas físicas del widget.

Si el contenedor QLabel activa el modo de escalado manteniendo la relación de aspecto (`KeepAspectRatio`), se calculan los offsets espaciales (márgenes muertos o bandas negras) para calcular el píxel real exacto sobre la superficie virtual interna de Pygame.

Parameters

<i>pos</i>	Tupla numérica (x, y) con las coordenadas brutas recogidas del widget de Qt.
------------	--

Returns

tupla Coordenadas equivalentes calculadas en la matriz interna de dibujo (x_game, y_game).

6.6.3.3 _sync_surface_size()

```
def base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen._sync_surface_size (
    self ) [private]
```

Reasigna y recrea de forma atómica la superficie interna de Pygame si las cotas geométricas cambian.

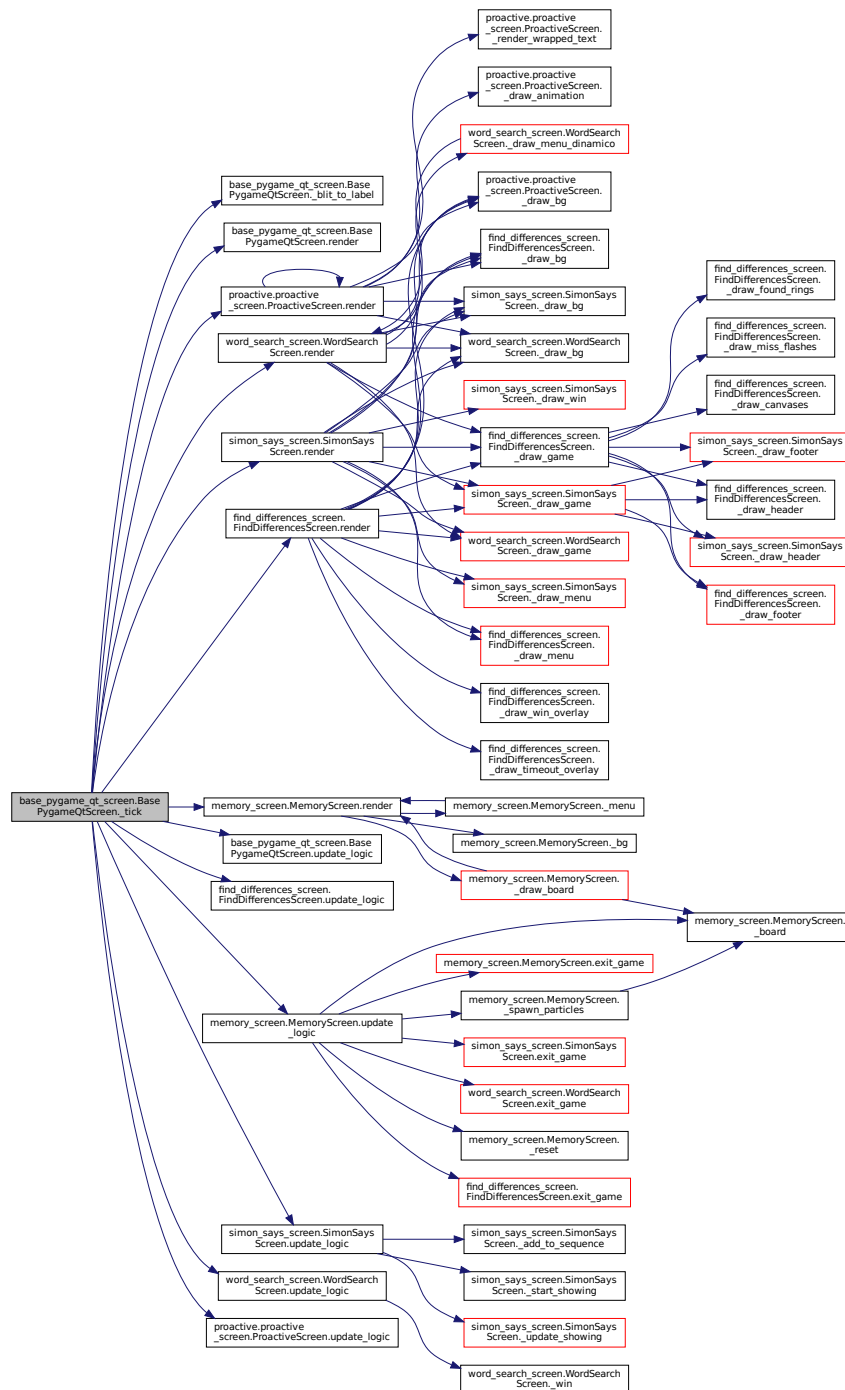
6.6.3.4 _tick()

```
def base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen._tick (
    self ) [private]
```

Ejecuta una iteración unificada del ciclo del juego (Fase lógica + Fase gráfica).

Se ejecuta secuencialmente bajo el hilo principal de Qt. Sincroniza y vacía el vector de eventos de entrada al finalizar cada fotograma para impedir acumulaciones fantasmas de clicks táctiles. Here is the call graph for this

function:



6.6.3.5 keyPressEvent()

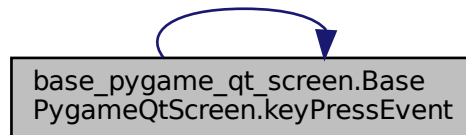
```
def base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen.keyPressEvent (
    self,
    qt_event )
```

Mapea y traduce las pulsaciones del teclado del core de Qt a flags constantes de Pygame.

Parameters

<i>qt_event</i>	Instancia del evento nativo de tipo QKeyEvent.
-----------------	--

Here is the call graph for this function:



6.6.3.6 mousePressEvent()

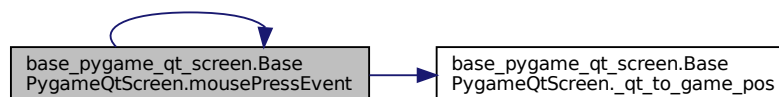
```
def base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen.mousePressEvent (
    self,
    qt_event )
```

Intercepta la pulsación táctil/ratón de Qt y genera un evento sintético homólogo para Pygame.

Parameters

<i>qt_event</i>	Instancia del evento nativo de tipo QMouseEvent.
-----------------	--

Here is the call graph for this function:



6.6.3.7 render()

```
def base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen.render (
    self )
```

Método virtual.

Debe ser sobrescrito por la subclase para inyectar los comandos de dibujo sobre `self.surface`.

6.6.3.8 `resizeEvent()`

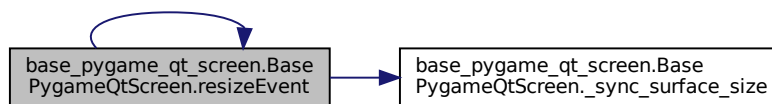
```
def base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen.resizeEvent (
    self,
    event )
```

Captura las variaciones de escala físicas asignadas por el gestor de ventanas de Qt.

Parameters

<i>event</i>	Instancia del evento nativo de tipo <code>QResizeEvent</code> .
--------------	---

Here is the call graph for this function:



6.6.3.9 `showEvent()`

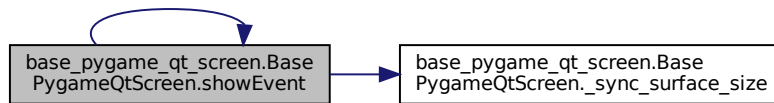
```
def base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen.showEvent (
    self,
    event )
```

Intercepta la visualización inicial de la pantalla para reajustar los búferes de memoria.

Parameters

<i>event</i>	Instancia del evento nativo de tipo <code>QShowEvent</code> .
--------------	---

Here is the call graph for this function:

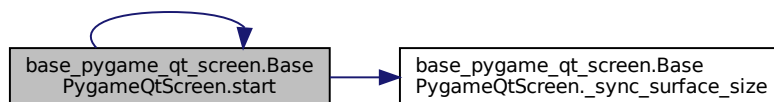


6.6.3.10 `start()`

```
def base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen.start (
    self )
```

Inicializa el temporizador de fotogramas y arranca la máquina de refresco lógico.

Sincroniza las superficies previas y setea el intervalo a 16 milisegundos (frecuencia equivalente a una tasa de refresco estándar de ~60 FPS). Here is the call graph for this function:

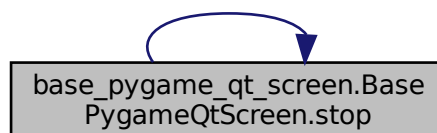


6.6.3.11 `stop()`

```
def base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen.stop (
    self )
```

Detiene y congela de inmediato el temporizador y el procesado del juego.

Here is the call graph for this function:



6.6.3.12 update_logic()

```
def base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen.update_logic (
    self )
```

Método virtual.

Debe ser sobrescrito por la subclase para procesar la lógica, físicas o colisiones del juego.

6.6.4 Member Data Documentation

6.6.4.1 clock

```
base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen.clock
```

Reloj interno auxiliar de Pygame utilizado exclusivamente para calcular deltas o limitar FPS lógicos.

6.6.4.2 controller

```
base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen.controller
```

Referencia al coordinador o máquina de estados de pantallas de la interfaz.

6.6.4.3 events

```
base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen.events
```

Vector dinámico de eventos sintéticos inyectados desde el subsistema táctil de Qt hacia el juego.

6.6.4.4 game_height

```
base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen.game_height
```

Dimensión de altura de trabajo real asignada a la superficie virtual.

6.6.4.5 game_width

`base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen.game_width`

Dimensión de anchura de trabajo real asignada a la superficie virtual.

6.6.4.6 label

`base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen.label`

Elemento gráfico de Qt que actúa como viewport o pantalla de proyección de los píxeles renderizados.

6.6.4.7 running

`base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen.running`

Bandera booleana de estado operativo del Game Loop.

6.6.4.8 surface

`base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen.surface`

Superficie física de Pygame (Canvas de memoria en bruto) para el dibujo de primitivas.

6.6.4.9 timer

`base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen.timer`

Temporizador asíncrono de Qt que orquesta los ticks fijos del frame rate.

The documentation for this class was generated from the following file:

- [ui/apps/games/base_pygame_qt_screen.py](#)

6.7 runner.BenchmarkRunner Class Reference

Clase encargada de coordinar, medir y persistir los tests de estrés y velocidad de las IA.

Collaboration diagram for runner.BenchmarkRunner:

runner.BenchmarkRunner
+ models
+ <code>__init__()</code> + <code>safe_run()</code> + <code>run()</code>

Public Member Functions

- `def __init__ (self, models)`
Constructor del ejecutor de benchmarks.
- `def safe_run (self, model, prompt)`
Ejecuta de forma segura una inferencia controlando excepciones y calculando latencias.
- `def run (self, prompts, repeats=1)`
Lanza y orquesta el ciclo de evaluación masiva sobre todos los prompts y modelos configurados.

Public Attributes

- `models`
Colección de modelos de lenguaje que participarán activamente en la ronda de evaluación.

6.7.1 Detailed Description

Clase encargada de coordinar, medir y persistir los tests de estrés y velocidad de las IA.

6.7.2 Constructor & Destructor Documentation

6.7.2.1 `__init__()`

```
def runner.BenchmarkRunner.__init__ (  
    self,  
    models )
```

Constructor del ejecutor de benchmarks.

Parameters

<i>models</i>	Lista de objetos instanciados que heredan de la interfaz base <code>LLMModel</code> .
---------------	---

6.7.3 Member Function Documentation

6.7.3.1 `run()`

```
def runner.BenchmarkRunner.run (
    self,
    prompts,
    repeats = 1 )
```

Lanza y orquesta el ciclo de evaluación masiva sobre todos los prompts y modelos configurados.

Estructura la ejecución mediante tres bucles anidados (Rondas -> Prompts -> Modelos), guarda atómicamente cada resultado parcial en disco delegando en `save_result` y aplica una pausa controlada (cooldown) de 500 milisegundos entre llamadas.

Note

El retraso de `time.sleep(0.5)` se introduce de forma estratégica para mitigar el riesgo de bloqueo de IP en servidores remotos por Rate Limiting (peticiones concurrentes excesivas / RPM).

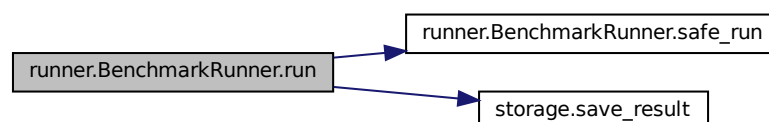
Parameters

<i>prompts</i>	Lista de cadenas de texto con las preguntas o tests de evaluación sintáctica.
<i>repeats</i>	Número total de iteraciones completas (rondas) que se realizarán para promediar métricas.

Returns

list Lista consolidada con todos los diccionarios de resultados generados durante la prueba.

Here is the call graph for this function:



6.7.3.2 safe_run()

```
def runner.BenchmarkRunner.safe_run (
    self,
    model,
    prompt )
```

Ejecuta de forma segura una inferencia controlando excepciones y calculando latencias.

Captura marcas de tiempo Unix de alta precisión inmediatamente antes y después del proceso de generación para deducir la latencia total del viaje de red (Round-Trip Time). Si el modelo genera un timeout o una excepción de API, la función la encapsula limpiamente.

Parameters

<i>model</i>	Instancia concreta del modelo de lenguaje que se va a testear.
<i>prompt</i>	Texto explícito de la instrucción o comando enviado al modelo.

Returns

dict Diccionario estructurado con el estado de la inferencia, texto generado y telemetría.

6.7.4 Member Data Documentation

6.7.4.1 models

```
runner.BenchmarkRunner.models
```

Colección de modelos de lenguaje que participarán activamente en la ronda de evaluación.

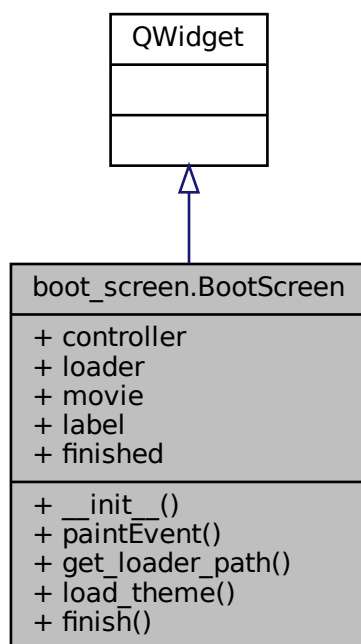
The documentation for this class was generated from the following file:

- llm_package/core/[runner.py](#)

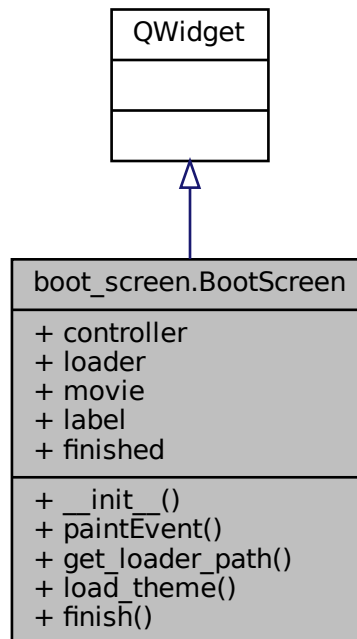
6.8 boot_screen.BootScreen Class Reference

Pantalla de inicio de la aplicación.

Inheritance diagram for boot_screen.BootScreen:



Collaboration diagram for boot_screen.BootScreen:



Public Member Functions

- `def __init__(self, controller)`
Inicializa la pantalla de carga.
- `def paintEvent(self, event)`
Sobreescritura necesaria para renderizar el fondo CSS en widgets personalizados.
- `str get_loader_path(self)`
Construye la ruta absoluta hacia el asset del cargador.
- `str load_theme(self)`
Define los estilos CSS para la pantalla de carga.
- `def finish(self)`
Emite la señal 'finished' para avisar al controlador que puede continuar.

Public Attributes

- `controller`
- `loader`
- `movie`
- `label`

Static Public Attributes

- `finished = pyqtSignal()`
Señal emitida cuando finaliza el tiempo de carga.

6.8.1 Detailed Description

Pantalla de inicio de la aplicación.

Hereda de QWidget y sobrescribe el ciclo de pintado para asegurar que el fondo (degradado CSS) sea renderizado correctamente.

6.8.2 Constructor & Destructor Documentation

6.8.2.1 __init__()

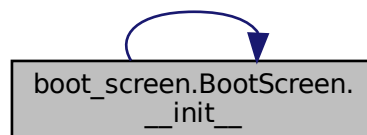
```
def boot_screen.BootScreen.__init__ (
    self,
    controller )
```

Inicializa la pantalla de carga.

Parameters

<i>controller</i>	Objeto encargado de gestionar la navegación del sistema.
-------------------	--

Here is the call graph for this function:



6.8.3 Member Function Documentation

6.8.3.1 finish()

```
def boot_screen.BootScreen.finish (
    self )
```

Emite la señal 'finished' para avisar al controlador que puede continuar.

6.8.3.2 get_loader_path()

```
str boot_screen.BootScreen.get_loader_path (
    self )
```

Construye la ruta absoluta hacia el asset del cargador.

6.8.3.3 load_theme()

```
str boot_screen.BootScreen.load_theme (
    self )
```

Define los estilos CSS para la pantalla de carga.

6.8.3.4 paintEvent()

```
def boot_screen.BootScreen.paintEvent (
    self,
    event )
```

Sobreescritura necesaria para renderizar el fondo CSS en widgets personalizados.

Utiliza QStyle para dibujar el primitivo de widget sobre el lienzo actual.

6.8.4 Member Data Documentation

6.8.4.1 controller

```
boot_screen.BootScreen.controller
```

6.8.4.2 finished

```
boot_screen.BootScreen.finished = pyqtSignal() [static]
```

Señal emitida cuando finaliza el tiempo de carga.

6.8.4.3 label

`boot_screen.BootScreen.label`

6.8.4.4 loader

`boot_screen.BootScreen.loader`

6.8.4.5 movie

`boot_screen.BootScreen.movie`

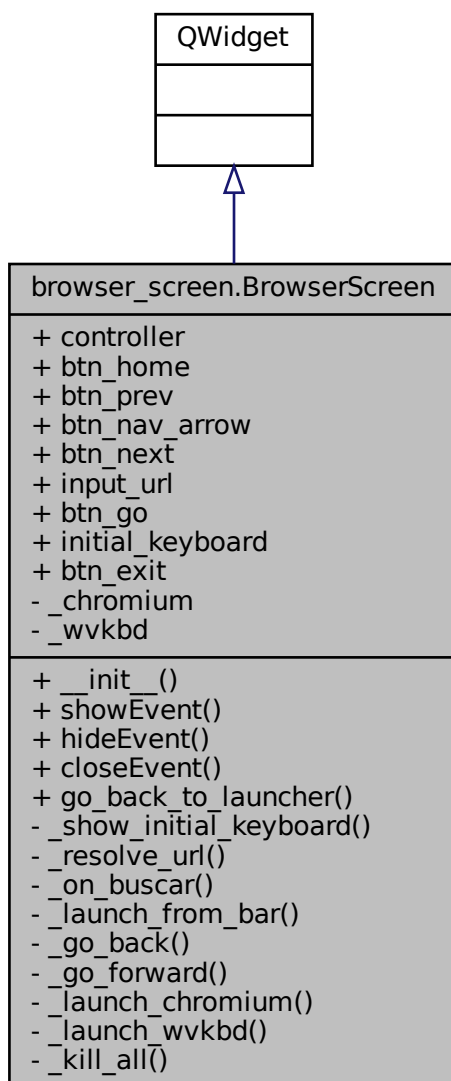
The documentation for this class was generated from the following file:

- [ui/screens/boot_screen.py](#)

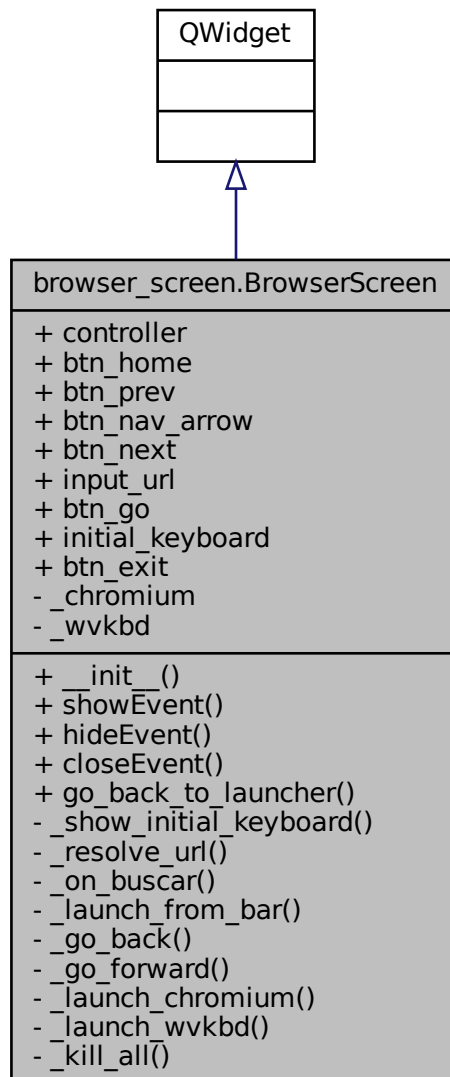
6.9 browser_screen.BrowserScreen Class Reference

Pantalla contenedora encargada de inicializar y supervisar el ciclo de vida del navegador Chromium.

Inheritance diagram for browser_screen.BrowserScreen:



Collaboration diagram for browser_screen.BrowserScreen:



Public Member Functions

- `def __init__ (self, controller)`
Constructor de la pantalla [BrowserScreen](#).
- `def showEvent (self, event)`
Intercepta el evento de visualización del Widget principal.
- `def hideEvent (self, event)`
Intercepta la ocultación de la pantalla para desactivar y liberar recursos.
- `def closeEvent (self, event)`
Asegura la limpieza total de subprocesos cuando el widget es destruido de forma explícita.
- `def go\_back\_to\_launcher (self)`
Cierra de forma ordenada los componentes del navegador y cede el foco al menú principal (Launcher).

Public Attributes

- [controller](#)
Instancia del controlador central de pantallas.
- [btn_home](#)
- [btn_prev](#)
- [btn_nav_arrow](#)
- [btn_next](#)
- [input_url](#)
- [btn_go](#)
- [initial_keyboard](#)
- [btn_exit](#)

Private Member Functions

- [def _show_initial_keyboard](#) (self)
Enlaza el widget del teclado virtual interno de PyQt5 con la barra de entrada de texto.
- [def _resolve_url](#) (self, text)
Analiza y sanea la cadena de texto de entrada para determinar si es una dirección URL o un término de búsqueda.
- [def _on_buscar](#) (self)
*Slot asíncrono para el evento de retorno de la barra de direcciones (*Return Pressed*).*
- [def _launch_from_bar](#) (self)
Slot asíncrono asignado a la acción del botón físico táctil de 'Buscar'.
- [def _go_back](#) (self)
Emula el comando de hardware 'Atrás' en el historial de navegación.
- [def _go_forward](#) (self)
Emula el comando de hardware 'Adelante' en el historial de navegación.
- [def _launch_chromium](#) (self, url)
Configura y levanta el subprocesso independiente de Chromium optimizado para sistemas integrados.
- [def _launch_wvkbd](#) (self)
*Despliega el teclado virtual en pantalla compatible con Wayland/X11 *wvkbd-mobintl*.*
- [def _kill_all](#) (self)
Detiene y purga de forma atómica todos los procesos e instancias zombis del navegador y teclados auxiliares.

Private Attributes

- [_chromium](#)
Referencia al subprocesso del navegador externo Chromium.
- [_wvkbd](#)
Referencia al subprocesso del teclado virtual táctil wvkbd.

6.9.1 Detailed Description

Pantalla contenedora encargada de inicializar y supervisar el ciclo de vida del navegador Chromium.

6.9.2 Constructor & Destructor Documentation

6.9.2.1 `__init__()`

```
def browser_screen.BrowserScreen.__init__ (
    self,
    controller )
```

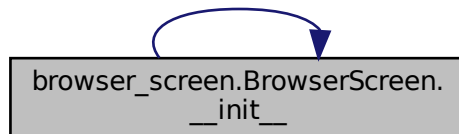
Constructor de la pantalla [BrowserScreen](#).

Inicializa la interfaz gráfica, distribuye los botones táctiles en layouts e inyecta el widget de teclado inicial de PyQt5.

Parameters

<i>controller</i>	Instancia del orquestador o gestor central de la UI de la aplicación.
-------------------	---

Here is the call graph for this function:



6.9.3 Member Function Documentation

6.9.3.1 `_go_back()`

```
def browser_screen.BrowserScreen._go_back (
    self ) [private]
```

Emula el comando de hardware 'Atrás' en el historial de navegación.

Invoca a la herramienta de Linux `xdotool` para inyectar de forma directa la combinación de teclas `Alt + Flecha Izquierda` dentro del servidor de ventanas gráfico X11.

6.9.3.2 `_go_forward()`

```
def browser_screen.BrowserScreen._go_forward (
    self ) [private]
```

Emula el comando de hardware 'Adelante' en el historial de navegación.

Utiliza `xdotool` para inyectar la combinación de teclas `Alt + Flecha Derecha`.

6.9.3.3 _kill_all()

```
def browser_screen.BrowserScreen._kill_all (
    self ) [private]
```

Detiene y purga de forma atómica todos los procesos e instancias zombis del navegador y teclados auxiliares.

Emplea una política de terminación gradual benigna (`terminate`), escalando a interrupción forzada de kernel (`kill`) si el proceso bloquea los descriptores de archivos tras una ventana de 2 segundos.

6.9.3.4 _launch_chromium()

```
def browser_screen.BrowserScreen._launch_chromium (
    self,
    url ) [private]
```

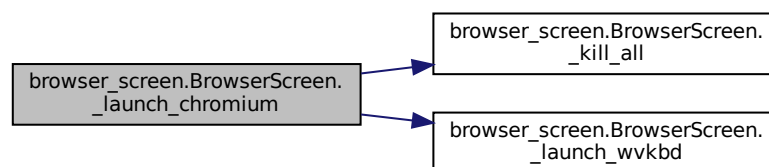
Configura y levanta el subprocesso independiente de Chromium optimizado para sistemas integrados.

Cierra de forma preventiva instancias zombis concurrentes y parametriza un array masivo de flags de aceleración de hardware, omisión de diálogos de error por cuelgues (`--noerrdialogs`) y perfiles de color estables para mitigar la fatiga gráfica en pantallas de Raspberry Pi.

Parameters

<i>url</i>	Dirección web absoluta que cargará el navegador en su arranque inicial.
------------	---

Here is the call graph for this function:

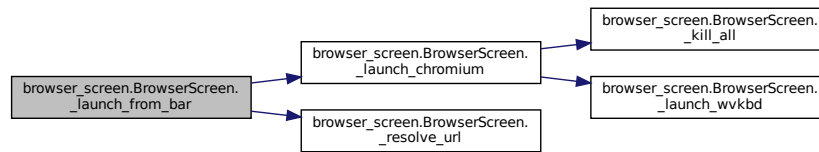


6.9.3.5 _launch_from_bar()

```
def browser_screen.BrowserScreen._launch_from_bar (
    self ) [private]
```

Slot asíncrono asignado a la acción del botón físico táctil de 'Buscar'.

Here is the call graph for this function:



6.9.3.6 _launch_wvkbd()

```
def browser_screen.BrowserScreen._launch_wvkbd (
    self ) [private]
```

Despliega el teclado virtual en pantalla compatible con Wayland/X11 `wvkbd-mobintl`.

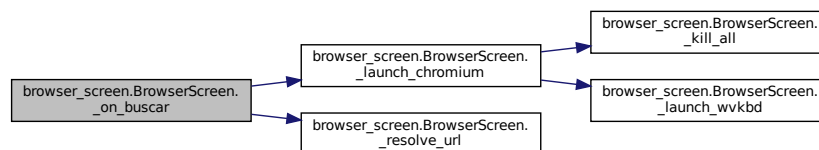
Inyecta explícitamente el descriptor del display primario (`DISPLAY: ":0"`) en el entorno de ejecución para asegurar la correcta superposición geométrica del teclado.

6.9.3.7 _on_buscar()

```
def browser_screen.BrowserScreen._on_buscar (
    self ) [private]
```

Slot asíncrono para el evento de retorno de la barra de direcciones (`Return Pressed`).

Here is the call graph for this function:



6.9.3.8 _resolve_url()

```
def browser_screen.BrowserScreen._resolve_url (
    self,
    text ) [private]
```

Analiza y sanea la cadena de texto de entrada para determinar si es una dirección URL o un término de búsqueda.

Parameters

<i>text</i>	Cadena de texto en bruto extraída de la barra de direcciones.
-------------	---

Returns

str Dirección URL absoluta formateada y sanitizada.

6.9.3.9 _show_initial_keyboard()

```
def browser_screen.BrowserScreen._show_initial_keyboard (
    self ) [private]
```

Enlaza el widget del teclado virtual interno de PyQt5 con la barra de entrada de texto.

6.9.3.10 closeEvent()

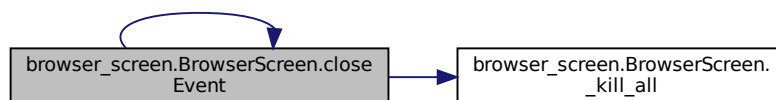
```
def browser_screen.BrowserScreen.closeEvent (
    self,
    event )
```

Asegura la limpieza total de subprocessos cuando el widget es destruido de forma explícita.

Parameters

<i>event</i>	Objeto del evento nativo de tipo QCloseEvent.
--------------	---

Here is the call graph for this function:

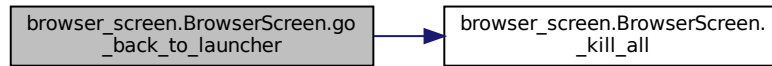


6.9.3.11 go_back_to_launcher()

```
def browser_screen.BrowserScreen.go_back_to_launcher (
    self )
```

Cierra de forma ordenada los componentes del navegador y cede el foco al menú principal (Launcher).

Here is the call graph for this function:



6.9.3.12 hideEvent()

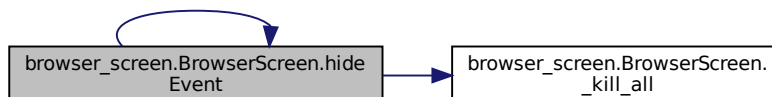
```
def browser_screen.BrowserScreen.hideEvent (
    self,
    event )
```

Intercepta la ocultación de la pantalla para desactivar y liberar recursos.

Parameters

<i>event</i>	Objeto del evento nativo de tipo QHideEvent.
--------------	--

Here is the call graph for this function:



6.9.3.13 showEvent()

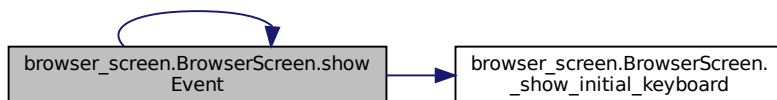
```
def browser_screen.BrowserScreen.showEvent (
    self,
    event )
```

Intercepta el evento de visualización del Widget principal.

Parameters

<i>event</i>	Objeto del evento nativo de tipo QShowEvent.
--------------	--

Here is the call graph for this function:



6.9.4 Member Data Documentation

6.9.4.1 `_chromium`

`browser_screen.BrowserScreen._chromium` [private]

Referencia al subprocesso del navegador externo Chromium.

6.9.4.2 `_wvkbd`

`browser_screen.BrowserScreen._wvkbd` [private]

Referencia al subprocesso del teclado virtual táctil wvkbd.

6.9.4.3 `btn_exit`

`browser_screen.BrowserScreen.btn_exit`

6.9.4.4 `btn_go`

`browser_screen.BrowserScreen.btn_go`

6.9.4.5 `btn_home`

`browser_screen.BrowserScreen.btn_home`

6.9.4.6 btn_nav_arrow

`browser_screen.BrowserScreen.btn_nav_arrow`

6.9.4.7 btn_next

`browser_screen.BrowserScreen.btn_next`

6.9.4.8 btn_prev

`browser_screen.BrowserScreen.btn_prev`

6.9.4.9 controller

`browser_screen.BrowserScreen.controller`

Instancia del controlador central de pantallas.

6.9.4.10 initial_keyboard

`browser_screen.BrowserScreen.initial_keyboard`

6.9.4.11 input_url

`browser_screen.BrowserScreen.input_url`

The documentation for this class was generated from the following file:

- [ui/apps/browser/browser_screen.py](#)

6.10 calendar_screen.CalendarScreen Class Reference

Componento de pantalla unificado para la visualización de la agenda táctil del robot.

Inheritance diagram for calendar_screen.CalendarScreen:



Collaboration diagram for `calendar_screen.CalendarScreen`:



Public Member Functions

- `def __init__ (self, controller)`
Constructor de la pantalla [CalendarScreen](#).
- `def update\_header (self)`
Sincroniza el texto del encabezado principal con el mes y año bajo visualización.
- `def prev\_month (self)`
Retrocede una página en el calendario correspondiente a un mes atrás de la fecha actual.
- `def next\_month (self)`

- *Avanza una página en el calendario correspondiente a un mes adelante de la fecha actual.*
- def `date_changed` (self, date)
Slot asíncrono que se dispara cuando el usuario presiona un día en la cuadrícula.
- def `refresh` (self)
Sincroniza la lista visual de tareas y repinta los días destacados.
- def `add_event` (self)
Da de alta un nuevo evento en el día en curso.
- def `delete_event` (self)
Remueve el evento seleccionado de la agenda bajo confirmación de diálogo.
- def `mark_events_on_calendar` (self)
Resalta visualmente las casillas del calendario que contienen recordatorios agendados.
- def `hideEvent` (self, event)
Intercepta la ocultación de la ventana para replegar el teclado de forma segura.
- def `go_back` (self)
Cierra el módulo de agenda actual regresando la interfaz al menú principal (Launcher).

Public Attributes

- `controller`
Referencia al controlador de UI general de la aplicación.
- `store`
Gestor binario/JSON encargado del almacenamiento e indexación física de las tareas en disco.
- `current_date`
Instancia de control de tiempo que almacena de forma activa el día seleccionado por el usuario.
- `btn_prev`
- `header`
- `btn_next`
- `calendar`
- `panel_title`
- `list`
- `input`
- `btn_add`
- `btn_delete`
- `btn_back`
- `keyboard`

Private Member Functions

- def `_show_keyboard` (self, QLineEdit target)
Despliega el teclado táctil en pantalla y encoge proporcionalmente la lista de eventos.
- def `_hide_keyboard` (self)
Oculto de la interfaz el teclado virtual y restaura las dimensiones originales de la lista de eventos.

6.10.1 Detailed Description

Componento de pantalla unificado para la visualización de la agenda táctil del robot.

6.10.2 Constructor & Destructor Documentation

6.10.2.1 `__init__()`

```
def calendar_screen.CalendarScreen.__init__ (
    self,
    controller )
```

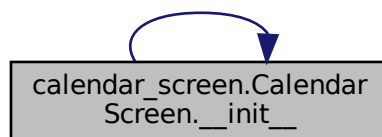
Constructor de la pantalla [CalendarScreen](#).

Instancia el motor de almacenamiento de eventos local, modela los layouts relacionales e inicializa las propiedades de los componentes gráficos del calendario y lista de recordatorios.

Parameters

<i>controller</i>	Instancia del orquestador central que gestiona las transiciones de pantalla en la interfaz.
-------------------	---

Here is the call graph for this function:



6.10.3 Member Function Documentation

6.10.3.1 `_hide_keyboard()`

```
def calendar_screen.CalendarScreen._hide_keyboard (
    self ) [private]
```

Ocultar de la interfaz el teclado virtual y restaura las dimensiones originales de la lista de eventos.

6.10.3.2 _show_keyboard()

```
def calendar_screen.CalendarScreen._show_keyboard (
    self,
    QLineEdit target ) [private]
```

Despliega el teclado táctil en pantalla y encoge proporcionalmente la lista de eventos.

Modifica dinámicamente los límites de altura de `QListWidget` para posibilitar la completitud visual del teclado en resoluciones limitadas de Raspberry Pi sin ocultar los campos de entrada.

Parameters

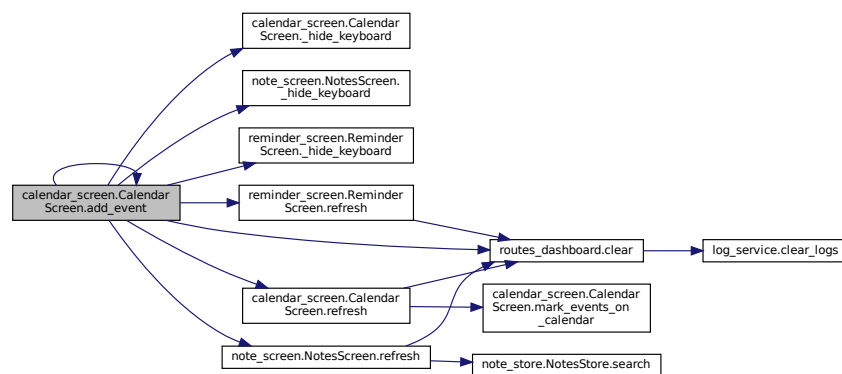
<i>target</i>	Puntero al control de texto <code>QLineEdit</code> que recibirá los caracteres inyectados.
---------------	--

6.10.3.3 add_event()

```
def calendar_screen.CalendarScreen.add_event (
    self )
```

Da de alta un nuevo evento en el día en curso.

Sanea la cadena ingresada por el usuario. Si contiene caracteres válidos, confirma el registro en la persistencia del Store, oculta el teclado virtual táctil y refresca la vista. Here is the call graph for this function:



6.10.3.4 date_changed()

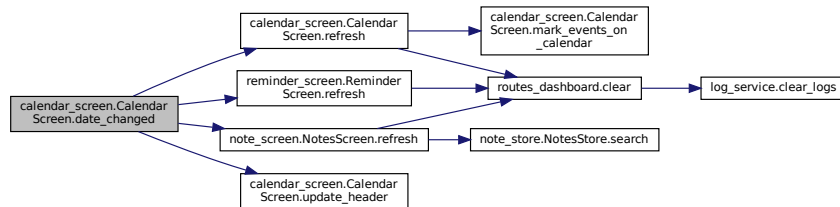
```
def calendar_screen.CalendarScreen.date_changed (
    self,
    date )
```

Slot asíncrono que se dispara cuando el usuario presiona un día en la cuadrícula.

Parameters

<i>date</i>	Instancia de objeto <code>QDate</code> del día pulsado.
-------------	---

Here is the call graph for this function:

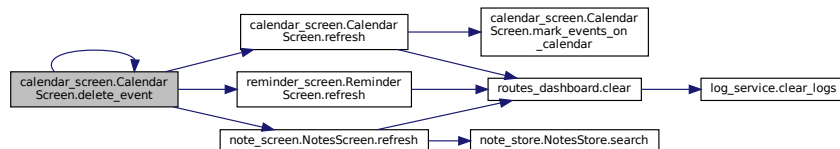


6.10.3.5 delete_event()

```
def calendar_screen.CalendarScreen.delete_event (
    self )
```

Remueve el evento seleccionado de la agenda bajo confirmación de diálogo.

Recupera el índice de fila activo en el widget gráfico. Si existe una selección válida, despliega un cuadro modal de advertencia (`QMessageBox`). Tras la aprobación, sincroniza el borrado con el Store utilizando un contador de offset. Here is the call graph for this function:



6.10.3.6 go_back()

```
def calendar_screen.CalendarScreen.go_back (
    self )
```

Cierra el módulo de agenda actual regresando la interfaz al menú principal (Launcher).

6.10.3.7 hideEvent()

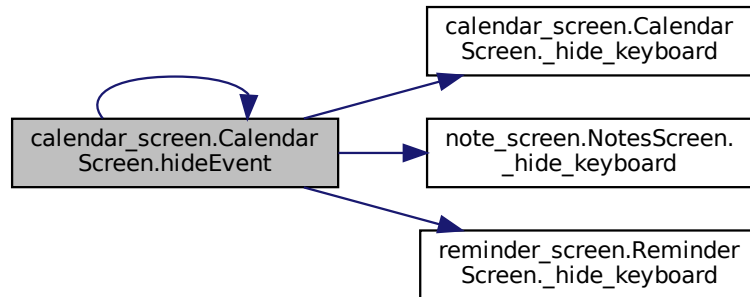
```
def calendar_screen.CalendarScreen.hideEvent (
    self,
    event )
```

Intercepta la ocultación de la ventana para replegar el teclado de forma segura.

Parameters

<i>event</i>	Objeto del evento nativo de tipo QHideEvent.
--------------	--

Here is the call graph for this function:



6.10.3.8 mark_events_on_calendar()

```
def calendar_screen.CalendarScreen.mark_events_on_calendar (
    self )
```

Resalta visualmente las casillas del calendario que contienen recordatorios agendados.

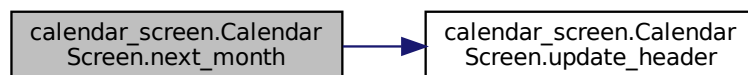
Genera un pincel y formato de celda personalizado (`QTextCharFormat`) con fondo coral y texto blanco, barriendo el listado global para estampar el formato en las celdas del mes actual.

6.10.3.9 next_month()

```
def calendar_screen.CalendarScreen.next_month (
    self )
```

Avanza una página en el calendario correspondiente a un mes adelante de la fecha actual.

Here is the call graph for this function:

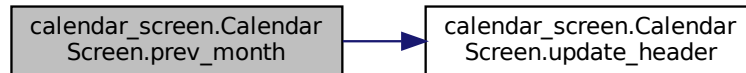


6.10.3.10 prev_month()

```
def calendar_screen.CalendarScreen.prev_month (
    self )
```

Retrocede una página en el calendario correspondiente a un mes atrás de la fecha actual.

Here is the call graph for this function:

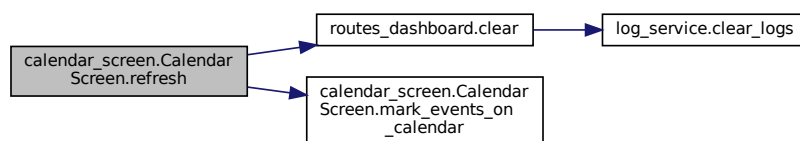


6.10.3.11 refresh()

```
def calendar_screen.CalendarScreen.refresh (
    self )
```

Sincroniza la lista visual de tareas y repinta los días destacados.

Limpia la instancia de `QListWidget`, consulta las cadenas correspondientes en el `CalendarStore`, inyecta los nuevos registros físicos y actualiza las marcas estéticas del calendario. Here is the call graph for this function:



6.10.3.12 update_header()

```
def calendar_screen.CalendarScreen.update_header (
    self )
```

Sincroniza el texto del encabezado principal con el mes y año bajo visualización.

6.10.4 Member Data Documentation

6.10.4.1 btn_add

`calendar_screen.CalendarScreen.btn_add`

6.10.4.2 btn_back

`calendar_screen.CalendarScreen.btn_back`

6.10.4.3 btn_delete

`calendar_screen.CalendarScreen.btn_delete`

6.10.4.4 btn_next

`calendar_screen.CalendarScreen.btn_next`

6.10.4.5 btn_prev

`calendar_screen.CalendarScreen.btn_prev`

6.10.4.6 calendar

`calendar_screen.CalendarScreen.calendar`

6.10.4.7 controller

`calendar_screen.CalendarScreen.controller`

Referencia al controlador de UI general de la aplicación.

6.10.4.8 `current_date`

`calendar_screen.CalendarScreen.current_date`

Instancia de control de tiempo que almacena de forma activa el día seleccionado por el usuario.

6.10.4.9 `header`

`calendar_screen.CalendarScreen.header`

6.10.4.10 `input`

`calendar_screen.CalendarScreen.input`

6.10.4.11 `keyboard`

`calendar_screen.CalendarScreen.keyboard`

6.10.4.12 `list`

`calendar_screen.CalendarScreen.list`

6.10.4.13 `panel_title`

`calendar_screen.CalendarScreen.panel_title`

6.10.4.14 `store`

`calendar_screen.CalendarScreen.store`

Gestor binario/JSON encargado del almacenamiento e indexación física de las tareas en disco.

The documentation for this class was generated from the following file:

- `ui/apps/calendar/calendar_screen.py`

6.11 calendar_store.CalendarStore Class Reference

Clase encargada del almacenamiento y serialización física de los eventos en disco.

Collaboration diagram for calendar_store.CalendarStore:

calendar_store.CalendarStore
+ path + events
+ __init__() + load() + save() + add_event() + get_events() + delete_event()

Public Member Functions

- def `__init__` (self)
Constructor de la clase `CalendarStore`.
- def `load` (self)
Lee y deserializa el archivo JSON alojado en el disco.
- def `save` (self)
Serializa y escribe el estado actual de la lista de eventos en el disco.
- def `add_event` (self, date, title)
Inserta un nuevo recordatorio en la estructura de datos y consolida el cambio en disco.
- def `get_events` (self, date)
Filtra y recupera por lista de comprensión los eventos asociados a una fecha específica.
- def `delete_event` (self, index)
Elimina físicamente un evento del registro utilizando su índice de posicionamiento secuencial.

Public Attributes

- `path`
Ruta absoluta mapeada del archivo de almacenamiento físico JSON.
- `events`
Lista/Caché en memoria que almacena los diccionarios con la estructura de eventos vigentes.

6.11.1 Detailed Description

Clase encargada del almacenamiento y serialización física de los eventos en disco.

6.11.2 Constructor & Destructor Documentation

6.11.2.1 `__init__()`

```
def calendar_store.CalendarStore.__init__ (
    self )
```

Constructor de la clase [CalendarStore](#).

Modela la ruta absoluta hacia el archivo `events.json` de manera dinámica tomando como base la ubicación de este script e inicializa el caché de eventos en memoria RAM.

6.11.3 Member Function Documentation

6.11.3.1 `add_event()`

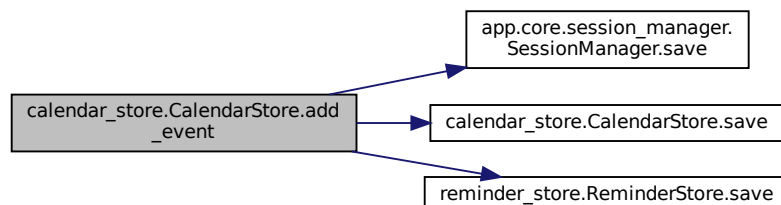
```
def calendar_store.CalendarStore.add_event (
    self,
    date,
    title )
```

Inserta un nuevo recordatorio en la estructura de datos y consolida el cambio en disco.

Parameters

<i>date</i>	Cadena de texto con formato cronológico estandarizado (ej: 'yyyy-MM-dd').
<i>title</i>	Texto descriptivo o cuerpo del evento anotado por el usuario.

Here is the call graph for this function:



6.11.3.2 delete_event()

```
def calendar_store.CalendarStore.delete_event (
    self,
    index )
```

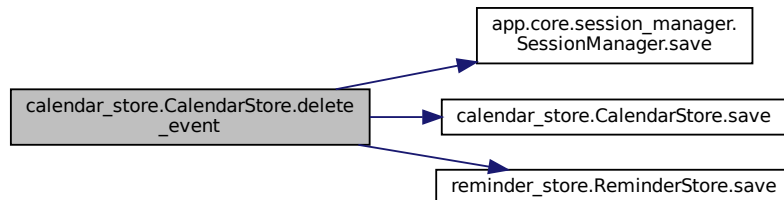
Elimina físicamente un evento del registro utilizando su índice de posicionamiento secuencial.

Implementa una cláusula de guarda para validar que el índice solicitado se encuentra dentro de los límites lógicos del vector ($0 \leq \text{index} < \text{len}$), previniendo excepciones fatales de desbordamiento (`IndexError`).

Parameters

<i>index</i>	Posición numérica entera (ID de matriz) del objeto que se desea remover de la colección.
--------------	--

Here is the call graph for this function:



6.11.3.3 get_events()

```
def calendar_store.CalendarStore.get_events (
    self,
    date )
```

Filtra y recupera por lista de comprensión los eventos asociados a una fecha específica.

Parameters

<i>date</i>	Cadena con la fecha de consulta formateada bajo la máscara 'yyyy-MM-dd'.
-------------	--

Returns

list Colección segmentada de diccionarios cuyos campos 'date' coinciden con el parámetro.

6.11.3.4 load()

```
def calendar_store.CalendarStore.load (
    self )
```

Lee y deserializa el archivo JSON alojado en el disco.

Evalúa de forma preventiva si el archivo físico existe. En caso de ausencia, retorna un vector vacío para mitigar fallos de puntero en el primer arranque del módulo.

Returns

list Lista de diccionarios con la estructura interna de los eventos registrados.

6.11.3.5 save()

```
def calendar_store.CalendarStore.save (
    self )
```

Serializa y escribe el estado actual de la lista de eventos en el disco.

Fuerza el uso del formato UTF-8 desactivando la bandera `ensure_ascii` para preservar la integridad de los caracteres del castellano (acentos, diéresis, eñes) e inyecta un indentado de 4 espacios.

6.11.4 Member Data Documentation

6.11.4.1 events

```
calendar_store.CalendarStore.events
```

Lista/Caché en memoria que almacena los diccionarios con la estructura de eventos vigentes.

6.11.4.2 path

```
calendar_store.CalendarStore.path
```

Ruta absoluta mapeada del archivo de almacenamiento físico JSON.

The documentation for this class was generated from the following file:

- [ui/apps/calendar/calendar_store.py](#)

6.12 app.core.camera_manager.CameraManager Class Reference

Clase encargada de la inicialización, captura de fotogramas y liberación de la cámara.

Collaboration diagram for app.core.camera_manager.CameraManager:

app.core.camera_manager. CameraManager
+ cap - _instance
+ __init__() + get() + open() + read() + release()

Public Member Functions

- def `__init__` (self)
Constructor privado/interno de la clase.
- def `get` (cls)
Recupera la instancia única global del administrador de la cámara.
- def `open` (self)
Abre e inicializa el dispositivo físico de captura de video.
- def `read` (self)
Captura y extrae el siguiente frame de video de la cámara activa.
- def `release` (self)
Libera los recursos de hardware asociados al dispositivo de captura.

Public Attributes

- `cap`
Objeto de captura de vídeo de OpenCV (cv2.VideoCapture) o None si está cerrada.

Static Private Attributes

- `_instance` = None
Instancia única de la clase para el patrón Singleton.

6.12.1 Detailed Description

Clase encargada de la inicialización, captura de fotogramas y liberación de la cámara.

Evita colisiones de hardware al centralizar el descriptor de archivo de vídeo del sistema.

6.12.2 Constructor & Destructor Documentation

6.12.2.1 `__init__()`

```
def app.core.camera_manager.CameraManager.__init__ (
    self )
```

Constructor privado/interno de la clase.

6.12.3 Member Function Documentation

6.12.3.1 `get()`

```
def app.core.camera_manager.CameraManager.get (
    cls )
```

Recupera la instancia única global del administrador de la cámara.

Si no se ha instanciado previamente, la crea e inicializa el objeto en memoria.

Returns

[CameraManager](#) Instancia única de control de la cámara.

6.12.3.2 `open()`

```
def app.core.camera_manager.CameraManager.open (
    self )
```

Abre e inicializa el dispositivo físico de captura de video.

Configura la API del driver nativo para Linux (CAP_V4L2), establece una resolución estándar estricta de 640x480 para economizar procesamiento de CPU en la Raspberry Pi y limita el tamaño del buffer de fotogramas a 1 para garantizar que el último frame leído sea siempre el actual.

Exceptions

<i>RuntimeError</i>	Lanzada si el sistema operativo no puede reclamar el acceso al índice del hardware.
---------------------	---

Returns

cv2.VideoCapture Descriptor de captura activo de OpenCV.

6.12.3.3 read()

```
def app.core.camera_manager.CameraManager.read (
    self )
```

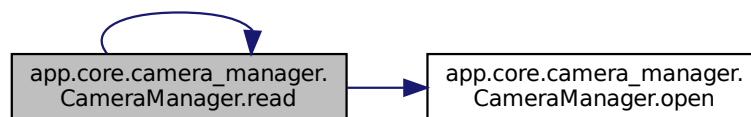
Captura y extrae el siguiente frame de video de la cámara activa.

Si la cámara se encuentra cerrada al invocar este método, realiza un intento automático de apertura controlada llamando internamente a `open()`.

Returns

tuple Una tupla compuesta por (`retval`, `image`) donde `retval` es un booleano de éxito e `image` es una matriz NumPy (BGR) que contiene el fotograma capturado.

Here is the call graph for this function:



6.12.3.4 release()

```
def app.core.camera_manager.CameraManager.release (
    self )
```

Libera los recursos de hardware asociados al dispositivo de captura.

Cierra el descriptor de archivo nativo de la cámara para permitir que otras aplicaciones del sistema operativo puedan reutilizar el puerto de vídeo. Here is the call graph for this function:



6.12.4 Member Data Documentation

6.12.4.1 `_instance`

```
app.core.camera_manager.CameraManager._instance = None [static], [private]
```

Instancia única de la clase para el patrón Singleton.

6.12.4.2 `cap`

```
app.core.camera_manager.CameraManager.cap
```

Objeto de captura de vídeo de OpenCV (`cv2.VideoCapture`) o `None` si está cerrada.

The documentation for this class was generated from the following file:

- [core/camera_manager.py](#)

6.13 `app.core.config.Config` Class Reference

Clase Singleton encargada de leer, almacenar y proveer acceso a los ajustes del sistema.

Collaboration diagram for app.core.config.Config:

app.core.config.Config
- <code>_instance</code> - <code>_data</code>
+ <code>__new__()</code> + <code>get()</code> + <code>server()</code> + <code>recognition_url()</code> + <code>llm_url()</code> - <code>_load()</code>

Public Member Functions

- `def __new__(cls)`
Constructor de bajo nivel de Python modificado para implementar el patrón Singleton.
- `def get(self, key, default=None)`
Accesor genérico para recuperar cualquier clave de primer nivel del archivo de configuración.
- `def server(self)`
Recupera el bloque o sección dedicada a la configuración de los servidores de red.
- `def recognition_url(self)`
Extrae la URL de red configurada específicamente para el microservicio de reconocimiento facial.
- `def llm_url(self)`
Extrae la URL de red configurada específicamente para el microservicio del modelo de lenguaje (LLM).

Private Member Functions

- `def _load(self)`
Resuelve las rutas del sistema de archivos de forma dinámica y parsea el archivo JSON.

Static Private Attributes

- `_instance = None`
Instancia única global de la clase (patrón Singleton).
- `_data = None`
Diccionario en memoria que contiene la estructura completa de datos JSON leída.

6.13.1 Detailed Description

Clase Singleton encargada de leer, almacenar y proveer acceso a los ajustes del sistema.

Asegura que el archivo de configuración en disco se lea una única vez durante todo El ciclo de vida de la aplicación, manteniendo los datos accesibles en memoria de forma segura.

6.13.2 Member Function Documentation

6.13.2.1 `__new__()`

```
def app.core.config.Config.__new__(  
    cls )
```

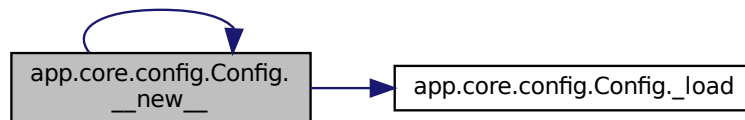
Constructor de bajo nivel de Python modificado para implementar el patrón Singleton.

Intercepta la creación de la clase; si la instancia `_instance` no existe, Crea el objeto en memoria e invoca automáticamente al método de carga interna `_load()`.

Returns

[Config](#) La instancia única y centralizada del gestor de configuración.

Here is the call graph for this function:



6.13.2.2 `_load()`

```
def app.core.config.Config._load(  
    self ) [private]
```

Resuelve las rutas del sistema de archivos de forma dinámica y parsea el archivo JSON.

Sube desde el directorio actual (`app/core/`) un nivel para posicionarse en la raíz Del proyecto, localiza la ruta `./config/config.json` y vuelca su contenido en el diccionario.

Exceptions

<code>FileNotFoundError</code>	Lanzada si el archivo físico JSON no se encuentra en la ruta esperada.
--------------------------------	--

6.13.2.3 get()

```
def app.core.config.Config.get (
    self,
    key,
    default = None )
```

Accesor genérico para recuperar cualquier clave de primer nivel del archivo de configuración.

Parameters

<i>key</i>	Cadena de texto con el nombre del parámetro o sección que se desea consultar.
<i>default</i>	Valor de salvaguarda (fallback) a retornar en caso de que la clave no exista.

Returns

mixed El valor asociado a la clave (dict, list, str, int, etc.) o el valor por defecto.

Here is the call graph for this function:



6.13.2.4 llm_url()

```
def app.core.config.Config.llm_url (
    self )
```

Extrae la URL de red configurada específicamente para el microservicio del modelo de lenguaje (LLM).

Returns

str Dirección URL absoluta del servidor de Inteligencia Artificial o None si no se encuentra especificada.

Here is the call graph for this function:



6.13.2.5 recognition_url()

```
def app.core.config.Config.recognition_url (  
    self )
```

Extrae la URL de red configurada específicamente para el microservicio de reconocimiento facial.

Returns

str Dirección URL absoluta del servidor de visión o None si no se encuentra especificada.

Here is the call graph for this function:



6.13.2.6 server()

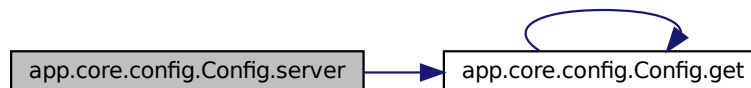
```
def app.core.config.Config.server (  
    self )
```

Recupera el bloque o sección dedicada a la configuración de los servidores de red.

Returns

dict Diccionario interno con las directivas de red o un diccionario vacío si no está definido.

Here is the call graph for this function:



6.13.3 Member Data Documentation

6.13.3.1 `_data`

```
app.core.config.Config._data = None [static], [private]
```

Diccionario en memoria que contiene la estructura completa de datos JSON leída.

6.13.3.2 `_instance`

```
app.core.config.Config._instance = None [static], [private]
```

Instancia única global de la clase (patrón Singleton).

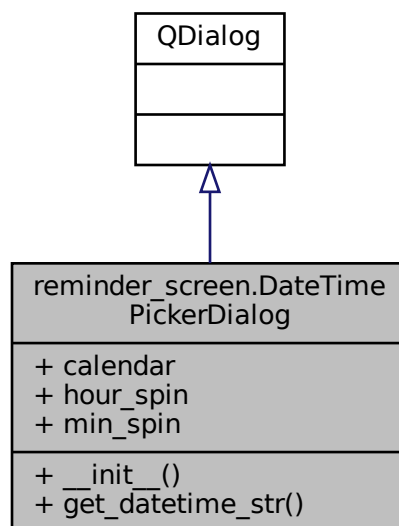
The documentation for this class was generated from the following file:

- [core/config.py](#)

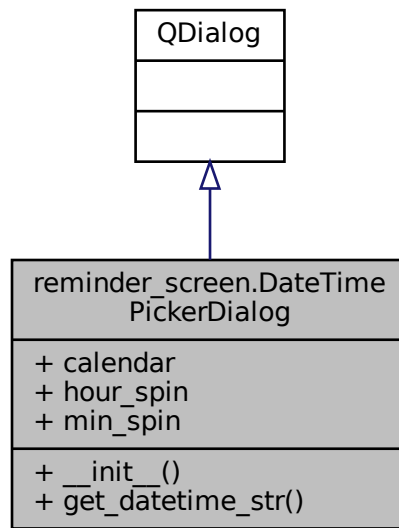
6.14 reminder_screen.DateTimePickerDialog Class Reference

Diálogo modal para la selección precisa de fecha y hora.

Inheritance diagram for reminder_screen.DateTimePickerDialog:



Collaboration diagram for `reminder_screen.DateTimePickerDialog`:



Public Member Functions

- `def __init__ (self, parent=None)`
Inicializa el calendario y los selectores de tiempo (spinboxes).
- `def get_datetime_str (self)`
Formatea la selección a 'YYYY-MM-DD HH:MM'.

Public Attributes

- `calendar`
- `hour_spin`
- `min_spin`

6.14.1 Detailed Description

Diálogo modal para la selección precisa de fecha y hora.

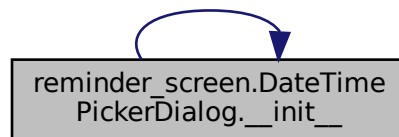
6.14.2 Constructor & Destructor Documentation

6.14.2.1 `__init__()`

```
def reminder_screen.DateTimePickerDialog.__init__ (
    self,
    parent = None )
```

Inicializa el calendario y los selectores de tiempo (spinboxes).

Here is the call graph for this function:



6.14.3 Member Function Documentation

6.14.3.1 `get_datetime_str()`

```
def reminder_screen.DateTimePickerDialog.get_datetime_str (
    self )
```

Formatea la selección a 'YYYY-MM-DD HH:MM'.

6.14.4 Member Data Documentation

6.14.4.1 `calendar`

```
reminder_screen.DateTimePickerDialog.calendar
```

6.14.4.2 `hour_spin`

```
reminder_screen.DateTimePickerDialog.hour_spin
```

6.14.4.3 min_spin

`reminder_screen.DateTimePickerDialog.min_spin`

The documentation for this class was generated from the following file:

- [ui/apps/reminder/reminder_screen.py](#)

6.15 find_differences_screen.Difference Class Reference

Estructura de control que define una diferencia inyectada entre los dos lienzos.

Collaboration diagram for `find_differences_screen.Difference`:

find_differences_screen. Difference
+ diff_type + obj_index + zone + found
+ __init__()

Public Member Functions

- `def __init__(self, str diff_type, int obj_index, pygame.Rect zone)`
Constructor de [Difference](#).

Public Attributes

- [diff_type](#)
- [obj_index](#)
- [zone](#)
- [found](#)

6.15.1 Detailed Description

Estructura de control que define una diferencia inyectada entre los dos lienzos.

6.15.2 Constructor & Destructor Documentation

6.15.2.1 `__init__()`

```
def find_differences_screen.Difference.__init__ (
    self,
    str diff_type,
    int obj_index,
    pygame.Rect zone )
```

Constructor de [Difference](#).

Parameters

<i>diff_type</i>	Naturaleza de la mutación ("color_change" "remove" "size_change" "add").
<i>obj_index</i>	Índice del vector de elementos asociado al cambio.
<i>zone</i>	Área rectangular delimitadora para el chequeo de colisiones o clics táctiles.

6.15.3 Member Data Documentation

6.15.3.1 `diff_type`

`find_differences_screen.Difference.diff_type`

6.15.3.2 `found`

`find_differences_screen.Difference.found`

6.15.3.3 `obj_index`

`find_differences_screen.Difference.obj_index`

6.15.3.4 zone

`find_differences_screen.Difference.zone`

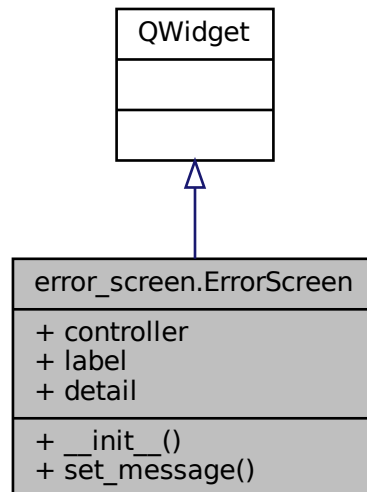
The documentation for this class was generated from the following file:

- [ui/apps/games/find_differences_screen.py](#)

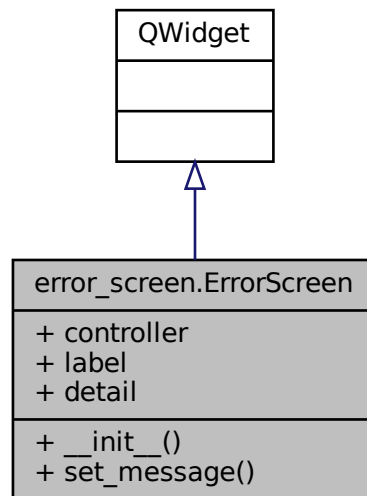
6.16 error_screen.ErrorScreen Class Reference

Pantalla de error genérica.

Inheritance diagram for `error_screen.ErrorScreen`:



Collaboration diagram for error_screen.ErrorScreen:



Public Member Functions

- `def __init__(self, controller, message="Error")`
Inicializa la pantalla de error.
- `def set_message(self, str message)`
Actualiza el mensaje de error dinámicamente.

Public Attributes

- `controller`
- `label`
- `detail`

6.16.1 Detailed Description

Pantalla de error genérica.

Se utiliza para capturar y mostrar mensajes de error de forma amigable en lugar de cerrar la aplicación abruptamente.

6.16.2 Constructor & Destructor Documentation

6.16.2.1 `__init__()`

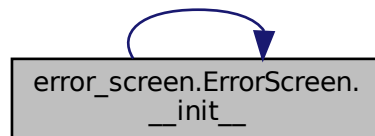
```
def error_screen.ErrorScreen.__init__ (
    self,
    controller,
    message = "Error" )
```

Inicializa la pantalla de error.

Parameters

<i>controller</i>	Referencia al controlador principal.
<i>message</i>	Mensaje descriptivo del error ocurrido.

Here is the call graph for this function:



6.16.3 Member Function Documentation

6.16.3.1 `set_message()`

```
def error_screen.ErrorScreen.set_message (
    self,
    str message )
```

Actualiza el mensaje de error dinámicamente.

Parameters

<i>message</i>	Nuevo texto de error.
----------------	-----------------------

6.16.4 Member Data Documentation

6.16.4.1 controller

```
error_screen.ErrorScreen.controller
```

6.16.4.2 detail

```
error_screen.ErrorScreen.detail
```

6.16.4.3 label

```
error_screen.ErrorScreen.label
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- ui/screens/[error_screen.py](#)

6.17 app.ui.face_client.FaceClient Class Reference

Interfaz principal de autenticación y registro facial.

Inheritance diagram for app.ui.face_client.FaceClient:



Collaboration diagram for app.ui.face_client.FaceClient:



Public Member Functions

- def `__init__` (self, `on_authenticated`)
Inicializa el cliente facial, la cámara y el display del robot.
- def `update_frame` (self)
Slot del temporizador para actualizar el fotograma de la cámara.
- def `login` (self)
Captura la imagen actual e inicia el proceso de login en un hilo.
- def `on_result` (self, data)
Maneja la respuesta exitosa del servidor de reconocimiento.
- def `on_error` (self, msg)
- def `start_register` (self)
Inicia el flujo manual de captura para registrar un nuevo usuario.
- def `capture_register_photo` (self)

Captura y guarda localmente una foto para el set de entrenamiento.

- def `finish_register` (self)
Envía el set de fotos capturadas al servidor para registrar el nuevo usuario.
- def `close_app` (self)
Detiene los procesos de cámara, timers y cierra la aplicación.
- def `keyPressEvent` (self, event)

Public Attributes

- `on_authenticated`
- `server_url`
- `logged_in`
- `register_name`
- `register_images`
- `display`
- `cap`
- `current_frame`
- `title`
- `camera`
- `status`
- `progress`
- `btn_login`
- `btn_register`
- `btn_capture`
- `btn_exit`
- `timer`
- `worker`

6.17.1 Detailed Description

Interfaz principal de autenticación y registro facial.

Coordina la visualización de la cámara, el control del display del robot y la interacción con los servicios de reconocimiento facial del servidor.

6.17.2 Constructor & Destructor Documentation

6.17.2.1 `__init__()`

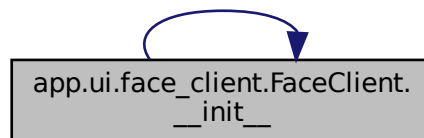
```
def app.ui.face_client.FaceClient.__init__ (
    self,
    on_authenticated )
```

Inicializa el cliente facial, la cámara y el display del robot.

Parameters

<code>on_authenticated</code>	Callback que se ejecuta al reconocer exitosamente a un usuario.
-------------------------------	---

Here is the call graph for this function:



6.17.3 Member Function Documentation

6.17.3.1 capture_register_photo()

```
def app.ui.face_client.FaceClient.capture_register_photo (
    self )
```

Captura y guarda localmente una foto para el set de entrenamiento.

Here is the call graph for this function:



6.17.3.2 close_app()

```
def app.ui.face_client.FaceClient.close_app (
    self )
```

Detiene los procesos de cámara, timers y cierra la aplicación.

6.17.3.3 finish_register()

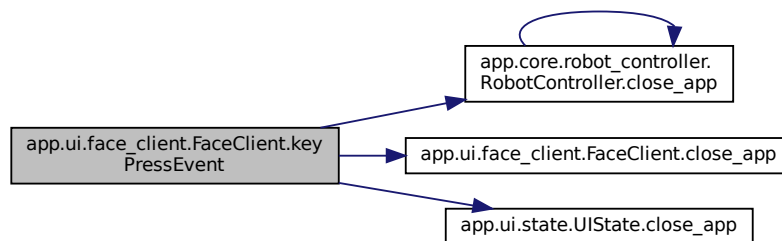
```
def app.ui.face_client.FaceClient.finish_register (
    self )
```

Envía el set de fotos capturadas al servidor para registrar el nuevo usuario.

6.17.3.4 keyPressEvent()

```
def app.ui.face_client.FaceClient.keyPressEvent (
    self,
    event )
```

Here is the call graph for this function:



6.17.3.5 login()

```
def app.ui.face_client.FaceClient.login (
    self )
```

Captura la imagen actual e inicia el proceso de login en un hilo.

6.17.3.6 on_error()

```
def app.ui.face_client.FaceClient.on_error (
    self,
    msg )
```

6.17.3.7 on_result()

```
def app.ui.face_client.FaceClient.on_result (
    self,
    data )
```

Maneja la respuesta exitosa del servidor de reconocimiento.

Parameters

<i>data</i>	Diccionario con la información del usuario reconocido.
-------------	--

6.17.3.8 start_register()

```
def app.ui.face_client.FaceClient.start_register (
    self )
```

Inicia el flujo manual de captura para registrar un nuevo usuario.

6.17.3.9 update_frame()

```
def app.ui.face_client.FaceClient.update_frame (
    self )
```

Slot del temporizador para actualizar el fotograma de la cámara.

Convierte el frame de BGR (OpenCV) a RGB (Qt) y lo escala al widget.

6.17.4 Member Data Documentation**6.17.4.1 btn_capture**

```
app.ui.face_client.FaceClient.btn_capture
```

6.17.4.2 btn_exit

```
app.ui.face_client.FaceClient.btn_exit
```

6.17.4.3 btn_login

```
app.ui.face_client.FaceClient.btn_login
```

6.17.4.4 btn_register

```
app.ui.face_client.FaceClient.btn_register
```

6.17.4.5 camera

```
app.ui.face_client.FaceClient.camera
```

6.17.4.6 cap

```
app.ui.face_client.FaceClient.cap
```

6.17.4.7 current_frame

```
app.ui.face_client.FaceClient.current_frame
```

6.17.4.8 display

```
app.ui.face_client.FaceClient.display
```

6.17.4.9 logged_in

```
app.ui.face_client.FaceClient.logged_in
```

6.17.4.10 on_authenticated

```
app.ui.face_client.FaceClient.on_authenticated
```

6.17.4.11 progress

```
app.ui.face_client.FaceClient.progress
```

6.17.4.12 register_images

```
app.ui.face_client.FaceClient.register_images
```

6.17.4.13 register_name

```
app.ui.face_client.FaceClient.register_name
```

6.17.4.14 server_url

```
app.ui.face_client.FaceClient.server_url
```

6.17.4.15 status

```
app.ui.face_client.FaceClient.status
```

6.17.4.16 timer

```
app.ui.face_client.FaceClient.timer
```

6.17.4.17 title

```
app.ui.face_client.FaceClient.title
```

6.17.4.18 worker

```
app.ui.face_client.FaceClient.worker
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [ui/face_client.py](#)

6.18 app.ui.display.FaceDisplay Class Reference

Orquestador de la visualización facial del robot.

Collaboration diagram for app.ui.display.FaceDisplay:

app.ui.display.FaceDisplay
+ config + fps + blink_min + blink_max + display + robot_hablando + estado_texto + emotion + running + next_blink + blink_end + animation_phase + font
+ __init__() + set_estado() + set_talking() + set_emotion() + start() + draw() + loop()

Public Member Functions

- def `__init__` (self, config_path=None)
Inicializa la pantalla, carga configuración y prepara el font del sistema.
- def `set_estado` (self, text)
Actualiza el texto de estado mostrado en la parte inferior de la pantalla.
- def `set_talking` (self, talking)
Habilita/deshabilita la animación de boca al hablar.
- def `set_emotion` (self, emotion)
Cambia el estado emocional del robot.
- def `start` (self)
Inicia el hilo secundario de refresco de pantalla.
- def `draw` (self, eyes_open=True)
Renderiza un fotograma completo en el buffer de imagen.
- def `loop` (self)
Bucle principal de ejecución del hilo de renderizado.

Public Attributes

- [config](#)
- [fps](#)
- [blink_min](#)
- [blink_max](#)
- [display](#)
- [robot_hablando](#)
- [estado_texto](#)
- [emotion](#)
- [running](#)
- [next_blink](#)
- [blink_end](#)
- [animation_phase](#)
- [font](#)

6.18.1 Detailed Description

Orquestador de la visualización facial del robot.

Mantiene un bucle de renderizado en un hilo separado para actualizar la interfaz a una tasa de FPS definida, procesando estados emocionales y animaciones de habla en tiempo real.

6.18.2 Constructor & Destructor Documentation

6.18.2.1 `__init__()`

```
def app.ui.display.FaceDisplay.__init__ (
    self,
    config_path = None )
```

Inicializa la pantalla, carga configuración y prepara el font del sistema.

Parameters

<code>config_path</code>	Ruta al archivo JSON de configuración (opcional).
--------------------------	---

6.18.3 Member Function Documentation

6.18.3.1 `draw()`

```
def app.ui.display.FaceDisplay.draw (
    self,
    eyes_open = True )
```

Renderiza un fotograma completo en el buffer de imagen.

Procesa la geometría de ojos (apertura/cierre), boca (habla/emoción) y dibuja el texto de estado del sistema.

Parameters

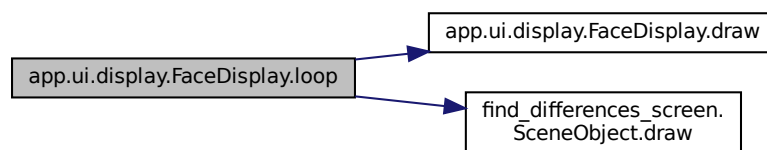
<i>eyes_open</i>	Booleano para controlar el parpadeo.
------------------	--------------------------------------

6.18.3.2 loop()

```
def app.ui.display.FaceDisplay.loop (  
    self )
```

Bucle principal de ejecución del hilo de renderizado.

Calcula los intervalos de parpadeo y actualiza el display según los FPS. Here is the call graph for this function:



6.18.3.3 set_emotion()

```
def app.ui.display.FaceDisplay.set_emotion (  
    self,  
    emotion )
```

Cambia el estado emocional del robot.

Parameters

<i>emotion</i>	String identificador (ej: 'happy', 'sad', 'thinking', 'surprised').
----------------	---

6.18.3.4 set_estado()

```
def app.ui.display.FaceDisplay.set_estado (  
    self )
```

```
self,  
text )
```

Actualiza el texto de estado mostrado en la parte inferior de la pantalla.

6.18.3.5 set_talking()

```
def app.ui.display.FaceDisplay.set_talking (  
    self,  
    talking )
```

Habilita/deshabilita la animación de boca al hablar.

6.18.3.6 start()

```
def app.ui.display.FaceDisplay.start (  
    self )
```

Inicia el hilo secundario de refresco de pantalla.

Here is the call graph for this function:



6.18.4 Member Data Documentation

6.18.4.1 animation_phase

```
app.ui.display.FaceDisplay.animation_phase
```

6.18.4.2 blink_end

```
app.ui.display.FaceDisplay.blink_end
```

6.18.4.3 blink_max

`app.ui.display.FaceDisplay.blink_max`

6.18.4.4 blink_min

`app.ui.display.FaceDisplay.blink_min`

6.18.4.5 config

`app.ui.display.FaceDisplay.config`

6.18.4.6 display

`app.ui.display.FaceDisplay.display`

6.18.4.7 emotion

`app.ui.display.FaceDisplay.emotion`

6.18.4.8 estado_texto

`app.ui.display.FaceDisplay.estado_texto`

6.18.4.9 font

`app.ui.display.FaceDisplay.font`

6.18.4.10 fps

`app.ui.display.FaceDisplay.fps`

6.18.4.11 next_blink

```
app.ui.display.FaceDisplay.next_blink
```

6.18.4.12 robot_hablando

```
app.ui.display.FaceDisplay.robot_hablando
```

6.18.4.13 running

```
app.ui.display.FaceDisplay.running
```

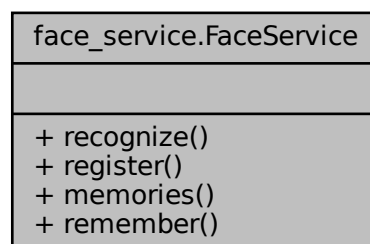
The documentation for this class was generated from the following file:

- [ui/display.py](#)

6.19 face_service.FaceService Class Reference

Clase estática que encapsula los servicios de reconocimiento, registro y memoria facial.

Collaboration diagram for face_service.FaceService:



Static Public Member Functions

- def [recognize](#) (str image)
Envía una imagen para identificar el rostro presente en ella.
- def [register](#) (str name, list images)
Registra un nuevo usuario asociándolo a un conjunto de imágenes de entrenamiento.
- def [memories](#) (str user)
Recupera la base de conocimientos o memorias vinculadas a un usuario específico.
- def [remember](#) (str user, str content)
Almacena un nuevo dato o recuerdo textual en el perfil del usuario.

6.19.1 Detailed Description

Clase estática que encapsula los servicios de reconocimiento, registro y memoria facial.

6.19.2 Member Function Documentation

6.19.2.1 memories()

```
def face_service.FaceService.memories (
    str user ) [static]
```

Recupera la base de conocimientos o memorias vinculadas a un usuario específico.

Realiza una consulta GET para extraer toda la información contextual almacenada sobre la persona indicada.

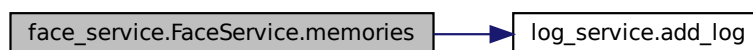
Parameters

<i>user</i>	Nombre o identificador único del usuario consultado.
-------------	--

Returns

dict/list Datos históricos y notas guardadas del usuario, o un diccionario con estado de error.

Here is the call graph for this function:



6.19.2.2 recognize()

```
def face_service.FaceService.recognize (
    str image ) [static]
```

Envía una imagen para identificar el rostro presente en ella.

Realiza una petición POST al endpoint de reconocimiento y registra el evento en el historial de logs.

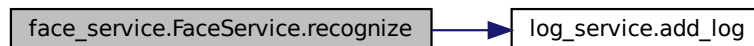
Parameters

<i>image</i>	Imagen codificada (normalmente en Base64 o ruta) que contiene el rostro a reconocer.
--------------	--

Returns

dict Diccionario con la respuesta del microservicio (datos del usuario identificado o estado de error).

Here is the call graph for this function:

**6.19.2.3 register()**

```
def face_service.FaceService.register (
    str name,
    list images ) [static]
```

Registra un nuevo usuario asociándolo a un conjunto de imágenes de entrenamiento.

Envía los datos mediante una petición POST al microservicio para extraer los patrones faciales característicos.

Parameters

<i>name</i>	Nombre o identificador único del nuevo usuario.
<i>images</i>	Lista de imágenes (en formato Base64 o rutas) que muestran el rostro desde diferentes ángulos.

Returns

dict Respuesta del servidor que confirma el éxito del registro o detalla el fallo.

Here is the call graph for this function:



6.19.2.4 remember()

```
def face_service.FaceService.remember (
    str user,
    str content ) [static]
```

Almacena un nuevo dato o recuerdo textual en el perfil del usuario.

Envía información semántica mediante una petición POST para enriquecer el contexto que el sistema posee sobre esa persona.

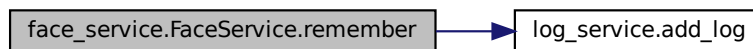
Parameters

<i>user</i>	Nombre o identificador único del usuario al que se le asocia el recuerdo.
<i>content</i>	Texto descriptivo con la información que el sistema debe memorizar.

Returns

dict Resultado de la operación devuelto por el backend de almacenamiento.

Here is the call graph for this function:



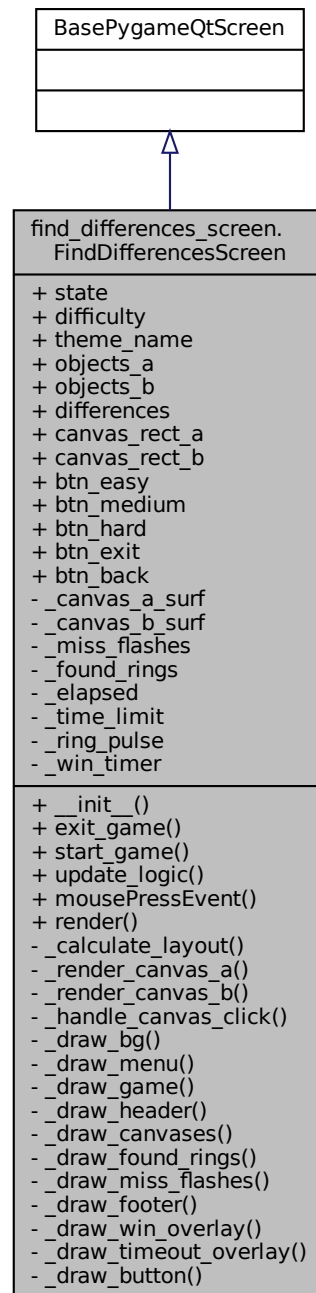
The documentation for this class was generated from the following file:

- [api_getway/services/face_service.py](#)

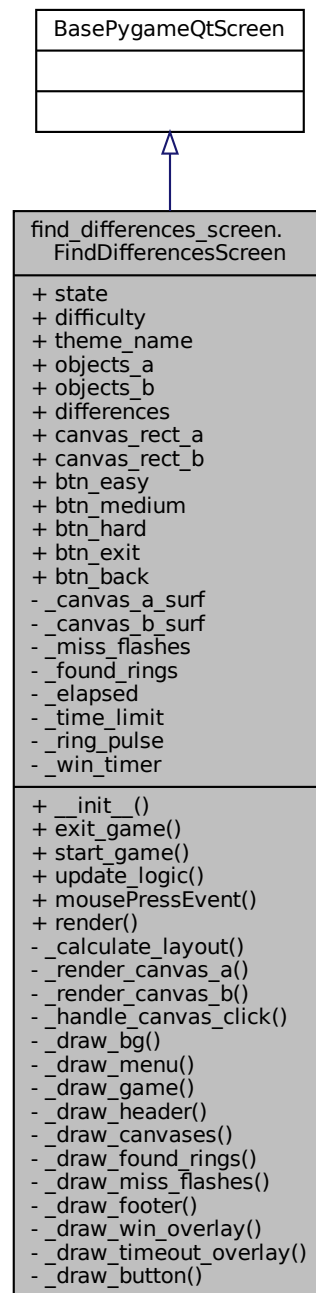
6.20 find_differences_screen.FindDifferencesScreen Class Reference

Pantalla del juego encargada de gestionar el ciclo de vida, la lógica y el renderizado.

Inheritance diagram for find_differences_screen.FindDifferencesScreen:



Collaboration diagram for `find_differences_screen.FindDifferencesScreen`:



Public Member Functions

- `def \_\_init\_\_ (self, controller=None, width=1024, height=600)`
Constructor de [FindDifferencesScreen](#).
- `def exit\_game (self)`
Termina la ejecución lúdica activa y cede el control del foco al hub central de juegos.
- `def start\_game (self, str difficulty)`

- Inicializa y arranca una partida limpiando los contadores y generando los mapas.*
- def `update_logic` (self)
Procesa la actualización cronológica de la partida, animaciones alfa y límites de tiempo.
- def `mousePressEvent` (self, event)
Intercepta los eventos físicos de pulsación y los evalúa contra las cajas de colisión.
- def `render` (self)
Canal maestro de dibujo que vacía y refresca el búfer gráfico principal según el estado.

Public Attributes

- `state`
Estado de la máquina de ejecución interna ("menu" | "playing" | "win" | "timeout").
- `difficulty`
Nivel de dificultad activo en la partida en curso.
- `theme_name`
Identificador temático visual seleccionado para la ronda de juego.
- `objects_a`
Colección de SceneObjects asignados al lienzo izquierdo A.
- `objects_b`
Colección de SceneObjects asignados al lienzo derecho B.
- `differences`
Colección dinámica de diferencias inyectadas activas en la ronda.
- `canvas_rect_a`
Región geométrica absoluta que ocupa el lienzo A en la ventana.
- `canvas_rect_b`
Región geométrica absoluta que ocupa el lienzo B en la ventana.
- `btn_easy`
- `btn_medium`
- `btn_hard`
- `btn_exit`
- `btn_back`

Private Member Functions

- def `_calculate_layout` (self)
Calcula de forma estricta los rectángulos de visualización de los lienzos.
- def `_render_canvas_a` (self)
Dibuja y cachea en una superficie aislada los objetos estáticos del lienzo A.
- def `_render_canvas_b` (self)
Dibuja y cachea en una superficie aislada los objetos estáticos del lienzo B.
- def `_handle_canvas_click` (self, pos)
Evalúa si un clic táctil colisiona con el radio de acierto de alguna diferencia latente.
- def `_draw_bg` (self)
Genera y pinta un fondo degradado vertical interpolando linealmente las constantes de color.
- def `_draw_menu` (self)
Estampa la interfaz del menú principal, textos informativos y botones gigantes.
- def `_draw_game` (self)
Compone de forma aditiva los elementos mecánicos activos de la partida en curso.
- def `_draw_header` (self)
Renderiza el panel translúcido superior, el progreso mediante esferas y el cronómetro.

- `def _draw_canvases (self)`
Proyecta sobre la superficie global las copas cacheadas de los dos cuadros lúdicos.
- `def _draw_found_rings (self)`
Pinta anillos armónicos expansivos y marcas de verificación sobre las diferencias descubiertas.
- `def _draw_miss_flashses (self)`
Renderiza círculos de advertencia con atenuación exponencial alfa para los fallos.
- `def _draw_footer (self)`
Pinta la barra de pie de página y actualiza el botón de salida parcial.
- `def _draw_win_overlay (self)`
Superpone una cortina verde translúcida que indica la resolución exitosa del juego.
- `def _draw_timeout_overlay (self)`
Superpone una cortina roja translúcida detallando la ubicación de las diferencias no encontradas.
- `def _draw_button (self, rect, text, color, fontSize=38)`
Dibuja de forma atómica un botón estilizado con sombras proyectadas y texto centrado.

Private Attributes

- `_canvas_a_surf`
Búfer gráfico estático para el caché visual del lienzo A.
- `_canvas_b_surf`
Búfer gráfico estático para el caché visual del lienzo B.
- `_miss_flashses`
Lista de destellos activos generados por pulsaciones erróneas.
- `_found_rings`
Lista de anillos de realce verde correspondientes a aciertos confirmados.
- `_elapsed`
Contador incremental de tiempo de juego transcurrido en segundos.
- `_time_limit`
Límite de tiempo máximo permitido extraído de la dificultad (0 implica infinito).
- `_ring_pulse`
Variable oscilatoria armónica continua para efectos de pulsado gráfico.
- `_win_timer`
Temporizador de persistencia para congelar la pantalla de victoria antes de salir.

6.20.1 Detailed Description

Pantalla del juego encargada de gestionar el ciclo de vida, la lógica y el renderizado.

6.20.2 Constructor & Destructor Documentation

6.20.2.1 `__init__()`

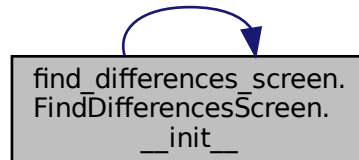
```
def find_differences_screen.FindDifferencesScreen.__init__ (
    self,
    controller = None,
    width = 1024,
    height = 600 )
```

Constructor de `FindDifferencesScreen`.

Parameters

<i>controller</i>	Instancia del enrutador central de vistas de la UI.
<i>width</i>	Resolución horizontal virtual de la ventana.
<i>height</i>	Resolución vertical virtual de la ventana.

Here is the call graph for this function:



6.20.3 Member Function Documentation

6.20.3.1 `_calculate_layout()`

```
def find_differences_screen.FindDifferencesScreen._calculate_layout (
    self ) [private]
```

Calcula de forma estricta los rectángulos de visualización de los lienzos.

Reserva espacios proporcionales para barras de cabecera amplificadas (`HEADER_H`) y pie de página (`FOOTER_H`), dividiendo el espacio libre restante equitativamente en dos mitades.

6.20.3.2 `_draw_bg()`

```
def find_differences_screen.FindDifferencesScreen._draw_bg (
    self ) [private]
```

Genera y pinta un fondo degradado vertical interpolando linealmente las constantes de color.

6.20.3.3 `_draw_button()`

```
def find_differences_screen.FindDifferencesScreen._draw_button (
    self,
    rect,
    text,
    color,
    fontSize = 38 ) [private]
```

Dibuja de forma atómica un botón estilizado con sombras proyectadas y texto centrado.

Parameters

<i>rect</i>	Estructura <code>pygame.Rect</code> que define el tamaño y posición del control.
<i>text</i>	Cadena de texto a estampar en su interior.
<i>color</i>	Tupla RGB con el tono base del relleno.
<i>fontSize</i>	Tamaño entero de la fuente tipográfica para la renderización.

6.20.3.4 `_draw_canvases()`

```
def find_differences_screen.FindDifferencesScreen._draw_canvases (
    self ) [private]
```

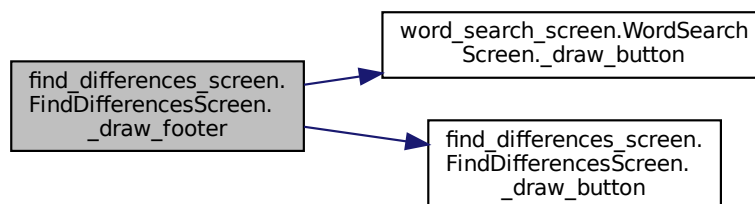
Proyecta sobre la superficie global las copas cacheadas de los dos cuadros lúdicos.

6.20.3.5 `_draw_footer()`

```
def find_differences_screen.FindDifferencesScreen._draw_footer (
    self ) [private]
```

Pinta la barra de pie de página y actualiza el botón de salida parcial.

Here is the call graph for this function:

**6.20.3.6 `_draw_found_rings()`**

```
def find_differences_screen.FindDifferencesScreen._draw_found_rings (
    self ) [private]
```

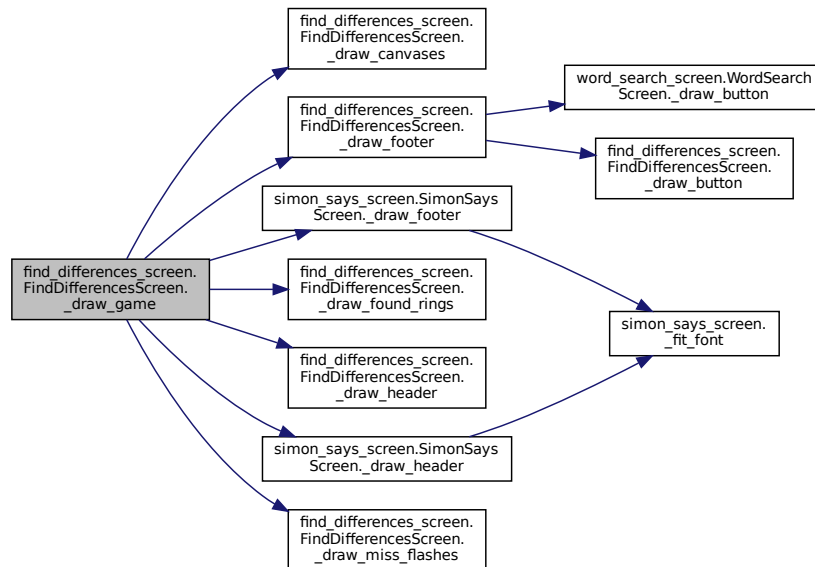
Pinta anillos armónicos expansivos y marcas de verificación sobre las diferencias descubiertas.

6.20.3.7 _draw_game()

```
def find_differences_screen.FindDifferencesScreen._draw_game (
    self ) [private]
```

Compone de forma aditiva los elementos mecánicos activos de la partida en curso.

Here is the call graph for this function:



6.20.3.8 _draw_header()

```
def find_differences_screen.FindDifferencesScreen._draw_header (
    self ) [private]
```

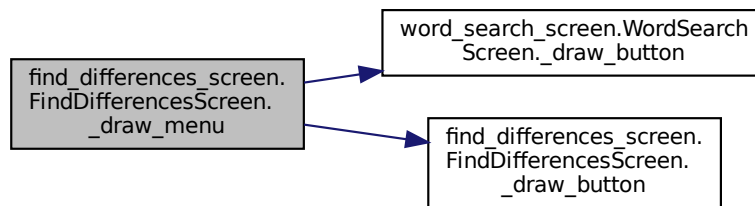
Renderiza el panel translúcido superior, el progreso mediante esferas y el cronómetro.

6.20.3.9 _draw_menu()

```
def find_differences_screen.FindDifferencesScreen._draw_menu (
    self ) [private]
```

Estampa la interfaz del menú principal, textos informativos y botones gigantes.

Here is the call graph for this function:



6.20.3.10 `_draw_miss_flashes()`

```
def find_differences_screen.FindDifferencesScreen._draw_miss_flashes (
    self ) [private]
```

Renderiza círculos de advertencia con atenuación exponencial alfa para los fallos.

6.20.3.11 `_draw_timeout_overlay()`

```
def find_differences_screen.FindDifferencesScreen._draw_timeout_overlay (
    self ) [private]
```

Superpone una cortina roja translúcida detallando la ubicación de las diferencias no encontradas.

6.20.3.12 `_draw_win_overlay()`

```
def find_differences_screen.FindDifferencesScreen._draw_win_overlay (
    self ) [private]
```

Superpone una cortina verde translúcida que indica la resolución exitosa del juego.

6.20.3.13 `_handle_canvas_click()`

```
def find_differences_screen.FindDifferencesScreen._handle_canvas_click (
    self,
    pos ) [private]
```

Evalúa si un clic táctil colisiona con el radio de acierto de alguna diferencia latente.

Convierte las coordenadas globales a márgenes locales de lienzo e infla un rectángulo de tolerancia (`HIT_MARGIN`) para compensar la imprecisión en pantallas táctiles resistivas/capacitivas.

Parameters

<i>pos</i>	Tupla (x, y) con el píxel de contacto absoluto en la ventana de juego.
------------	--

6.20.3.14 _render_canvas_a()

```
def find_differences_screen.FindDifferencesScreen._render_canvas_a (
    self ) [private]
```

Dibuja y cachea en una superficie aislada los objetos estáticos del lienzo A.

6.20.3.15 _render_canvas_b()

```
def find_differences_screen.FindDifferencesScreen._render_canvas_b (
    self ) [private]
```

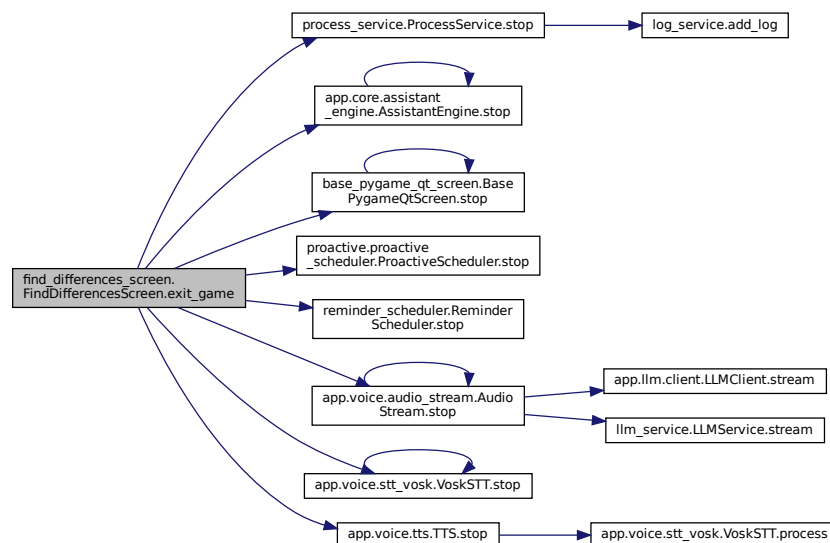
Dibuja y cachea en una superficie aislada los objetos estáticos del lienzo B.

6.20.3.16 exit_game()

```
def find_differences_screen.FindDifferencesScreen.exit_game (
    self )
```

Termina la ejecución lúdica activa y cede el control del foco al hub central de juegos.

Here is the call graph for this function:



6.20.3.17 mousePressEvent()

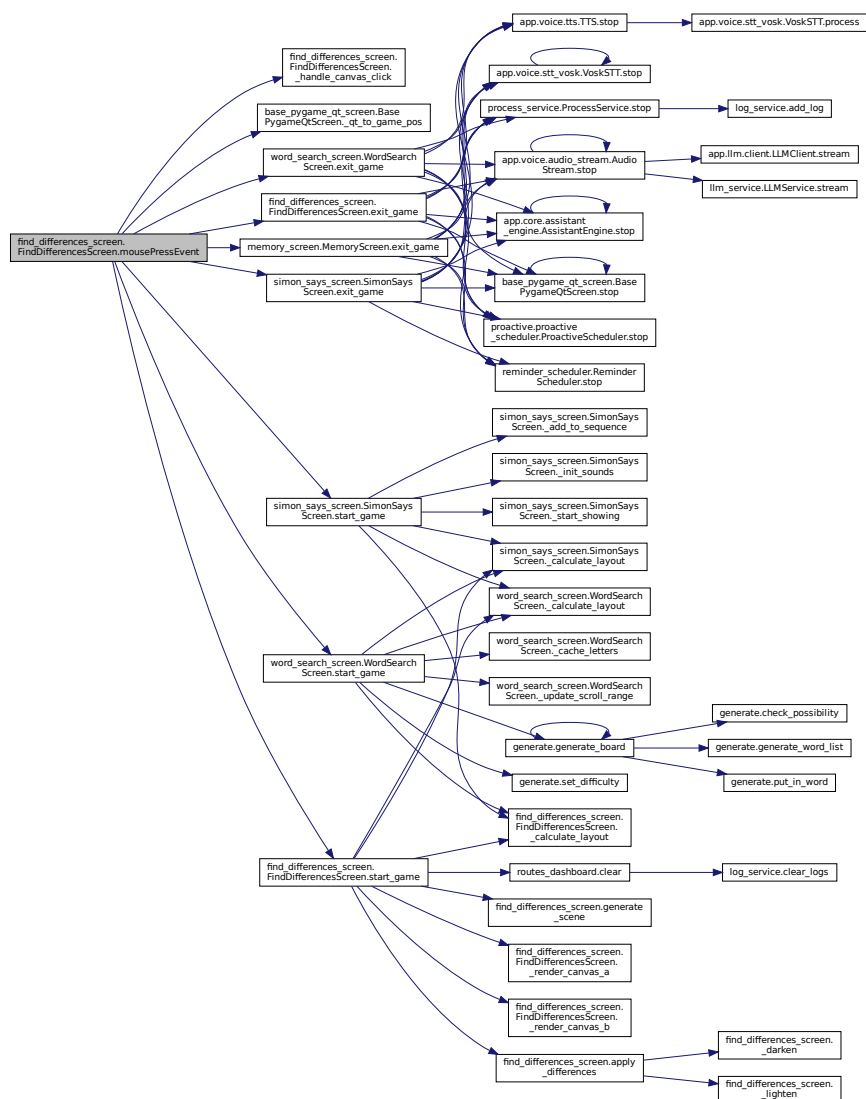
```
def find_differences_screen.FindDifferencesScreen.mousePressEvent (
    self,
    event )
```

Intercepta los eventos físicos de pulsación y los evalúa contra las cajas de colisión.

Parameters

<i>event</i>	Objeto del evento nativo de tipo QMouseEvent.
--------------	---

Here is the call graph for this function:

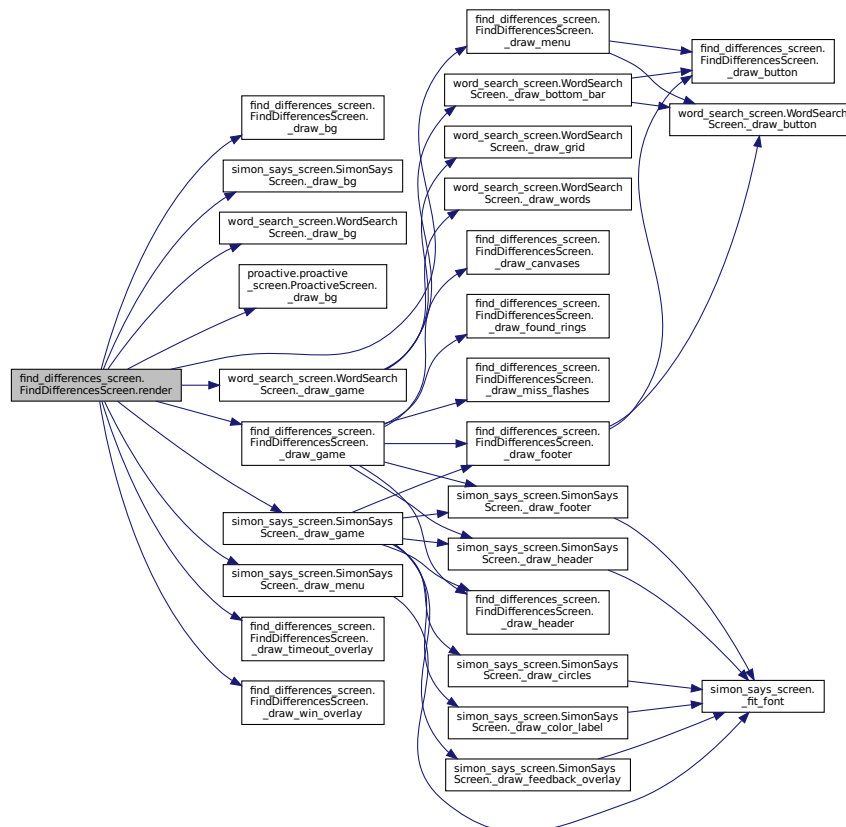


6.20.3.18 render()

```
def find_differences_screen.FindDifferencesScreen.render (
    self )
```

Canal maestro de dibujo que vacía y refresca el búfer gráfico principal según el estado.

Here is the call graph for this function:



6.20.3.19 start_game()

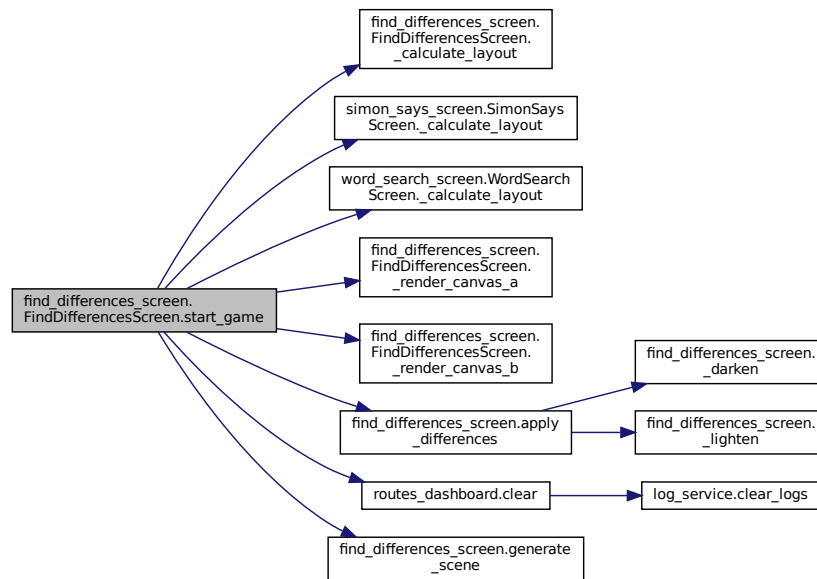
```
def find_differences_screen.FindDifferencesScreen.start_game (
    self,
    str difficulty )
```

Inicializa y arranca una partida limpiando los contadores y generando los mapas.

Parameters

<i>difficulty</i>	Cadena identificadora del nivel de dificultad a setear ("facil" "medio" "difícil").
-------------------	---

Here is the call graph for this function:



6.20.3.20 update_logic()

```
def find_differences_screen.FindDifferencesScreen.update_logic (
    self )
```

Procesa la actualización cronológica de la partida, animaciones alfa y límites de tiempo.

Implementa las cláusulas de guarda necesarias para conmutar las pantallas de fin de juego en función de los contadores asíncronos (dt).

6.20.4 Member Data Documentation

6.20.4.1 _canvas_a_surf

```
find_differences_screen.FindDifferencesScreen._canvas_a_surf [private]
```

Búfer gráfico estático para el caché visual del lienzo A.

6.20.4.2 `_canvas_b_surf`

`find_differences_screen.FindDifferencesScreen._canvas_b_surf` [private]

Búfer gráfico estático para el caché visual del lienzo B.

6.20.4.3 `_elapsed`

`find_differences_screen.FindDifferencesScreen._elapsed` [private]

Contador incremental de tiempo de juego transcurrido en segundos.

6.20.4.4 `_found_rings`

`find_differences_screen.FindDifferencesScreen._found_rings` [private]

Lista de anillos de realce verde correspondientes a aciertos confirmados.

6.20.4.5 `_miss_flashes`

`find_differences_screen.FindDifferencesScreen._miss_flashes` [private]

Lista de destellos activos generados por pulsaciones erróneas.

6.20.4.6 `_ring_pulse`

`find_differences_screen.FindDifferencesScreen._ring_pulse` [private]

Variable oscilatoria armónica continua para efectos de pulsado gráfico.

6.20.4.7 `_time_limit`

`find_differences_screen.FindDifferencesScreen._time_limit` [private]

Límite de tiempo máximo permitido extraído de la dificultad (0 implica infinito).

6.20.4.8 `_win_timer`

`find_differences_screen.FindDifferencesScreen._win_timer` [private]

Temporizador de persistencia para congelar la pantalla de victoria antes de salir.

6.20.4.9 `btn_back`

`find_differences_screen.FindDifferencesScreen.btn_back`

6.20.4.10 `btn_easy`

`find_differences_screen.FindDifferencesScreen.btn_easy`

6.20.4.11 `btn_exit`

`find_differences_screen.FindDifferencesScreen.btn_exit`

6.20.4.12 `btn_hard`

`find_differences_screen.FindDifferencesScreen.btn_hard`

6.20.4.13 `btn_medium`

`find_differences_screen.FindDifferencesScreen.btn_medium`

6.20.4.14 `canvas_rect_a`

`find_differences_screen.FindDifferencesScreen.canvas_rect_a`

Región geométrica absoluta que ocupa el lienzo A en la ventana.

6.20.4.15 canvas_rect_b

`find_differences_screen.FindDifferencesScreen.canvas_rect_b`

Región geométrica absoluta que ocupa el lienzo B en la ventana.

6.20.4.16 differences

`find_differences_screen.FindDifferencesScreen.differences`

Colección dinámica de diferencias inyectadas activas en la ronda.

6.20.4.17 difficulty

`find_differences_screen.FindDifferencesScreen.difficulty`

Nivel de dificultad activo en la partida en curso.

6.20.4.18 objects_a

`find_differences_screen.FindDifferencesScreen.objects_a`

Colección de SceneObjects asignados al lienzo izquierdo A.

6.20.4.19 objects_b

`find_differences_screen.FindDifferencesScreen.objects_b`

Colección de SceneObjects asignados al lienzo derecho B.

6.20.4.20 state

`find_differences_screen.FindDifferencesScreen.state`

Estado de la máquina de ejecución interna ("menu" | "playing" | "win" | "timeout").

6.20.4.21 theme_name

`find_differences_screen.FindDifferencesScreen.theme_name`

Identificador temático visual seleccionado para la ronda de juego.

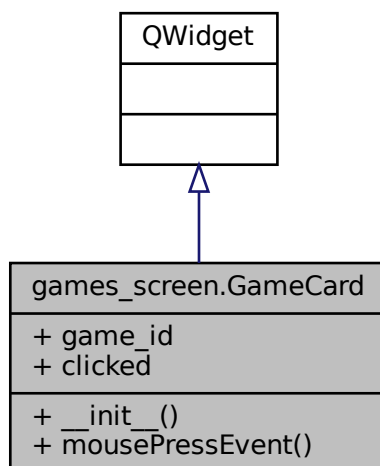
The documentation for this class was generated from the following file:

- [ui/apps/games/find_differences_screen.py](#)

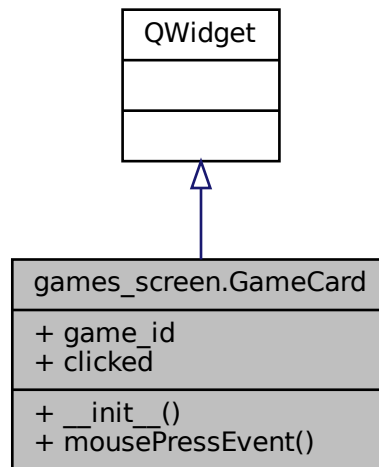
6.21 games_screen.GameCard Class Reference

Componente personalizado interactivo que actúa como tarjeta o disparador táctil de un juego.

Inheritance diagram for `games_screen.GameCard`:



Collaboration diagram for games_screen.GameCard:



Public Member Functions

- `def __init__` (self, [game_id](#), label, svg_src, bg, border, hover, fg, parent=None)
Constructor de la clase [GameCard](#).
- `def mousePressEvent` (self, event)
Captura los clicks físicos del ratón o contactos de la pantalla capacitiva.

Public Attributes

- [game_id](#)
Identificador alfanumérico unívoco del juego gestionado por esta instancia.

Static Public Attributes

- `clicked` = `pyqtSignal(str)`
Señal asíncrona emitida al registrar un clic completo sobre la tarjeta.

6.21.1 Detailed Description

Componente personalizado interactivo que actúa como tarjeta o disparador táctil de un juego.

6.21.2 Constructor & Destructor Documentation

6.21.2.1 `__init__()`

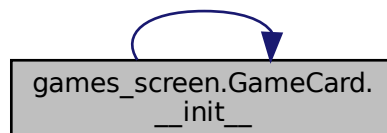
```
def games_screen.GameCard.__init__ (
    self,
    game_id,
    label,
    svg_src,
    bg,
    border,
    hover,
    fg,
    parent = None )
```

Constructor de la clase [GameCard](#).

Parameters

<i>game_id</i>	Cadena identificadora unívoca asignada al juego destino.
<i>label</i>	Texto descriptivo que se estampará como título inferior.
<i>svg_src</i>	Cadena de texto que almacena la especificación XML del icono.
<i>bg</i>	Estilo CSS que define el fondo estático de la tarjeta.
<i>border</i>	Estilo CSS que define la constante de color de los bordes.
<i>hover</i>	Estilo CSS que activa la retroalimentación tonal cuando el puntero sobrevuela el área.
<i>fg</i>	Estilo CSS que define la propiedad de color de fuente y trazo gráfico vectorial.
<i>parent</i>	Puntero de referencia al widget contenedor padre.

Here is the call graph for this function:



6.21.3 Member Function Documentation

6.21.3.1 `mousePressEvent()`

```
def games_screen.GameCard.mousePressEvent (
    self,
    event )
```

Captura los clicks físicos del ratón o contactos de la pantalla capacitiva.

Parameters

<i>event</i>	Instancia del evento nativo de tipo QMouseEvent.
--------------	--

Here is the call graph for this function:



6.21.4 Member Data Documentation

6.21.4.1 clicked

```
games_screen.GameCard.clicked = pyqtSignal(str) [static]
```

Señal asíncrona emitida al registrar un clic completo sobre la tarjeta.

Envía el id único del juego.

6.21.4.2 game_id

```
games_screen.GameCard.game_id
```

Identificador alfanumérico unívoco del juego gestionado por esta instancia.

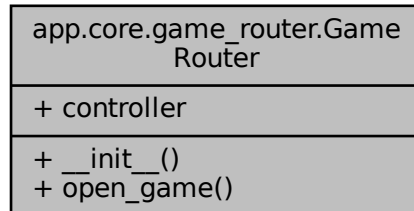
The documentation for this class was generated from the following file:

- ui/apps/games/[games_screen.py](#)

6.22 app.core.game_router.GameRouter Class Reference

Clase encargada de enrutar y levantar las interfaces gráficas de los diferentes juegos.

Collaboration diagram for app.core.game_router.GameRouter:



Public Member Functions

- `def __init__(self, controller)`
Constructor del enrutador de juegos.
- `def open_game(self, str game_id)`
Cambia la interfaz actual del robot e inicia el juego cognitivo solicitado de forma asíncrona.

Public Attributes

- `controller`
Referencia al controlador principal de la aplicación.

6.22.1 Detailed Description

Clase encargada de enrutar y levantar las interfaces gráficas de los diferentes juegos.

6.22.2 Constructor & Destructor Documentation

6.22.2.1 __init__()

```
def app.core.game_router.GameRouter.__init__(
    self,
    controller )
```

Constructor del enrutador de juegos.

Parameters

<i>controller</i>	Instancia del controlador principal del robot (Master Controller) que posee la referencia a la UI.
-------------------	--

6.22.3 Member Function Documentation

6.22.3.1 open_game()

```
def app.core.game_router.GameRouter.open_game (
    self,
    str game_id )
```

Cambia la interfaz actual del robot e inicia el juego cognitivo solicitado de forma asíncrona.

Extrae el widget contenedor (*stack*) de la UI, posiciona la pantalla objetivo en primer plano y delega la ejecución del método `start()` del juego mediante un disparo único de `QTimer`.

Note

Se utiliza `QTimer.singleShot(0, ...)` para delegar el arranque del juego al siguiente ciclo del bucle de eventos de Qt. Esto asegura que la pantalla se dibuje y renderice por completo en el hilo principal antes de que la lógica pesada del juego comience a ejecutarse.

Parameters

<i>game_id</i>	Identificador único textual del juego a abrir ('memory', 'word_search', 'simon_says', 'find_differences').
----------------	--

6.22.4 Member Data Documentation

6.22.4.1 controller

```
app.core.game_router.GameRouter.controller
```

Referencia al controlador principal de la aplicación.

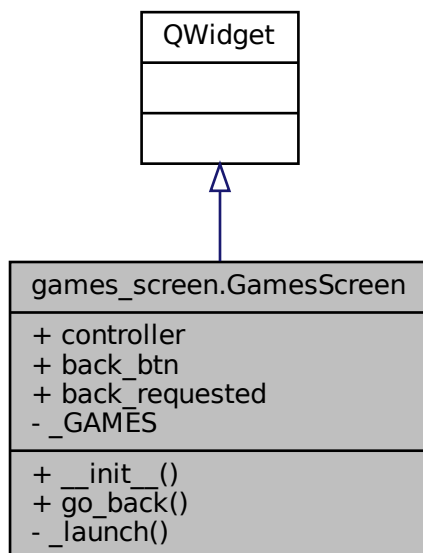
The documentation for this class was generated from the following file:

- [core/game_router.py](#)

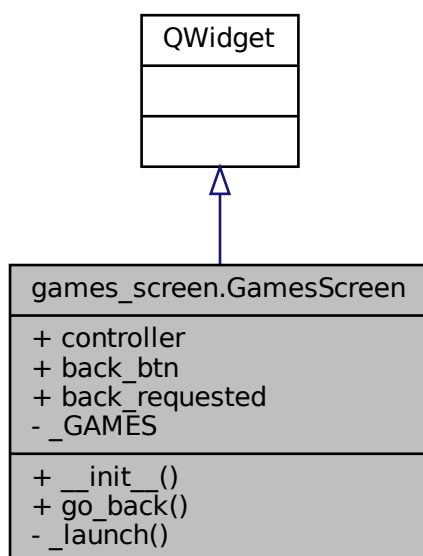
6.23 games_screen.GameScreen Class Reference

Vista de pantalla centralizada que orquesta e ilustra el menú general de la suite de entretenimiento.

Inheritance diagram for games_screen.GameScreen:



Collaboration diagram for games_screen.GameScreen:



Public Member Functions

- `def __init__ (self, controller=None)`
Constructor de la clase [GameScreen](#).
- `def go_back (self)`
Interrumpe la visualización de la vista actual emitiendo las señales de retorno hacia el Launcher.

Public Attributes

- `controller`
Referencia al enrutador o máquina de control de interfaces de la app.
- `back_btn`
Elemento interactivo para disparar la rutina de salida parcial.

Static Public Attributes

- `back_requested = pyqtSignal()`
Señal asíncrona emitida al pulsar el botón de salida para solicitar el retorno al Hub de inicio.

Private Member Functions

- `def _launch (self, str game_id)`
Canaliza la petición de apertura enviando el id capturado hacia la máquina de estados lógica superior.

Static Private Attributes

- `list _GAMES`
Estructura de metadatos estáticos indexados que definen los juegos disponibles de la suite.

6.23.1 Detailed Description

Vista de pantalla centralizada que orquesta e ilustra el menú general de la suite de entretenimiento.

6.23.2 Constructor & Destructor Documentation

6.23.2.1 __init__()

```
def games_screen.GameScreen.__init__ (
    self,
    controller = None )
```

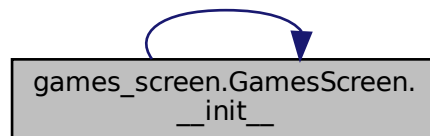
Constructor de la clase [GameScreen](#).

Instancia iterativamente los subcontroles [GameCard](#) e implementa un algoritmo aritmético `divmod` posicional de dos columnas fijos para armar el panel central de dibujo.

Parameters

<i>controller</i>	Instancia del enrutador central de vistas de la UI.
-------------------	---

Here is the call graph for this function:



6.23.3 Member Function Documentation

6.23.3.1 _launch()

```
def games_screen.GameScreen._launch (
    self,
    str game_id ) [private]
```

Canaliza la petición de apertura enviando el id capturado hacia la máquina de estados lógica superior.

Parameters

<i>game_id</i>	Identificador de texto del juego seleccionado.
----------------	--

6.23.3.2 go_back()

```
def games_screen.GameScreen.go_back (
    self )
```

Interrumpe la visualización de la vista actual emitiendo las señales de retorno hacia el Launcher.

6.23.4 Member Data Documentation

6.23.4.1 _GAMES

```
list games_screen.GameScreen._GAMES [static], [private]
```

Estructura de metadatos estáticos indexados que definen los juegos disponibles de la suite.

6.23.4.2 back_btn

```
games_screen.GameScreen.back_btn
```

Elemento interactivo para disparar la rutina de salida parcial.

6.23.4.3 back_requested

```
games_screen.GameScreen.back_requested = pyqtSignal() [static]
```

Señal asíncrona emitida al pulsar el botón de salida para solicitar el retorno al Hub de inicio.

6.23.4.4 controller

```
games_screen.GameScreen.controller
```

Referencia al enrutador o máquina de control de interfaces de la app.

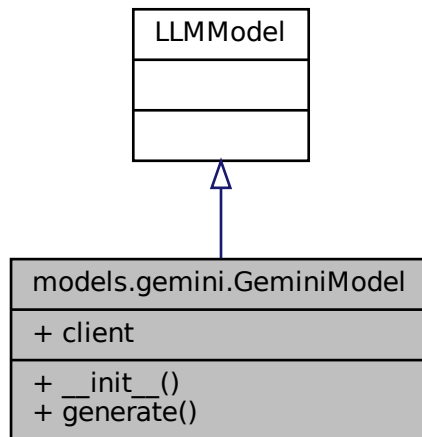
The documentation for this class was generated from the following file:

- ui/apps/games/[games_screen.py](#)

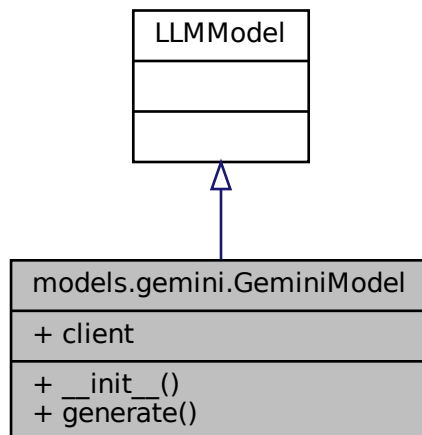
6.24 models.gemini.GeminiModel Class Reference

Adaptador del modelo Gemini para el pipeline de ejecución de benchmarks del robot.

Inheritance diagram for models.gemini.GeminiModel:



Collaboration diagram for models.gemini.GeminiModel:



Public Member Functions

- `def \_\_init\_\_ (self)`
Constructor de la clase [GeminiModel](#).
- `def generate (self, prompt)`
Genera texto a partir de un prompt utilizando el modelo ligero y rápido Gemini Flash.

Public Attributes

- [client](#)

Cliente autenticado de la API de Google GenAI.

6.24.1 Detailed Description

Adaptador del modelo Gemini para el pipeline de ejecución de benchmarks del robot.

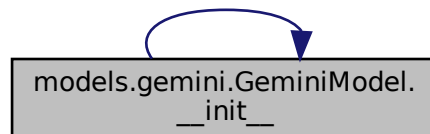
6.24.2 Constructor & Destructor Documentation

6.24.2.1 `__init__()`

```
def models.gemini.GeminiModel.__init__ (
    self )
```

Constructor de la clase [GeminiModel](#).

Invoca al constructor de la clase abstracta padre definiendo el nombre clave 'gemini' e inicializa el cliente seguro de GenAI inyectando la API Key del archivo de configuración. Here is the call graph for this function:



6.24.3 Member Function Documentation

6.24.3.1 `generate()`

```
def models.gemini.GeminiModel.generate (
    self,
    prompt )
```

Genera texto a partir de un prompt utilizando el modelo ligero y rápido Gemini Flash.

Envuelve la llamada en un bucle tolerante de hasta 3 intentos. Si el servidor de Google devuelve un error HTTP 429 (Resource Exhausted / Rate Limit), el hilo de ejecución se congela de forma incremental antes de reintentar la inferencia.

Note

La fórmula de espera ante un error 429 aplica un retraso lineal/exponencial básico: `espera = 10 * (intento_actual + 1)`. Esto se traduce en pausas sucesivas de 10, 20 y 30 segundos.

Parameters

<i>prompt</i>	Texto estructurado con el contexto e instrucciones para el modelo.
---------------	--

Returns

tuple Una tupla (*response_text*, *extra_metadata*) donde *response_text* es el string generado.

Return values

<i>(None,dict)</i>	Retorna un diccionario con una bandera de error si se agotan todos los reintentos permitidos.
--------------------	---

Exceptions

<i>Exception</i>	Relanza cualquier excepción ajena al Rate Limit (como errores de API Key inválida o 403 Forbidden).
------------------	---

6.24.4 Member Data Documentation

6.24.4.1 client

```
models.gemini.GeminiModel.client
```

Cliente autenticado de la API de Google GenAI.

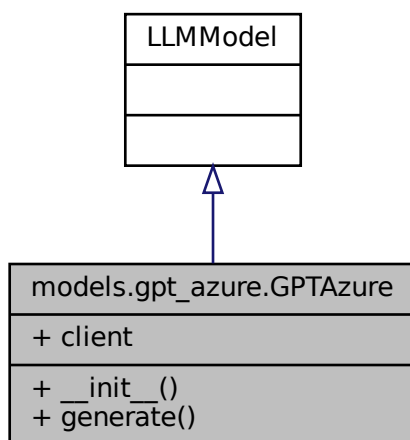
The documentation for this class was generated from the following file:

- `llm_package/models/gemini.py`

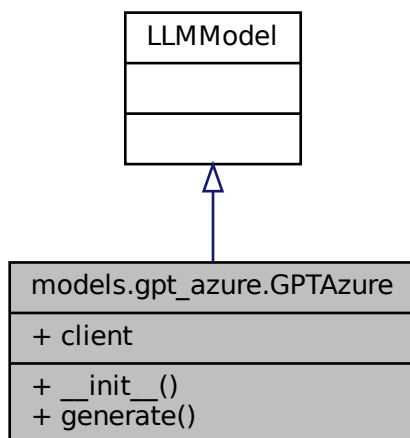
6.25 models.gpt_azure.GPTAzure Class Reference

Adaptador de GPT-4 (Azure AI) para el pipeline de ejecución de benchmarks del robot.

Inheritance diagram for models.gpt_azure.GPTAzure:



Collaboration diagram for models.gpt_azure.GPTAzure:



Public Member Functions

- `def \_\_init\_\_ (self)`
Constructor de la clase [GPTAzure](#).
- `def generate (self, prompt)`
Envía una solicitud de inferencia síncrona al modelo gpt-4o-mini alojado en Azure.

Public Attributes

- [client](#)

Cliente de OpenAI parametrizado con el endpoint de Azure AI Marketplace.

6.25.1 Detailed Description

Adaptador de GPT-4 (Azure AI) para el pipeline de ejecución de benchmarks del robot.

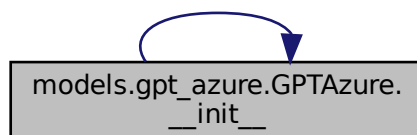
6.25.2 Constructor & Destructor Documentation

6.25.2.1 `__init__()`

```
def models.gpt_azure.GPTAzure.__init__ (
    self )
```

Constructor de la clase [GPTAzure](#).

Inicializa la clase base bajo el identificador técnico 'gpt-4-azure' y configura el cliente de OpenAI para que apunte al Host de inferencia global de Azure AI. Here is the call graph for this function:



6.25.3 Member Function Documentation

6.25.3.1 `generate()`

```
def models.gpt_azure.GPTAzure.generate (
    self,
    prompt )
```

Envía una solicitud de inferencia síncrona al modelo gpt-4o-mini alojado en Azure.

Construye la estructura de mensajería conversacional estándar (`messages`) exigida por la API, ejecuta la llamada de forma bloqueante y extrae el texto plano del primer elemento del vector de elecciones (`choices`).

Parameters

<i>prompt</i>	Instrucción o pregunta limpia destinada a ser evaluada por el modelo de lenguaje.
---------------	---

Returns

tuple Una tupla (`content_text`, `extra_metadata`) donde:

- `content_text` (str): El cuerpo de la respuesta generado por el modelo.
- `extra_metadata` (dict): Un diccionario vacío reservado para metadatos de tokens.

6.25.4 Member Data Documentation

6.25.4.1 client

```
models.gpt_azure.GPTAzure.client
```

Cliente de OpenAI parametrizado con el endpoint de Azure AI Marketplace.

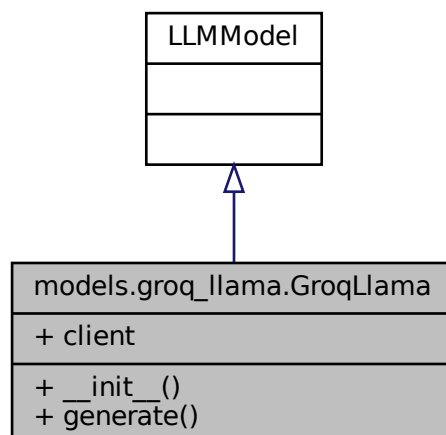
The documentation for this class was generated from the following file:

- `llm_package/models/gpt_azure.py`

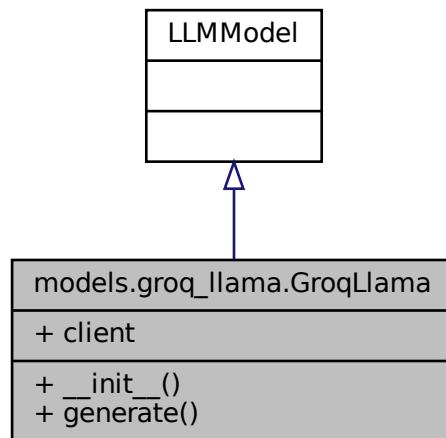
6.26 models.groq_llama.GroqLlama Class Reference

Adaptador de Llama 3 (Groq) para el pipeline de ejecución de benchmarks del robot.

Inheritance diagram for `models.groq_llama.GroqLlama`:



Collaboration diagram for `models.groq_llama.GroqLlama`:



Public Member Functions

- `def \_\_init\_\_(self)`
Constructor de la clase [GroqLlama](#).
- `def generate(self, prompt)`
Envía una solicitud de inferencia síncrona al backend de Groq usando el modelo Llama 3.3.

Public Attributes

- `client`
Cliente autenticado del SDK nativo de Groq.

6.26.1 Detailed Description

Adaptador de Llama 3 (Groq) para el pipeline de ejecución de benchmarks del robot.

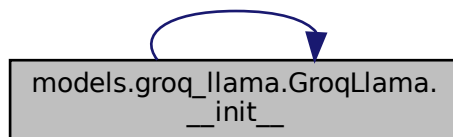
6.26.2 Constructor & Destructor Documentation

6.26.2.1 `__init__()`

```
def models.groq_llama.GroqLlama.__init__ (
    self )
```

Constructor de la clase [GroqLlama](#).

Inicializa la clase base bajo el identificador técnico 'llama-3-groq' y configura el cliente seguro de Groq inyectando la clave de acceso privada (API Key). Here is the call graph for this function:



6.26.3 Member Function Documentation

6.26.3.1 `generate()`

```
def models.groq_llama.GroqLlama.generate (
    self,
    prompt )
```

Envía una solicitud de inferencia síncrona al backend de Groq usando el modelo Llama 3.3.

Llama de forma bloqueante al endpoint de completions parametrizando el modelo versátil de 70 billones de parámetros (`llama-3.3-70b-versatile`) y extrae el texto plano generado.

Parameters

<i>prompt</i>	Instrucción o pregunta limpia destinada a ser evaluada por el modelo de lenguaje.
---------------	---

Returns

tuple Una tupla (`content_text`, `extra_metadata`) donde:

- `content_text` (str): El cuerpo de la respuesta generado por Llama.
- `extra_metadata` (dict): Un diccionario vacío reservado para telemetría secundaria de tokens.

6.26.4 Member Data Documentation

6.26.4.1 client

```
models.groq_llama.GroqLlama.client
```

Cliente autenticado del SDK nativo de Groq.

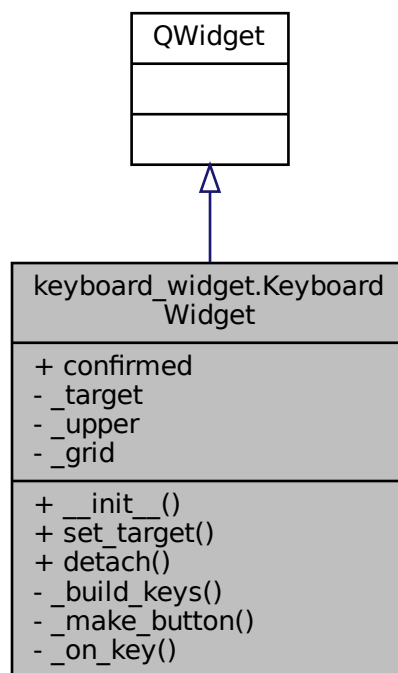
The documentation for this class was generated from the following file:

- llm_package/models/[groq_llama.py](#)

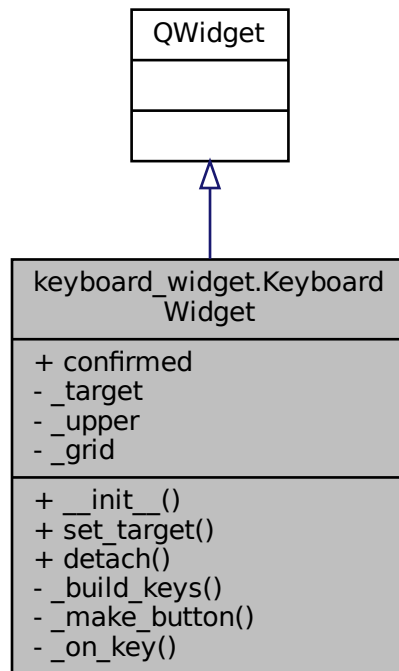
6.27 keyboard_widget.KeyboardWidget Class Reference

Teclado software interactivo diseñado para alta legibilidad.

Inheritance diagram for keyboard_widget.KeyboardWidget:



Collaboration diagram for keyboard_widget.KeyboardWidget:



Public Member Functions

- `def __init__ (self, parent=None)`
Inicializa el teclado, configura el estilo y construye la matriz de teclas.
- `def set_target (self, line_edit)`
Asigna el widget de texto (target) donde se escribirán los caracteres.
- `def detach (self)`
Desvincula el target actual y oculta el teclado.

Static Public Attributes

- `confirmed = pyqtSignal()`

Private Member Functions

- `def _build_keys (self)`
Reconstruye la matriz del teclado al cambiar de estado (Mayús).
- `def _make_button (self, key, font)`
Crea y configura un botón del teclado basándose en su función.
- `def _on_key (self, key)`
Slot principal para gestionar eventos de clic en las teclas.

Private Attributes

- [_target](#)
- [_upper](#)
- [_grid](#)

6.27.1 Detailed Description

Teclado software interactivo diseñado para alta legibilidad.

Proporciona una interfaz táctil de teclado con disposición QWERTY, soporte para mayúsculas y una matriz matemática fija de 10 columnas para garantizar una alineación consistente en diferentes resoluciones de pantalla.

@attr confirmed Señal emitida cuando el usuario presiona el botón 'Listo'.

6.27.2 Constructor & Destructor Documentation

6.27.2.1 `__init__()`

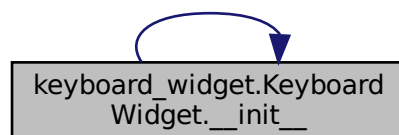
```
def keyboard_widget.KeyboardWidget.__init__ (
    self,
    parent = None )
```

Inicializa el teclado, configura el estilo y construye la matriz de teclas.

Parameters

<i>parent</i>	Widget padre (opcional).
---------------	--------------------------

Here is the call graph for this function:



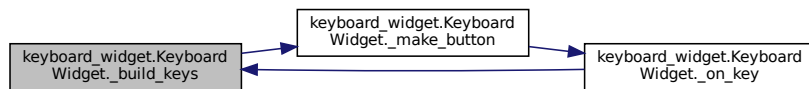
6.27.3 Member Function Documentation

6.27.3.1 _build_keys()

```
def keyboard_widget.KeyboardWidget._build_keys (
    self ) [private]
```

Reconstruye la matriz del teclado al cambiar de estado (Mayús).

Limpia el layout actual y redibuja los botones según ROWS_UPPER o ROWS_LOWER. Here is the call graph for this function:



6.27.3.2 _make_button()

```
def keyboard_widget.KeyboardWidget._make_button (
    self,
    key,
    font ) [private]
```

Crea y configura un botón del teclado basándose en su función.

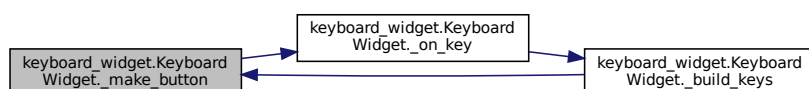
Parameters

<i>key</i>	String con el carácter o acción a asignar.
<i>font</i>	QFont configurada para el texto del botón.

Returns

Tupla (QPushButton, int) con el botón y el espacio que ocupa (span).

Here is the call graph for this function:



6.27.3.3 `_on_key()`

```
def keyboard_widget.KeyboardWidget._on_key (
    self,
    key ) [private]
```

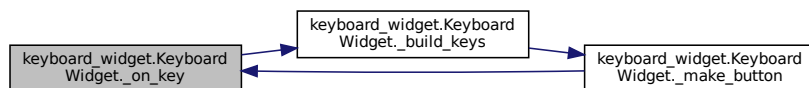
Slot principal para gestionar eventos de clic en las teclas.

Realiza la acción correspondiente (borrado, espacio, shift, inserción).

Parameters

<i>key</i>	El identificador de la tecla pulsada.
------------	---------------------------------------

Here is the call graph for this function:



6.27.3.4 `detach()`

```
def keyboard_widget.KeyboardWidget.detach (
    self )
```

Desvincula el target actual y oculta el teclado.

6.27.3.5 `set_target()`

```
def keyboard_widget.KeyboardWidget.set_target (
    self,
    line_edit )
```

Asigna el widget de texto (target) donde se escribirán los caracteres.

Parameters

<i>line_edit</i>	Instancia de QLineEdit o similar.
------------------	-----------------------------------

6.27.4 Member Data Documentation

6.27.4.1 `_grid`

`keyboard_widget.KeyboardWidget._grid` [private]

6.27.4.2 `_target`

`keyboard_widget.KeyboardWidget._target` [private]

6.27.4.3 `_upper`

`keyboard_widget.KeyboardWidget._upper` [private]

6.27.4.4 `confirmed`

`keyboard_widget.KeyboardWidget.confirmed = pyqtSignal()` [static]

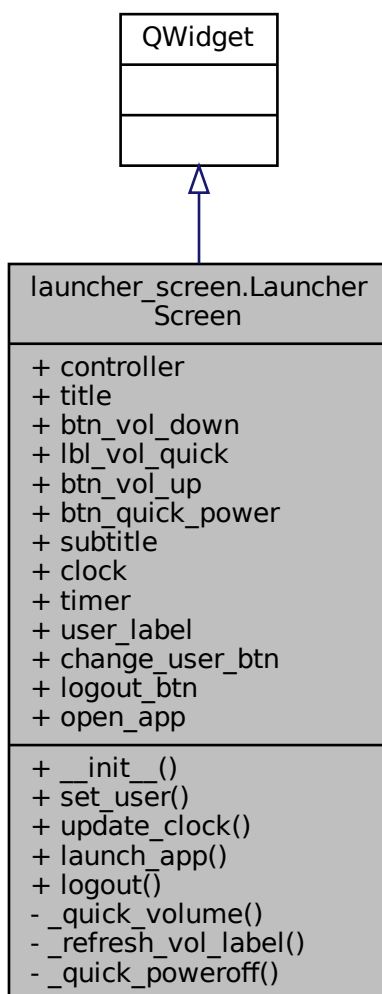
The documentation for this class was generated from the following file:

- [ui/widgets/keyboard_widget.py](#)

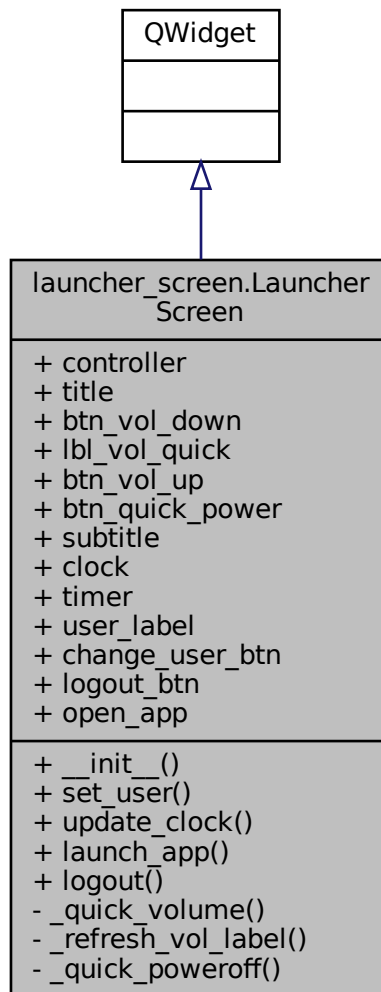
6.28 launcher_screen.LauncherScreen Class Reference

Pantalla principal de inicio.

Inheritance diagram for launcher_screen.LauncherScreen:



Collaboration diagram for launcher_screen.LauncherScreen:



Public Member Functions

- `def \_\_init\_\_ (self, controller)`
Inicializa el launcher y configura el entorno visual.
- `def set\_user (self, user)`
- `def update\_clock (self)`
Actualiza la hora mostrada en la interfaz.
- `def launch\_app (self, str app_id)`
Notifica al controlador la apertura de una app específica.
- `def logout (self)`
Vuelve a la ventana de login.

Public Attributes

- [controller](#)
- [title](#)
- [btn_vol_down](#)
- [lbl_vol_quick](#)
- [btn_vol_up](#)
- [btn_quick_power](#)
- [subtitle](#)
- [clock](#)
- [timer](#)
- [user_label](#)
- [change_user_btn](#)
- [logout_btn](#)

Static Public Attributes

- [open_app](#) = `pyqtSignal(str)`
Señal emitida al seleccionar una aplicación para su ejecución.

Private Member Functions

- `def \_quick\_volume (self, int delta)`
Ajusta el volumen del sistema mediante comandos de shell.
- `def \_refresh\_vol\_label (self)`
Sincroniza la etiqueta visual con el estado real del sistema.
- `def \_quick\_poweroff (self)`
Ejecuta un apagado seguro del equipo.

6.28.1 Detailed Description

Pantalla principal de inicio.

Organiza los accesos directos a las apps mediante un GridView táctil y proporciona controles globales de sistema en la cabecera.

6.28.2 Constructor & Destructor Documentation

6.28.2.1 `__init__()`

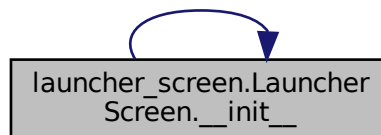
```
def launcher_screen.LauncherScreen.__init__ (
    self,
    controller )
```

Inicializa el launcher y configura el entorno visual.

Parameters

<i>controller</i>	Controlador que gestiona la lógica de navegación y apps.
-------------------	--

Here is the call graph for this function:



6.28.3 Member Function Documentation

6.28.3.1 `_quick_poweroff()`

```
def launcher_screen.LauncherScreen._quick_poweroff (
    self ) [private]
```

Ejecuta un apagado seguro del equipo.

Here is the call graph for this function:



6.28.3.2 `_quick_volume()`

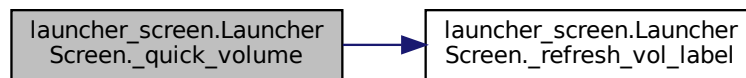
```
def launcher_screen.LauncherScreen._quick_volume (
    self,
    int delta ) [private]
```

Ajusta el volumen del sistema mediante comandos de shell.

Parameters

<i>delta</i>	Incremento/decremento porcentual del volumen.
--------------	---

Here is the call graph for this function:

**6.28.3.3 _refresh_vol_label()**

```
def launcher_screen.LauncherScreen._refresh_vol_label (
    self ) [private]
```

Sincroniza la etiqueta visual con el estado real del sistema.

6.28.3.4 launch_app()

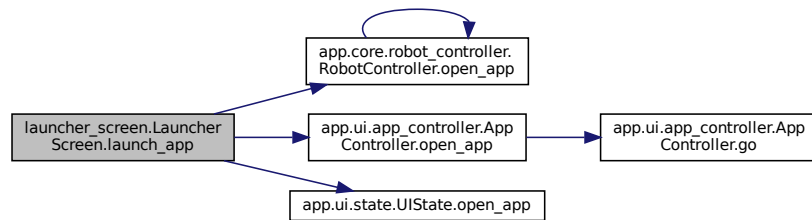
```
def launcher_screen.LauncherScreen.launch_app (
    self,
    str app_id )
```

Notifica al controlador la apertura de una app específica.

Parameters

<i>app_id</i>	Identificador único de la aplicación (ej: 'reminder').
---------------	--

Here is the call graph for this function:

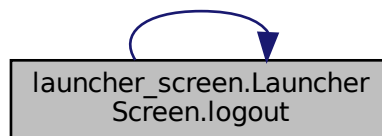


6.28.3.5 logout()

```
def launcher_screen.LauncherScreen.logout (
    self )
```

Vuelve a la ventana de login.

Here is the call graph for this function:



6.28.3.6 set_user()

```
def launcher_screen.LauncherScreen.set_user (
    self,
    user )
```

6.28.3.7 update_clock()

```
def launcher_screen.LauncherScreen.update_clock (
    self )
```

Actualiza la hora mostrada en la interfaz.

6.28.4 Member Data Documentation

6.28.4.1 btn_quick_power

`launcher_screen.LauncherScreen.btn_quick_power`

6.28.4.2 btn_vol_down

`launcher_screen.LauncherScreen.btn_vol_down`

6.28.4.3 btn_vol_up

`launcher_screen.LauncherScreen.btn_vol_up`

6.28.4.4 change_user_btn

`launcher_screen.LauncherScreen.change_user_btn`

6.28.4.5 clock

`launcher_screen.LauncherScreen.clock`

6.28.4.6 controller

`launcher_screen.LauncherScreen.controller`

6.28.4.7 lbl_vol_quick

`launcher_screen.LauncherScreen.lbl_vol_quick`

6.28.4.8 logout_btn

`launcher_screen.LauncherScreen.logout_btn`

6.28.4.9 open_app

`launcher_screen.LauncherScreen.open_app = pyqtSignal(str) [static]`

Señal emitida al seleccionar una aplicación para su ejecución.

6.28.4.10 subtitle

`launcher_screen.LauncherScreen.subtitle`

6.28.4.11 timer

`launcher_screen.LauncherScreen.timer`

6.28.4.12 title

`launcher_screen.LauncherScreen.title`

6.28.4.13 user_label

`launcher_screen.LauncherScreen.user_label`

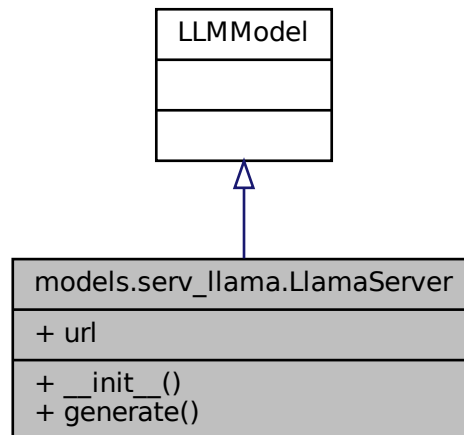
The documentation for this class was generated from the following file:

- [ui/screens/launcher_screen.py](#)

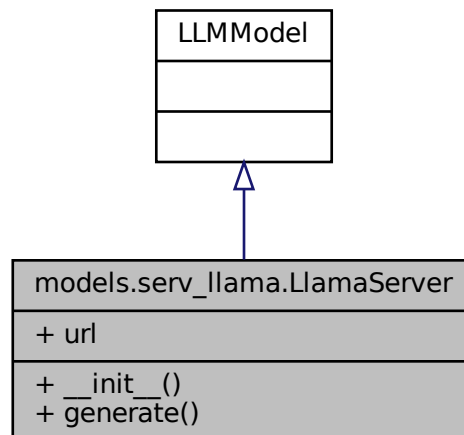
6.29 models.serv_llama.LlamaServer Class Reference

Adaptador del servidor llama.cpp local para el pipeline de ejecución de benchmarks del robot.

Inheritance diagram for models.serv_llama.LlamaServer:



Collaboration diagram for models.serv_llama.LlamaServer:



Public Member Functions

- def `__init__` (self, url="http://127.0.0.1:8080/completion")
Constructor de la clase [LlamaServer](#).
- def `generate` (self, prompt)
Envía una solicitud de inferencia síncrona al backend de llama.cpp en local.

Public Attributes

- [url](#)

Dirección URL o socket de red del servidor de inferencia llama.cpp local.

6.29.1 Detailed Description

Adaptador del servidor llama.cpp local para el pipeline de ejecución de benchmarks del robot.

6.29.2 Constructor & Destructor Documentation

6.29.2.1 `__init__()`

```
def models.serv_llama.LlamaServer.__init__ (
    self,
    url = "http://127.0.0.1:8080/completion" )
```

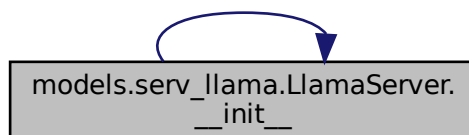
Constructor de la clase [LlamaServer](#).

Invoca al constructor de la clase abstracta padre definiendo el nombre clave 'llama-cpp' y parametriza la dirección de red local (Loopback) y puerto por defecto (8080) de la API.

Parameters

<i>url</i>	Dirección URL absoluta del endpoint de completado del servidor local.
------------	---

Here is the call graph for this function:



6.29.3 Member Function Documentation

6.29.3.1 generate()

```
def models.serv_llama.LlamaServer.generate (
    self,
    prompt )
```

Envía una solicitud de inferencia síncrona al backend de llama.cpp en local.

Construye un payload JSON inyectando la cadena del prompt y el parámetro de parada `n_predict` para limitar la longitud máxima de la generación de tokens y optimizar la latencia del benchmark.

Parameters

<i>prompt</i>	Instrucción o pregunta limpia destinada a ser evaluada por el modelo de lenguaje.
---------------	---

Returns

tuple Una tupla (`content_text`, `extra_metadata`) donde:

- `content_text` (str): El cuerpo de la respuesta generado por el modelo extraído de la clave 'content'.
- `extra_metadata` (dict): Un diccionario vacío reservado para metadatos de tokens.

6.29.4 Member Data Documentation

6.29.4.1 url

```
models.serv_llama.LlamaServer.url
```

Dirección URL o socket de red del servidor de inferencia llama.cpp local.

The documentation for this class was generated from the following file:

- `llm_package/models/serv_llama.py`

6.30 app.llm.client.LLMClient Class Reference

Clase encargada de la comunicación directa con el servidor de inferencia IA.

Collaboration diagram for app.llm.client.LLMClient:

app.llm.client.LLMClient
+ server_url + model + timeout + system_prompt
+ __init__() + ask() + stream()

Public Member Functions

- def `__init__` (self, `server_url`, `model`="groq", `timeout`=90)
Inicializa los parámetros de red y configura las directrices del modelo.
- str `ask` (self, str prompt)
Realiza una consulta síncrona al modelo de lenguaje y devuelve la respuesta consolidada.
- def `stream` (self, str prompt)
Inicia una petición de red por flujo continuo (Streaming) para recibir texto token a token.

Public Attributes

- `server_url`
URL absoluta construida para el endpoint de generación de texto.
- `model`
Identificador del modelo o backend de procesamiento.
- `timeout`
Tiempo máximo de espera para las transacciones HTTP.
- `system_prompt`
Directivas fijas del sistema que moldean la personalidad afable y segura del asistente.

6.30.1 Detailed Description

Clase encargada de la comunicación directa con el servidor de inferencia IA.

6.30.2 Constructor & Destructor Documentation

6.30.2.1 `__init__()`

```
def app.llm.client.LLMClient.__init__ (
    self,
    server_url,
    model = "groq",
    timeout = 90 )
```

Inicializa los parámetros de red y configura las directrices del modelo.

Limpia la URL base eliminando barras diagonales residuales y anexa el endpoint estricto `/generate` requerido por la arquitectura del servidor de inferencia.

Parameters

<i>server_url</i>	Dirección IP o DNS base del microservicio de IA.
<i>model</i>	Identificador del motor de inferencia o API a utilizar (por defecto 'groq').
<i>timeout</i>	Tiempo límite de espera en segundos para la recepción de tokens.

6.30.3 Member Function Documentation

6.30.3.1 `ask()`

```
str app.llm.client.LLMClient.ask (
    self,
    str prompt )
```

Realiza una consulta síncrona al modelo de lenguaje y devuelve la respuesta consolidada.

Concatena las directrices del `system_prompt` con la entrada actual del usuario, valida el código de estado HTTP (`r.raise_for_status`) y extrae el texto plano generado.

Parameters

<i>prompt</i>	Texto estructurado con el contexto e historial enviado por el Pipeline.
---------------	---

Returns

str Texto de respuesta generado de forma completa por la Inteligencia Artificial.

Return values

<i>No he podido generar respuesta.</i>	Mensaje de salvaguarda amigable ante fallos de timeout o red.
--	---

6.30.3.2 stream()

```
def app.llm.client.LLMClient.stream (
    self,
    str prompt )
```

Inicia una petición de red por flujo continuo (Streaming) para recibir texto token a token.

Utiliza la directiva `stream=True` de la librería `requests` e itera sobre las líneas de bytes entrantes mediante un generador de Python (`yield`).

Parameters

<i>prompt</i>	Texto consolidado de entrada para la generación por flujo.
---------------	--

Returns

generator Devuelve un generador que emite líneas codificadas en UTF-8 conforme llegan del servidor.

6.30.4 Member Data Documentation

6.30.4.1 model

```
app.llm.client.LLMClient.model
```

Identificador del modelo o backend de procesamiento.

6.30.4.2 server_url

```
app.llm.client.LLMClient.server_url
```

URL absoluta construida para el endpoint de generación de texto.

6.30.4.3 system_prompt

```
app.llm.client.LLMClient.system_prompt
```

Directivas fijas del sistema que moldean la personalidad afable y segura del asistente.

6.30.4.4 timeout

```
app.llm.client.LLMClient.timeout
```

Tiempo máximo de espera para las transacciones HTTP.

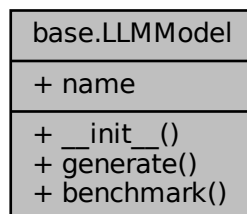
The documentation for this class was generated from the following file:

- [llm/client.py](#)

6.31 base.LLMModel Class Reference

Clase base abstracta para la gestión y abstracción de modelos de lenguaje (LLM).

Collaboration diagram for base.LLMModel:



Public Member Functions

- `def __init__(self, name)`
Constructor de la clase base [LLMModel](#).
- `def generate(self, prompt)`
Genera una respuesta de texto a partir de una instrucción o prompt estructurado.
- `def benchmark(self, prompt)`
Ejecuta una prueba de rendimiento ([benchmark](#)) controlada sobre el método de generación.

Public Attributes

- [name](#)
Nombre identificativo del modelo cargado o enlazado por el cliente.

6.31.1 Detailed Description

Clase base abstracta para la gestión y abstracción de modelos de lenguaje (LLM).

Define la interfaz común que deben implementar obligatoriamente las subclases (ej: `GroqClient`, `LocalLlama`, `OpenAIClient`) para la generación de texto y evaluación de rendimiento.

6.31.2 Constructor & Destructor Documentation

6.31.2.1 `__init__()`

```
def base.LLMModel.__init__ (
    self,
    name )
```

Constructor de la clase base [LLMModel](#).

Parameters

<i>name</i>	Nombre comercial o identificador técnico del modelo de lenguaje (ej: 'llama-3.1-8b').
-------------	---

6.31.3 Member Function Documentation

6.31.3.1 `benchmark()`

```
def base.LLMModel.benchmark (
    self,
    prompt )
```

Ejecuta una prueba de rendimiento (benchmark) controlada sobre el método de generación.

Envuelve la llamada al método de inferencia [generate\(\)](#) , inyecta trazas de depuración en la consola usando metatablas de la clase activa y retorna los datos para auditorías de latencia.

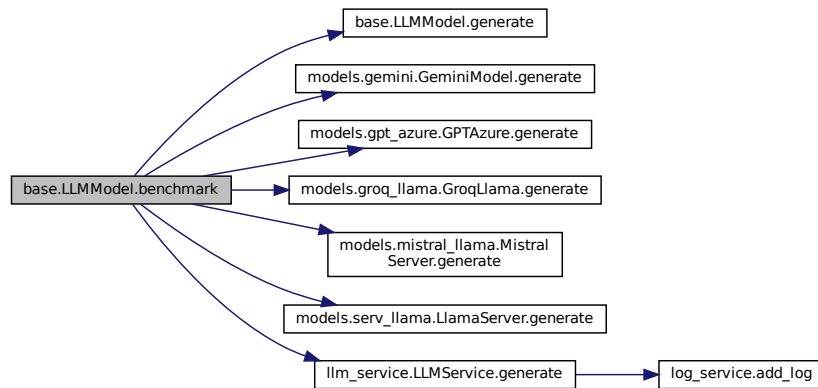
Parameters

<i>prompt</i>	Texto de entrada o benchmark estándar para evaluar el comportamiento del modelo.
---------------	--

Returns

tuple Una tupla (`response`, `extra`) idéntica a la respuesta del método de generación implementado.

Here is the call graph for this function:

**6.31.3.2 generate()**

```
def base.LLMModel.generate (
    self,
    prompt )
```

Genera una respuesta de texto a partir de una instrucción o prompt estructurado.

Este es un método abstracto puro. Las subclases derivadas deben sobrescribir este método para comunicarse con sus respectivos backends o APIs de inferencia.

Parameters

<code>prompt</code>	Cadena de texto limpia que contiene las directivas e historial de usuario.
---------------------	--

Returns

tuple Una tupla compuesta por (`response`, `extra`) donde:

- `response` (str): El texto plano generado por el modelo.
- `extra` (dict): Metadatos de la inferencia (tokens por segundo, tiempo de ejecución, etc.).

Exceptions

<code>NotImplementedError</code>	Lanzada si se invoca el método directamente desde la clase base sin haber sido sobrescrito.
----------------------------------	---

6.31.4 Member Data Documentation

6.31.4.1 name

`base.LLMModel.name`

Nombre identificativo del modelo cargado o enlazado por el cliente.

The documentation for this class was generated from the following file:

- `llm_package/core/base.py`

6.32 llm_service.LLMService Class Reference

Clase estática que encapsula las operaciones con el motor de Inteligencia Artificial (LLM).

Collaboration diagram for `llm_service.LLMService`:

llm_service.LLMService
+ base_url + model + timeout
+ __init__() + ask() + stream() + generate() + health()

Public Member Functions

- `def __init__(self, base_url, model="llama3", timeout=60)`
Constructor de la clase `LLMService`.
- `str ask(self, str prompt)`
Envía una instrucción al modelo y aguarda de forma bloqueante la respuesta completa.
- `def stream(self, str prompt)`
Inicializa una conexión HTTP orientada a flujos (streaming) para procesar tokens bajo demanda.

Static Public Member Functions

- def `generate` (str `model`, str `prompt`)
Envía una petición de generación de texto al modelo especificado.
- def `health` ()
Verifica si el servidor del modelo de lenguaje está activo y accesible.

Public Attributes

- `base_url`
URL limpia absoluta para las llamadas de red del servicio.
- `model`
Identificador del modelo por defecto (ej: 'llama3', 'groq', 'gemini').
- `timeout`
Ventana máxima de espera de paquetes de red.

6.32.1 Detailed Description

Clase estática que encapsula las operaciones con el motor de Inteligencia Artificial (LLM).

Clase encargada de abstraer el consumo de servicios de inferencia LLM.

6.32.2 Constructor & Destructor Documentation

6.32.2.1 `__init__()`

```
def llm_service.LLMService.__init__ (
    self,
    base_url,
    model = "llama3",
    timeout = 60 )
```

Constructor de la clase `LLMService`.

Sanea la URL de entrada eliminando barras residuales finales para prevenir errores de formateo en las concatenaciones de los strings de ruta de endpoints.

Parameters

<code>base_url</code>	Dirección IP o DNS base donde escucha el microservicio de inferencia.
<code>model</code>	Cadena identificativa del modelo por defecto a instanciar en la API.
<code>timeout</code>	Tiempo límite de gracia (en segundos) antes de abortar la petición por falta de respuesta.

6.32.3 Member Function Documentation

6.32.3.1 ask()

```
str llm_service.LLMService.ask (  
    self,  
    str prompt )
```

Envía una instrucción al modelo y aguarda de forma bloqueante la respuesta completa.

Envía el flag `stream: False` en el payload. Valida los códigos de estado HTTP y extrae de forma directa el texto generado del campo estructurado de respuesta.

Parameters

<i>prompt</i>	Texto plano con la instrucción o pregunta dirigida al modelo.
---------------	---

Returns

str Texto de respuesta consolidado devuelto por la API de inferencia.

6.32.3.2 generate()

```
def llm_service.LLMService.generate (  
    str model,  
    str prompt ) [static]
```

Envía una petición de generación de texto al modelo especificado.

Registra el inicio de la inferencia, realiza una llamada HTTP POST al microservicio y maneja el almacenamiento de los resultados o respuestas en el log.

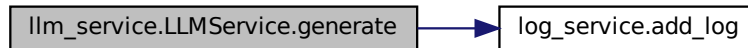
Parameters

<i>model</i>	Nombre o identificador del modelo LLM que procesará el texto (ej: 'llama3', 'mistral').
<i>prompt</i>	Texto descriptivo, instrucción o consulta que sirve de entrada para el modelo.

Returns

dict Diccionario con la respuesta del microservicio que incluye el estado, texto generado y métricas, o estructura de error si falla.

Here is the call graph for this function:

**6.32.3.3 health()**

```
def llm_service.LLMService.health ( ) [static]
```

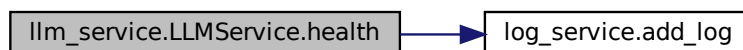
Verifica si el servidor del modelo de lenguaje está activo y accesible.

Realiza una llamada rápida HTTP GET a la raíz de la URL del LLM para monitorizar su disponibilidad.

Returns

dict Estado del servicio devuelto por el backend si está activo, o un diccionario con estado {"status": "↔ OFFLINE"} ante cualquier fallo de conexión.

Here is the call graph for this function:

**6.32.3.4 stream()**

```
def llm_service.LLMService.stream (
    self,
    str prompt )
```

Inicializa una conexión HTTP orientada a flujos (streaming) para procesar tokens bajo demanda.

Activa el parámetro `stream=True` en el cliente HTTP de `requests`. Genera un bucle no bloqueante de memoria que lee las líneas binarias entrantes del socket, transformándolas en un generador nativo de Python a través de la directiva `yield`.

Parameters

<i>prompt</i>	Texto plano con la instrucción o consulta enviada al modelo.
---------------	--

Returns

generator Emite de forma asíncrona fragmentos (tokens) de texto decodificados en UTF-8.

6.32.4 Member Data Documentation

6.32.4.1 base_url

```
llm_service.LLMService.base_url
```

URL limpia absoluta para las llamadas de red del servicio.

6.32.4.2 model

```
llm_service.LLMService.model
```

Identificador del modelo por defecto (ej: 'llama3', 'groq', 'gemini').

6.32.4.3 timeout

```
llm_service.LLMService.timeout
```

Ventana máxima de espera de paquetes de red.

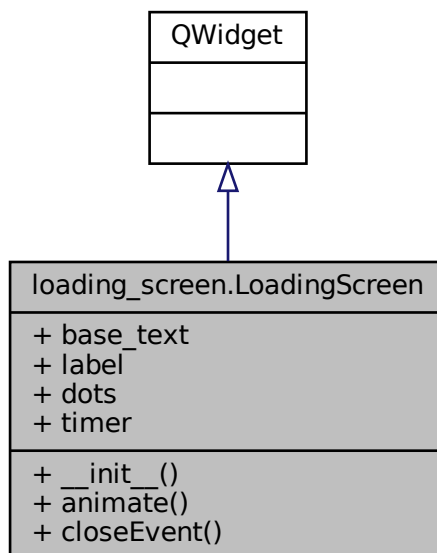
The documentation for this class was generated from the following files:

- [api_getway/services/llm_service.py](#)
- [services/llm_service.py](#)

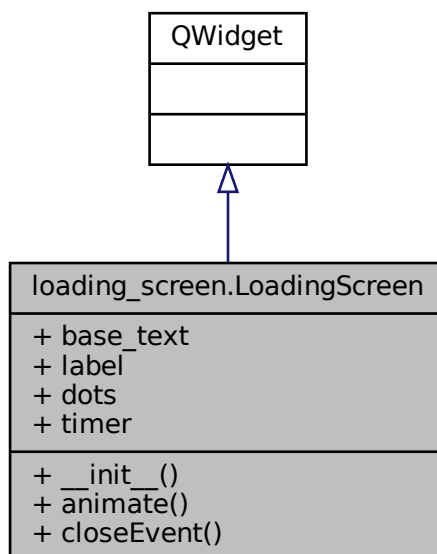
6.33 loading_screen.LoadingScreen Class Reference

Pantalla de carga con animación simple.

Inheritance diagram for loading_screen.LoadingScreen:



Collaboration diagram for loading_screen.LoadingScreen:



Public Member Functions

- def `__init__` (self, str text="Cargando")
Inicializa la pantalla de carga.
- def `animate` (self)
Actualiza el texto añadiendo puntos cíclicamente.
- def `closeEvent` (self, event)
Detiene el temporizador al cerrar la pantalla para evitar fugas de memoria.

Public Attributes

- `base_text`
- `label`
- `dots`
- `timer`

6.33.1 Detailed Description

Pantalla de carga con animación simple.

Utiliza un QTimer para alternar el número de puntos al final del texto.

6.33.2 Constructor & Destructor Documentation

6.33.2.1 `__init__()`

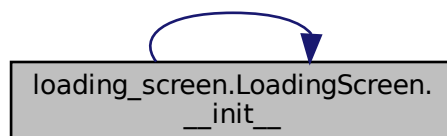
```
def loading_screen.LoadingScreen.__init__ (
    self,
    str text = "Cargando" )
```

Inicializa la pantalla de carga.

Parameters

<code>text</code>	Texto base a mostrar (por defecto "Cargando").
-------------------	--

Here is the call graph for this function:



6.33.3 Member Function Documentation

6.33.3.1 `animate()`

```
def loading_screen.LoadingScreen.animate (
    self )
```

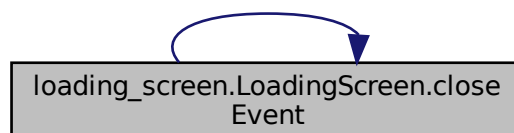
Actualiza el texto añadiendo puntos cíclicamente.

6.33.3.2 `closeEvent()`

```
def loading_screen.LoadingScreen.closeEvent (
    self,
    event )
```

Detiene el temporizador al cerrar la pantalla para evitar fugas de memoria.

Here is the call graph for this function:



6.33.4 Member Data Documentation

6.33.4.1 base_text

`loading_screen.LoadingScreen.base_text`

6.33.4.2 dots

`loading_screen.LoadingScreen.dots`

6.33.4.3 label

`loading_screen.LoadingScreen.label`

6.33.4.4 timer

`loading_screen.LoadingScreen.timer`

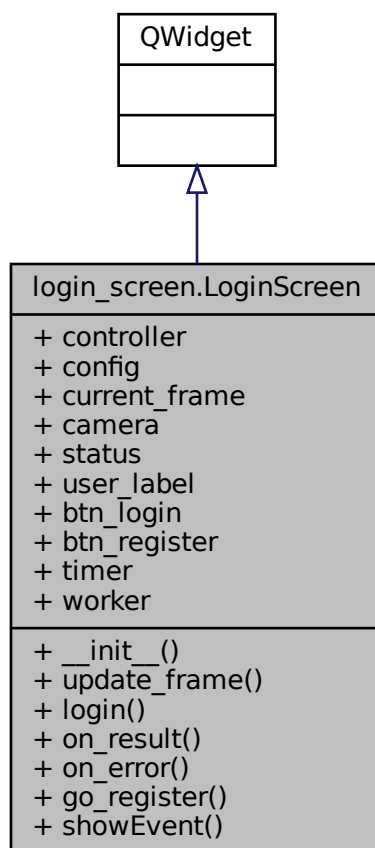
The documentation for this class was generated from the following file:

- [ui/screens/loading_screen.py](#)

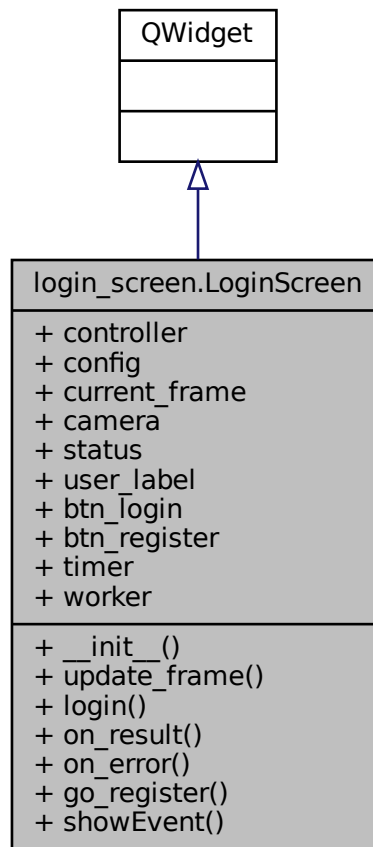
6.34 login_screen.LoginScreen Class Reference

Interfaz de login.

Inheritance diagram for login_screen.LoginScreen:



Collaboration diagram for login_screen.LoginScreen:



Public Member Functions

- def `__init__` (self, [controller](#))
Inicializa la pantalla, abre la cámara y configura el layout.
- def `update_frame` (self)
Lee el frame actual de la cámara y lo renderiza en la UI.
- def `login` (self)
Prepara la imagen actual y lanza el hilo de reconocimiento facial.
- def `on_result` (self, data)
Callback al recibir una respuesta exitosa del servidor.
- def `on_error` (self, msg)
Lanzar error al no recibir una respuesta exitosa del servidor.
- def `go_register` (self)
Llamar a la ventana de registro.
- def `showEvent` (self, event)

Public Attributes

- [controller](#)
- [config](#)
- [current_frame](#)
- [camera](#)
- [status](#)
- [user_label](#)
- [btn_login](#)
- [btn_register](#)
- [timer](#)
- [worker](#)

6.34.1 Detailed Description

Interfaz de login.

Muestra un stream de video en vivo, procesa el reconocimiento facial y gestiona la navegación hacia el registro de usuarios.

6.34.2 Constructor & Destructor Documentation

6.34.2.1 `__init__()`

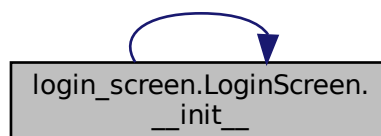
```
def login_screen.LoginScreen.__init__ (
    self,
    controller )
```

Inicializa la pantalla, abre la cámara y configura el layout.

Parameters

<i>controller</i>	Controlador principal para la gestión de estados.
-------------------	---

Here is the call graph for this function:



6.34.3 Member Function Documentation

6.34.3.1 go_register()

```
def login_screen.LoginScreen.go_register (
    self )
```

Llamar a la ventana de registro.

6.34.3.2 login()

```
def login_screen.LoginScreen.login (
    self )
```

Prepara la imagen actual y lanza el hilo de reconocimiento facial.

6.34.3.3 on_error()

```
def login_screen.LoginScreen.on_error (
    self,
    msg )
```

Lanzar error al no recibir una respuesta exitosa del servidor.

6.34.3.4 on_result()

```
def login_screen.LoginScreen.on_result (
    self,
    data )
```

Callback al recibir una respuesta exitosa del servidor.

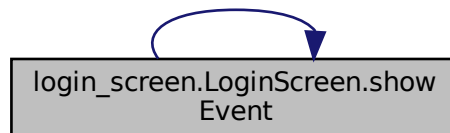
Here is the call graph for this function:



6.34.3.5 showEvent()

```
def login_screen.LoginScreen.showEvent (
    self,
    event )
```

Here is the call graph for this function:



6.34.3.6 update_frame()

```
def login_screen.LoginScreen.update_frame (
    self )
```

Lee el frame actual de la cámara y lo renderiza en la UI.

6.34.4 Member Data Documentation

6.34.4.1 btn_login

```
login_screen.LoginScreen.btn_login
```

6.34.4.2 btn_register

```
login_screen.LoginScreen.btn_register
```

6.34.4.3 camera

`login_screen.LoginScreen.camera`

6.34.4.4 config

`login_screen.LoginScreen.config`

6.34.4.5 controller

`login_screen.LoginScreen.controller`

6.34.4.6 current_frame

`login_screen.LoginScreen.current_frame`

6.34.4.7 status

`login_screen.LoginScreen.status`

6.34.4.8 timer

`login_screen.LoginScreen.timer`

6.34.4.9 user_label

`login_screen.LoginScreen.user_label`

6.34.4.10 worker

`login_screen.LoginScreen.worker`

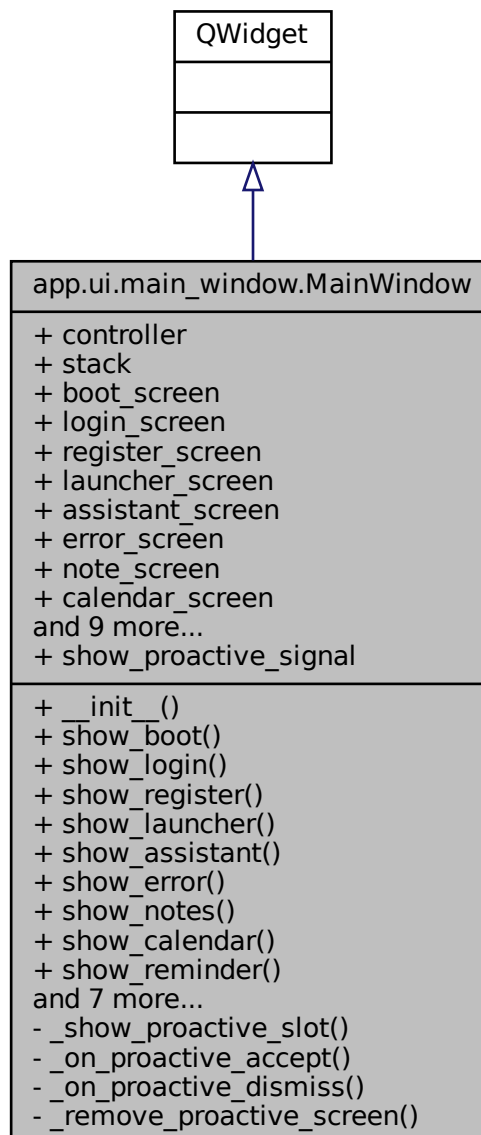
The documentation for this class was generated from the following file:

- [ui/screens/login_screen.py](#)

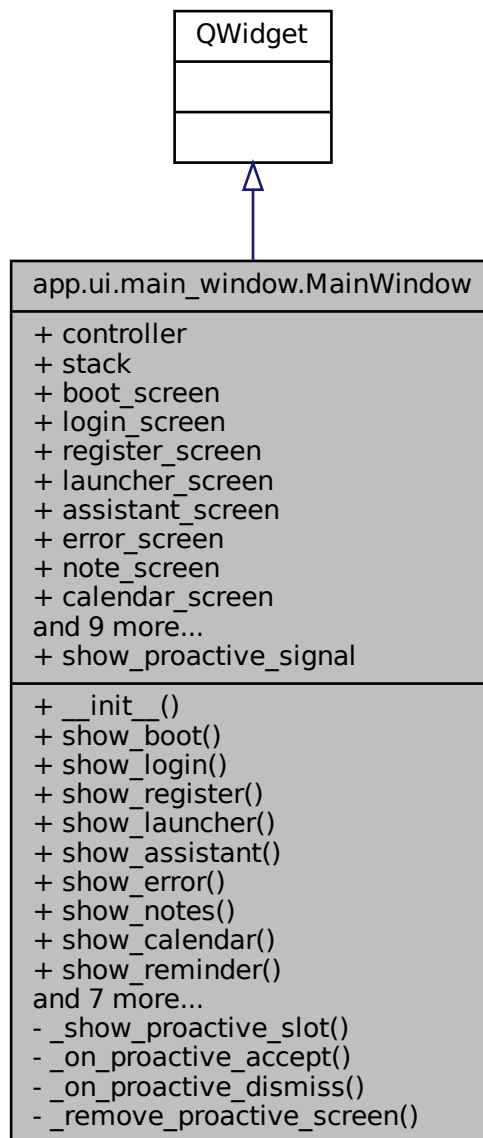
6.35 app.ui.main_window.MainWindow Class Reference

Ventana principal de la aplicación.

Inheritance diagram for `app.ui.main_window.MainWindow`:



Collaboration diagram for app.ui.main_window.MainWindow:



Public Member Functions

- `def __init__ (self, controller)`
Inicializa la ventana, instancia todas las pantallas y las registra en el stack.
- `def show_boot (self)`
Cambia a la pantalla de inicio (boot).
- `def show_login (self)`
Cambia a la pantalla de login.
- `def show_register (self)`
Cambia a la pantalla de register.

- def [show_launcher](#) (self)
Cambia a la pantalla de launcher.
- def [show_assistant](#) (self)
Cambia a la pantalla de assistant.
- def [show_error](#) (self)
Cambia a la pantalla de error.
- def [show_notes](#) (self)
- def [show_calendar](#) (self)
Cambia a la pantalla de calendar.
- def [show_reminder](#) (self)
Cambia a la pantalla de reminder.
- def [show_games](#) (self)
Cambia a la pantalla de games.
- def [show_memory](#) (self)
Cambia a la pantalla de memory.
- def [show_word_search](#) (self)
Cambia a la pantalla de word search.
- def [show_simon_says](#) (self)
Cambia a la pantalla de simon says.
- def [show_find_differences](#) (self)
Cambia a la pantalla de find differences.
- def [show_browser](#) (self)
Cambia a la pantalla de browser.
- def [show_settings](#) (self)
Cambia a la pantalla de settings.

Public Attributes

- [controller](#)
- [stack](#)
- [boot_screen](#)
- [login_screen](#)
- [register_screen](#)
- [launcher_screen](#)
- [assistant_screen](#)
- [error_screen](#)
- [note_screen](#)
- [calendar_screen](#)
- [reminder_screen](#)
- [games_screen](#)
- [memory_screen](#)
- [word_search_screen](#)
- [find_differences_screen](#)
- [simon_says_screen](#)
- [browser_screen](#)
- [settings_screen](#)
- [proactive_screen](#)

Static Public Attributes

- [show_proactive_signal](#) = pyqtSignal(object)

Private Member Functions

- `def _show_proactive_slot` (self, dict suggestion)
Slot para mostrar una pantalla proactiva dinámicamente.
- `def _on_proactive_accept` (self, dict action)
Callback para manejar la aceptación de una sugerencia proactiva.
- `def _on_proactive_dismiss` (self)
Callback para manejar el rechazo de una sugerencia proactiva.
- `def _remove_proactive_screen` (self)
Limpia y libera memoria de la pantalla proactiva dinámica.

6.35.1 Detailed Description

Ventana principal de la aplicación.

Mantiene una pila (stack) con todos los widgets de pantalla, facilitando la conmutación rápida entre modos (login, launcher, apps, juegos). Incluye lógica especializada para la gestión de pantallas dinámicas (proactivas).

@attr show_proactive_signal Señal para invocar una pantalla de sugerencia proactiva.

6.35.2 Constructor & Destructor Documentation

6.35.2.1 `__init__()`

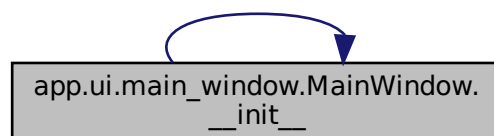
```
def app.ui.main_window.MainWindow.__init__ (
    self,
    controller )
```

Inicializa la ventana, instancia todas las pantallas y las registra en el stack.

Parameters

<i>controller</i>	El controlador central de la aplicación.
-------------------	--

Here is the call graph for this function:



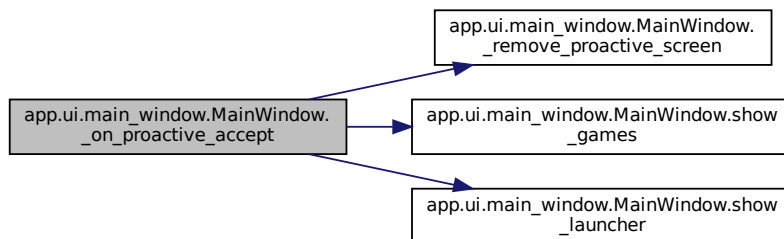
6.35.3 Member Function Documentation

6.35.3.1 `_on_proactive_accept()`

```
def app.ui.main_window.MainWindow._on_proactive_accept (
    self,
    dict action ) [private]
```

Callback para manejar la aceptación de una sugerencia proactiva.

Here is the call graph for this function:

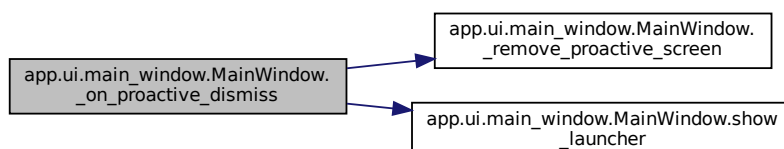


6.35.3.2 `_on_proactive_dismiss()`

```
def app.ui.main_window.MainWindow._on_proactive_dismiss (
    self ) [private]
```

Callback para manejar el rechazo de una sugerencia proactiva.

Here is the call graph for this function:



6.35.3.3 `_remove_proactive_screen()`

```
def app.ui.main_window.MainWindow._remove_proactive_screen (
    self ) [private]
```

Limpia y libera memoria de la pantalla proactiva dinámica.

6.35.3.4 `_show_proactive_slot()`

```
def app.ui.main_window.MainWindow._show_proactive_slot (
    self,
    dict suggestion ) [private]
```

Slot para mostrar una pantalla proactiva dinámicamente.

Parameters

<i>suggestion</i>	Diccionario con la información y acción de la sugerencia.
-------------------	---

6.35.3.5 `show_assistant()`

```
def app.ui.main_window.MainWindow.show_assistant (
    self )
```

Cambia a la pantalla de assistant.

6.35.3.6 `show_boot()`

```
def app.ui.main_window.MainWindow.show_boot (
    self )
```

Cambia a la pantalla de inicio (boot).

6.35.3.7 `show_browser()`

```
def app.ui.main_window.MainWindow.show_browser (
    self )
```

Cambia a la pantalla de browser.

6.35.3.8 show_calendar()

```
def app.ui.main_window.MainWindow.show_calendar (
    self )
```

Cambia a la pantalla de calendar.

6.35.3.9 show_error()

```
def app.ui.main_window.MainWindow.show_error (
    self )
```

Cambia a la pantalla de error.

6.35.3.10 show_find_differences()

```
def app.ui.main_window.MainWindow.show_find_differences (
    self )
```

Cambia a la pantalla de find differences.

6.35.3.11 show_games()

```
def app.ui.main_window.MainWindow.show_games (
    self )
```

Cambia a la pantalla de games.

6.35.3.12 show_launcher()

```
def app.ui.main_window.MainWindow.show_launcher (
    self )
```

Cambia a la pantalla de launcher.

6.35.3.13 show_login()

```
def app.ui.main_window.MainWindow.show_login (
    self )
```

Cambia a la pantalla de login.

6.35.3.14 show_memory()

```
def app.ui.main_window.MainWindow.show_memory (
    self )
```

Cambia a la pantalla de memory.

6.35.3.15 show_notes()

```
def app.ui.main_window.MainWindow.show_notes (
    self )
```

6.35.3.16 show_register()

```
def app.ui.main_window.MainWindow.show_register (
    self )
```

Cambia a la pantalla de register.

6.35.3.17 show_reminder()

```
def app.ui.main_window.MainWindow.show_reminder (
    self )
```

Cambia a la pantalla de reminder.

6.35.3.18 show_settings()

```
def app.ui.main_window.MainWindow.show_settings (
    self )
```

Cambia a la pantalla de settings.

6.35.3.19 show_simon_says()

```
def app.ui.main_window.MainWindow.show_simon_says (
    self )
```

Cambia a la pantalla de simon says.

6.35.3.20 show_word_search()

```
def app.ui.main_window.MainWindow.show_word_search (
    self )
```

Cambia a la pantalla de word search.

6.35.4 Member Data Documentation

6.35.4.1 assistant_screen

```
app.ui.main_window.MainWindow.assistant_screen
```

6.35.4.2 boot_screen

```
app.ui.main_window.MainWindow.boot_screen
```

6.35.4.3 browser_screen

```
app.ui.main_window.MainWindow.browser_screen
```

6.35.4.4 calendar_screen

```
app.ui.main_window.MainWindow.calendar_screen
```

6.35.4.5 controller

```
app.ui.main_window.MainWindow.controller
```

6.35.4.6 error_screen

```
app.ui.main_window.MainWindow.error_screen
```

6.35.4.7 find_differences_screen

`app.ui.main_window.MainWindow.find_differences_screen`

6.35.4.8 games_screen

`app.ui.main_window.MainWindow.games_screen`

6.35.4.9 launcher_screen

`app.ui.main_window.MainWindow.launcher_screen`

6.35.4.10 login_screen

`app.ui.main_window.MainWindow.login_screen`

6.35.4.11 memory_screen

`app.ui.main_window.MainWindow.memory_screen`

6.35.4.12 note_screen

`app.ui.main_window.MainWindow.note_screen`

6.35.4.13 proactive_screen

`app.ui.main_window.MainWindow.proactive_screen`

6.35.4.14 register_screen

`app.ui.main_window.MainWindow.register_screen`

6.35.4.15 reminder_screen

```
app.ui.main_window.MainWindow.reminder_screen
```

6.35.4.16 settings_screen

```
app.ui.main_window.MainWindow.settings_screen
```

6.35.4.17 show_proactive_signal

```
app.ui.main_window.MainWindow.show_proactive_signal = pyqtSignal(object) [static]
```

6.35.4.18 simon_says_screen

```
app.ui.main_window.MainWindow.simon_says_screen
```

6.35.4.19 stack

```
app.ui.main_window.MainWindow.stack
```

6.35.4.20 word_search_screen

```
app.ui.main_window.MainWindow.word_search_screen
```

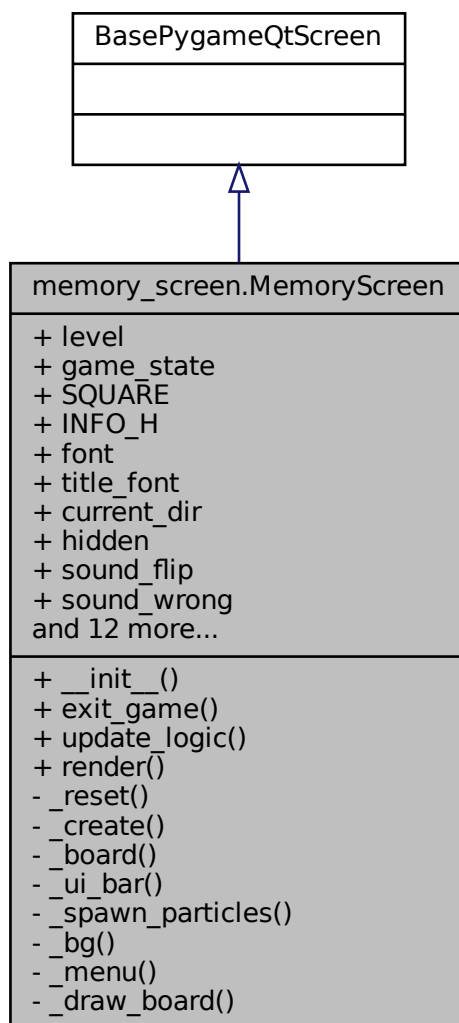
The documentation for this class was generated from the following file:

- [ui/main_window.py](#)

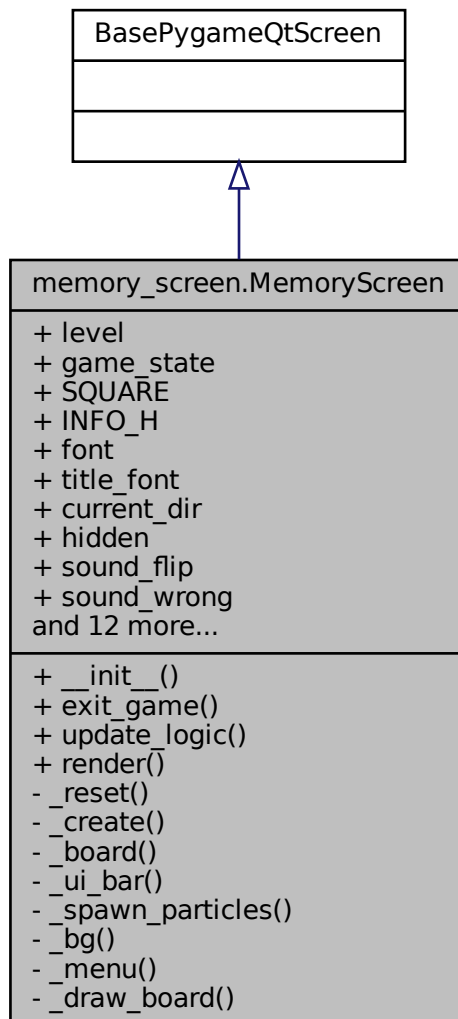
6.36 memory_screen.MemoryScreen Class Reference

Orquestador gráfico y lógico del minijuego de memoria.

Inheritance diagram for memory_screen.MemoryScreen:



Collaboration diagram for `memory_screen.MemoryScreen`:



Public Member Functions

- `def __init__(self, controller=None)`
Constructor de la clase [MemoryScreen](#).
- `def exit_game(self)`
Detiene de forma segura el bucle de renderizado e invoca el retorno hacia el hub de juegos de Qt.
- `def update_logic(self)`
Motor cíclico principal encargado de la resolución de la lógica de negocio y entrada por eventos.
- `def render(self)`
Canalizador centralizado del ciclo de dibujado.

Public Attributes

- [level](#)
- [game_state](#)
 - < Escalón de dificultad activo (Rangos de 1 a 4).
- [SQUARE](#)
 - < Máquina de estados del flujo visual ("menu" | "playing").
- [INFO_H](#)
 - < Dimensión longitudinal en píxeles de cada tarjeta cuadrada.
- [font](#)
 - < Altura en píxeles asignada a la barra de control inferior (HUD).
- [title_font](#)
- [current_dir](#)
- [hidden](#)
- [sound_flip](#)
- [sound_wrong](#)
- [sound_win](#)
- [btn_play](#)
- [btn_exit](#)
- [btn_ingame_exit](#)
- [particles](#)
 - < Marca de tiempo del inicio de la partida.
- [celebration](#)
 - < Contenedor dinámico de vectores balísticos para las partículas de victoria.
- [cols](#)
- [first](#)
- [second](#)
 - < Tupla (cx, cy) de coordenadas de la primera carta seleccionada.
- [lock](#)
 - < Tupla (cx, cy) de coordenadas de la segunda carta seleccionada.
- [lock_time](#)
 - < Estado de bloqueo táctil temporal (impide clicks durante la animación de error).
- [start_time](#)
 - < Registro temporal (timestamp) de inicio del bloqueo de pantalla.

Private Member Functions

- [def _reset](#) (self)
 - Reinicia los punteros de control de emparejamiento y reconstruye la matriz según el nivel.
- [def _create](#) (self, [level](#))
 - Inicializa la estructura del mazo e instancia las texturas en memoria según la dificultad.
- [def _board](#) (self)
 - Calcula los desfases (offsets) espaciales para centrar geométricamente la matriz en la pantalla.
- [def _ui_bar](#) (self)
 - Genera la caja de colisión y dibujo asociada al HUD inferior.
- [def _spawn_particles](#) (self)
 - Genera y siembra aleatoriamente los descriptores cinemáticos para el sistema de partículas.
- [def _bg](#) (self)
 - Dibuja un gradiente cromático vertical en tiempo real directamente en la superficie principal.
- [def _menu](#) (self)
 - Renderiza los elementos de la interfaz de usuario, textos y formas asociadas a la vista de Menú.
- [def _draw_board](#) (self)
 - Renderiza el tablero de juego activo, las tarjetas, los bordes de estado de control y el HUD.

6.36.1 Detailed Description

Orquestador gráfico y lógico del minijuego de memoria.

Administra las transiciones de nivel aumentando de forma geométrica el tamaño de la rejilla y controlando los hilos de renderizado y captura de colisiones.

6.36.2 Constructor & Destructor Documentation

6.36.2.1 `__init__()`

```
def memory_screen.MemoryScreen.__init__ (
    self,
    controller = None )
```

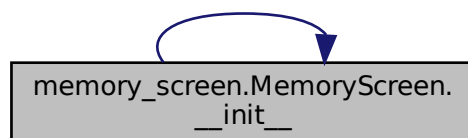
Constructor de la clase [MemoryScreen](#).

Inicializa los buffers de fuentes tipográficas, inicializa el subsistema de audio mezclador de Pygame e instancia los rectángulos de colisión estáticos del menú.

Parameters

<i>controller</i>	Instancia del enrutador central de vistas de la UI.
-------------------	---

Here is the call graph for this function:



6.36.3 Member Function Documentation

6.36.3.1 `_bg()`

```
def memory_screen.MemoryScreen._bg (
    self ) [private]
```

Dibuja un gradiente cromático vertical en tiempo real directamente en la superficie principal.

Optimización de memoria: Interpola linealmente los colores RGB línea a línea evitando la sobrecarga que implicaría reescalar de forma continua un mapa de bits estático gigante.

6.36.3.2 _board()

```
def memory_screen.MemoryScreen._board (
    self ) [private]
```

Calcula los desfases (offsets) espaciales para centrar geométricamente la matriz en la pantalla.

Returns

tuple Desfases (ox, oy) en píxeles medidos desde el vértice superior izquierdo.

6.36.3.3 _create()

```
def memory_screen.MemoryScreen._create (
    self,
    level ) [private]
```

Inicializa la estructura del mazo e instancia las texturas en memoria según la dificultad.

Parameters

<i>level</i>	Entero del escalón de dificultad que define las dimensiones matriciales.
--------------	--

Returns

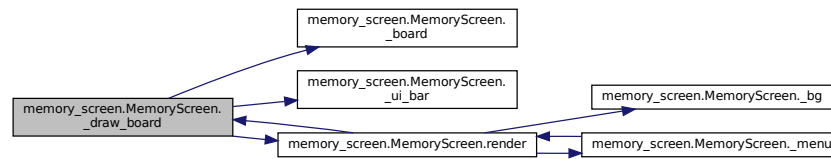
tuple Devuelve (matrix, rows, cols) donde matrix es una cuadrícula bidimensional de diccionarios.

6.36.3.4 _draw_board()

```
def memory_screen.MemoryScreen._draw_board (
    self ) [private]
```

Renderiza el tablero de juego activo, las tarjetas, los bordes de estado de control y el HUD.

Modifica dinámicamente la posición de los vectores de partículas en base a su delta cinemático si la bandera de celebración se encuentra activa. Here is the call graph for this function:

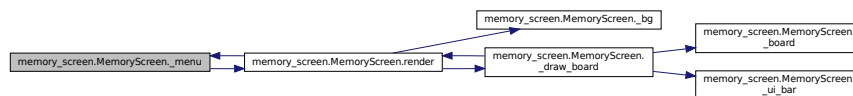


6.36.3.5 _menu()

```
def memory_screen.MemoryScreen._menu (
    self ) [private]
```

Renderiza los elementos de la interfaz de usuario, textos y formas asociadas a la vista de Menú.

Here is the call graph for this function:



6.36.3.6 _reset()

```
def memory_screen.MemoryScreen._reset (
    self ) [private]
```

Reinicia los punteros de control de emparejamiento y reconstruye la matriz según el nivel.

6.36.3.7 _spawn_particles()

```
def memory_screen.MemoryScreen._spawn_particles (
    self ) [private]
```

Genera y siembra aleatoriamente los descriptores cinemáticos para el sistema de partículas.

Puebla el contenedor dinámico con una estructura de vector `[x, y, dx, dy, color]` calculando la proyección inicial desde los bordes de la cuadrícula activa. Here is the call graph for this function:



6.36.3.8 _ui_bar()

```
def memory_screen.MemoryScreen._ui_bar (
    self ) [private]
```

Genera la caja de colisión y dibujo asociada al HUD inferior.

Returns

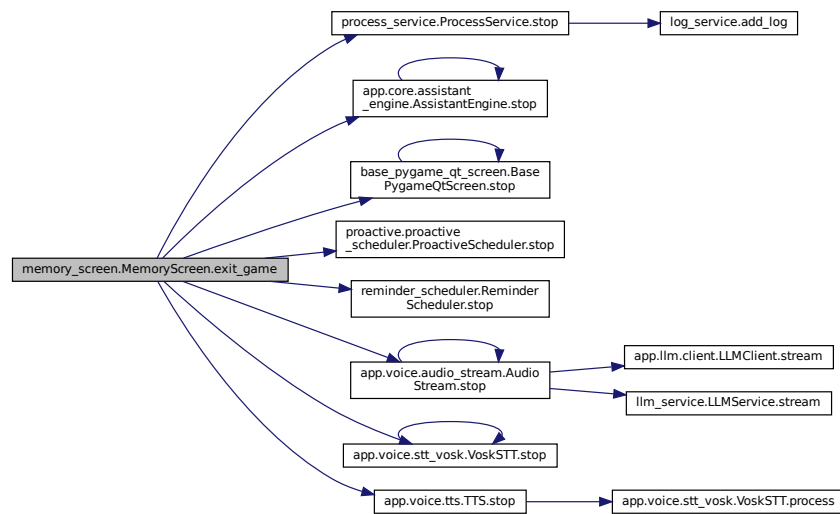
`pygame.Rect` Rectángulo absoluto que acota la barra inferior.

6.36.3.9 exit_game()

```
def memory_screen.MemoryScreen.exit_game (
    self )
```

Detiene de forma segura el bucle de renderizado e invoca el retorno hacia el hub de juegos de Qt.

Here is the call graph for this function:

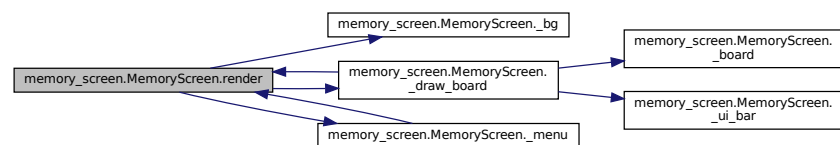


6.36.3.10 render()

```
def memory_screen.MemoryScreen.render (
    self )
```

Canalizador centralizado del ciclo de dibujado.

Here is the call graph for this function:

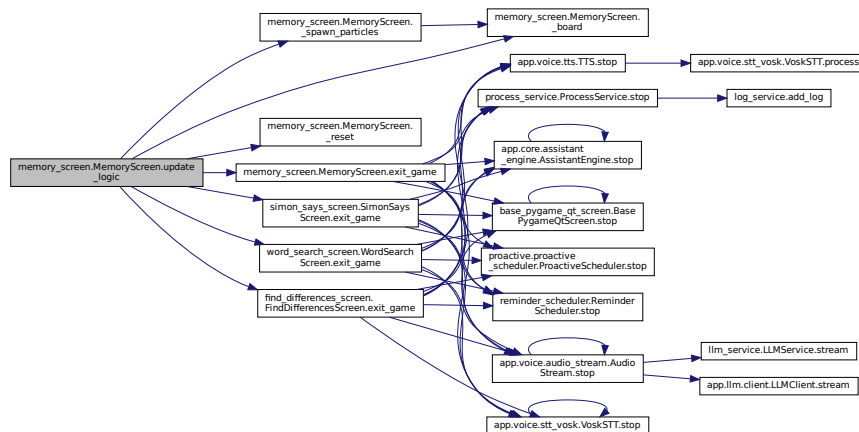


6.36.3.11 update_logic()

```
def memory_screen.MemoryScreen.update_logic (
    self )
```

Motor cíclico principal encargado de la resolución de la lógica de negocio y entrada por eventos.

Procesa la pila asíncrona de eventos capturando clicks de la pantalla táctil, colisiones geométricas y coordina el desbloqueo diferido de las tarjetas erróneas mediante temporizadores. Here is the call graph for this function:



6.36.4 Member Data Documentation

6.36.4.1 btn_exit

`memory_screen.MemoryScreen.btn_exit`

6.36.4.2 btn_ingame_exit

`memory_screen.MemoryScreen.btn_ingame_exit`

6.36.4.3 btn_play

`memory_screen.MemoryScreen.btn_play`

6.36.4.4 celebration

`memory_screen.MemoryScreen.celebration`

< Contenedor dinámico de vectores balísticos para las partículas de victoria.

6.36.4.5 cols

`memory_screen.MemoryScreen.cols`

6.36.4.6 current_dir

`memory_screen.MemoryScreen.current_dir`

6.36.4.7 first

`memory_screen.MemoryScreen.first`

6.36.4.8 font

`memory_screen.MemoryScreen.font`

< Altura en píxeles asignada a la barra de control inferior (HUD).

6.36.4.9 game_state

`memory_screen.MemoryScreen.game_state`

< Escalón de dificultad activo (Rangos de 1 a 4).

6.36.4.10 hidden

`memory_screen.MemoryScreen.hidden`

6.36.4.11 INFO_H

`memory_screen.MemoryScreen.INFO_H`

< Dimensión longitudinal en píxeles de cada tarjeta cuadrada.

6.36.4.12 level

`memory_screen.MemoryScreen.level`

6.36.4.13 lock

`memory_screen.MemoryScreen.lock`

< Tupla (cx, cy) de coordenadas de la segunda carta seleccionada.

6.36.4.14 lock_time

`memory_screen.MemoryScreen.lock_time`

< Estado de bloqueo táctil temporal (impide clicks durante la animación de error).

6.36.4.15 particles

`memory_screen.MemoryScreen.particles`

< Marca de tiempo del inicio de la partida.

6.36.4.16 second

`memory_screen.MemoryScreen.second`

< Tupla (cx, cy) de coordenadas de la primera carta seleccionada.

6.36.4.17 sound_flip

`memory_screen.MemoryScreen.sound_flip`

6.36.4.18 sound_win

`memory_screen.MemoryScreen.sound_win`

6.36.4.19 sound_wrong

`memory_screen.MemoryScreen.sound_wrong`

6.36.4.20 SQUARE

`memory_screen.MemoryScreen.SQUARE`

< Máquina de estados del flujo visual ("menu" | "playing").

6.36.4.21 start_time

`memory_screen.MemoryScreen.start_time`

< Registro temporal (timestamp) de inicio del bloqueo de pantalla.

6.36.4.22 title_font

`memory_screen.MemoryScreen.title_font`

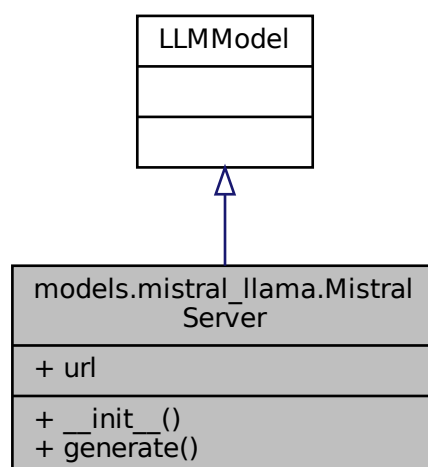
The documentation for this class was generated from the following file:

- `ui/apps/games/memory_screen.py`

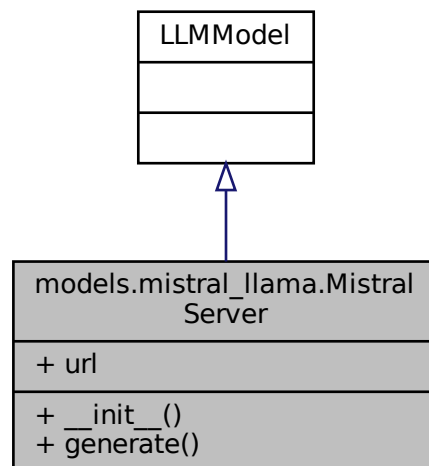
6.37 models.mistral_llama.MistralServer Class Reference

Adaptador del servidor local Mistral para el pipeline de ejecución de benchmarks del robot.

Inheritance diagram for `models.mistral_llama.MistralServer`:



Collaboration diagram for models.mistral_llama.MistralServer:



Public Member Functions

- `def __init__(self, url="http://127.0.0.1:8081/completion")`
Constructor de la clase [MistralServer](#).
- `def generate(self, prompt)`
Envía una solicitud de inferencia síncrona al servidor local Mistral.

Public Attributes

- `url`
Dirección URL o socket de red del servidor de inferencia local.

6.37.1 Detailed Description

Adaptador del servidor local Mistral para el pipeline de ejecución de benchmarks del robot.

6.37.2 Constructor & Destructor Documentation

6.37.2.1 __init__()

```
def models.mistral_llama.MistralServer.__init__(
    self,
    url = "http://127.0.0.1:8081/completion" )
```

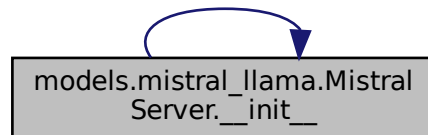
Constructor de la clase [MistralServer](#).

Invoca al constructor de la clase abstracta padre definiendo el nombre clave 'mistral-7b' y parametriza la dirección de red local (Loopback) por defecto para el socket de inferencia.

Parameters

<i>url</i>	Dirección URL absoluta del endpoint del servidor de inferencia local.
------------	---

Here is the call graph for this function:



6.37.3 Member Function Documentation

6.37.3.1 generate()

```
def models.mistral_llama.MistralServer.generate (
    self,
    prompt )
```

Envía una solicitud de inferencia síncrona al servidor local Mistral.

Construye un payload JSON estructurado inyectando la cadena del prompt y el parámetro de parada `n_predict` para limitar la longitud máxima de la generación de tokens.

Parameters

<i>prompt</i>	Instrucción o pregunta limpia destinada a ser evaluada por el modelo de lenguaje.
---------------	---

Returns

tuple Una tupla (`content_text`, `extra_metadata`) donde:

- `content_text` (str): El cuerpo de la respuesta generado por Mistral extraído de la clave 'content'.
- `extra_metadata` (dict): Un diccionario vacío reservado para metadatos de tokens.

6.37.4 Member Data Documentation

6.37.4.1 url

```
models.mistral_llama.MistralServer.url
```

Dirección URL o socket de red del servidor de inferencia local.

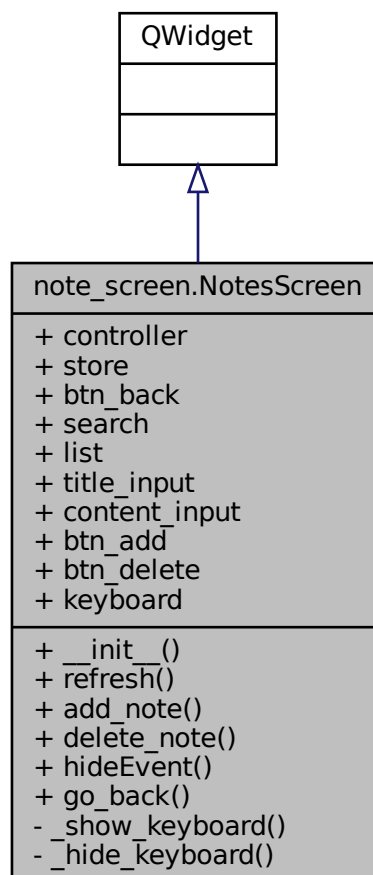
The documentation for this class was generated from the following file:

- llm_package/models/[mistral_llama.py](#)

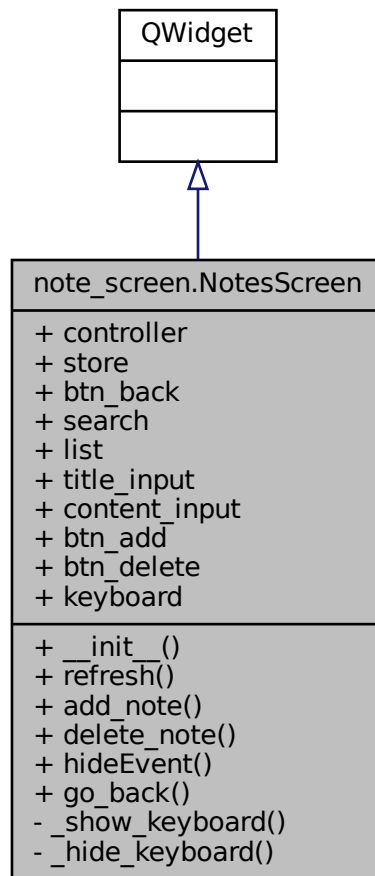
6.38 note_screen.NotesScreen Class Reference

Interfaz gráfica interactiva para la creación, búsqueda y eliminación de notas.

Inheritance diagram for note_screen.NotesScreen:



Collaboration diagram for `note_screen.NotesScreen`:



Public Member Functions

- `def __init__ (self, controller)`
Constructor de la pantalla de notas.
- `def refresh (self)`
Sincroniza la vista del componente `QListWidget` con el almacén local persistente.
- `def add\_note (self)`
Extrae los datos de los formularios y registra una nueva nota en el sistema.
- `def delete\_note (self)`
Elimina de forma definitiva la nota seleccionada bajo confirmación del usuario.
- `def hideEvent (self, event)`
Intercepta el evento de ocultación de la pantalla para replegar el teclado.
- `def go\_back (self)`
Solicita al enrutador central el retorno seguro hacia el Launcher principal de Qt.

Public Attributes

- [controller](#)
- [store](#)
- [btn_back](#)
 - < *Componente de persistencia de datos local (JSON wrapper).*
- [search](#)
- [list](#)
- [title_input](#)
- [content_input](#)
- [btn_add](#)
- [btn_delete](#)
- [keyboard](#)

Private Member Functions

- [def _show_keyboard](#) (self, QLineEdit target)
 - Acopla el teclado al campo de texto objetivo y reduce las dimensiones de la lista.*
- [def _hide_keyboard](#) (self)
 - Desacopla el teclado virtual y restaura las dimensiones originales de la lista.*

6.38.1 Detailed Description

Interfaz gráfica interactiva para la creación, búsqueda y eliminación de notas.

6.38.2 Constructor & Destructor Documentation

6.38.2.1 __init__()

```
def note_screen.NotesScreen.__init__ (
    self,
    controller )
```

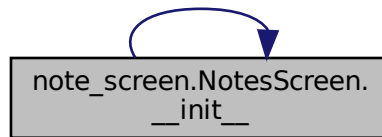
Constructor de la pantalla de notas.

Inicializa el gestor de almacenamiento e instala los componentes de la interfaz, incluyendo las redirecciones táctiles hacia el teclado virtual embebido.

Parameters

<i>controller</i>	Instancia del enrutador central de la aplicación.
-------------------	---

Here is the call graph for this function:



6.38.3 Member Function Documentation

6.38.3.1 `_hide_keyboard()`

```
def note_screen.NotesScreen._hide_keyboard (
    self ) [private]
```

Desacopla el teclado virtual y restaura las dimensiones originales de la lista.

6.38.3.2 `_show_keyboard()`

```
def note_screen.NotesScreen._show_keyboard (
    self,
    QLineEdit target ) [private]
```

Acopla el teclado al campo de texto objetivo y reduce las dimensiones de la lista.

Criterio de Accesibilidad: Reduce el tamaño máximo de la lista de elementos para evitar que el teclado embebido desplace los campos activos fuera de la pantalla útil.

Parameters

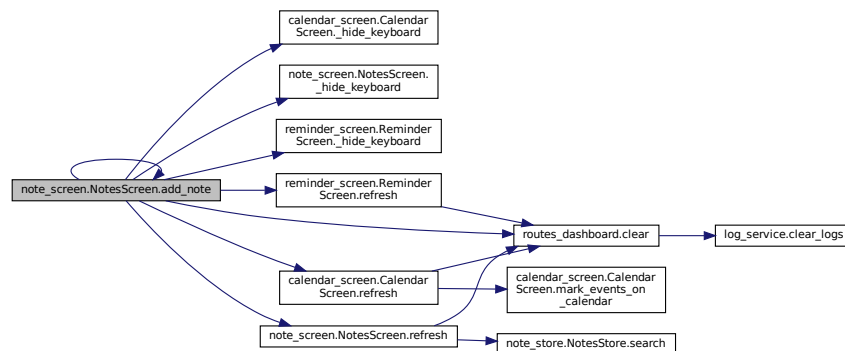
<i>target</i>	Widget QLineEdit que recibe el foco de edición actual.
---------------	--

6.38.3.3 `add_note()`

```
def note_screen.NotesScreen.add_note (
    self )
```


Extrae los datos de los formularios y registra una nueva nota en el sistema.

Here is the call graph for this function:

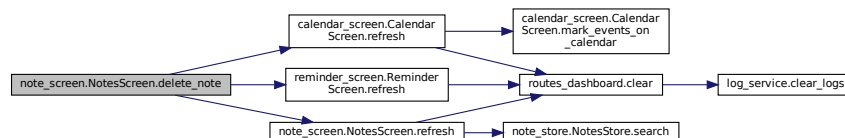


6.38.3.4 delete_note()

```
def note_screen.NotesScreen.delete_note (
    self )
```

Elimina de forma definitiva la nota seleccionada bajo confirmación del usuario.

Corrección Lógica: Utiliza la referencia `Qt.UserRole` para encontrar el elemento dentro de la lista global original, evitando corrupciones de borrado erróneo cuando la lista está filtrada. Here is the call graph for this function:



6.38.3.5 go_back()

```
def note_screen.NotesScreen.go_back (
    self )
```

Solicita al enrutador central el retorno seguro hacia el Launcher principal de Qt.

6.38.3.6 hideEvent()

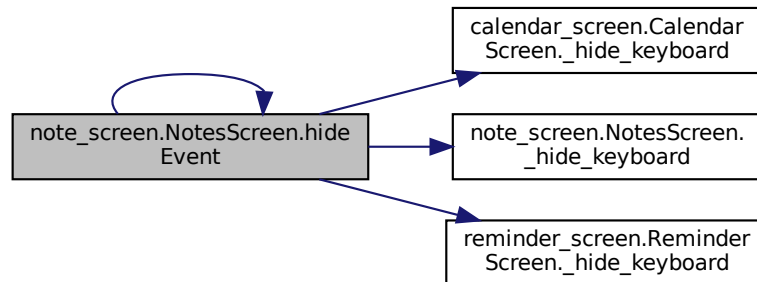
```
def note_screen.NotesScreen.hideEvent (
    self,
    event )
```

Intercepta el evento de ocultación de la pantalla para replegar el teclado.

Parameters

<i>event</i>	Instancia del evento nativo de tipo QHideEvent.
--------------	---

Here is the call graph for this function:

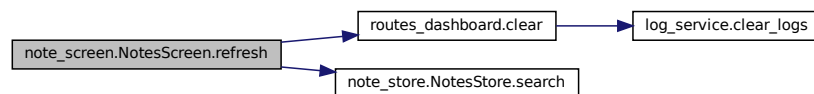


6.38.3.7 refresh()

```
def note_screen.NotesScreen.refresh (
    self )
```

Sincroniza la vista del componente QListWidget con el almacén local persistente.

Filtra los registros en tiempo real basándose en el criterio del campo de búsqueda. Cada nota guarda una referencia oculta al diccionario original mediante `Qt.UserRole`. Here is the call graph for this function:



6.38.4 Member Data Documentation

6.38.4.1 btn_add

```
note_screen.NotesScreen.btn_add
```

6.38.4.2 btn_back

`note_screen.NotesScreen.btn_back`

< Componente de persistencia de datos local (JSON wrapper).

6.38.4.3 btn_delete

`note_screen.NotesScreen.btn_delete`

6.38.4.4 content_input

`note_screen.NotesScreen.content_input`

6.38.4.5 controller

`note_screen.NotesScreen.controller`

6.38.4.6 keyboard

`note_screen.NotesScreen.keyboard`

6.38.4.7 list

`note_screen.NotesScreen.list`

6.38.4.8 search

`note_screen.NotesScreen.search`

6.38.4.9 store

`note_screen.NotesScreen.store`

6.38.4.10 title_input

`note_screen.NotesScreen.title_input`

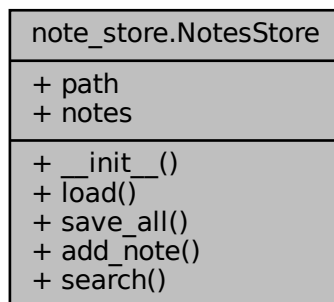
The documentation for this class was generated from the following file:

- [ui/apps/notes/note_screen.py](#)

6.39 note_store.NotesStore Class Reference

Clase encargada de la persistencia de datos (CRUD) para las notas del usuario.

Collaboration diagram for `note_store.NotesStore`:



Public Member Functions

- def `__init__` (self)
Inicializa el almacén de datos definiendo la ruta del archivo JSON.
- def `load` (self)
Carga la lista de notas desde el archivo JSON local.
- def `save_all` (self)
Persiste el estado actual de la lista `self.notes` en el archivo JSON.
- def `add_note` (self, title, content)
Crea una nueva instancia de nota y la guarda de forma persistente.
- def `search` (self, text)
Realiza una búsqueda insensible a mayúsculas dentro de los campos de las notas.

Public Attributes

- [path](#)
- [notes](#)

6.39.1 Detailed Description

Clase encargada de la persistencia de datos (CRUD) para las notas del usuario.

6.39.2 Constructor & Destructor Documentation

6.39.2.1 __init__()

```
def note_store.NotesStore.__init__ (
    self )
```

Inicializa el almacén de datos definiendo la ruta del archivo JSON.

6.39.3 Member Function Documentation

6.39.3.1 add_note()

```
def note_store.NotesStore.add_note (
    self,
    title,
    content )
```

Crea una nueva instancia de nota y la guarda de forma persistente.

Parameters

<i>title</i>	Título descriptivo de la nota.
<i>content</i>	Cuerpo del texto de la nota.

Here is the call graph for this function:



6.39.3.2 load()

```
def note_store.NotesStore.load (
    self )
```

Carga la lista de notas desde el archivo JSON local.

Returns

list Lista de diccionarios con la estructura de notas. Retorna una lista vacía si el archivo no existe.

6.39.3.3 save_all()

```
def note_store.NotesStore.save_all (
    self )
```

Persiste el estado actual de la lista `self.notes` en el archivo JSON.

6.39.3.4 search()

```
def note_store.NotesStore.search (
    self,
    text )
```

Realiza una búsqueda insensible a mayúsculas dentro de los campos de las notas.

Parameters

<i>text</i>	Cadena de texto a buscar en el título o contenido.
-------------	--

Returns

list Lista filtrada de notas que coinciden con el criterio.

6.39.4 Member Data Documentation

6.39.4.1 notes

`note_store.NotesStore.notes`

6.39.4.2 path

`note_store.NotesStore.path`

The documentation for this class was generated from the following file:

- [ui/apps/notes/note_store.py](#)

6.40 proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler Class Reference

Clase encargada de programar y ejecutar disparos proactivos de sugerencias.

Collaboration diagram for `proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler`:

<code>proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler</code>
+ tts + display + on_suggest + get_stt_state + memory_interval + mobility_interval + start_delay - _thread - _stop_evt - _next_type - _mem_idx - _mob_idx - _suggestion_active - _suggestion_fired_at - _fire_lock - _last_memory - _last_mobility
+ __init__() + on_suggestion_dismissed() + start() + stop() + trigger_memory() + trigger_mobility() - _restore_display() - _loop() - _pick() - _fire()

Public Member Functions

- `def __init__ (self, tts, display=None, on_suggest=None, get_stt_state=None, int memory_interval=45 *60, int mobility_interval=30 *60, int start_delay=10 *60)`
Constructor del planificador proactivo.
- `def on_suggestion_dismissed (self)`
Procesa el cierre de una sugerencia, sea aceptada o rechazada.
- `def start (self)`
Inicia el hilo de control para el sondeo de sugerencias.
- `def stop (self)`
Detiene de forma controlada el hilo de ejecución del scheduler.
- `def trigger_memory (self)`
Inyección manual de una sugerencia de memoria.
- `def trigger_mobility (self)`
Inyección manual de una sugerencia de movilidad.

Public Attributes

- [tts](#)
- [display](#)
- [on_suggest](#)
- [get_stt_state](#)
- [memory_interval](#)
- [mobility_interval](#)
- [start_delay](#)

Private Member Functions

- [def _restore_display](#) (self)
Función interna para restaurar el texto en pantalla según el estado del STT.
- [def _loop](#) (self)
Bucle principal de control que gestiona los tiempos de disparo.
- [dict _pick](#) (self, str kind)
Selecciona la siguiente sugerencia de la lista, alternando por índice.
- [def _fire](#) (self, dict suggestion)
Ejecuta el disparo de una sugerencia de forma segura y síncrona.

Private Attributes

- [_thread](#)
- [_stop_evt](#)
- [_next_type](#)
- [_mem_idx](#)
- [_mob_idx](#)
- [_suggestion_active](#)
- [_suggestion_fired_at](#)
- [_fire_lock](#)
- [_last_memory](#)
- [_last_mobility](#)

6.40.1 Detailed Description

Clase encargada de programar y ejecutar disparos proactivos de sugerencias.

6.40.2 Constructor & Destructor Documentation

6.40.2.1 __init__()

```
def proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler.__init__ (
    self,
    tts,
    display = None,
    on_suggest = None,
    get_stt_state = None,
    int memory_interval = 45 * 60,
    int mobility_interval = 30 * 60,
    int start_delay = 10 * 60 )
```

Constructor del planificador proactivo.

Parameters

<i>tts</i>	Motor de texto a voz para la locución de las sugerencias.
<i>display</i>	Objeto de control de la pantalla para mostrar mensajes de estado.
<i>on_suggest</i>	Callback invocado para renderizar la tarjeta de sugerencia en la UI.
<i>get_stt_state</i>	Función que devuelve un booleano sobre si el sistema escucha activamente.
<i>memory_interval</i>	Intervalo en segundos entre sugerencias de memoria.
<i>mobility_interval</i>	Intervalo en segundos entre sugerencias de movilidad.
<i>start_delay</i>	Tiempo de espera inicial tras el inicio antes de la primera sugerencia.

6.40.3 Member Function Documentation

6.40.3.1 `_fire()`

```
def proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler._fire (
    self,
    dict suggestion ) [private]
```

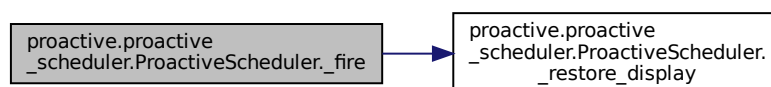
Ejecuta el disparo de una sugerencia de forma segura y síncrona.

Utiliza un Lock para evitar colisiones entre el bucle y los disparos manuales.

Parameters

<i>suggestion</i>	Objeto que contiene los metadatos de la sugerencia.
-------------------	---

Here is the call graph for this function:

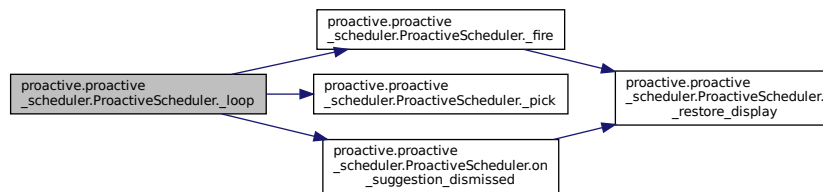


6.40.3.2 `_loop()`

```
def proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler._loop (
    self ) [private]
```

Bucle principal de control que gestiona los tiempos de disparo.

Evalúa el transcurso del tiempo respecto a los intervalos configurados y delega el disparo de las sugerencias. Here is the call graph for this function:



6.40.3.3 _pick()

```
dict proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler._pick (
    self,
    str kind ) [private]
```

Selecciona la siguiente sugerencia de la lista, alternando por índice.

Parameters

<i>kind</i>	Tipo de sugerencia ('memory' o 'mobility').
-------------	---

Returns

dict Diccionario con los datos de la sugerencia seleccionada.

6.40.3.4 _restore_display()

```
def proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler._restore_display (
    self ) [private]
```

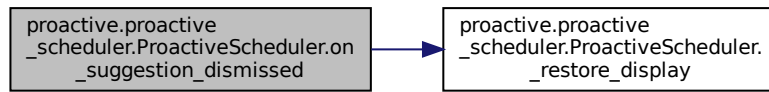
Función interna para restaurar el texto en pantalla según el estado del STT.

6.40.3.5 on_suggestion_dismissed()

```
def proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler.on_suggestion_dismissed (
    self )
```

Procesa el cierre de una sugerencia, sea aceptada o rechazada.

Limpia el estado interno y restaura el mensaje del display al modo reposo. Here is the call graph for this function:

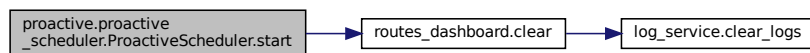


6.40.3.6 start()

```
def proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler.start (
    self )
```

Inicia el hilo de control para el sondeo de sugerencias.

Here is the call graph for this function:



6.40.3.7 stop()

```
def proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler.stop (
    self )
```

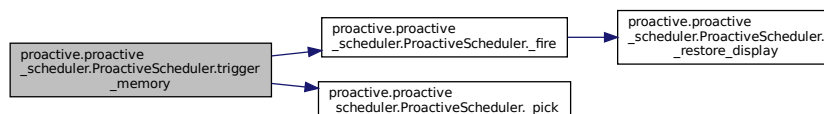
Detiene de forma controlada el hilo de ejecución del scheduler.

6.40.3.8 trigger_memory()

```
def proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler.trigger_memory (
    self )
```

Inyección manual de una sugerencia de memoria.

Here is the call graph for this function:

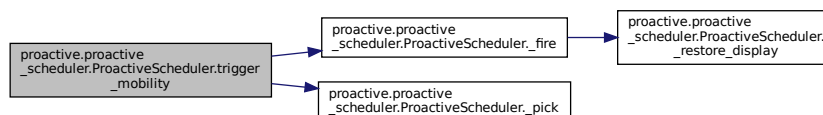


6.40.3.9 trigger_mobility()

```
def proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler.trigger_mobility (
    self )
```

Inyección manual de una sugerencia de movilidad.

Here is the call graph for this function:



6.40.4 Member Data Documentation

6.40.4.1 _fire_lock

```
proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler._fire_lock [private]
```

6.40.4.2 _last_memory

```
proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler._last_memory [private]
```

6.40.4.3 _last_mobility

```
proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler._last_mobility [private]
```

6.40.4.4 _mem_idx

```
proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler._mem_idx [private]
```

6.40.4.5 `_mob_idx`

`proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler._mob_idx` [private]

6.40.4.6 `_next_type`

`proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler._next_type` [private]

6.40.4.7 `_stop_evt`

`proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler._stop_evt` [private]

6.40.4.8 `_suggestion_active`

`proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler._suggestion_active` [private]

6.40.4.9 `_suggestion_fired_at`

`proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler._suggestion_fired_at` [private]

6.40.4.10 `_thread`

`proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler._thread` [private]

6.40.4.11 `display`

`proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler.display`

6.40.4.12 `get_stt_state`

`proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler.get_stt_state`

6.40.4.13 memory_interval

`proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler.memory_interval`

6.40.4.14 mobility_interval

`proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler.mobility_interval`

6.40.4.15 on_suggest

`proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler.on_suggest`

6.40.4.16 start_delay

`proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler.start_delay`

6.40.4.17 tts

`proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler.tts`

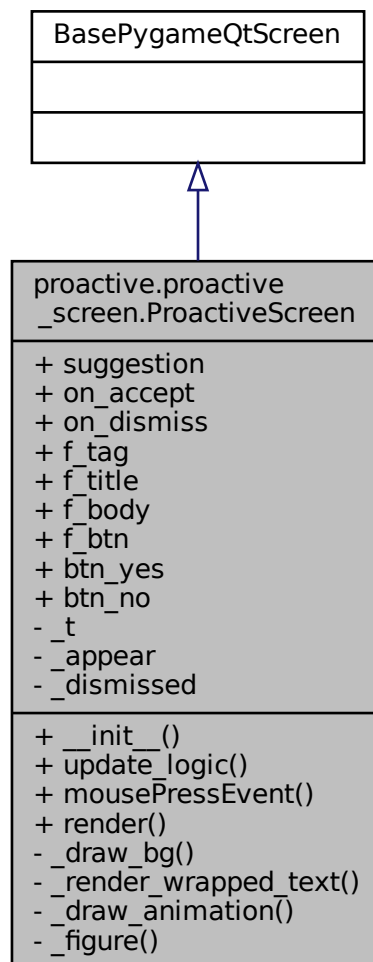
The documentation for this class was generated from the following file:

- `ui/apps/proactive/proactive_scheduler.py`

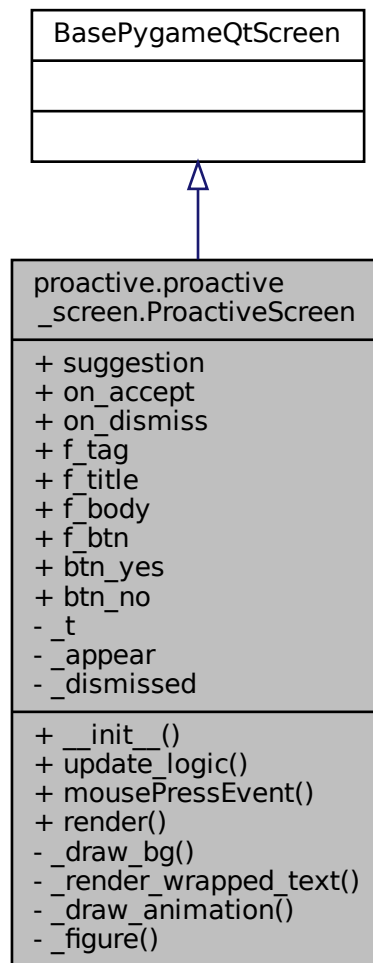
6.41 proactive.proactive_screen.ProactiveScreen Class Reference

Pantalla UI proactiva que presenta sugerencias interactivas.

Inheritance diagram for proactive.proactive_screen.ProactiveScreen:



Collaboration diagram for proactive.proactive_screen.ProactiveScreen:



Public Member Functions

- `def __init__ (self, suggestion, controller=None, on_accept=None, on_dismiss=None, width=1024, height=600)`
Inicializa la pantalla proactiva.
- `def update_logic (self)`
Actualiza la animación de aparición y el contador de tiempo interno.
- `def mousePressEvent (self, event)`
Gestiona la interacción táctil/ratón calculando colisiones dinámicas.
- `def render (self)`
Renderiza toda la interfaz.

Public Attributes

- [suggestion](#)
- [on_accept](#)
- [on_dismiss](#)
- [f_tag](#)
- [f_title](#)
- [f_body](#)
- [f_btn](#)
- [btn_yes](#)
- [btn_no](#)

Private Member Functions

- [def _draw_bg](#) (self, W, H)
Dibuja un gradiente vertical de fondo.
- [def _render_wrapped_text](#) (self, text, font, color, max_width)
Ajusta bloques de texto dentro de un ancho máximo.
- [def _draw_animation](#) (self, cx, cy, r)
Control central de las animaciones procedimentales.
- [def _figure](#) (self, cx, cy, r, head_tilt=0.0)
Dibuja un personaje humanoide estilizado.

Private Attributes

- [_t](#)
- [_appear](#)
- [_dismissed](#)

6.41.1 Detailed Description

Pantalla UI proactiva que presenta sugerencias interactivas.

6.41.2 Constructor & Destructor Documentation

6.41.2.1 `__init__()`

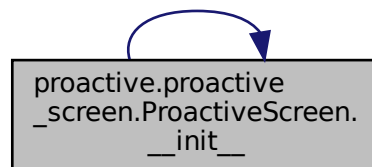
```
def proactive.proactive_screen.ProactiveScreen.__init__ (
    self,
    suggestion,
    controller = None,
    on_accept = None,
    on_dismiss = None,
    width = 1024,
    height = 600 )
```

Inicializa la pantalla proactiva.

Parameters

<i>suggestion</i>	Diccionario con los datos de la sugerencia (tipo, título, cuerpo, etc.).
<i>controller</i>	Objeto controlador del sistema.
<i>on_accept</i>	Callback cuando el usuario acepta la propuesta.
<i>on_dismiss</i>	Callback cuando el usuario descarta la propuesta.
<i>width</i>	Ancho base de la ventana.
<i>height</i>	Alto base de la ventana.

Here is the call graph for this function:



6.41.3 Member Function Documentation

6.41.3.1 `_draw_animation()`

```
def proactive.proactive_screen.ProactiveScreen._draw_animation (
    self,
    cx,
    cy,
    r ) [private]
```

Control central de las animaciones procedimentales.

6.41.3.2 `_draw_bg()`

```
def proactive.proactive_screen.ProactiveScreen._draw_bg (
    self,
    W,
    H ) [private]
```

Dibuja un gradiente vertical de fondo.

6.41.3.3 `_figure()`

```
def proactive.proactive_screen.ProactiveScreen._figure (
    self,
    cx,
    cy,
    r,
    head_tilt = 0.0 ) [private]
```

Dibuja un personaje humanoide estilizado.

6.41.3.4 `_render_wrapped_text()`

```
def proactive.proactive_screen.ProactiveScreen._render_wrapped_text (
    self,
    text,
    font,
    color,
    max_width ) [private]
```

Ajusta bloques de texto dentro de un ancho máximo.

6.41.3.5 `mousePressEvent()`

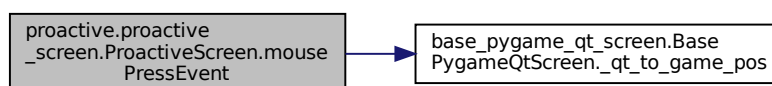
```
def proactive.proactive_screen.ProactiveScreen.mousePressEvent (
    self,
    event )
```

Gestiona la interacción táctil/ratón calculando colisiones dinámicas.

Parameters

<i>event</i>	Evento de entrada de Qt.
--------------	--------------------------

Here is the call graph for this function:

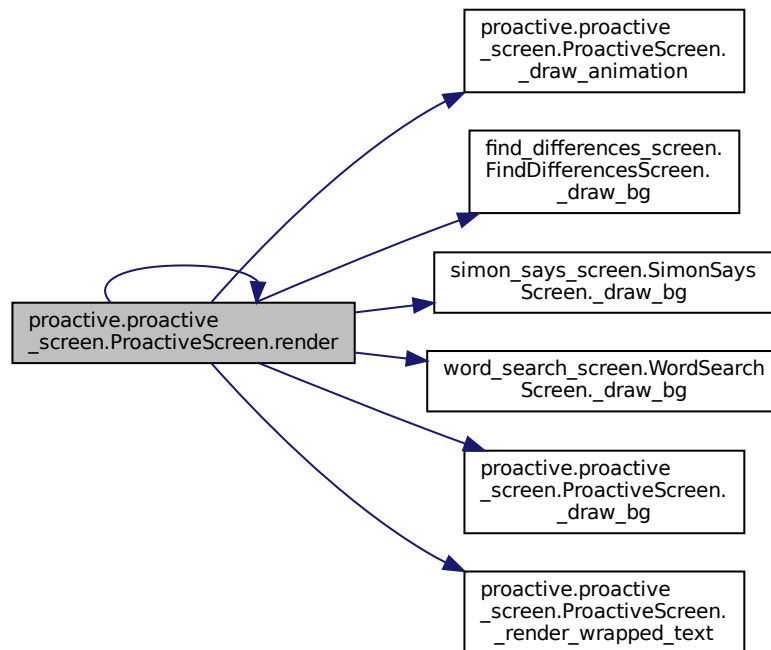


6.41.3.6 render()

```
def proactive.proactive_screen.ProactiveScreen.render (
    self )
```

Renderiza toda la interfaz.

Recalcula posiciones basándose en el tamaño real de la superficie. Here is the call graph for this function:



6.41.3.7 update_logic()

```
def proactive.proactive_screen.ProactiveScreen.update_logic (
    self )
```

Actualiza la animación de aparición y el contador de tiempo interno.

6.41.4 Member Data Documentation

6.41.4.1 _appear

```
proactive.proactive_screen.ProactiveScreen._appear [private]
```

6.41.4.2 _dismissed

```
proactive.proactive_screen.ProactiveScreen._dismissed [private]
```

6.41.4.3 _t

```
proactive.proactive_screen.ProactiveScreen._t [private]
```

6.41.4.4 btn_no

```
proactive.proactive_screen.ProactiveScreen.btn_no
```

6.41.4.5 btn_yes

```
proactive.proactive_screen.ProactiveScreen.btn_yes
```

6.41.4.6 f_body

```
proactive.proactive_screen.ProactiveScreen.f_body
```

6.41.4.7 f_btn

```
proactive.proactive_screen.ProactiveScreen.f_btn
```

6.41.4.8 f_tag

```
proactive.proactive_screen.ProactiveScreen.f_tag
```

6.41.4.9 f_title

```
proactive.proactive_screen.ProactiveScreen.f_title
```

6.41.4.10 on_accept

```
proactive.proactive_screen.ProactiveScreen.on_accept
```

6.41.4.11 on_dismiss

```
proactive.proactive_screen.ProactiveScreen.on_dismiss
```

6.41.4.12 suggestion

```
proactive.proactive_screen.ProactiveScreen.suggestion
```

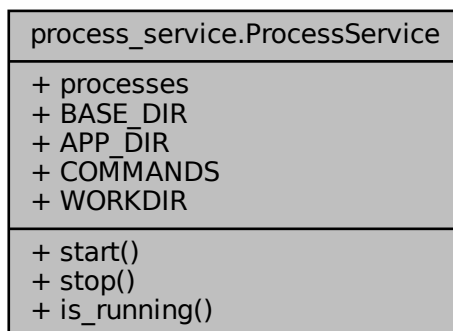
The documentation for this class was generated from the following file:

- ui/apps/proactive/[proactive_screen.py](#)

6.42 process_service.ProcessService Class Reference

Clase encargada de administrar el arranque y detención controlada de procesos en segundo plano.

Collaboration diagram for process_service.ProcessService:



Public Member Functions

- def [start](#) (cls, str service)
Levanta un microservicio en segundo plano de manera asíncrona.
- def [stop](#) (cls, str service)
Detiene de forma segura el microservicio indicado liberando sus recursos.
- def [is_running](#) (cls, str service)
Evalúa si el subproceso asociado a un servicio sigue activo.

Static Public Attributes

- dictionary `processes` = {}
Contenedor en memoria (dict) para almacenar las instancias activas de tipo subprocess.Popen.
- `BASE_DIR` = `Path(__file__).resolve().parents[4]`
Ruta absoluta calculada hacia el directorio raíz del proyecto (subiendo 4 niveles desde este archivo).
- string `APP_DIR` = `BASE_DIR / "app"`
Ruta absoluta hacia el subdirectorio 'app' del proyecto.
- dictionary `COMMANDS`
Diccionario con los comandos exactos y argumentos que utiliza uvicorn para levantar los servidores ASGI.
- dictionary `WORKDIR`
Directorios de trabajo asignados a cada proceso para garantizar que Python resuelva las rutas de importación.

6.42.1 Detailed Description

Clase encargada de administrar el arranque y detención controlada de procesos en segundo plano.

6.42.2 Member Function Documentation

6.42.2.1 `is_running()`

```
def process_service.ProcessService.is_running (
    cls,
    str service )
```

Evalúa si el subprocesso asociado a un servicio sigue activo.

Utiliza el método `.poll()` nativo de Python; si retorna `None`, significa que el proceso sigue en ejecución y no ha terminado.

Parameters

<code>service</code>	Identificador del servicio a monitorizar.
----------------------	---

Returns

`bool` Verdadero (`True`) si está corriendo, Falso (`False`) en caso contrario.

6.42.2.2 `start()`

```
def process_service.ProcessService.start (
    cls,
    str service )
```


Levanta un microservicio en segundo plano de manera asíncrona.

Verifica si el servicio existe y si no está corriendo ya. Si pasa los filtros, inicializa una nueva sesión de proceso (`start_new_session=True`) para encapsular las llamadas de terminal.

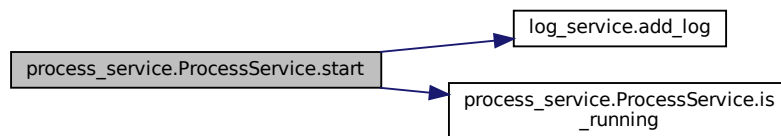
Parameters

<code>service</code>	Identificador del servicio a iniciar ('llm' o 'recognition').
----------------------	---

Returns

dict Diccionario con el estado del comando operativo ('OK' con el PID o 'ERROR' con su traza).

Here is the call graph for this function:



6.42.2.3 stop()

```
def process_service.ProcessService.stop (
    cls,
    str service )
```

Detiene de forma segura el microservicio indicado liberando sus recursos.

Obtiene el ID de grupo de proceso (PGID) para enviar una señal de terminación suave (`SIGTERM`) al árbol de procesos de Uvicorn. Si no responde tras un segundo de espera, se fuerza su cierre con `SIGKILL`.

Parameters

<code>service</code>	Identificador del servicio a detener ('llm' o 'recognition').
----------------------	---

Returns

dict Diccionario con el estado del resultado de la cancelación.

Here is the call graph for this function:



6.42.3 Member Data Documentation

6.42.3.1 APP_DIR

```
string process_service.ProcessService.APP_DIR = BASE_DIR / "app" [static]
```

Ruta absoluta hacia el subdirectorio 'app' del proyecto.

6.42.3.2 BASE_DIR

```
process_service.ProcessService.BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parents[4] [static]
```

Ruta absoluta calculada hacia el directorio raíz del proyecto (subiendo 4 niveles desde este archivo).

6.42.3.3 COMMANDS

```
dictionary process_service.ProcessService.COMMANDS [static]
```

Initial value:

```

= {
    "llm": [
        "python3",
        "-m",
        "uvicorn",
        "assistant.app.server.speaking_server:app",
        "--host", "0.0.0.0",
        "--port", "8000"
    ],
    "recognition": [
        "python3",
        "-m",
        "uvicorn",
        "assistant.app.server.server:app",
        # "assistant.app.server.face_server:app",
        "--host", "0.0.0.0",
        "--port", "5000"
    ]
}
  
```

Diccionario con los comandos exactos y argumentos que utiliza uvicorn para levantar los servidores ASGI.

6.42.3.4 processes

```
dictionary process_service.ProcessService.processes = {} [static]
```

Contenedor en memoria (dict) para almacenar las instancias activas de tipo subprocess.Popen.

6.42.3.5 WORKDIR

```
dictionary process_service.ProcessService.WORKDIR [static]
```

Initial value:

```
= {  
    "llm": str(BASE_DIR),  
    "recognition": str(BASE_DIR)  
}
```

Directorios de trabajo asignados a cada proceso para garantizar que Python resuelva las rutas de importación.

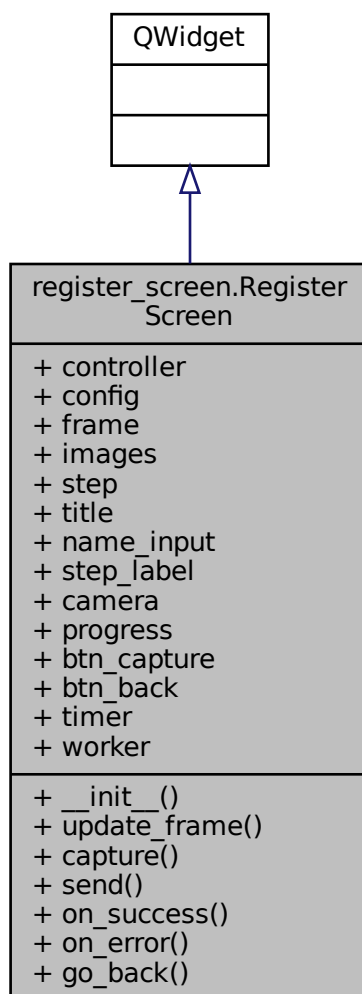
The documentation for this class was generated from the following file:

- [api_getway/services/process_service.py](#)

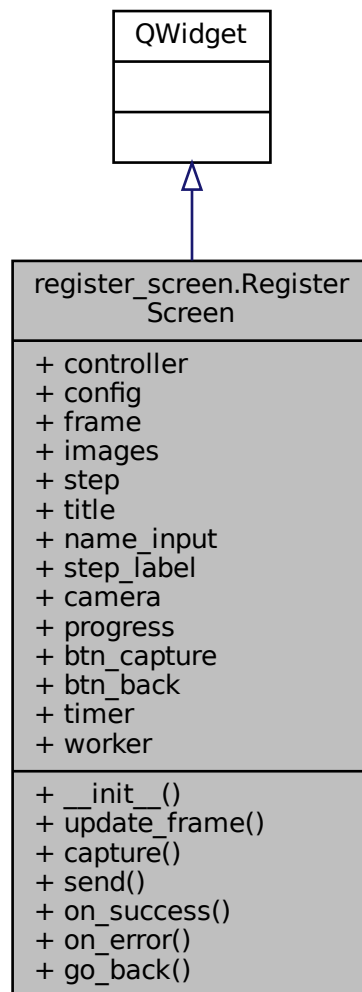
6.43 register_screen.RegisterScreen Class Reference

Interfaz de usuario para el registro facial.

Inheritance diagram for register_screen.RegisterScreen:



Collaboration diagram for register_screen.RegisterScreen:



Public Member Functions

- `def __init__ (self, controller)`
Inicializa la UI de registro y los recursos de cámara.
- `def update_frame (self)`
Actualiza la visualización de la cámara en tiempo real.
- `def capture (self)`
Captura un frame actual y lo añade a la lista de entrenamiento.
- `def send (self, name)`
Inicia el trabajador de red para enviar las imágenes al servidor.
- `def on_success (self)`
Maneja el éxito del registro.
- `def on_error (self, msg)`
Maneja el error del registro.

- def [go_back](#) (self)
Limpia el estado y regresa a la pantalla de login.

Public Attributes

- [controller](#)
- [config](#)
- [frame](#)
- [images](#)
- [step](#)
- [title](#)
- [name_input](#)
- [step_label](#)
- [camera](#)
- [progress](#)
- [btn_capture](#)
- [btn_back](#)
- [timer](#)
- [worker](#)

6.43.1 Detailed Description

Interfaz de usuario para el registro facial.

Guía al usuario en un proceso de 3 pasos de captura de imagen.

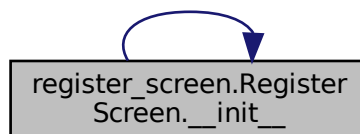
6.43.2 Constructor & Destructor Documentation

6.43.2.1 `__init__()`

```
def register_screen.RegisterScreen.__init__ (  
    self,  
    controller )
```

Inicializa la UI de registro y los recursos de cámara.

Here is the call graph for this function:



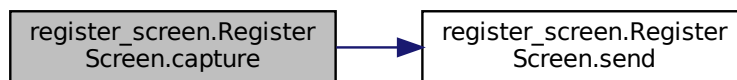
6.43.3 Member Function Documentation

6.43.3.1 capture()

```
def register_screen.RegisterScreen.capture (
    self )
```

Captura un frame actual y lo añade a la lista de entrenamiento.

Here is the call graph for this function:

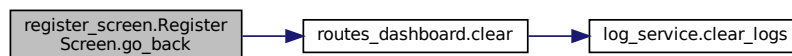


6.43.3.2 go_back()

```
def register_screen.RegisterScreen.go_back (
    self )
```

Limpia el estado y regresa a la pantalla de login.

Here is the call graph for this function:



6.43.3.3 on_error()

```
def register_screen.RegisterScreen.on_error (
    self,
    msg )
```

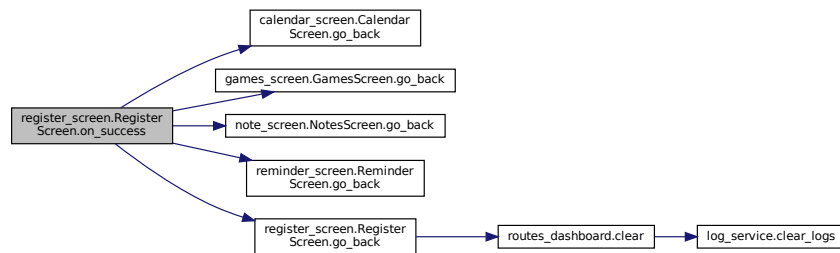
Maneja el error del registro.

6.43.3.4 on_success()

```
def register_screen.RegisterScreen.on_success (
    self )
```

Maneja el éxito del registro.

Here is the call graph for this function:



6.43.3.5 send()

```
def register_screen.RegisterScreen.send (
    self,
    name )
```

Inicia el trabajador de red para enviar las imágenes al servidor.

6.43.3.6 update_frame()

```
def register_screen.RegisterScreen.update_frame (
    self )
```

Actualiza la visualización de la cámara en tiempo real.

6.43.4 Member Data Documentation

6.43.4.1 btn_back

```
register_screen.RegisterScreen.btn_back
```


6.43.4.2 btn_capture

`register_screen.RegisterScreen.btn_capture`

6.43.4.3 camera

`register_screen.RegisterScreen.camera`

6.43.4.4 config

`register_screen.RegisterScreen.config`

6.43.4.5 controller

`register_screen.RegisterScreen.controller`

6.43.4.6 frame

`register_screen.RegisterScreen.frame`

6.43.4.7 images

`register_screen.RegisterScreen.images`

6.43.4.8 name_input

`register_screen.RegisterScreen.name_input`

6.43.4.9 progress

`register_screen.RegisterScreen.progress`

6.43.4.10 step

```
register_screen.RegisterScreen.step
```

6.43.4.11 step_label

```
register_screen.RegisterScreen.step_label
```

6.43.4.12 timer

```
register_screen.RegisterScreen.timer
```

6.43.4.13 title

```
register_screen.RegisterScreen.title
```

6.43.4.14 worker

```
register_screen.RegisterScreen.worker
```

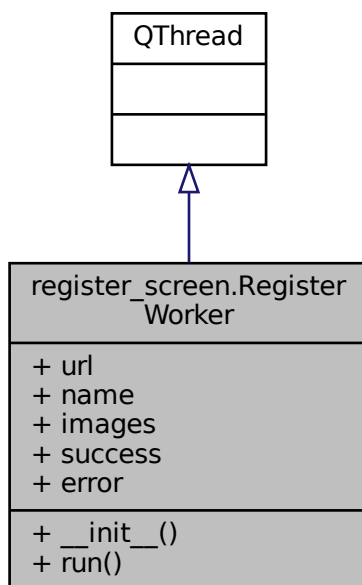
The documentation for this class was generated from the following file:

- ui/screens/[register_screen.py](#)

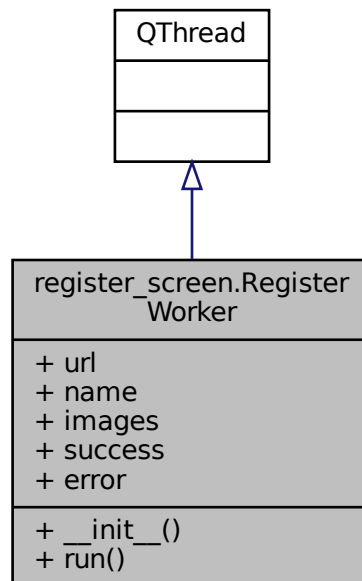
6.44 register_screen.RegisterWorker Class Reference

Trabajador en segundo plano para el envío de datos de registro al servidor.

Inheritance diagram for register_screen.RegisterWorker:



Collaboration diagram for register_screen.RegisterWorker:



Public Member Functions

- `def __init__(self, url, name, images)`
- `def run(self)`

Realiza la petición POST de registro de nuevo usuario.

Public Attributes

- `url`
- `name`
- `images`

Static Public Attributes

- `success = pyqtSignal()`
- `error = pyqtSignal(str)`

6.44.1 Detailed Description

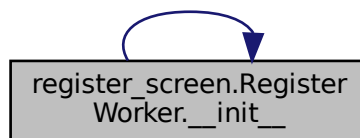
Trabajador en segundo plano para el envío de datos de registro al servidor.

6.44.2 Constructor & Destructor Documentation

6.44.2.1 __init__()

```
def register_screen.RegisterWorker.__init__ (
    self,
    url,
    name,
    images )
```

Here is the call graph for this function:



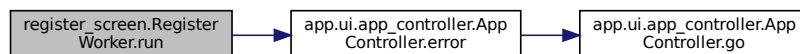
6.44.3 Member Function Documentation

6.44.3.1 run()

```
def register_screen.RegisterWorker.run (
    self )
```

Realiza la petición POST de registro de nuevo usuario.

Here is the call graph for this function:



6.44.4 Member Data Documentation

6.44.4.1 error

```
register_screen.RegisterWorker.error = pyqtSignal(str) [static]
```

6.44.4.2 images

```
register_screen.RegisterWorker.images
```

6.44.4.3 name

```
register_screen.RegisterWorker.name
```

6.44.4.4 success

```
register_screen.RegisterWorker.success = pyqtSignal() [static]
```

6.44.4.5 url

```
register_screen.RegisterWorker.url
```

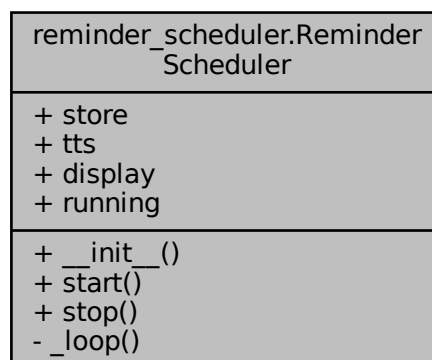
The documentation for this class was generated from the following file:

- ui/screens/[register_screen.py](#)

6.45 reminder_scheduler.ReminderScheduler Class Reference

Clase encargada de la ejecución de recordatorios programados.

Collaboration diagram for reminder_scheduler.ReminderScheduler:



Public Member Functions

- def `__init__` (self, `store`, `tts`, `display`=None)
Constructor del planificador.
- def `start` (self)
Inicia el hilo de ejecución del bucle de recordatorios.
- def `stop` (self)
Detiene el bucle de ejecución de forma segura.

Public Attributes

- `store`
- `tts`
- `display`
- `running`

Private Member Functions

- def `_loop` (self)
Bucle principal de monitoreo.

6.45.1 Detailed Description

Clase encargada de la ejecución de recordatorios programados.

6.45.2 Constructor & Destructor Documentation

6.45.2.1 `__init__`()

```
def reminder_scheduler.ReminderScheduler.__init__ (
    self,
    store,
    tts,
    display = None )
```

Constructor del planificador.

Parameters

<code>store</code>	Instancia del almacén de recordatorios (ReminderStore).
<code>tts</code>	Motor de texto a voz para notificar al usuario.
<code>display</code>	(Opcional) Objeto para actualizar el estado en pantalla.

6.45.3 Member Function Documentation

6.45.3.1 _loop()

```
def reminder_scheduler.ReminderScheduler._loop (
    self ) [private]
```

Bucle principal de monitoreo.

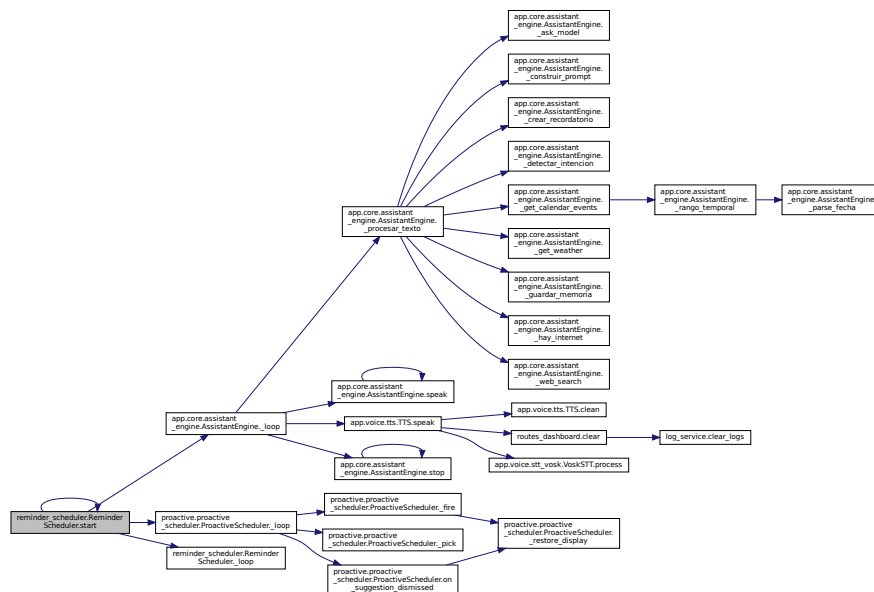
Comprueba cada 5 segundos si existe algún recordatorio pendiente cuya fecha de ejecución esté dentro de un margen de 30 segundos respecto al tiempo actual.

6.45.3.2 start()

```
def reminder_scheduler.ReminderScheduler.start (
    self )
```

Inicia el hilo de ejecución del bucle de recordatorios.

Here is the call graph for this function:



6.45.3.3 stop()

```
def reminder_scheduler.ReminderScheduler.stop (
    self )
```

Detiene el bucle de ejecución de forma segura.

6.45.4 Member Data Documentation

6.45.4.1 display

`reminder_scheduler.ReminderScheduler.display`

6.45.4.2 running

`reminder_scheduler.ReminderScheduler.running`

6.45.4.3 store

`reminder_scheduler.ReminderScheduler.store`

6.45.4.4 tts

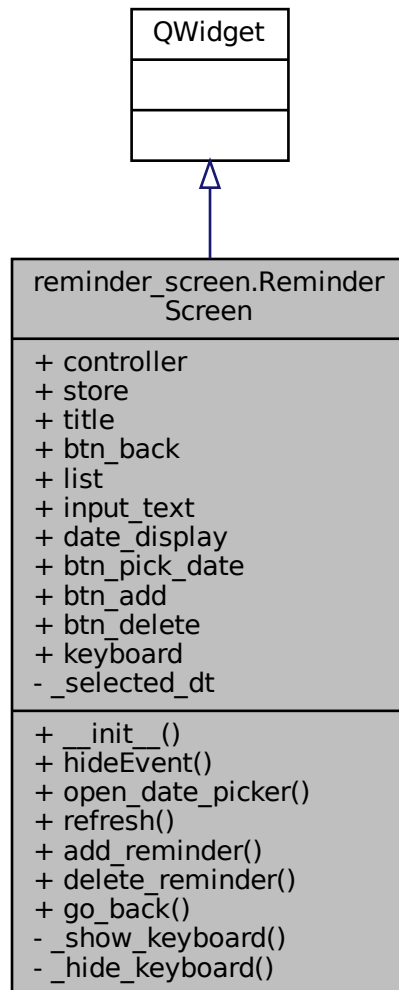
`reminder_scheduler.ReminderScheduler.tts`

The documentation for this class was generated from the following file:

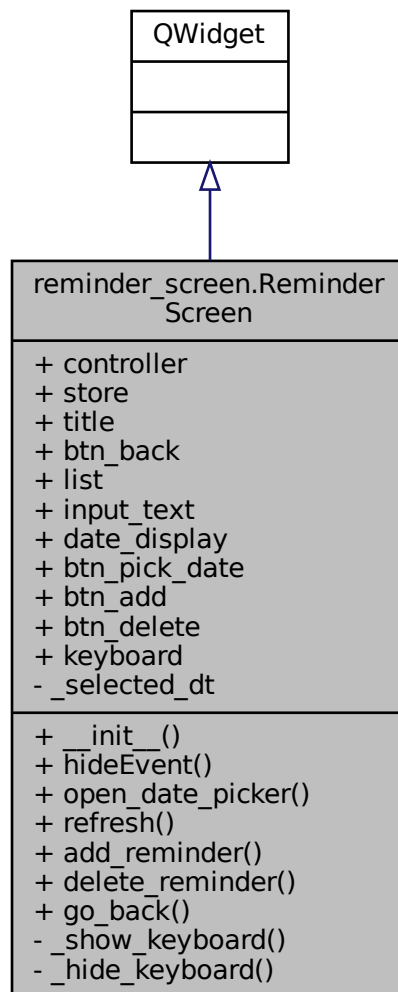
- [ui/apps/reminder/reminder_scheduler.py](#)

6.46 reminder_screen.ReminderScreen Class Reference

Inheritance diagram for reminder_screen.ReminderScreen:



Collaboration diagram for reminder_screen.ReminderScreen:



Public Member Functions

- `def __init__ (self, controller)`
Inicializa la pantalla de recordatorios.
- `def hideEvent (self, event)`
Garantiza el cierre del teclado al ocultar el widget.
- `def open_date_picker (self)`
Lanza el selector de fecha y hora.
- `def refresh (self)`
Refresca la lista desde el store.
- `def add_reminder (self)`
Valida entrada y guarda el recordatorio.
- `def delete_reminder (self)`
Elimina el item seleccionado.

- def `go_back` (self)
Navegación hacia atrás.

Public Attributes

- `controller`
- `store`
- `title`
- `btn_back`
- `list`
- `input_text`
- `date_display`
- `btn_pick_date`
- `btn_add`
- `btn_delete`
- `keyboard`

Private Member Functions

- def `_show_keyboard` (self, target)
Despliega el teclado y ajusta el layout.
- def `_hide_keyboard` (self)
Oculto el teclado y restaura el tamaño de la lista.

Private Attributes

- `_selected_dt`

6.46.1 Constructor & Destructor Documentation

6.46.1.1 `__init__()`

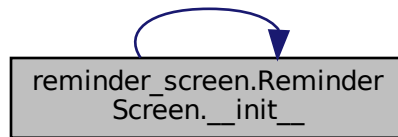
```
def reminder_screen.ReminderScreen.__init__ (
    self,
    controller )
```

Inicializa la pantalla de recordatorios.

Parameters

<code>controller</code>	Controlador principal que gestiona el flujo de UI y datos.
-------------------------	--

Here is the call graph for this function:



6.46.2 Member Function Documentation

6.46.2.1 `_hide_keyboard()`

```
def reminder_screen.ReminderScreen._hide_keyboard (
    self ) [private]
```

Ocultar el teclado y restaurar el tamaño de la lista.

6.46.2.2 `_show_keyboard()`

```
def reminder_screen.ReminderScreen._show_keyboard (
    self,
    target ) [private]
```

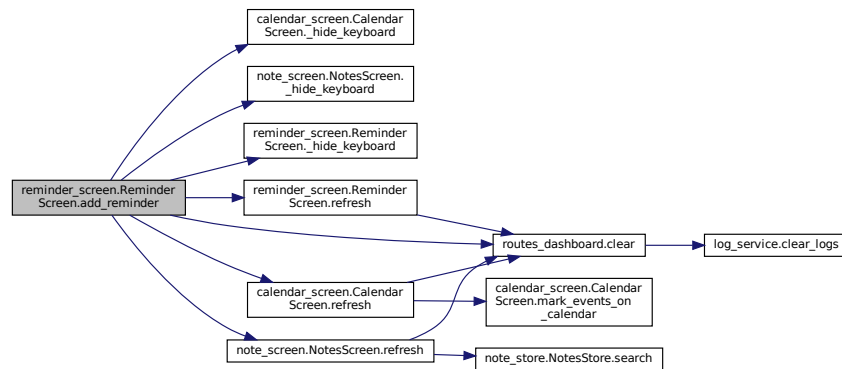
Despliega el teclado y ajusta el layout.

6.46.2.3 `add_reminder()`

```
def reminder_screen.ReminderScreen.add_reminder (
    self )
```

Valida entrada y guarda el recordatorio.

Here is the call graph for this function:

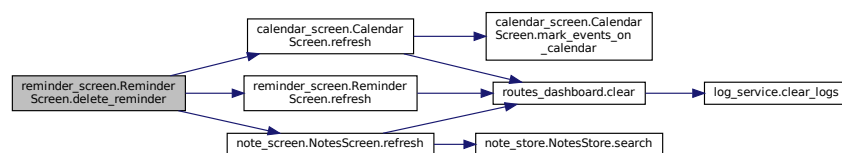


6.46.2.4 delete_reminder()

```
def reminder_screen.ReminderScreen.delete_reminder (
    self )
```

Elimina el ítem seleccionado.

Here is the call graph for this function:



6.46.2.5 go_back()

```
def reminder_screen.ReminderScreen.go_back (
    self )
```

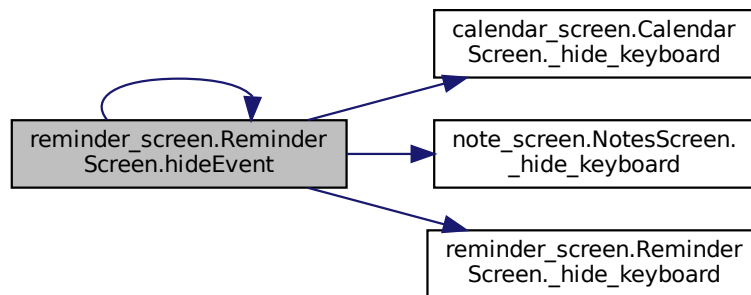
Navegación hacia atrás.

6.46.2.6 hideEvent()

```
def reminder_screen.ReminderScreen.hideEvent (
    self,
    event )
```

Garantiza el cierre del teclado al ocultar el widget.

Here is the call graph for this function:



6.46.2.7 open_date_picker()

```
def reminder_screen.ReminderScreen.open_date_picker (
    self )
```

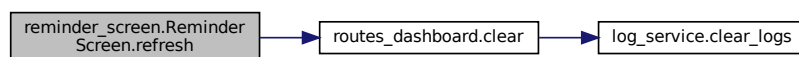
Lanza el selector de fecha y hora.

6.46.2.8 refresh()

```
def reminder_screen.ReminderScreen.refresh (
    self )
```

Refresca la lista desde el store.

Here is the call graph for this function:



6.46.3 Member Data Documentation

6.46.3.1 `_selected_dt`

`reminder_screen.ReminderScreen._selected_dt` [private]

6.46.3.2 `btn_add`

`reminder_screen.ReminderScreen.btn_add`

6.46.3.3 `btn_back`

`reminder_screen.ReminderScreen.btn_back`

6.46.3.4 `btn_delete`

`reminder_screen.ReminderScreen.btn_delete`

6.46.3.5 `btn_pick_date`

`reminder_screen.ReminderScreen.btn_pick_date`

6.46.3.6 `controller`

`reminder_screen.ReminderScreen.controller`

6.46.3.7 `date_display`

`reminder_screen.ReminderScreen.date_display`

6.46.3.8 input_text

```
reminder_screen.ReminderScreen.input_text
```

6.46.3.9 keyboard

```
reminder_screen.ReminderScreen.keyboard
```

6.46.3.10 list

```
reminder_screen.ReminderScreen.list
```

6.46.3.11 store

```
reminder_screen.ReminderScreen.store
```

6.46.3.12 title

```
reminder_screen.ReminderScreen.title
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [ui/apps/reminder/reminder_screen.py](#)

6.47 reminder_store.ReminderStore Class Reference

Clase encargada de la persistencia de los recordatorios en disco.

Collaboration diagram for reminder_store.ReminderStore:

reminder_store.ReminderStore
+ path
+ __init__() + load() + save() + add() + get_pending() + mark_done()

Public Member Functions

- `def __init__ (self)`
Inicializa la ruta del archivo y carga los datos existentes.
- `List[Dict[str, Any]] load (self)`
Carga los recordatorios desde el archivo JSON.
- `None save (self)`
Persiste la lista actual de recordatorios en el archivo JSON.
- `None add (self, str title, str time_str, str rtype="general")`
Añade un nuevo recordatorio a la lista y lo guarda.
- `List[Dict[str, Any]] get_pending (self)`
Filtra y devuelve solo los recordatorios no marcados como completados.
- `None mark_done (self, int idx)`
Marca un recordatorio como completado según su índice.

Public Attributes

- `path`

6.47.1 Detailed Description

Clase encargada de la persistencia de los recordatorios en disco.

6.47.2 Constructor & Destructor Documentation

6.47.2.1 __init__()

```
def reminder_store.ReminderStore.__init__ (  
    self )
```

Inicializa la ruta del archivo y carga los datos existentes.

6.47.3 Member Function Documentation

6.47.3.1 add()

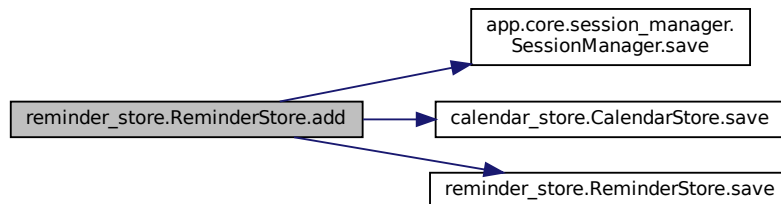
```
None reminder_store.ReminderStore.add (  
    self,  
    str title,  
    str time_str,  
    str rtype = "general" )
```

Añade un nuevo recordatorio a la lista y lo guarda.

Parameters

<i>title</i>	Título del recordatorio.
<i>time_str</i>	Fecha y hora en formato 'YYYY-MM-DD HH:MM'.
<i>rtype</i>	Categoría del recordatorio (por defecto 'general').

Here is the call graph for this function:



6.47.3.2 get_pending()

```
List[Dict[str, Any]] reminder_store.ReminderStore.get_pending (
    self )
```

Filtra y devuelve solo los recordatorios no marcados como completados.

Returns

Lista de diccionarios pendientes.

6.47.3.3 load()

```
List[Dict[str, Any]] reminder_store.ReminderStore.load (
    self )
```

Carga los recordatorios desde el archivo JSON.

Returns

Lista de diccionarios de recordatorios. Si el archivo no existe, retorna una lista vacía.

6.47.3.4 mark_done()

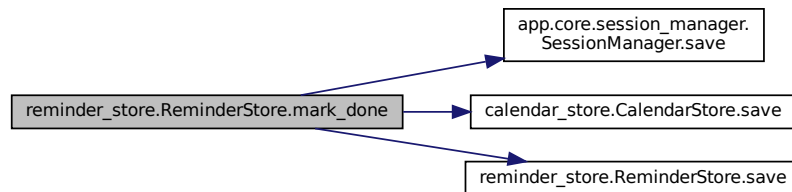
```
None reminder_store.ReminderStore.mark_done (
    self,
    int idx )
```

Marca un recordatorio como completado según su índice.

Parameters

<i>idx</i>	Índice del recordatorio en la lista.
------------	--------------------------------------

Here is the call graph for this function:



6.47.3.5 save()

```
None reminder_store.ReminderStore.save (
    self )
```

Persiste la lista actual de recordatorios en el archivo JSON.

6.47.4 Member Data Documentation

6.47.4.1 path

```
reminder_store.ReminderStore.path
```

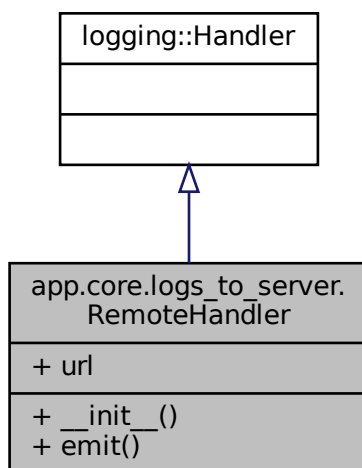
The documentation for this class was generated from the following file:

- [ui/apps/reminder/reminder_store.py](#)

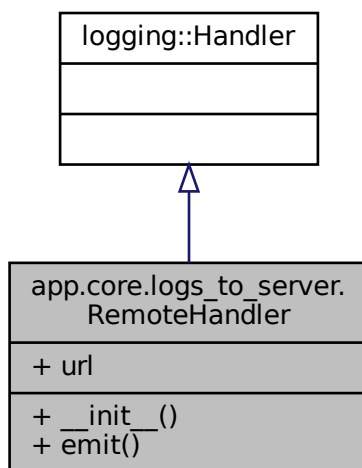
6.48 app.core.logs_to_server.RemoteHandler Class Reference

Manejador de logs especializado en la persistencia y centralización remota via HTTP POST.

Inheritance diagram for app.core.logs_to_server.RemoteHandler:



Collaboration diagram for app.core.logs_to_server.RemoteHandler:



Public Member Functions

- def `__init__` (self, `url`)
Inicializa la instancia del manejador vinculando el socket/url de destino.
- def `emit` (self, record)
Procesa, formatea y transmite el registro de log de forma activa por red.

Public Attributes

- `url`
Dirección de red (endpoint) del servidor remoto de recolección de logs.

6.48.1 Detailed Description

Manejador de logs especializado en la persistencia y centralización remota via HTTP POST.

Intercepta cualquier evento emitido en los niveles configurados (ej: DEBUG, INFO) y lo despacha síncronamente por red hacia la base de datos de telemetría.

6.48.2 Constructor & Destructor Documentation

6.48.2.1 `__init__`()

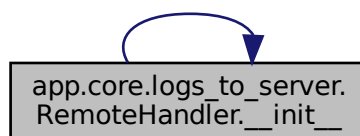
```
def app.core.logs_to_server.RemoteHandler.__init__ (
    self,
    url )
```

Inicializa la instancia del manejador vinculando el socket/url de destino.

Parameters

<code>url</code>	Dirección URL absoluta del servicio receptor (ej: ' <code>http://192.168.1.96:3000/client-log</code> ').
------------------	--

Here is the call graph for this function:



6.48.3 Member Function Documentation

6.48.3.1 emit()

```
def app.core.logs_to_server.RemoteHandler.emit (
    self,
    record )
```

Procesa, formatea y transmite el registro de log de forma activa por red.

Extrae las propiedades textuales del evento utilizando los formateadores configurados en el objeto padre, construye un diccionario JSON con la clave 'text' y ejecuta una petición HTTP POST.

Note

El tiempo de espera (timeout) está limitado estrictamente a 1 segundo. Si el Dashboard está saturado, desconectado o en una IP errónea en la red local de la Raspberry Pi, el hilo no se quedará colgado de forma indefinida y la ejecución del robot continuará con normalidad.

Parameters

<i>record</i>	Instancia de tipo logging.LogRecord que contiene los metadatos inherentes al mensaje generado.
---------------	--

6.48.4 Member Data Documentation

6.48.4.1 url

```
app.core.logs_to_server.RemoteHandler.url
```

Dirección de red (endpoint) del servidor remoto de recolección de logs.

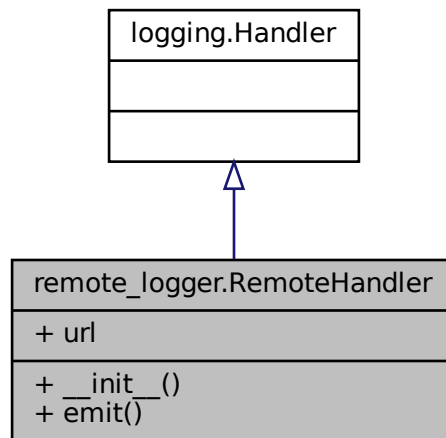
The documentation for this class was generated from the following file:

- [core/logs_to_server.py](#)

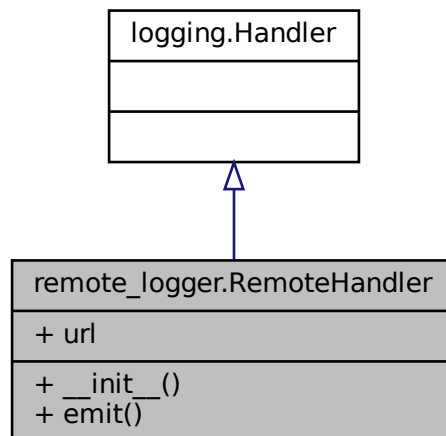
6.49 remote_logger.RemoteHandler Class Reference

Clase encargada de empaquetar y transmitir los logs hacia un punto de acceso HTTP remoto.

Inheritance diagram for `remote_logger.RemoteHandler`:



Collaboration diagram for `remote_logger.RemoteHandler`:



Public Member Functions

- `def \_\_init\_\_ (self, url)`
Inicializa la instancia del manejador remoto configurando la dirección de destino.
- `def emit (self, record)`
Envía de forma activa un registro de log hacia el servidor HTTP remoto.

Public Attributes

- [url](#)

URL del servidor destino donde se enviarán las peticiones JSON con las líneas de log.

6.49.1 Detailed Description

Clase encargada de empaquetar y transmitir los logs hacia un punto de acceso HTTP remoto.

Hereda de logging.Handler y sobrescribe el método fundamental emit para realizar peticiones POST.

6.49.2 Constructor & Destructor Documentation

6.49.2.1 __init__()

```
def remote_logger.RemoteHandler.__init__ (
    self,
    url )
```

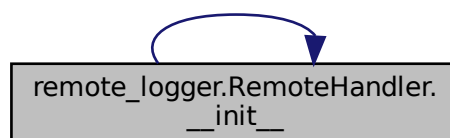
Inicializa la instancia del manejador remoto configurando la dirección de destino.

Llama al constructor de la clase base logging.Handler y establece la URL del endpoint receptor.

Parameters

<i>url</i>	Dirección base del servidor remoto de logs (ej: ' http://localhost:3000 ').
------------	---

Here is the call graph for this function:



6.49.3 Member Function Documentation

6.49.3.1 emit()

```
def remote_logger.RemoteHandler.emit (
    self,
    record )
```

Envía de forma activa un registro de log hacia el servidor HTTP remoto.

Este método es invocado automáticamente por el framework de logging de Python cada vez que se genera un evento. Transforma el registro (record) en una carga útil JSON que contiene el nivel y el mensaje formateado.

Note

El tiempo de espera (timeout) está limitado estrictamente a 1 segundo para evitar que una caída del servidor remoto bloquee el hilo principal de ejecución de la aplicación o del robot.

Parameters

<i>record</i>	Objeto de tipo logging.LogRecord que contiene toda la metadata del evento capturado.
---------------	--

6.49.4 Member Data Documentation

6.49.4.1 url

```
remote_logger.RemoteHandler.url
```

URL del servidor destino donde se enviarán las peticiones JSON con las líneas de log.

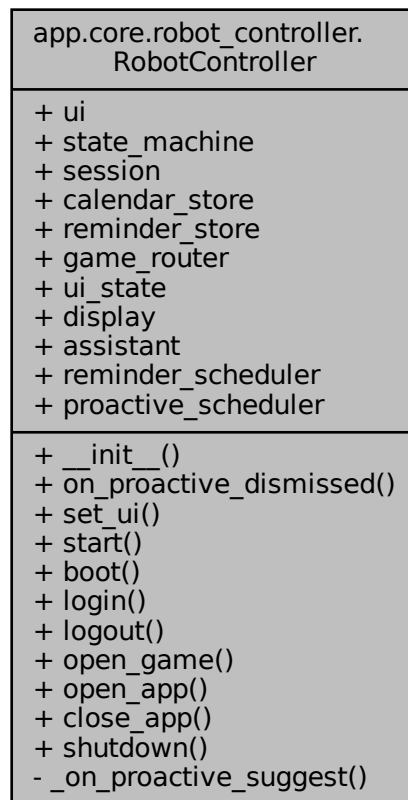
The documentation for this class was generated from the following file:

- [common/remote_logger.py](#)

6.50 app.core.robot_controller.RobotController Class Reference

Controlador central y núcleo lógico del sistema robótico.

Collaboration diagram for app.core.robot_controller.RobotController:



Public Member Functions

- def `__init__` (self)
Inicializa todos los subsistemas fundamentales del hardware y software del robot.
- def `on_proactive_dismissed` (self)
Comunica al planificador que la tarjeta o modal de sugerencia proactiva ha sido cerrada.
- def `set_ui` (self, ui)
Registra de forma bidireccional la referencia hacia la interfaz gráfica de ventanas.
- def `start` (self)
Dispara la secuencia de arranque inicial del robot (Boot sequence).
- def `boot` (self)
Establece el estado de inicialización nativo del hardware.
- def `login` (self, username)
Autentica e inicia la sesión de un usuario y activa los demonios de voz y agenda.
- def `logout` (self)
Clausura la sesión activa y detiene de forma segura los hilos de control y audio.
- def `open_game` (self, game_id)
Delega en el enrutador de juegos la apertura de una aplicación cognitiva.
- def `open_app` (self, app_name)

Abre una aplicación del sistema, discriminando si es interna o externa.

- def `close_app` (self)

Destruye u oculta la ventana de la aplicación activa y reconduce al usuario al Launcher principal.

- def `shutdown` (self)

Apaga el sistema de forma ordenada y libera descriptores de audio y vídeo.

Public Attributes

- `ui`

Referencia directa hacia la ventana o vista principal de la UI gráfica (PyQt5 MainWindow).

- `state_machine`

Instancia de la máquina de estados finitos que rige el flujo operativo del robot.

- `session`

Gestor encargado del control de perfiles y sesiones activas.

- `calendar_store`

Repositorio en memoria del calendario de citas y eventos médicos.

- `reminder_store`

Repositorio de base de datos local para alertas y recordatorios de pastillas.

- `game_router`

Enrutador lógico de pantallas para los minijuegos de estimulación cognitiva.

- `ui_state`

Objeto de datos reactivo que encapsula el estado actual de la interfaz de usuario.

- `display`

Controlador encargado del renderizado de la cara animada en la matriz o pantalla secundaria.

- `assistant`

Motor conversacional central (integra el STT Vosk, TTS y lógica de reintentos LLM).

- `reminder_scheduler`

Planificador en segundo plano que vigila y dispara las alarmas de medicación cronometradas.

- `proactive_scheduler`

Planificador de sugerencias proactivas autónomas (rutinas de ejercicios cognitivos y recordatorios físicos).

Private Member Functions

- def `_on_proactive_suggest` (self, dict suggestion)

Método callback interno invocado de forma automática por el ProactiveScheduler.

6.50.1 Detailed Description

Controlador central y núcleo lógico del sistema robótico.

Coordina de manera asíncrona y mediante hilos el AssistantEngine, el FaceDisplay, el SessionManager, la State Machine y la interfaz gráfica de ventanas de PyQt5.

6.50.2 Constructor & Destructor Documentation

6.50.2.1 `__init__()`

```
def app.core.robot_controller.RobotController.__init__ (
    self )
```

Inicializa todos los subsistemas fundamentales del hardware y software del robot.

Resuelve de forma dinámica y absoluta la ruta hacia `config/config.json`, parsea las variables de red para el servidor de inferencia LLM y levanta las rutinas de los planificadores (schedulers) de alertas y sugerencias proactivas.

6.50.3 Member Function Documentation

6.50.3.1 `_on_proactive_suggest()`

```
def app.core.robot_controller.RobotController._on_proactive_suggest (
    self,
    dict suggestion ) [private]
```

Método callback interno invocado de forma automática por el ProactiveScheduler.

Intercepta la aparición de una nueva sugerencia autonómica y la emite hacia el hilo principal de PyQt5 mediante el sistema de señales seguro de Qt.

Parameters

<i>suggestion</i>	Diccionario con la metadata de la sugerencia (título, tipo, descripción).
-------------------	---

6.50.3.2 `boot()`

```
def app.core.robot_controller.RobotController.boot (
    self )
```

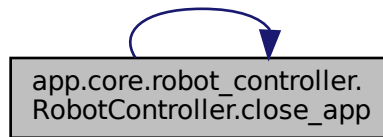
Establece el estado de inicialización nativo del hardware.

6.50.3.3 `close_app()`

```
def app.core.robot_controller.RobotController.close_app (
    self )
```

Destruye u oculta la ventana de la aplicación activa y reconduce al usuario al Launcher principal.

Here is the call graph for this function:



6.50.3.4 login()

```
def app.core.robot_controller.RobotController.login (
    self,
    username )
```

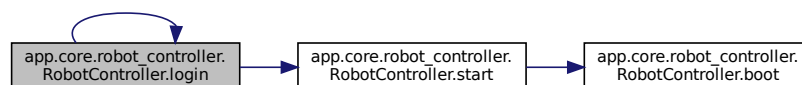
Autentica e inicia la sesión de un usuario y activa los demonios de voz y agenda.

Sincroniza el nombre de usuario con el Launcher, arranca el hilo de escucha continua del STT, inicializa el reloj del planificador de recordatorios y el de estimulación proactiva.

Parameters

<i>username</i>	Nombre de pila o identificador del usuario que toma el control del dispositivo.
-----------------	---

Here is the call graph for this function:

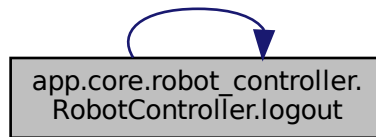


6.50.3.5 logout()

```
def app.core.robot_controller.RobotController.logout (
    self )
```

Clausura la sesión activa y detiene de forma segura los hilos de control y audio.

Here is the call graph for this function:



6.50.3.6 on_proactive_dismissed()

```
def app.core.robot_controller.RobotController.on_proactive_dismissed (
    self )
```

Comunica al planificador que la tarjeta o modal de sugerencia proactiva ha sido cerrada.

Debe invocarse obligatoriamente desde el hilo de la UI cuando el usuario interactúe con los botones de acción ('Aceptar' o 'Ahora no') para restaurar el display gráfico facial.

6.50.3.7 open_app()

```
def app.core.robot_controller.RobotController.open_app (
    self,
    app_name )
```

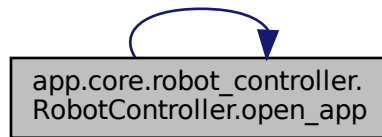
Abre una aplicación del sistema, discriminando si es interna o externa.

Evalúa la respuesta devuelta por el lanzador estático; si detecta el prefijo 'internal', conmuta de forma limpia los paneles de PyQt5 de la aplicación sin invocar subprocesos.

Parameters

<code>app_name</code>	Nombre clave de la aplicación solicitada.
-----------------------	---

Here is the call graph for this function:



6.50.3.8 open_game()

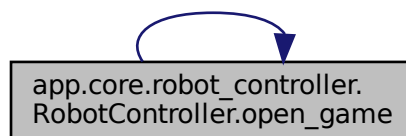
```
def app.core.robot_controller.RobotController.open_game (
    self,
    game_id )
```

Delega en el enrutador de juegos la apertura de una aplicación cognitiva.

Parameters

<i>game_id</i>	Identificador textual de la pantalla de juego ('memory', 'simon_says', etc).
----------------	--

Here is the call graph for this function:



6.50.3.9 set_ui()

```
def app.core.robot_controller.RobotController.set_ui (
    self,
    ui )
```

Registra de forma bidireccional la referencia hacia la interfaz gráfica de ventanas.

Parameters

<i>ui</i>	Objeto que representa la ventana gráfica principal unificada.
-----------	---

6.50.3.10 shutdown()

```
def app.core.robot_controller.RobotController.shutdown (
    self )
```

Apaga el sistema de forma ordenada y libera descriptores de audio y vídeo.

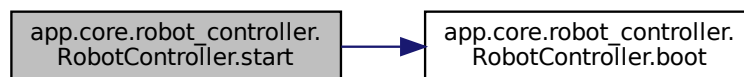
Transiciona el estado a SHUTDOWN, apaga los bucles de escucha del motor de voz, cancela los hilos de los schedulers y clausura de forma nativa la UI de PyQt5.

6.50.3.11 start()

```
def app.core.robot_controller.RobotController.start (
    self )
```

Dispara la secuencia de arranque inicial del robot (Boot sequence).

Here is the call graph for this function:

**6.50.4 Member Data Documentation****6.50.4.1 assistant**

```
app.core.robot_controller.RobotController.assistant
```

Motor conversacional central (integra el STT Vosk, TTS y lógica de reintentos LLM).

6.50.4.2 calendar_store

```
app.core.robot_controller.RobotController.calendar_store
```

Repositorio en memoria del calendario de citas y eventos médicos.

6.50.4.3 display

```
app.core.robot_controller.RobotController.display
```

Controlador encargado del renderizado de la cara animada en la matriz o pantalla secundaria.

6.50.4.4 game_router

```
app.core.robot_controller.RobotController.game_router
```

Enrutador lógico de pantallas para los minijuegos de estimulación cognitiva.

6.50.4.5 proactive_scheduler

```
app.core.robot_controller.RobotController.proactive_scheduler
```

Planificador de sugerencias proactivas autónomas (rutinas de ejercicios cognitivos y recordatorios físicos).

6.50.4.6 reminder_scheduler

```
app.core.robot_controller.RobotController.reminder_scheduler
```

Planificador en segundo plano que vigila y dispara las alarmas de medicación cronometradas.

6.50.4.7 reminder_store

```
app.core.robot_controller.RobotController.reminder_store
```

Repositorio de base de datos local para alertas y recordatorios de pastillas.

6.50.4.8 session

```
app.core.robot_controller.RobotController.session
```

Gestor encargado del control de perfiles y sesiones activas.

6.50.4.9 state_machine

```
app.core.robot_controller.RobotController.state_machine
```

Instancia de la máquina de estados finitos que rige el flujo operativo del robot.

6.50.4.10 ui

```
app.core.robot_controller.RobotController.ui
```

Referencia directa hacia la ventana o vista principal de la UI gráfica (PyQt5 MainWindow).

6.50.4.11 ui_state

```
app.core.robot_controller.RobotController.ui_state
```

Objeto de datos reactivo que encapsula el estado actual de la interfaz de usuario.

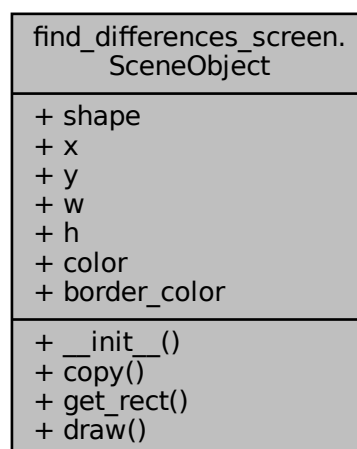
The documentation for this class was generated from the following file:

- [core/robot_controller.py](#)

6.51 find_differences_screen.SceneObject Class Reference

Entidad abstracta que representa una primitiva geométrica dibujable dentro de los lienzos.

Collaboration diagram for find_differences_screen.SceneObject:



Public Member Functions

- `def __init__ (self, shape, x, y, w, h, color, border\_color=None)`
Constructor de [SceneObject](#).
- `def copy (self)`
Duplica la instancia actual para su posterior manipulación o mutación aislada.
- `def get\_rect (self, offset\_x=0, offset\_y=0)`
Devuelve el objeto delimitador `pygame.Rect` proyectado con offsets globales de pantalla.
- `def draw (self, surface, offset\_x=0, offset\_y=0)`
Renderiza la primitiva geométrica en la superficie destino aplicando los offsets indicados.

Public Attributes

- [shape](#)
- [x](#)
- [y](#)
- [w](#)
- [h](#)
- [color](#)
- [border_color](#)

6.51.1 Detailed Description

Entidad abstracta que representa una primitiva geométrica dibujable dentro de los lienzos.

6.51.2 Constructor & Destructor Documentation

6.51.2.1 `__init__()`

```
def find_differences_screen.SceneObject.__init__ (
    self,
    shape,
    x,
    y,
    w,
    h,
    color,
    border_color = None )
```

Constructor de [SceneObject](#).

Parameters

<i>shape</i>	Cadena identificadora de la morfología ("circle" "rect" "triangle").
<i>x</i>	Coordenada de origen horizontal local.
<i>y</i>	Coordenada de origen vertical local.
<i>w</i>	Ancho de la caja delimitadora del objeto.
<i>h</i>	Alto de la caja delimitadora del objeto.
<i>color</i>	Tupla RGB que define el tono de relleno.
<i>border_color</i>	Tupla RGB opcional para el trazo exterior del contorno.

6.51.3 Member Function Documentation

6.51.3.1 copy()

```
def find_differences_screen.SceneObject.copy (
    self )
```

Duplica la instancia actual para su posterior manipulación o mutación aislada.

Returns

[SceneObject](#) Nueva copia exacta clonada en memoria.

6.51.3.2 draw()

```
def find_differences_screen.SceneObject.draw (
    self,
    surface,
    offset_x = 0,
    offset_y = 0 )
```

Renderiza la primitiva geométrica en la superficie destino aplicando los offsets indicados.

Parameters

<i>surface</i>	Superficie (<code>pygame . Surface</code>) de dibujo.
<i>offset</i> ↔ <i>_x</i>	Margen de traslación horizontal.
<i>offset</i> ↔ <i>_y</i>	Margen de traslación vertical.

6.51.3.3 get_rect()

```
def find_differences_screen.SceneObject.get_rect (
    self,
    offset_x = 0,
    offset_y = 0 )
```

Devuelve el objeto delimitador `pygame . Rect` proyectado con offsets globales de pantalla.

Parameters

<i>offset</i> ↔ _x	Desplazamiento horizontal del lienzo contenedor.
<i>offset</i> ↔ _y	Desplazamiento vertical del lienzo contenedor.

Returns

pygame.Rect Rectángulo absoluto en coordenadas de ventana.

6.51.4 Member Data Documentation

6.51.4.1 border_color

`find_differences_screen.SceneObject.border_color`

6.51.4.2 color

`find_differences_screen.SceneObject.color`

6.51.4.3 h

`find_differences_screen.SceneObject.h`

6.51.4.4 shape

`find_differences_screen.SceneObject.shape`

6.51.4.5 w

`find_differences_screen.SceneObject.w`

6.51.4.6 x

```
find_differences_screen.SceneObject.x
```

6.51.4.7 y

```
find_differences_screen.SceneObject.y
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- ui/apps/games/[find_differences_screen.py](#)

6.52 app.core.session_manager.SessionManager Class Reference

Gestor del ciclo de vida de la sesión activa del robot.

Collaboration diagram for app.core.session_manager.SessionManager:

app.core.session_manager. SessionManager
+ data_path + current_user + login_time
+ __init__() + login() + logout() + is_logged() + save() + load()

Public Member Functions

- def [__init__](#) (self, [data_path](#)=None)
Inicializa el administrador resolviendo la ruta del almacén de datos.
- def [login](#) (self, username)
Establece el perfil del usuario activo en el sistema y congela su marca de tiempo.
- def [logout](#) (self)
Invalida y limpia por completo las variables del usuario activo en el sistema.
- def [is_logged](#) (self)
Propiedad calculada (Getter) que dictamina si existe una sesión de usuario abierta.
- def [save](#) (self)
Serializa el estado actual de la sesión en disco en formato JSON.
- def [load](#) (self)
Lee y deserializa el archivo de sesión en disco para restaurar el estado del sistema.

Public Attributes

- [data_path](#)
Ruta del archivo en el disco donde se vuelcan los estados de autenticación.
- [current_user](#)
Identificador o nombre de pila del perfil de usuario actualmente autenticado (None si no hay ninguno).
- [login_time](#)
Marca de tiempo Unix (epoch) que registra el momento exacto en el que el usuario inició sesión.

6.52.1 Detailed Description

Gestor del ciclo de vida de la sesión activa del robot.

Centraliza los mecanismos de autenticación local, cierre de sesión y la recuperación automática de estados ante reinicios imprevistos del software (failover).

6.52.2 Constructor & Destructor Documentation

6.52.2.1 `__init__()`

```
def app.core.session_manager.SessionManager.__init__ (
    self,
    data_path = None )
```

Inicializa el administrador resolviendo la ruta del almacén de datos.

Si no se provee una ruta específica para el archivo de sesión, este calcula por defecto la ubicación en la carpeta de datos del proyecto (`./data/session.json`) e intenta restaurar el último estado llamando internamente a `load()`.

Parameters

<code>data_path</code>	Ruta absoluta opcional hacia el archivo físico JSON de persistencia.
------------------------	--

Here is the call graph for this function:



6.52.3 Member Function Documentation

6.52.3.1 is_logged()

```
def app.core.session_manager.SessionManager.is_logged (
    self )
```

Propiedad calculada (Getter) que dictamina si existe una sesión de usuario abierta.

Returns

bool True si un usuario válido tiene el control del dispositivo, False en caso contrario.

6.52.3.2 load()

```
def app.core.session_manager.SessionManager.load (
    self )
```

Lee y deserializa el archivo de sesión en disco para restaurar el estado del sistema.

Si el archivo no existe en la ruta configurada, el método aborta silenciosamente la ejecución sin alterar las propiedades por defecto.

6.52.3.3 login()

```
def app.core.session_manager.SessionManager.login (
    self,
    username )
```

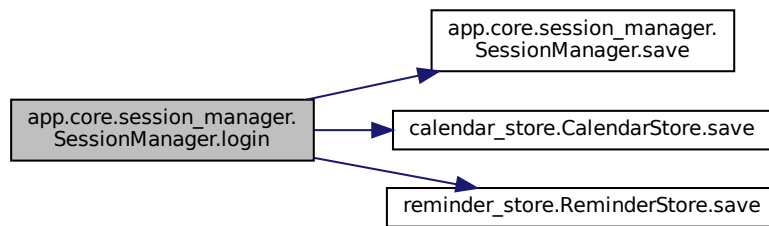
Establece el perfil del usuario activo en el sistema y congela su marca de tiempo.

Actualiza las propiedades internas en memoria y llama inmediatamente al método de escritura física `save()` para sincronizar el estado.

Parameters

<code>username</code>	Nombre de pila o identificador del usuario que ha iniciado sesión.
-----------------------	--

Here is the call graph for this function:

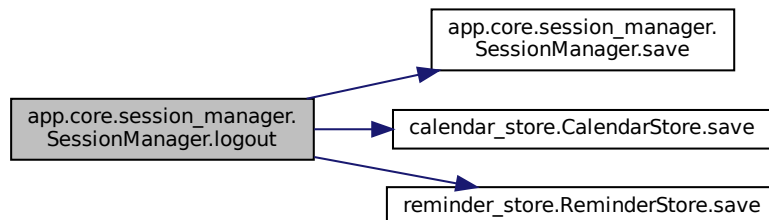


6.52.3.4 logout()

```
def app.core.session_manager.SessionManager.logout (
    self )
```

Invalida y limpia por completo las variables del usuario activo en el sistema.

Setea las propiedades a `None` y purga el archivo JSON persistente invocando a `save()`. Here is the call graph for this function:



6.52.3.5 save()

```
def app.core.session_manager.SessionManager.save (
    self )
```

Serializa el estado actual de la sesión en disco en formato JSON.

Asegura de forma tolerante a fallos la existencia de la estructura de directorios destino mediante `os.makedirs` antes de proceder con el volcado físico de datos.

6.52.4 Member Data Documentation

6.52.4.1 current_user

`app.core.session_manager.SessionManager.current_user`

Identificador o nombre de pila del perfil de usuario actualmente autenticado (None si no hay ninguno).

6.52.4.2 data_path

`app.core.session_manager.SessionManager.data_path`

Ruta del archivo en el disco donde se vuelcan los estados de autenticación.

6.52.4.3 login_time

`app.core.session_manager.SessionManager.login_time`

Marca de tiempo Unix (epoch) que registra el momento exacto en el que el usuario inició sesión.

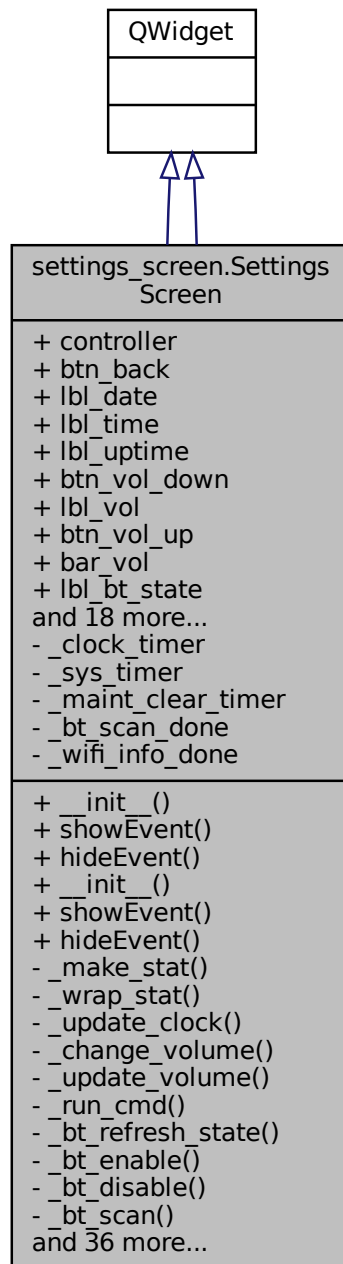
The documentation for this class was generated from the following file:

- [core/session_manager.py](#)

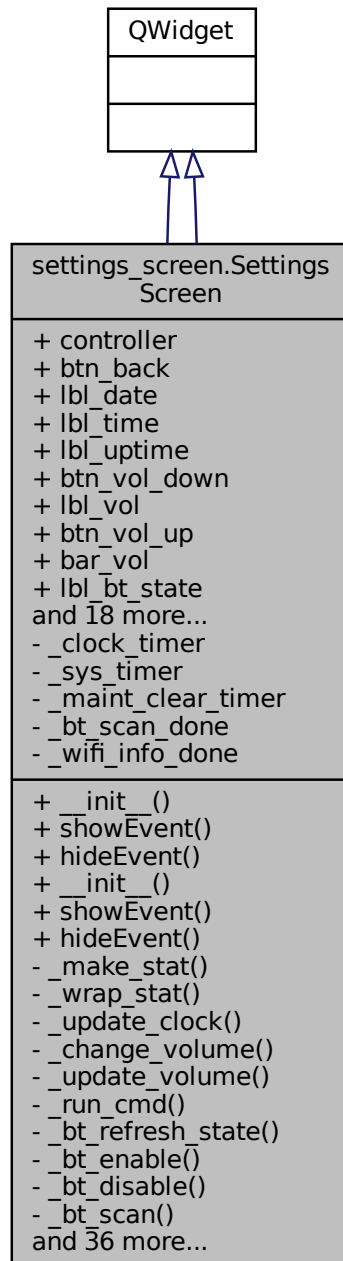
6.53 settings_screen.SettingsScreen Class Reference

Pantalla principal de ajustes.

Inheritance diagram for settings_screen.SettingsScreen:



Collaboration diagram for settings_screen.SettingsScreen:



Public Member Functions

- def `__init__` (self, `controller`)
Inicializa los componentes y configura los timers de monitoreo.
- def `showEvent` (self, event)
Inicia los timers al mostrar la pantalla.
- def `hideEvent` (self, event)

- Detiene los procesos en segundo plano al cerrar.*
- def `__init__` (self, `controller`)
Inicializa la UI y configura temporizadores de refresco.
- def `showEvent` (self, event)
Trigger automático al mostrarse la pantalla; inicia los timers.
- def `hideEvent` (self, event)
Trigger automático al ocultarse la pantalla; detiene los timers.

Public Attributes

- `controller`
- `btn_back`
- `lbl_date`
- `lbl_time`
- `lbl_uptime`
- `btn_vol_down`
- `lbl_vol`
- `btn_vol_up`
- `bar_vol`
- `lbl_bt_state`
- `btn_bt_on`
- `btn_bt_off`
- `btn_bt_scan`
- `list_bt`
- `lbl_wifi_net`
- `btn_wifi_on`
- `btn_wifi_off`
- `btn_wifi_refresh`
- `lbl_wifi_ip`
- `bar_cpu`
- `bar_ram`
- `bar_disk`
- `lbl_temp`
- `btn_clean_tmp`
- `btn_clean_logs`
- `lbl_maint_status`
- `btn_restart`
- `btn_poweroff`

Private Member Functions

- def `_make_stat` (self, str label, str color)
Crea un widget de barra de progreso para estadísticas del sistema.
- def `_wrap_stat` (self, lbl, bar)
- def `_update_clock` (self)
Actualiza el reloj, fecha y tiempo de actividad (uptime).
- def `_change_volume` (self, int delta)
Cambia el nivel de volumen actual vía amixer.
- def `_update_volume` (self)
Lee el nivel de volumen actual vía amixer.
- str `_run_cmd` (self, list cmd)

- Lanza comando de aplicaciones internas.
- def [_bt_refresh_state](#) (self)
 - Recarga el estado de bluetooth.
- def [_bt_enable](#) (self)
 - Habilitar bluetooth.
- def [_bt_disable](#) (self)
 - Deshabilitar bluetooth.
- def [_bt_scan](#) (self)
 - Inicia el escaneo de dispositivos Bluetooth en un hilo separado.
- def [_bt_scan_thread](#) (self)
 - Lógica de escaneo (ejecución síncrona en hilo).
- def [_on_bt_scan_done](#) (self, list devices)
 - Inicia el escaneo de dispositivos.
- def [_wifi_enable](#) (self)
 - Habilitar wifi.
- def [_wifi_disable](#) (self)
 - Deshabilitar wifi.
- def [_wifi_refresh](#) (self)
 - Recargar wifi.
- def [_wifi_refresh_thread](#) (self)
 - Recargar wifi con hilos.
- def [_on_wifi_info_done](#) (self, str estado, str red)
 - Estado del wifi.
- def [_update_system](#) (self)
 - Lee estadísticas de CPU, RAM, Disco y Temperatura de la Pi.
- def [_clean_tmp](#) (self)
 - Borrar /tmp.
- def [_clean_logs](#) (self)
 - Limpiar logs.
- def [_safe_poweroff](#) (self)
 - Ejecuta un comando de apagado seguro.
- def [_safe_restart](#) (self)
 - Ejecuta un comando de reinicio seguro.
- def [_go_back](#) (self)
 - Retorna al lanzador.
- def [_make_stat](#) (self, str label, str color)
 - Crea un widget de estadística con etiqueta y barra de progreso.
- def [_wrap_stat](#) (self, lbl, bar)
 - Envuelve un par de label/progress en un contenedor vertical.
- def [_update_clock](#) (self)
 - Actualiza la hora, fecha y el tiempo de actividad (uptime) del sistema.
- def [_change_volume](#) (self, int delta)
 - Ajusta el volumen maestro mediante 'amixer'.
- def [_update_volume](#) (self)
 - Consulta el volumen actual mediante 'amixer' y actualiza la UI.
- str [_run_cmd](#) (self, list cmd)
 - Ejecutor seguro de comandos de sistema.
- def [_bt_refresh_state](#) (self)
 - Consulta el estado (encendido/apagado) del módulo Bluetooth.
- def [_bt_enable](#) (self)
 - Activa el módulo Bluetooth mediante 'bluetoothctl'.

- def [_bt_disable](#) (self)
Desactiva el módulo Bluetooth y oculta la lista de dispositivos.
- def [_bt_scan](#) (self)
Inicia el proceso de escaneo en un hilo secundario.
- def [_bt_scan_thread](#) (self)
Hilo dedicado al escaneo de dispositivos Bluetooth.
- def [_on_bt_scan_done](#) (self, list devices)
Slot que recibe la lista de dispositivos escaneados y actualiza el QListWidget.
- def [_wifi_enable](#) (self)
Activa la radio Wi-Fi vía 'nmcli'.
- def [_wifi_disable](#) (self)
Desactiva la radio Wi-Fi vía 'nmcli'.
- def [_wifi_refresh](#) (self)
Inicia la actualización del estado Wi-Fi en un hilo secundario.
- def [_wifi_refresh_thread](#) (self)
Hilo encargado de parsear el estado, SSID y IP mediante 'nmcli'.
- def [_on_wifi_info_done](#) (self, str estado, str red)
Slot para aplicar en la UI los datos obtenidos del hilo Wi-Fi.
- def [_update_system](#) (self)
Refresca estadísticas de CPU, RAM, Disco y Temperatura.
- def [_clean_tmp](#) (self)
- def [_clean_logs](#) (self)
Purga registros de sistema antiguos (journalctl).
- def [_safe_poweroff](#) (self)
- def [_safe_restart](#) (self)
- def [_go_back](#) (self)
Regresa al menú principal (Launcher).

Private Attributes

- [_clock_timer](#)
- [_sys_timer](#)
- [_maint_clear_timer](#)

Static Private Attributes

- [_bt_scan_done](#) = pyqtSignal(list)
- [_wifi_info_done](#) = pyqtSignal(str, str)

6.53.1 Detailed Description

Pantalla principal de ajustes.

Interfaz principal de ajustes.

Conecta señales asíncronas para actualizar la UI desde hilos de hardware.

Utiliza señales personalizadas para actualizar la UI desde hilos secundarios, evitando bloqueos durante procesos lentos como el escaneo Bluetooth.

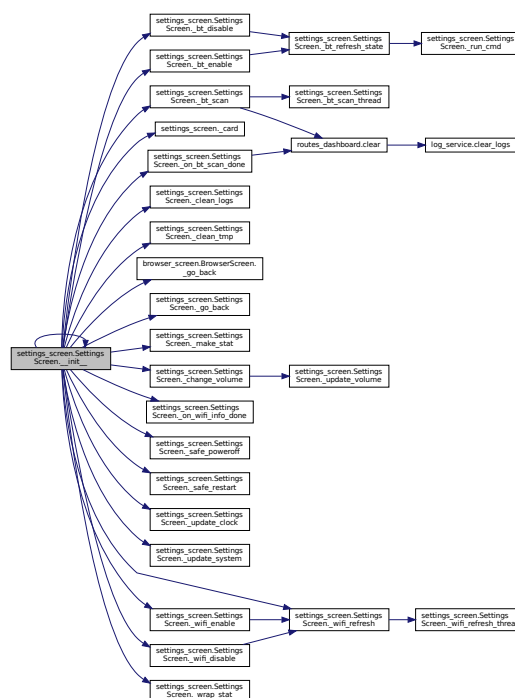
6.53.2 Constructor & Destructor Documentation

6.53.2.1 __init__() [1/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen.__init__(
    self,
    controller )
```

Inicializa los componentes y configura los timers de monitoreo.

Here is the call graph for this function:



6.53.2.2 __init__() [2/2]

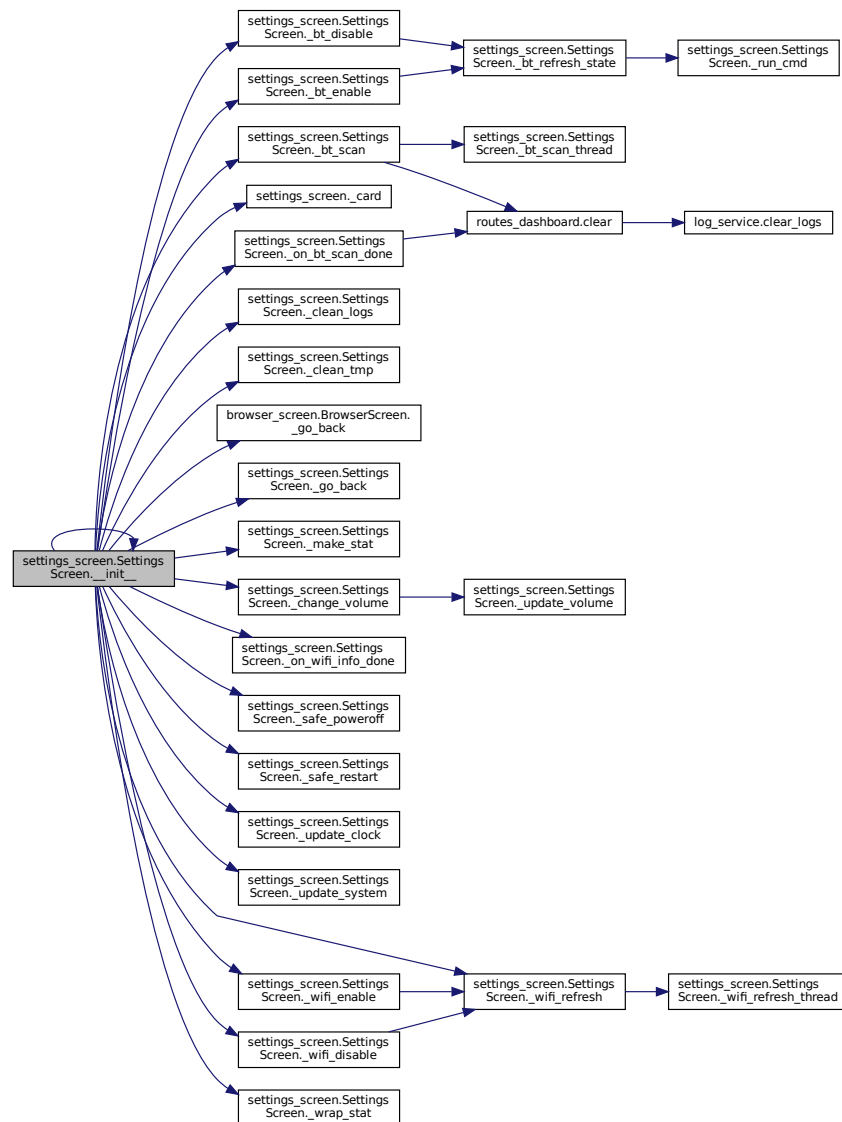
```
def settings_screen.SettingsScreen.__init__(
    self,
    controller )
```

Inicializa la UI y configura temporizadores de refresco.

Parameters

<i>controller</i>	Controlador que gestiona la navegación entre pantallas.
-------------------	---

Here is the call graph for this function:



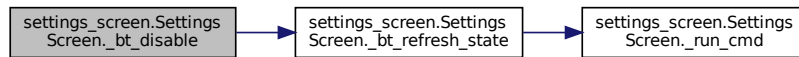
6.53.3 Member Function Documentation

6.53.3.1 _bt_disable() [1/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._bt_disable (
    self ) [private]
```

Deshabilitar bluetooth.

Here is the call graph for this function:

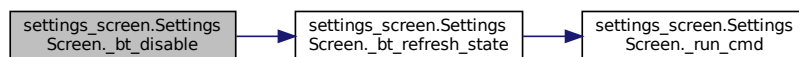


6.53.3.2 _bt_disable() [2/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._bt_disable (
    self ) [private]
```

Desactiva el módulo Bluetooth y oculta la lista de dispositivos.

Here is the call graph for this function:

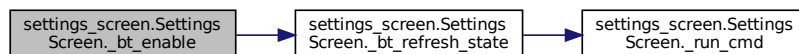


6.53.3.3 _bt_enable() [1/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._bt_enable (
    self ) [private]
```

Habilitar bluetooth.

Here is the call graph for this function:

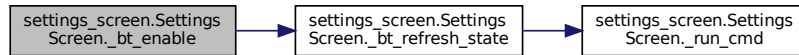


6.53.3.4 `_bt_enable()` [2/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._bt_enable (
    self ) [private]
```

Activa el módulo Bluetooth mediante 'bluetoothctl'.

Here is the call graph for this function:

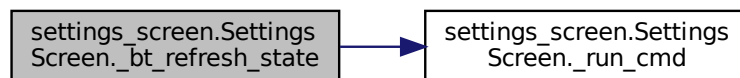


6.53.3.5 `_bt_refresh_state()` [1/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._bt_refresh_state (
    self ) [private]
```

Recarga el estado de bluetooth.

Here is the call graph for this function:

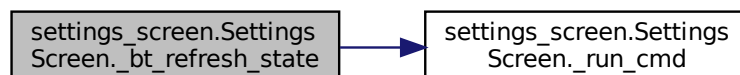


6.53.3.6 `_bt_refresh_state()` [2/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._bt_refresh_state (
    self ) [private]
```

Consulta el estado (encendido/apagado) del módulo Bluetooth.

Here is the call graph for this function:

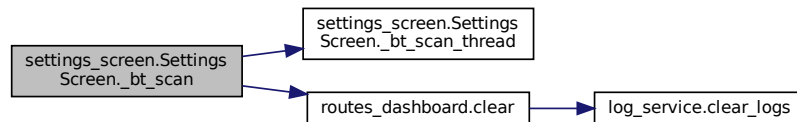


6.53.3.7 _bt_scan() [1/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._bt_scan (
    self ) [private]
```

Inicia el escaneo de dispositivos Bluetooth en un hilo separado.

Here is the call graph for this function:

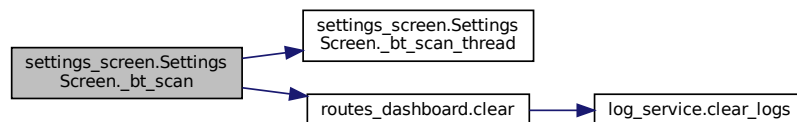


6.53.3.8 _bt_scan() [2/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._bt_scan (
    self ) [private]
```

Inicia el proceso de escaneo en un hilo secundario.

Here is the call graph for this function:



6.53.3.9 _bt_scan_thread() [1/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._bt_scan_thread (
    self ) [private]
```

Lógica de escaneo (ejecución síncrona en hilo).

6.53.3.10 _bt_scan_thread() [2/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._bt_scan_thread (
    self ) [private]
```

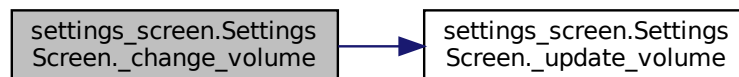
Hilo dedicado al escaneo de dispositivos Bluetooth.

6.53.3.11 _change_volume() [1/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._change_volume (
    self,
    int delta ) [private]
```

Cambia el nivel de volumen actual vía amixer.

Here is the call graph for this function:

**6.53.3.12 _change_volume()** [2/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._change_volume (
    self,
    int delta ) [private]
```

Ajusta el volumen maestro mediante 'amixer'.

Here is the call graph for this function:



6.53.3.13 `_clean_logs()` [1/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._clean_logs (
    self ) [private]
```

Limpiar logs.

6.53.3.14 `_clean_logs()` [2/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._clean_logs (
    self ) [private]
```

Purga registros de sistema antiguos (journalctl).

6.53.3.15 `_clean_tmp()` [1/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._clean_tmp (
    self ) [private]
```

Borrar /tmp.

6.53.3.16 `_clean_tmp()` [2/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._clean_tmp (
    self ) [private]
```

6.53.3.17 `_go_back()` [1/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._go_back (
    self ) [private]
```

Retorna al lanzador.

6.53.3.18 `_go_back()` [2/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._go_back (
    self ) [private]
```

Regresa al menú principal (Launcher).

6.53.3.19 _make_stat() [1/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._make_stat (
    self,
    str label,
    str color ) [private]
```

Crea un widget de barra de progreso para estadísticas del sistema.

6.53.3.20 _make_stat() [2/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._make_stat (
    self,
    str label,
    str color ) [private]
```

Crea un widget de estadística con etiqueta y barra de progreso.

Parameters

<i>label</i>	Texto de la etiqueta (ej. "CPU").
<i>color</i>	Color CSS para el 'chunk' de la barra de progreso.

Returns

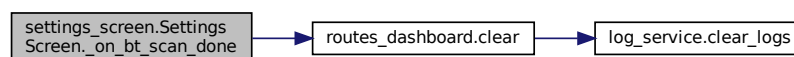
Tupla (QLabel, QProgressBar).

6.53.3.21 _on_bt_scan_done() [1/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._on_bt_scan_done (
    self,
    list devices ) [private]
```

Inicia el escaneo de dispositivos.

Here is the call graph for this function:



6.53.3.22 _on_bt_scan_done() [2/2]

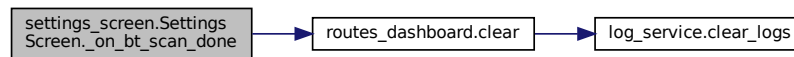
```
def settings_screen.SettingsScreen._on_bt_scan_done (
    self,
    list devices ) [private]
```

Slot que recibe la lista de dispositivos escaneados y actualiza el QListWidget.

Parameters

<i>devices</i>	Lista de strings con los dispositivos encontrados.
----------------	--

Here is the call graph for this function:



6.53.3.23 _on_wifi_info_done() [1/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._on_wifi_info_done (
    self,
    str estado,
    str red ) [private]
```

Estado del wifi.

6.53.3.24 _on_wifi_info_done() [2/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._on_wifi_info_done (
    self,
    str estado,
    str red ) [private]
```

Slot para aplicar en la UI los datos obtenidos del hilo Wi-Fi.

Parameters

<i>estado</i>	String 'enabled' o 'disabled'.
<i>red</i>	String con la información de red e IP.

6.53.3.25 `_run_cmd()` [1/2]

```
str settings_screen.SettingsScreen._run_cmd (
    self,
    list cmd ) [private]
```

Lanza comando de aplicaciones internas.

6.53.3.26 `_run_cmd()` [2/2]

```
str settings_screen.SettingsScreen._run_cmd (
    self,
    list cmd ) [private]
```

Ejecutor seguro de comandos de sistema.

Parameters

<i>cmd</i>	Lista de comandos (ej. ['bluetoothctl', 'show']).
------------	---

Returns

Salida del comando como string.

6.53.3.27 `_safe_poweroff()` [1/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._safe_poweroff (
    self ) [private]
```

Ejecuta un comando de apagado seguro.

6.53.3.28 `_safe_poweroff()` [2/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._safe_poweroff (
    self ) [private]
```

6.53.3.29 `_safe_restart()` [1/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._safe_restart (
    self ) [private]
```

Ejecuta un comando de reinicio seguro.

6.53.3.30 `_safe_restart()` [2/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._safe_restart (
    self ) [private]
```

6.53.3.31 `_update_clock()` [1/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._update_clock (
    self ) [private]
```

Actualiza el reloj, fecha y tiempo de actividad (uptime).

6.53.3.32 `_update_clock()` [2/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._update_clock (
    self ) [private]
```

Actualiza la hora, fecha y el tiempo de actividad (uptime) del sistema.

6.53.3.33 `_update_system()` [1/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._update_system (
    self ) [private]
```

Lee estadísticas de CPU, RAM, Disco y Temperatura de la Pi.

6.53.3.34 `_update_system()` [2/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._update_system (
    self ) [private]
```

Refresca estadísticas de CPU, RAM, Disco y Temperatura.

Lee directamente de /proc/stat y sysfs para un rendimiento óptimo.

6.53.3.35 `_update_volume()` [1/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._update_volume (
    self ) [private]
```

Lee el nivel de volumen actual vía amixer.

6.53.3.36 `_update_volume()` [2/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._update_volume (
    self ) [private]
```

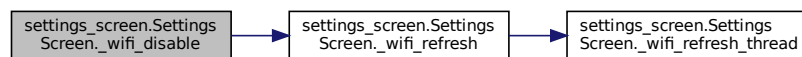
Consulta el volumen actual mediante 'amixer' y actualiza la UI.

6.53.3.37 `_wifi_disable()` [1/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._wifi_disable (
    self ) [private]
```

Deshabilitar wifi.

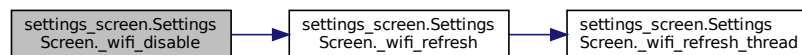
Here is the call graph for this function:

**6.53.3.38** `_wifi_disable()` [2/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._wifi_disable (
    self ) [private]
```

Desactiva la radio Wi-Fi vía 'nmcli'.

Here is the call graph for this function:

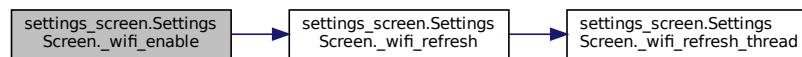


6.53.3.39 _wifi_enable() [1/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._wifi_enable (  
    self ) [private]
```

Habilitar wifi.

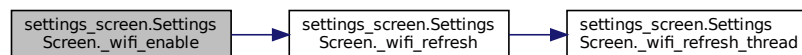
Here is the call graph for this function:

**6.53.3.40 _wifi_enable()** [2/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._wifi_enable (  
    self ) [private]
```

Activa la radio Wi-Fi vía 'nmcli'.

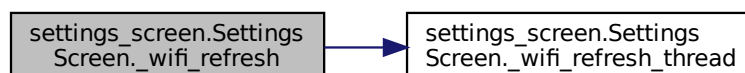
Here is the call graph for this function:

**6.53.3.41 _wifi_refresh()** [1/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._wifi_refresh (  
    self ) [private]
```

Recargar wifi.

Here is the call graph for this function:

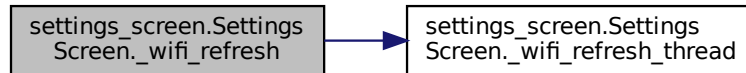


6.53.3.42 `_wifi_refresh()` [2/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._wifi_refresh (
    self ) [private]
```

Inicia la actualización del estado Wi-Fi en un hilo secundario.

Here is the call graph for this function:

**6.53.3.43** `_wifi_refresh_thread()` [1/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._wifi_refresh_thread (
    self ) [private]
```

Recargar wifi con hilos.

6.53.3.44 `_wifi_refresh_thread()` [2/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._wifi_refresh_thread (
    self ) [private]
```

Hilo encargado de parsear el estado, SSID y IP mediante 'nmcli'.

6.53.3.45 `_wrap_stat()` [1/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._wrap_stat (
    self,
    lbl,
    bar ) [private]
```

6.53.3.46 `_wrap_stat()` [2/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen._wrap_stat (
    self,
    lbl,
    bar ) [private]
```

Envuelve un par de label/progress en un contenedor vertical.

Returns

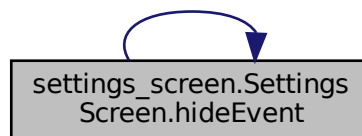
QWidget configurado.

6.53.3.47 `hideEvent()` [1/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen.hideEvent (
    self,
    event )
```

Detiene los procesos en segundo plano al cerrar.

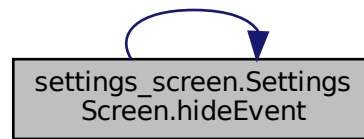
Here is the call graph for this function:

**6.53.3.48** `hideEvent()` [2/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen.hideEvent (
    self,
    event )
```

Trigger automático al ocultarse la pantalla; detiene los timers.

Here is the call graph for this function:

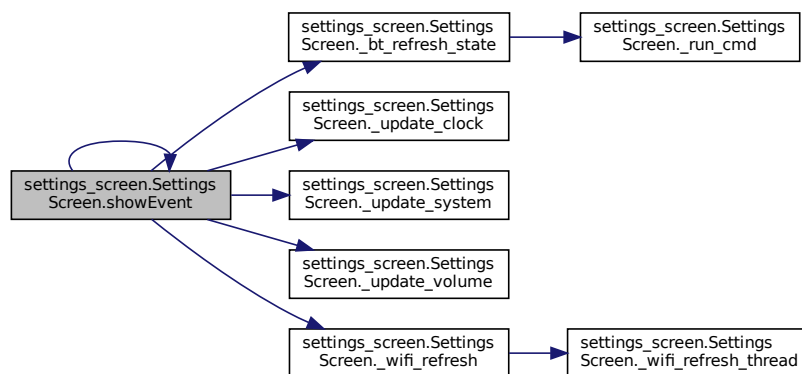


6.53.3.49 showEvent() [1/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen.showEvent (
    self,
    event )
```

Inicia los timers al mostrar la pantalla.

Here is the call graph for this function:

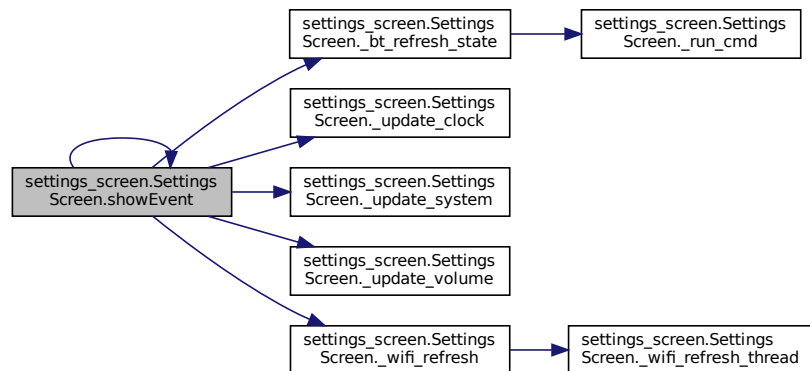


6.53.3.50 showEvent() [2/2]

```
def settings_screen.SettingsScreen.showEvent (
    self,
    event )
```

Trigger automático al mostrarse la pantalla; inicia los timers.

Here is the call graph for this function:



6.53.4 Member Data Documentation

6.53.4.1 `_bt_scan_done`

```
settings_screen.SettingsScreen._bt_scan_done = pyqtSignal(list) [static], [private]
```

6.53.4.2 `_clock_timer`

```
settings_screen.SettingsScreen._clock_timer [private]
```

6.53.4.3 `_maint_clear_timer`

```
settings_screen.SettingsScreen._maint_clear_timer [private]
```

6.53.4.4 `_sys_timer`

```
settings_screen.SettingsScreen._sys_timer [private]
```

6.53.4.5 `_wifi_info_done`

```
settings_screen.SettingsScreen._wifi_info_done = pyqtSignal(str, str) [static], [private]
```

6.53.4.6 `bar_cpu`

```
settings_screen.SettingsScreen.bar_cpu
```

6.53.4.7 `bar_disk`

```
settings_screen.SettingsScreen.bar_disk
```

6.53.4.8 `bar_ram`

```
settings_screen.SettingsScreen.bar_ram
```

6.53.4.9 `bar_vol`

```
settings_screen.SettingsScreen.bar_vol
```

6.53.4.10 `btn_back`

```
settings_screen.SettingsScreen.btn_back
```

6.53.4.11 `btn_bt_off`

```
settings_screen.SettingsScreen.btn_bt_off
```

6.53.4.12 `btn_bt_on`

```
settings_screen.SettingsScreen.btn_bt_on
```

6.53.4.13 btn_bt_scan

```
settings_screen.SettingsScreen.btn_bt_scan
```

6.53.4.14 btn_clean_logs

```
settings_screen.SettingsScreen.btn_clean_logs
```

6.53.4.15 btn_clean_tmp

```
settings_screen.SettingsScreen.btn_clean_tmp
```

6.53.4.16 btn_poweroff

```
settings_screen.SettingsScreen.btn_poweroff
```

6.53.4.17 btn_restart

```
settings_screen.SettingsScreen.btn_restart
```

6.53.4.18 btn_vol_down

```
settings_screen.SettingsScreen.btn_vol_down
```

6.53.4.19 btn_vol_up

```
settings_screen.SettingsScreen.btn_vol_up
```

6.53.4.20 btn_wifi_off

```
settings_screen.SettingsScreen.btn_wifi_off
```

6.53.4.21 btn_wifi_on

```
settings_screen.SettingsScreen.btn_wifi_on
```

6.53.4.22 btn_wifi_refresh

```
settings_screen.SettingsScreen.btn_wifi_refresh
```

6.53.4.23 controller

```
settings_screen.SettingsScreen.controller
```

6.53.4.24 lbl_bt_state

```
settings_screen.SettingsScreen.lbl_bt_state
```

6.53.4.25 lbl_date

```
settings_screen.SettingsScreen.lbl_date
```

6.53.4.26 lbl_maint_status

```
settings_screen.SettingsScreen.lbl_maint_status
```

6.53.4.27 lbl_temp

```
settings_screen.SettingsScreen.lbl_temp
```

6.53.4.28 lbl_time

```
settings_screen.SettingsScreen.lbl_time
```

6.53.4.29 lbl_uptime

`settings_screen.SettingsScreen.lbl_uptime`

6.53.4.30 lbl_vol

`settings_screen.SettingsScreen.lbl_vol`

6.53.4.31 lbl_wifi_ip

`settings_screen.SettingsScreen.lbl_wifi_ip`

6.53.4.32 lbl_wifi_net

`settings_screen.SettingsScreen.lbl_wifi_net`

6.53.4.33 list_bt

`settings_screen.SettingsScreen.list_bt`

The documentation for this class was generated from the following files:

- `ui/apps/settings/settings_screen.py`
- `ui/screens/settings_screen.py`

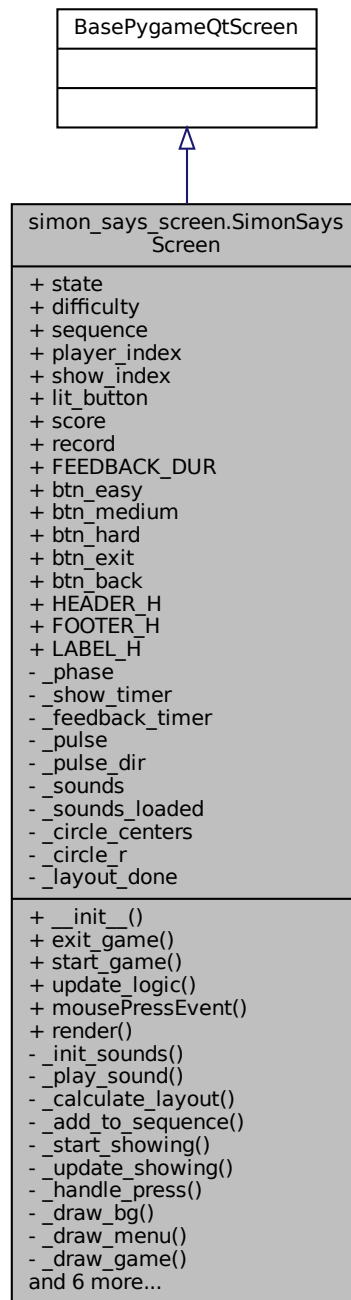
6.54 `simon_says_screen.SimonSaysScreen` Class Reference

Pantalla interactiva del juego Simón Dice con optimizaciones ergonómicas para adultos mayores.

Inheritance diagram for `simon_says_screen.SimonSaysScreen`:



Collaboration diagram for `simon_says_screen.SimonSaysScreen`:



Public Member Functions

- `def __init__ (self, controller=None, width=1024, height=600)`
Constructor de la clase `SimonSaysScreen`.
- `def exit_game (self)`
Cierra de forma ordenada el sub-entorno de ejecución de Pygame y retorna al launcher de Qt.
- `def start_game (self, str difficulty)`

- Inicializa los parámetros de control e inicia una nueva partida.*
- def `update_logic` (self)
 - Motor cíclico principal para la resolución de tiempos y animaciones por interpolación.*
- def `mousePressEvent` (self, event)
 - Enrutador nativo de la capa de eventos de Qt transformados al entorno físico de Pygame.*
- def `render` (self)
 - Orquestador del ciclo de dibujo principal sobre la superficie gráfica activa.*

Public Attributes

- `state`
- `difficulty`
 - < Máquina de estados lógicos principal ("menu" | "showing" | "waiting" | "correct" | "wrong" | "win").
- `sequence`
 - < Clave identificadora de dificultad activa.
- `player_index`
 - < Vector de enteros [0-3] que almacena la secuencia de colores de la ronda actual.
- `show_index`
 - < Puntero de control del paso de la secuencia que está ingresando el usuario.
- `lit_button`
 - < Puntero del paso que está siendo reproducido por el motor en modo "showing".
- `score`
 - < Índice entero del botón actualmente activo/iluminado en pantalla (None si están todos apagados).
- `record`
 - < Puntuación de la ronda actual (basada en la longitud de la secuencia).
- `FEEDBACK_DUR`
 - < Temporizador residual para sostener las pantallas superpuestas (overlays) de acierto/error.
- `btn_easy`
 - < Control de estado de resolución de las coordenadas físicas del lienzo.
- `btn_medium`
- `btn_hard`
- `btn_exit`
- `btn_back`

Static Public Attributes

- int `HEADER_H` = 120
- int `FOOTER_H` = 68
- int `LABEL_H` = 110

Private Member Functions

- def `_init_sounds` (self)
 - Sintetiza matemáticamente ondas senoidales e inicializa el subsistema de sonido.*
- def `_play_sound` (self, key)
 - Lanza de forma asíncrona la reproducción del búfer de sonido indexado.*
- def `_calculate_layout` (self)
 - Distribuye espacialmente 4 inductores circulares idénticos alineados de forma horizontal.*
- def `_add_to_sequence` (self)

- `_start_showing` (self)
Añade un nuevo índice aleatorio $[0-3]$ a la secuencia para subir el nivel.
- `_update_showing` (self, dt)
Configura las variables para iniciar la reproducción automática de colores.
- `_handle_press` (self, pos)
Máquina de estados secundaria que gestiona el ritmo de parpadeo de los colores.
- `_draw_bg` (self)
Evalúa mediante cálculo analítico de distancias euclidianas la colisión radial de los clicks.
- `_draw_menu` (self)
Renderiza el fondo de la pantalla aplicando un gradiente lineal de color vertical.
- `_draw_game` (self)
Dibuja la interfaz completa del Menú Principal, selectores de dificultad y récords.
- `_draw_header` (self)
Renderiza el escenario de juego activo orquestando la composición de capas.
- `_draw_color_label` (self)
Compone el panel superior (HUD informativo) de control de la partida.
- `_draw_circles` (self)
Refuerzo cognitivo textual.
- `_draw_footer` (self)
Genera y dibuja los círculos interactivos en sus respectivas posiciones calculadas.
- `_draw_feedback_overlay` (self)
Dibuja la barra inferior de control que aloja el botón de abortar partida.
- `_draw_win` (self)
Compone un telón translúcido superpuesto a pantalla completa para comunicar el resultado.
- `_draw_win` (self)
Renderiza los mensajes e hitos gráficos correspondientes a la victoria por completar el nivel.

Private Attributes

- `_phase`
< Mejor marca histórica registrada en la sesión de juego.
- `_show_timer`
< Estado transitorio del reloj interno de reproducción ("ready" | "on" | "off").
- `_feedback_timer`
< Acumulador temporal para sincronizar los tiempos de encendido y apagado de luces.
- `_pulse`
< Duración estática en segundos de las animaciones de retroalimentación.
- `_pulse_dir`
< Factor normalizado de interpolación $[0.0, 1.0]$ para la animación de pulsación de acierto.
- `_sounds`
< Dirección matemática del pulso (1 ascendente, -1 descendente).
- `_sounds_loaded`
< Diccionario que indexa las muestras de sonido dinámicas generadas (`{id: Sound}`).
- `_circle_centers`
< Estado del subsistema de síntesis matemática de sonido de la pantalla.
- `_circle_r`
< Colección de tuplas (x, y) con el baricentro geométrico calculado para los 4 botones circulares.
- `_layout_done`
< Radio óptimo calculado en píxeles para los botones circulares de juego.

6.54.1 Detailed Description

Pantalla interactiva del juego Simón Dice con optimizaciones ergonómicas para adultos mayores.

6.54.2 Constructor & Destructor Documentation

6.54.2.1 `__init__()`

```
def simon_says_screen.SimonSaysScreen.__init__ (
    self,
    controller = None,
    width = 1024,
    height = 600 )
```

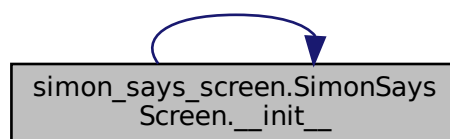
Constructor de la clase [SimonSaysScreen](#).

Inicializa la máquina de estados lógicos y define los contenedores de colisión geométrica.

Parameters

<i>controller</i>	Instancia del enrutador o máquina de control de interfaces de la app.
<i>width</i>	Dimensión horizontal por defecto del lienzo de dibujo.
<i>height</i>	Dimensión vertical por defecto del lienzo de dibujo.

Here is the call graph for this function:



6.54.3 Member Function Documentation

6.54.3.1 `_add_to_sequence()`

```
def simon_says_screen.SimonSaysScreen._add_to_sequence (
    self ) [private]
```

Añade un nuevo índice aleatorio [0-3] a la secuencia para subir el nivel.

6.54.3.2 `_calculate_layout()`

```
def simon_says_screen.SimonSaysScreen._calculate_layout (
    self ) [private]
```

Distribuye espacialmente 4 inductores circulares idénticos alineados de forma horizontal.

Calcula de forma dinámica el radio ideal óptimo y equidistante, aislando las zonas sensibles reservadas para el Header, el subpanel textual y el Footer para mitigar solapamientos visuales.

6.54.3.3 `_draw_bg()`

```
def simon_says_screen.SimonSaysScreen._draw_bg (
    self ) [private]
```

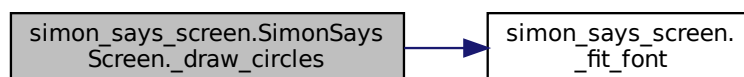
Renderiza el fondo de la pantalla aplicando un gradiente lineal de color vertical.

6.54.3.4 `_draw_circles()`

```
def simon_says_screen.SimonSaysScreen._draw_circles (
    self ) [private]
```

Genera y dibuja los círculos interactivos en sus respectivas posiciones calculadas.

Aplica efectos tridimensionales mediante sombreado alfa simulado y destellos de arco superiores para realzar el estado luminoso ("lit") de los componentes. Here is the call graph for this function:



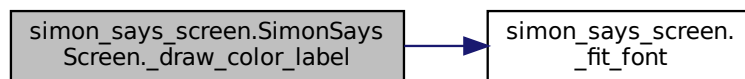
6.54.3.5 `_draw_color_label()`

```
def simon_says_screen.SimonSaysScreen._draw_color_label (
    self ) [private]
```

Refuerzo cognitivo textual.

Renderiza el nombre del color activo en letras gigantes.

Proporciona una vía secundaria de discriminación a usuarios con daltonismo o fatiga visual. Here is the call graph for this function:

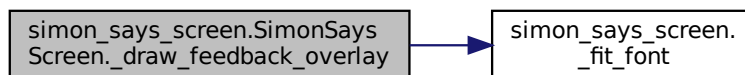


6.54.3.6 `_draw_feedback_overlay()`

```
def simon_says_screen.SimonSaysScreen._draw_feedback_overlay (
    self ) [private]
```

Compone un telón translúcido superpuesto a pantalla completa para comunicar el resultado.

Here is the call graph for this function:

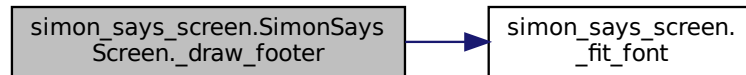


6.54.3.7 _draw_footer()

```
def simon_says_screen.SimonSaysScreen._draw_footer (
    self ) [private]
```

Dibuja la barra inferior de control que aloja el botón de abortar partida.

Here is the call graph for this function:

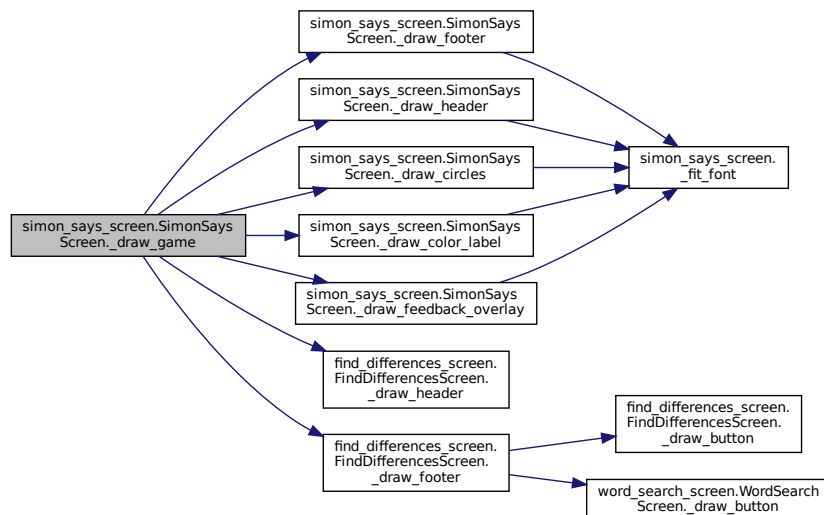


6.54.3.8 _draw_game()

```
def simon_says_screen.SimonSaysScreen._draw_game (
    self ) [private]
```

Renderiza el escenario de juego activo orquestando la composición de capas.

Here is the call graph for this function:

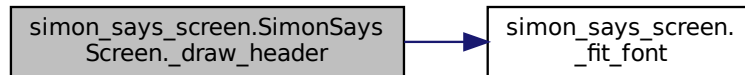


6.54.3.9 `_draw_header()`

```
def simon_says_screen.SimonSaysScreen._draw_header (
    self ) [private]
```

Compone el panel superior (HUD informativo) de control de la partida.

Here is the call graph for this function:

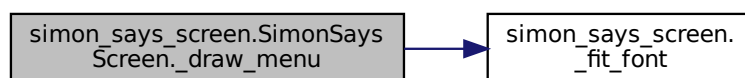


6.54.3.10 `_draw_menu()`

```
def simon_says_screen.SimonSaysScreen._draw_menu (
    self ) [private]
```

Dibuja la interfaz completa del Menú Principal, selectores de dificultad y récords.

Here is the call graph for this function:

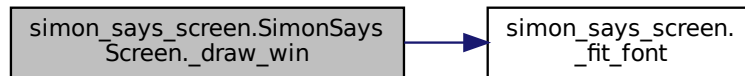


6.54.3.11 `_draw_win()`

```
def simon_says_screen.SimonSaysScreen._draw_win (
    self ) [private]
```

Renderiza los mensajes e hitos gráficos correspondientes a la victoria por completar el nivel.

Here is the call graph for this function:



6.54.3.12 `_handle_press()`

```
def simon_says_screen.SimonSaysScreen._handle_press (
    self,
    pos ) [private]
```

Evalúa mediante cálculo analítico de distancias euclidianas la colisión radial de los clicks.

Aplica un margen de tolerancia perimetral (+12 píxeles) para mitigar imprecisiones asociadas a temblores o baja sensibilidad en pantallas táctiles resistivas/capacitivas.

Parameters

<code>pos</code>	Tupla (<code>x</code> , <code>y</code>) posicional de entrada.
------------------	--

Here is the call graph for this function:



6.54.3.13 `_init_sounds()`

```
def simon_says_screen.SimonSaysScreen._init_sounds (
    self ) [private]
```

Sintetiza matemáticamente ondas senoidales e inicializa el subsistema de sonido.

Resiliencia de ejecución: Utiliza transformaciones de matrices y envolventes exponenciales decrecientes por software a través de NumPy. Si las librerías científicas o el hardware del controlador de sonido están ausentes, intercepta la excepción para evitar un fallo crítico (crash).

6.54.3.14 `_play_sound()`

```
def simon_says_screen.SimonSaysScreen._play_sound (
    self,
    key ) [private]
```

Lanza de forma asíncrona la reproducción del búfer de sonido indexado.

Parameters

<i>key</i>	Identificador único del recurso sonoro (<i>int</i> para colores <i>str</i> para efectos).
------------	--

6.54.3.15 `_start_showing()`

```
def simon_says_screen.SimonSaysScreen._start_showing (
    self ) [private]
```

Configura las variables para iniciar la reproducción automática de colores.

6.54.3.16 `_update_showing()`

```
def simon_says_screen.SimonSaysScreen._update_showing (
    self,
    dt ) [private]
```

Máquina de estados secundaria que gestiona el ritmo de parpadeo de los colores.

Parameters

<i>dt</i>	Fracción de tiempo transcurrido (Delta Time).
-----------	---

Here is the call graph for this function:

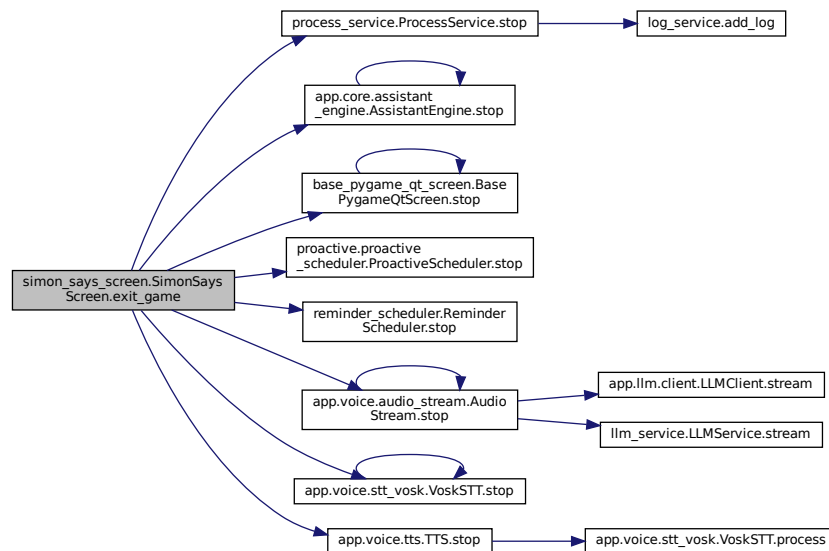


6.54.3.17 exit_game()

```
def simon_says_screen.SimonSaysScreen.exit_game (
    self )
```

Cierra de forma ordenada el sub-entorno de ejecución de Pygame y retorna al launcher de Qt.

Here is the call graph for this function:



6.54.3.18 mousePressEvent()

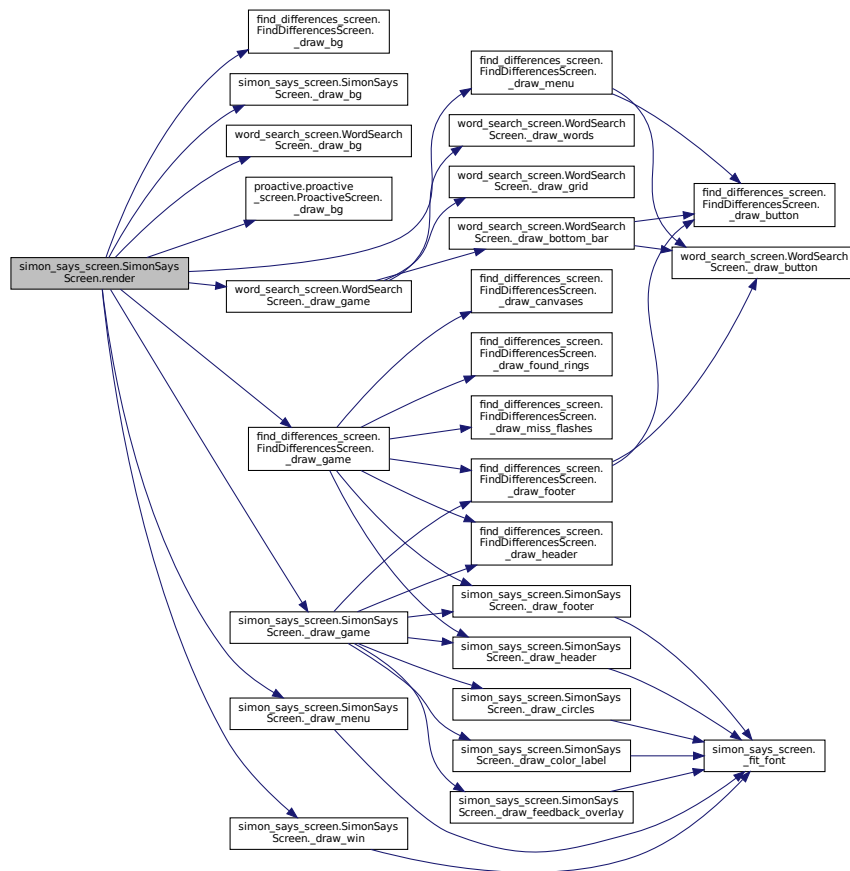
```
def simon_says_screen.SimonSaysScreen.mousePressEvent (
    self,
    event )
```

Enrutador nativo de la capa de eventos de Qt transformados al entorno físico de Pygame.

Parameters

<i>event</i>	Instancia del evento nativo de tipo <code>QMouseEvent</code> .
--------------	--

Here is the call graph for this function:



6.54.3.20 start_game()

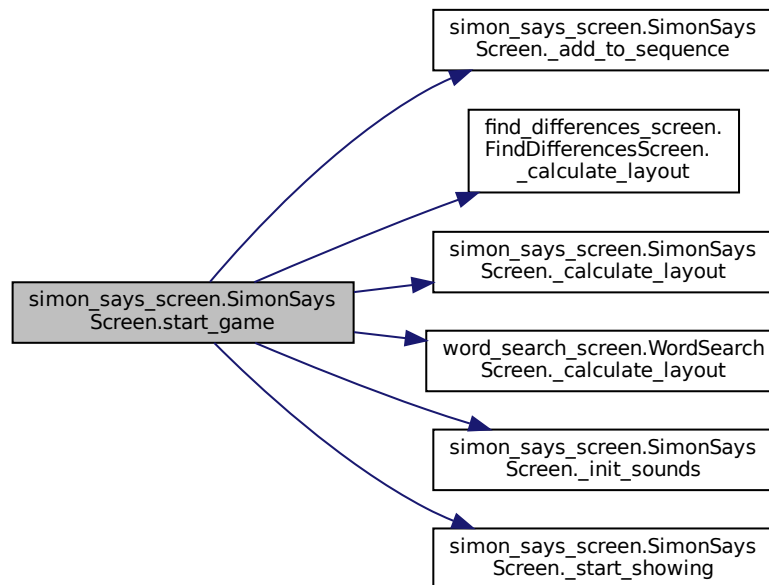
```
def simon_says_screen.SimonSaysScreen.start_game (
    self,
    str difficulty )
```

Inicializa los parámetros de control e inicia una nueva partida.

Parameters

<i>difficulty</i>	Cadena de texto que configura la velocidad del temporizador del juego.
-------------------	--

Here is the call graph for this function:

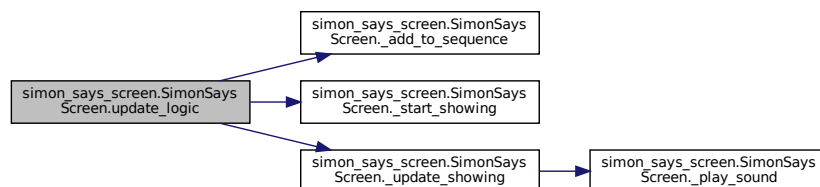


6.54.3.21 update_logic()

```
def simon_says_screen.SimonSaysScreen.update_logic (
    self )
```

Motor cíclico principal para la resolución de tiempos y animaciones por interpolación.

Controla de forma no bloqueante el paso del tiempo entre destellos y el desvanecimiento de las transiciones de las pantallas superpuestas (overlays) de respuesta. Here is the call graph for this function:



6.54.4 Member Data Documentation

6.54.4.1 `_circle_centers`

`simon_says_screen.SimonSaysScreen._circle_centers` [private]

< Estado del subsistema de síntesis matemática de sonido de la pantalla.

6.54.4.2 `_circle_r`

`simon_says_screen.SimonSaysScreen._circle_r` [private]

< Colección de tuplas (x, y) con el baricentro geométrico calculado para los 4 botones circulares.

6.54.4.3 `_feedback_timer`

`simon_says_screen.SimonSaysScreen._feedback_timer` [private]

< Acumulador temporal para sincronizar los tiempos de encendido y apagado de luces.

6.54.4.4 `_layout_done`

`simon_says_screen.SimonSaysScreen._layout_done` [private]

< Radio óptimo calculado en píxeles para los botones circulares de juego.

6.54.4.5 `_phase`

`simon_says_screen.SimonSaysScreen._phase` [private]

< Mejor marca histórica registrada en la sesión de juego.

6.54.4.6 `_pulse`

`simon_says_screen.SimonSaysScreen._pulse` [private]

< Duración estática en segundos de las animaciones de retroalimentación.

6.54.4.7 `_pulse_dir`

`simon_says_screen.SimonSaysScreen._pulse_dir` [private]

< Factor normalizado de interpolación `[0.0, 1.0]` para la animación de pulsación de acierto.

6.54.4.8 `_show_timer`

`simon_says_screen.SimonSaysScreen._show_timer` [private]

< Estado transitorio del reloj interno de reproducción ("ready" | "on" | "off").

6.54.4.9 `_sounds`

`simon_says_screen.SimonSaysScreen._sounds` [private]

< Dirección matemática del pulso (1 ascendente, -1 descendente).

6.54.4.10 `_sounds_loaded`

`simon_says_screen.SimonSaysScreen._sounds_loaded` [private]

< Diccionario que indexa las muestras de sonido dinámicas generadas (`{id: Sound}`).

6.54.4.11 `btn_back`

`simon_says_screen.SimonSaysScreen.btn_back`

6.54.4.12 `btn_easy`

`simon_says_screen.SimonSaysScreen.btn_easy`

< Control de estado de resolución de las coordenadas físicas del lienzo.

6.54.4.13 `btn_exit`

`simon_says_screen.SimonSaysScreen.btn_exit`

6.54.4.14 `btn_hard`

`simon_says_screen.SimonSaysScreen.btn_hard`

6.54.4.15 `btn_medium`

`simon_says_screen.SimonSaysScreen.btn_medium`

6.54.4.16 `difficulty`

`simon_says_screen.SimonSaysScreen.difficulty`

< Máquina de estados lógicos principal ("menu" | "showing" | "waiting" | "correct" | "wrong" | "win").

6.54.4.17 `FEEDBACK_DUR`

`simon_says_screen.SimonSaysScreen.FEEDBACK_DUR`

< Temporizador residual para sostener las pantallas superpuestas (overlays) de acierto/error.

6.54.4.18 `FOOTER_H`

```
int simon_says_screen.SimonSaysScreen.FOOTER_H = 68 [static]
```

6.54.4.19 `HEADER_H`

```
int simon_says_screen.SimonSaysScreen.HEADER_H = 120 [static]
```

6.54.4.20 LABEL_H

```
int simon_says_screen.SimonSaysScreen.LABEL_H = 110 [static]
```

6.54.4.21 lit_button

```
simon_says_screen.SimonSaysScreen.lit_button
```

< Puntero del paso que está siendo reproducido por el motor en modo "showing".

6.54.4.22 player_index

```
simon_says_screen.SimonSaysScreen.player_index
```

< Vector de enteros [0-3] que almacena la secuencia de colores de la ronda actual.

6.54.4.23 record

```
simon_says_screen.SimonSaysScreen.record
```

< Puntuación de la ronda actual (basada en la longitud de la secuencia).

6.54.4.24 score

```
simon_says_screen.SimonSaysScreen.score
```

< Índice entero del botón actualmente activo/iluminado en pantalla (None si están todos apagados).

6.54.4.25 sequence

```
simon_says_screen.SimonSaysScreen.sequence
```

< Clave identificadora de dificultad activa.

6.54.4.26 show_index

`simon_says_screen.SimonSaysScreen.show_index`

< Puntero de control del paso de la secuencia que está ingresando el usuario.

6.54.4.27 state

`simon_says_screen.SimonSaysScreen.state`

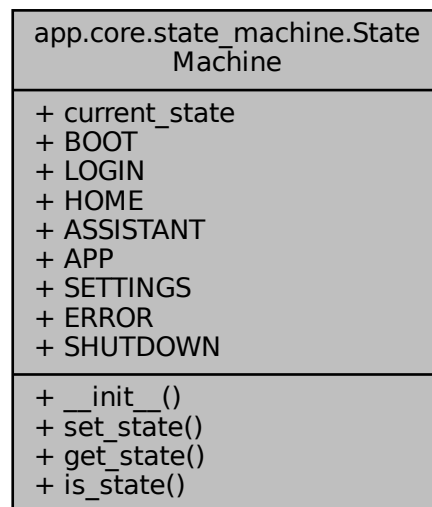
The documentation for this class was generated from the following file:

- [ui/apps/games/simon_says_screen.py](#)

6.55 app.core.state_machine.StateMachine Class Reference

Clase encargada de gobernar la máquina de estados global del sistema.

Collaboration diagram for `app.core.state_machine.StateMachine`:



Public Member Functions

- `def __init__(self)`
Inicializa la máquina de estados posicionando al sistema en la fase de arranque.
- `def set_state(self, state)`
Modifica de forma activa el estado del sistema y traza el cambio en consola.
- `def get_state(self)`
Recupera el estado actual en el que se encuentra el autómata.
- `def is_state(self, state)`
Realiza una evaluación booleana rápida para comprobar si el sistema coincide con un estado concreto.

Public Attributes

- `current_state`

Almacena de forma volátil el identificador del estado actual del robot.

Static Public Attributes

- string `BOOT` = "boot"
Estado inicial de arranque, carga de archivos de configuración y chequeo de hardware.
- string `LOGIN` = "login"
Pantalla de inicio esperando reconocimiento facial o login explícito de usuario.
- string `HOME` = "home"
Estado base o Launcher principal (Home) una vez que el usuario ha iniciado sesión.
- string `ASSISTANT` = "assistant"
Estado activo de interacción conversacional (STT, LLM y síntesis de voz TTS funcionando).
- string `APP` = "app"
Estado en el que una aplicación (nativa o proceso externo) se encuentra en primer plano.
- string `SETTINGS` = "settings"
Panel de configuración del sistema o menús técnicos de calibración en pantalla.
- string `ERROR` = "error"
Estado crítico de fallo o excepción descontrolada en algún subsistema core.
- string `SHUTDOWN` = "shutdown"
Secuencia de apagado ordenado, cierre de bases de datos y liberación de periféricos.

6.55.1 Detailed Description

Clase encargada de gobernar la máquina de estados global del sistema.

6.55.2 Constructor & Destructor Documentation

6.55.2.1 `__init__()`

```
def app.core.state_machine.StateMachine.__init__ (
    self )
```

Inicializa la máquina de estados posicionando al sistema en la fase de arranque.

6.55.3 Member Function Documentation

6.55.3.1 get_state()

```
def app.core.state_machine.StateMachine.get_state (
    self )
```

Recupera el estado actual en el que se encuentra el autómata.

Returns

str Identificador de texto del estado actual.

6.55.3.2 is_state()

```
def app.core.state_machine.StateMachine.is_state (
    self,
    state )
```

Realiza una evaluación booleana rápida para comprobar si el sistema coincide con un estado concreto.

Parameters

<i>state</i>	Estado con el que se desea contrastar la situación actual.
--------------	--

Returns

bool True si coincide el estado consultado, False en caso contrario.

6.55.3.3 set_state()

```
def app.core.state_machine.StateMachine.set_state (
    self,
    state )
```

Modifica de forma activa el estado del sistema y traza el cambio en consola.

Parameters

<i>state</i>	Cadena de texto que representa el nuevo estado objetivo (se recomienda usar las constantes de la clase).
--------------	--

6.55.4 Member Data Documentation

6.55.4.1 APP

```
string app.core.state_machine.StateMachine.APP = "app" [static]
```

Estado en el que una aplicación (nativa o proceso externo) se encuentra en primer plano.

6.55.4.2 ASSISTANT

```
string app.core.state_machine.StateMachine.ASSISTANT = "assistant" [static]
```

Estado activo de interacción conversacional (STT, LLM y síntesis de voz TTS funcionando).

6.55.4.3 BOOT

```
string app.core.state_machine.StateMachine.BOOT = "boot" [static]
```

Estado inicial de arranque, carga de archivos de configuración y chequeo de hardware.

6.55.4.4 current_state

```
app.core.state_machine.StateMachine.current_state
```

Almacena de forma volátil el identificador del estado actual del robot.

6.55.4.5 ERROR

```
string app.core.state_machine.StateMachine.ERROR = "error" [static]
```

Estado crítico de fallo o excepción descontrolada en algún subsistema core.

6.55.4.6 HOME

```
string app.core.state_machine.StateMachine.HOME = "home" [static]
```

Estado base o Launcher principal (Home) una vez que el usuario ha iniciado sesión.

6.55.4.7 LOGIN

```
string app.core.state_machine.StateMachine.LOGIN = "login" [static]
```

Pantalla de inicio esperando reconocimiento facial o login explícito de usuario.

6.55.4.8 SETTINGS

```
string app.core.state_machine.StateMachine.SETTINGS = "settings" [static]
```

Panel de configuración del sistema o menús técnicos de calibración en pantalla.

6.55.4.9 SHUTDOWN

```
string app.core.state_machine.StateMachine.SHUTDOWN = "shutdown" [static]
```

Secuencia de apagado ordenado, cierre de bases de datos y liberación de periféricos.

The documentation for this class was generated from the following file:

- core/[state_machine.py](#)

6.56 app.core.system_apps.SystemApps Class Reference

Clase estática encargada del enrutamiento y ejecución segura de aplicaciones.

Collaboration diagram for app.core.system_apps.SystemApps:

app.core.system_apps.SystemApps
+ APPS - _last_launch_time - _last_launch_time - _cooldown_seconds
+ launch()

Public Member Functions

- def `launch` (cls, app_id)

Ejecuta o enruta una aplicación del sistema aplicando filtros de seguridad táctil.

Static Public Attributes

- dictionary `APPS`

Diccionario de mapeo que define el identificador de la aplicación y su comando o ruta interna de ejecución.

Private Attributes

- `_last_launch_time`

Static Private Attributes

- int `_last_launch_time` = 0

Marca de tiempo Unix (en segundos) que registra el momento exacto de la última ejecución exitosa.

- float `_cooldown_seconds` = 2.0

Intervalo de tiempo mínimo (en segundos) requerido entre pulsaciones consecutivas para mitigar clics fantasmas.

6.56.1 Detailed Description

Clase estática encargada del enrutamiento y ejecución segura de aplicaciones.

Incorpora un mecanismo electrónico/lógico anti-rebote (de-bounce) para pantallas táctiles.

6.56.2 Member Function Documentation

6.56.2.1 `launch()`

```
def app.core.system_apps.SystemApps.launch (
    cls,
    app_id )
```

Ejecuta o enruta una aplicación del sistema aplicando filtros de seguridad táctil.

Evalúa la diferencia de tiempo desde la última pulsación para interceptar dobles clics accidentales. Si el ID de la aplicación está marcado como `internal:`, delega el control retornando el prefijo; si es una lista de comandos del sistema, barre el PATH del sistema operativo usando `shutil.which` para lanzar el binario disponible en segundo plano de forma no bloqueante.

Parameters

<code>app↔ _id</code>	Identificador textual único de la aplicación que se desea inicializar.
---------------------------	--

Returns

mixed Retorna una cadena str con el prefijo 'internal:' si la app pertenece a la UI nativa.

bool Retorna True si la aplicación externa se ejecutó con éxito, o False ante errores o app no registrada.

6.56.3 Member Data Documentation

6.56.3.1 _cooldown_seconds

```
float app.core.system_apps.SystemApps._cooldown_seconds = 2.0 [static], [private]
```

Intervalo de tiempo mínimo (en segundos) requerido entre pulsaciones consecutivas para mitigar clics fantasmas.

6.56.3.2 _last_launch_time [1/2]

```
int app.core.system_apps.SystemApps._last_launch_time = 0 [static], [private]
```

Marca de tiempo Unix (en segundos) que registra el momento exacto de la última ejecución exitosa.

6.56.3.3 _last_launch_time [2/2]

```
app.core.system_apps.SystemApps._last_launch_time [private]
```

6.56.3.4 APPS

```
dictionary app.core.system_apps.SystemApps.APPS [static]
```

Initial value:

```
= {
    "notes": "internal:notes",
    "browser": "internal:browser",
    "calendar": "internal:calendar",
    "calculator": ["galculator", "gnome-calculator", "calc"],
    "reminder": "internal:reminder",
    "games": "internal:games",
    "settings": "internal:settings"
}
```

Diccionario de mapeo que define el identificador de la aplicación y su comando o ruta interna de ejecución.

The documentation for this class was generated from the following file:

- [core/system_apps.py](#)

6.57 app.voice.tts.TTS Class Reference

Gestor de síntesis de voz.

Collaboration diagram for app.voice.tts.TTS:

app.voice.tts.TTS
+ lang + process + is_speaking - _done_event - _stop_event
+ __init__() + clean() + speak() + wait_until_done() + stop()

Public Member Functions

- def `__init__` (self, lang="es-ES")
*Inicializa el motor **TTS**.*
- def `clean` (self, text)
Elimina formato Markdown y caracteres especiales del texto.
- def `speak` (self, text, on_done=None)
Inicia la síntesis y reproducción de audio en un hilo independiente.
- def `wait_until_done` (self, timeout=None)
Bloquea la ejecución hasta que la reproducción actual finalice.
- def `stop` (self)
Detiene de forma agresiva cualquier proceso de síntesis o audio activo.

Public Attributes

- lang
- process
- is_speaking

Private Attributes

- _done_event
- _stop_event

6.57.1 Detailed Description

Gestor de síntesis de voz.

Mantiene el estado de la reproducción, gestiona la interrupción de procesos de audio y normaliza el texto para mejorar la calidad de lectura.

6.57.2 Constructor & Destructor Documentation

6.57.2.1 `__init__()`

```
def app.voice.tts.TTS.__init__ (
    self,
    lang = "es-ES" )
```

Inicializa el motor [TTS](#).

Parameters

<i>lang</i>	Código de idioma (default: "es-ES").
-------------	--------------------------------------

6.57.3 Member Function Documentation

6.57.3.1 `clean()`

```
def app.voice.tts.TTS.clean (
    self,
    text )
```

Elimina formato Markdown y caracteres especiales del texto.

Filtra asteriscos, encabezados, bloques de código, links y otros símbolos que podrían ser leídos literalmente por el motor de síntesis.

Parameters

<i>text</i>	Texto original.
-------------	-----------------

Returns

Texto normalizado listo para ser sintetizado.

6.57.3.2 speak()

```
def app.voice.tts.TTS.speak (
    self,
    text,
    on_done = None )
```

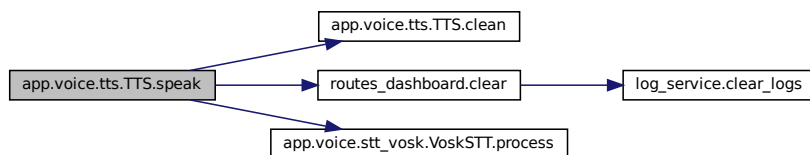
Inicia la síntesis y reproducción de audio en un hilo independiente.

Activa `is_speaking` inmediatamente para sincronizar con el STT, genera el audio y gestiona la interrupción del proceso vía `_stop_event`.

Parameters

<i>text</i>	Texto a pronunciar.
<i>on_done</i>	Callback opcional a ejecutar al finalizar.

Here is the call graph for this function:

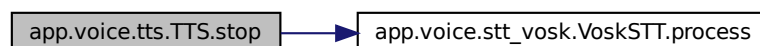


6.57.3.3 stop()

```
def app.voice.tts.TTS.stop (
    self )
```

Detiene de forma agresiva cualquier proceso de síntesis o audio activo.

Utiliza `SIGKILL` para asegurar que el hardware de audio se libere inmediatamente, limpiando también procesos residuales con `pskill`. Here is the call graph for this function:



6.57.3.4 wait_until_done()

```
def app.voice.tts.TTS.wait_until_done (
    self,
    timeout = None )
```

Bloquea la ejecución hasta que la reproducción actual finalice.

Parameters

<i>timeout</i>	Tiempo máximo de espera en segundos.
----------------	--------------------------------------

Returns

True si finalizó, False si hubo timeout.

6.57.4 Member Data Documentation

6.57.4.1 _done_event

```
app.voice.tts.TTS._done_event [private]
```

6.57.4.2 _stop_event

```
app.voice.tts.TTS._stop_event [private]
```

6.57.4.3 isSpeaking

```
app.voice.tts.TTS.isSpeaking
```

6.57.4.4 lang

```
app.voice.tts.TTS.lang
```

6.57.4.5 process

`app.voice.tts.TTS.process`

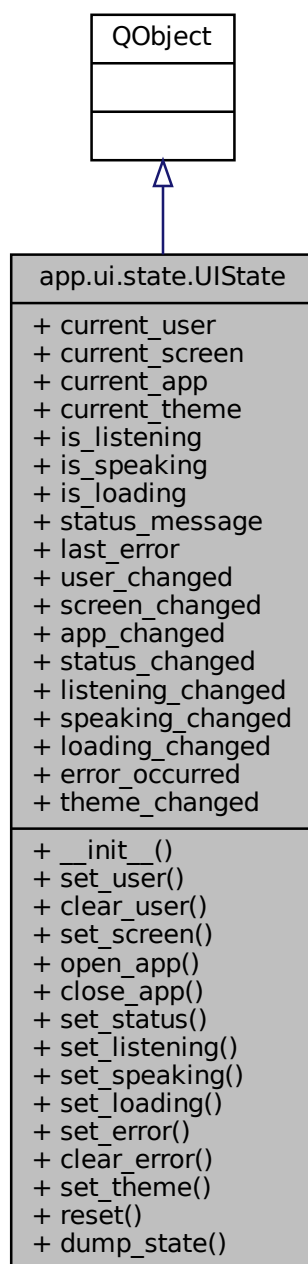
The documentation for this class was generated from the following file:

- [voice/tts.py](#)

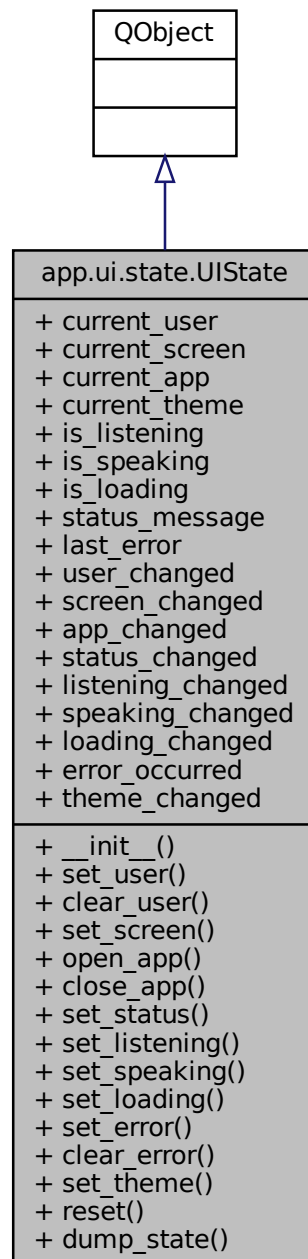
6.58 app.ui.state.UISState Class Reference

Gestión del estado global de la aplicación.

Inheritance diagram for app.ui.state.UISState:



Collaboration diagram for app.ui.state.UISState:



Public Member Functions

- `def \_\_init\_\_ (self)`
Inicializa el estado por defecto del sistema.
- `def set\_user (self, str user)`
Define el usuario actual y emite notificación.
- `def clear\_user (self)`

- Limpia el usuario actual y notifica a la UI que no hay sesión activa.*
- def `set_screen` (self, str screen)
Actualiza la pantalla actual y notifica el cambio.
- def `open_app` (self, str app_name)
Registra la apertura de una aplicación y emite la señal de cambio.
- def `close_app` (self)
Cierra la aplicación actual en el estado y notifica la desvinculación.
- def `set_status` (self, str message)
Actualiza el mensaje de estado mostrado al usuario.
- def `set_listening` (self, bool value)
Actualiza el estado de escucha del asistente y emite la señal.
- def `set_speaking` (self, bool value)
Actualiza el estado de habla del asistente y emite la señal.
- def `set_loading` (self, bool value)
Alterna el estado de carga visual (spinner/busy) en la UI.
- def `set_error` (self, str error_message)
Almacena un mensaje de error y notifica a los suscriptores.
- def `clear_error` (self)
Limpia el registro del último error almacenado en el estado.
- def `set_theme` (self, str theme_name)
Cambia el tema visual de la aplicación y notifica la actualización.
- def `reset` (self)
Restablece el estado global a sus valores de fábrica.
- def `dump_state` (self)
Retorna un snapshot del estado actual para propósitos de log/debug.

Public Attributes

- `current_user`
- `current_screen`
- `current_app`
- `current_theme`
- `is_listening`
- `is_speaking`
- `is_loading`
- `status_message`
- `last_error`

Static Public Attributes

- `user_changed` = pyqtSignal(str)
- `screen_changed` = pyqtSignal(str)
- `app_changed` = pyqtSignal(str)
- `status_changed` = pyqtSignal(str)
- `listening_changed` = pyqtSignal(bool)
- `speaking_changed` = pyqtSignal(bool)
- `loading_changed` = pyqtSignal(bool)
- `error_occurred` = pyqtSignal(str)
- `theme_changed` = pyqtSignal(str)

6.58.1 Detailed Description

Gestión del estado global de la aplicación.

Centraliza todas las variables de estado críticas y ofrece señales para notificar cambios en tiempo real a los widgets interesados.

@attr user_changed Señal al cambiar el usuario activo. @attr screen_changed Señal al navegar entre pantallas. @attr app_changed Señal al abrir/cerrar una aplicación. @attr status_changed Señal al actualizar el mensaje de estado del sistema. @attr listening_changed Señal al cambiar el estado de detección de voz. @attr speaking_changed Señal al cambiar el estado de síntesis de voz. @attr loading_changed Señal de cambio en el estado de carga (busy indicator). @attr error_occurred Señal de notificación de errores globales. @attr theme_changed Señal al cambiar el tema visual (dark/light).

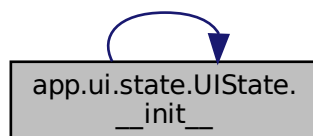
6.58.2 Constructor & Destructor Documentation

6.58.2.1 __init__()

```
def app.ui.state.UISState.__init__ (
    self )
```

Inicializa el estado por defecto del sistema.

Here is the call graph for this function:



6.58.3 Member Function Documentation

6.58.3.1 clear_error()

```
def app.ui.state.UISState.clear_error (
    self )
```

Limpia el registro del último error almacenado en el estado.

6.58.3.2 clear_user()

```
def app.ui.state.UISState.clear_user (
    self )
```

Limpia el usuario actual y notifica a la UI que no hay sesión activa.

6.58.3.3 close_app()

```
def app.ui.state.UISState.close_app (
    self )
```

Cierra la aplicación actual en el estado y notifica la desvinculación.

6.58.3.4 dump_state()

```
def app.ui.state.UISState.dump_state (
    self )
```

Retorna un snapshot del estado actual para propósitos de log/debug.

Returns

Diccionario con el estado completo del sistema.

6.58.3.5 open_app()

```
def app.ui.state.UISState.open_app (
    self,
    str app_name )
```

Registra la apertura de una aplicación y emite la señal de cambio.

Parameters

<i>app_name</i>	Identificador de la aplicación que se ha abierto.
-----------------	---

6.58.3.6 reset()

```
def app.ui.state.UISState.reset (
    self )
```

Restablece el estado global a sus valores de fábrica.

Utilizado típicamente para cerrar sesiones y limpiar la UI.

6.58.3.7 `set_error()`

```
def app.ui.state.UISState.set_error (
    self,
    str error_message )
```

Almacena un mensaje de error y notifica a los suscriptores.

Parameters

<i>error_message</i>	Descripción del error ocurrido.
----------------------	---------------------------------

6.58.3.8 `set_listening()`

```
def app.ui.state.UISState.set_listening (
    self,
    bool value )
```

Actualiza el estado de escucha del asistente y emite la señal.

Parameters

<i>value</i>	True si el asistente está escuchando, False en caso contrario.
--------------	--

6.58.3.9 `set_loading()`

```
def app.ui.state.UISState.set_loading (
    self,
    bool value )
```

Alterna el estado de carga visual (spinner/busy) en la UI.

Parameters

<i>value</i>	True para activar indicador de carga, False para desactivarlo.
--------------	--

6.58.3.10 set_screen()

```
def app.ui.state.UISState.set_screen (
    self,
    str screen )
```

Actualiza la pantalla actual y notifica el cambio.

Parameters

<i>screen</i>	Identificador de la nueva pantalla.
---------------	-------------------------------------

6.58.3.11 set_speaking()

```
def app.ui.state.UISState.set_speaking (
    self,
    bool value )
```

Actualiza el estado de habla del asistente y emite la señal.

Parameters

<i>value</i>	True si el asistente está hablando, False en caso contrario.
--------------	--

6.58.3.12 set_status()

```
def app.ui.state.UISState.set_status (
    self,
    str message )
```

Actualiza el mensaje de estado mostrado al usuario.

Parameters

<i>message</i>	Cadena de texto descriptiva.
----------------	------------------------------

6.58.3.13 set_theme()

```
def app.ui.state.UISState.set_theme (
    self,
    str theme_name )
```

Cambia el tema visual de la aplicación y notifica la actualización.

Parameters

<i>theme_name</i>	Nombre del tema (ej: 'dark', 'light').
-------------------	--

6.58.3.14 set_user()

```
def app.ui.state.UISState.set_user (
    self,
    str user )
```

Define el usuario actual y emite notificación.

Parameters

<i>user</i>	Nombre del usuario.
-------------	---------------------

6.58.4 Member Data Documentation**6.58.4.1 app_changed**

```
app.ui.state.UISState.app_changed = pyqtSignal(str) [static]
```

6.58.4.2 current_app

```
app.ui.state.UISState.current_app
```

6.58.4.3 current_screen

```
app.ui.state.UISState.current_screen
```

6.58.4.4 current_theme

```
app.ui.state.UISState.current_theme
```

6.58.4.5 current_user

```
app.ui.state.UISState.current_user
```

6.58.4.6 error_occurred

```
app.ui.state.UISState.error_occurred = pyqtSignal(str) [static]
```

6.58.4.7 is_listening

```
app.ui.state.UISState.is_listening
```

6.58.4.8 is_loading

```
app.ui.state.UISState.is_loading
```

6.58.4.9 isSpeaking

```
app.ui.state.UISState.isSpeaking
```

6.58.4.10 last_error

```
app.ui.state.UISState.last_error
```

6.58.4.11 listening_changed

```
app.ui.state.UISState.listening_changed = pyqtSignal(bool) [static]
```

6.58.4.12 loading_changed

```
app.ui.state.UISState.loading_changed = pyqtSignal(bool) [static]
```

6.58.4.13 screen_changed

```
app.ui.state.UISState.screen_changed = pyqtSignal(str) [static]
```

6.58.4.14 speaking_changed

```
app.ui.state.UISState.speaking_changed = pyqtSignal(bool) [static]
```

6.58.4.15 status_changed

```
app.ui.state.UISState.status_changed = pyqtSignal(str) [static]
```

6.58.4.16 status_message

```
app.ui.state.UISState.status_message
```

6.58.4.17 theme_changed

```
app.ui.state.UISState.theme_changed = pyqtSignal(str) [static]
```

6.58.4.18 user_changed

```
app.ui.state.UISState.user_changed = pyqtSignal(str) [static]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [ui/state.py](#)

6.59 app.voice.stt_vosk.VoskSTT Class Reference

Gestor del motor de reconocimiento de voz.

Collaboration diagram for app.voice.stt_vosk.VoskSTT:

app.voice.stt_vosk.VoskSTT
+ model + rec + awake + awake_until + running - _stream
+ __init__() + stop() + process() + activar_voz() + listen_loop() - _flush_queue() - _is_stop_command() - _contiene_palabra_inicio() - _renovar_awake() - _desactivar()

Public Member Functions

- def `__init__` (self, model_path, sample_rate=16000)
Inicializa el modelo de Vosk y configura la máquina de estados.
- def `stop` (self)
Detiene el hilo de captura de audio y marca el servicio como no en ejecución.
- def `process` (self, data)
Procesa un bloque de audio y retorna el texto si se ha completado una frase.
- def `activar_voz` (self, seconds=AWAKE_TIMEOUT)
Despierta al asistente durante un tiempo determinado.
- def `listen_loop` (self, callback, assistant=None, device=None)
Bucle principal de escucha.

Public Attributes

- `model`
- `rec`
- `awake`
- `awake_until`
- `running`

Private Member Functions

- `def _flush_queue (self, q)`
Vacía la cola de audio y resetea el reconocedor (usado tras TTS).
- `def _is_stop_command (self, text)`
Verifica si el texto reconocido contiene palabras de interrupción.
- `def _contiene_palabra_inicio (self, text)`
Verifica si el texto reconocido contiene palabras de activación.
- `def _renovar_awake (self)`
Extiende el tiempo de escucha activa tras cada interacción del usuario.
- `def _desactivar (self, display=None)`
Pone al asistente en modo reposo (Wake Word necesaria).

Private Attributes

- `_stream`

6.59.1 Detailed Description

Gestor del motor de reconocimiento de voz.

Mantiene el estado de escucha del asistente y procesa el audio entrante para detectar comandos de activación o instrucciones de voz.

6.59.2 Constructor & Destructor Documentation

6.59.2.1 `__init__()`

```
def app.voice.stt_vosk.VoskSTT.__init__ (
    self,
    model_path,
    sample_rate = 16000 )
```

Inicializa el modelo de Vosk y configura la máquina de estados.

Parameters

<code>model_path</code>	Ruta al directorio que contiene el modelo acústico.
<code>sample_rate</code>	Frecuencia de muestreo esperada (default 16kHz).

6.59.3 Member Function Documentation

6.59.3.1 `_contiene_palabra_inicio()`

```
def app.voice.stt_vosk.VoskSTT._contiene_palabra_inicio (
    self,
    text ) [private]
```

Verifica si el texto reconocido contiene palabras de activación.

Parameters

<i>text</i>	Texto reconocido.
-------------	-------------------

Returns

True si se detectó una 'wake word'.

6.59.3.2 `_desactivar()`

```
def app.voice.stt_vosk.VoskSTT._desactivar (
    self,
    display = None ) [private]
```

Pone al asistente en modo reposo (Wake Word necesaria).

6.59.3.3 `_flush_queue()`

```
def app.voice.stt_vosk.VoskSTT._flush_queue (
    self,
    q ) [private]
```

Vacía la cola de audio y resetea el reconocedor (usado tras TTS).

6.59.3.4 `_is_stop_command()`

```
def app.voice.stt_vosk.VoskSTT._is_stop_command (
    self,
    text ) [private]
```

Verifica si el texto reconocido contiene palabras de interrupción.

Parameters

<i>text</i>	El texto procesado por el reconocedor.
-------------	--

Returns

True si contiene alguna 'stop word', False en caso contrario.

6.59.3.5 _renovar_awake()

```
def app.voice.stt_vosk.VoskSTT._renovar_awake (
    self ) [private]
```

Extiende el tiempo de escucha activa tras cada interacción del usuario.

6.59.3.6 activar_voz()

```
def app.voice.stt_vosk.VoskSTT.activar_voz (
    self,
    seconds = AWAKE_TIMEOUT )
```

Despierta al asistente durante un tiempo determinado.

6.59.3.7 listen_loop()

```
def app.voice.stt_vosk.VoskSTT.listen_loop (
    self,
    callback,
    assistant = None,
    device = None )
```

Bucle principal de escucha.

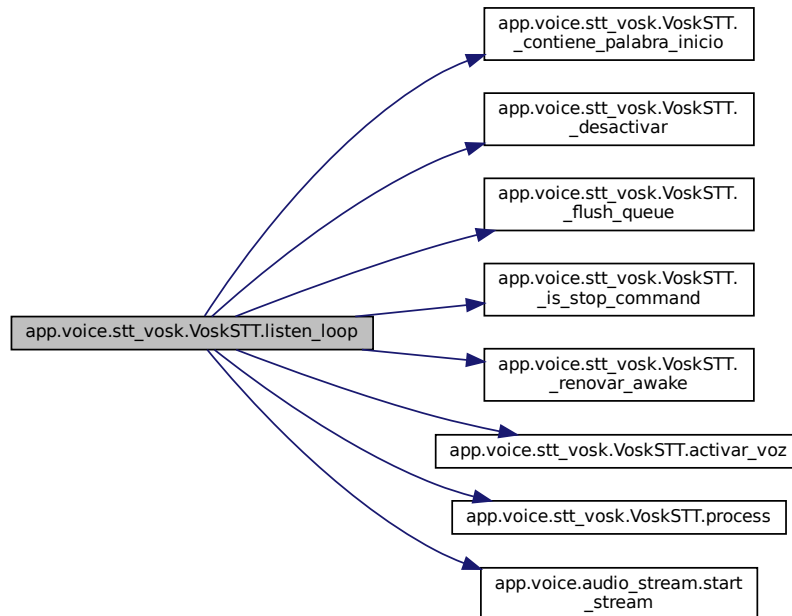
Coordina:

- La detección de palabras de parada mientras el TTS habla.
- La lógica de 'despertar' mediante wake words.
- La limpieza de eco tras finalizar el TTS.

Parameters

<i>callback</i>	Función ejecutada al detectar una frase completa.
<i>assistant</i>	Instancia del asistente (para acceder a TTS y display).
<i>device</i>	Dispositivo de audio a utilizar.

Here is the call graph for this function:



6.59.3.8 process()

```
def app.voice.stt_vosk.VoskSTT.process (
    self,
    data )
```

Procesa un bloque de audio y retorna el texto si se ha completado una frase.

Parameters

<i>data</i>	Bloque de audio en bytes (formato int16, 16kHz).
-------------	--

Returns

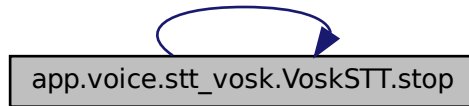
Texto reconocido o string vacío si no hay resultado completo.

6.59.3.9 stop()

```
def app.voice.stt_vosk.VoskSTT.stop (
    self )
```

Detiene el hilo de captura de audio y marca el servicio como no en ejecución.

Here is the call graph for this function:



6.59.4 Member Data Documentation

6.59.4.1 `_stream`

`app.voice.stt_vosk.VoskSTT._stream` [private]

6.59.4.2 `awake`

`app.voice.stt_vosk.VoskSTT.awake`

6.59.4.3 `awake_until`

`app.voice.stt_vosk.VoskSTT.awake_until`

6.59.4.4 `model`

`app.voice.stt_vosk.VoskSTT.model`

6.59.4.5 `rec`

`app.voice.stt_vosk.VoskSTT.rec`

6.59.4.6 running

```
app.voice.stt_vosk.VoskSTT.running
```

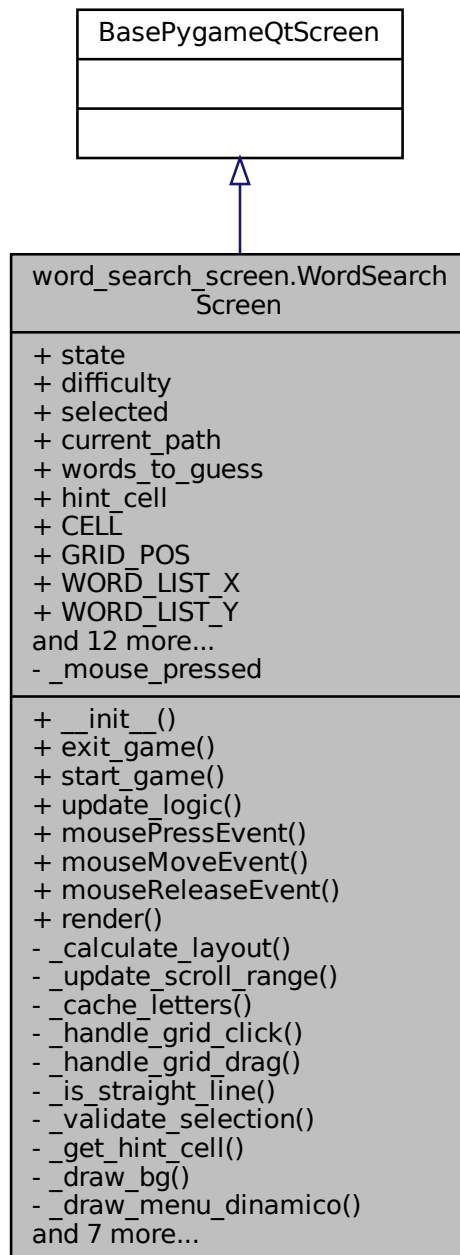
The documentation for this class was generated from the following file:

- voice/[stt_vosk.py](#)

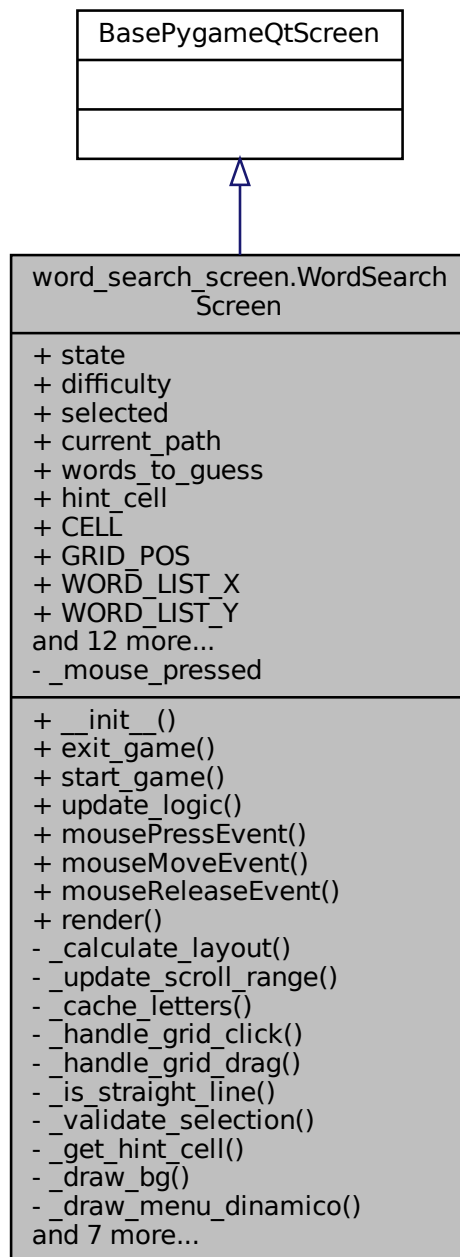
6.60 word_search_screen.WordSearchScreen Class Reference

Pantalla interactiva de Sopa de Letras optimizada con criterios de accesibilidad.

Inheritance diagram for word_search_screen.WordSearchScreen:



Collaboration diagram for word_search_screen.WordSearchScreen:



Public Member Functions

- def `__init__` (self, controller=None, width=1024, height=600)
Constructor de la clase [WordSearchScreen](#).
- def `exit_game` (self)
Cierra de forma ordenada el sub-entorno de ejecución de Pygame y retorna al launcher de Qt.
- def `start_game` (self, [difficulty](#))

- *Inicializa las matrices del generador procedimental e inicia una partida nueva.*
- `def update_logic (self)`
Comprueba de forma asíncrona la condición de victoria por vaciado de lista.
- `def mousePressEvent (self, event)`
Manejador de eventos de pulsación inicial sobre el dispositivo apuntador.
- `def mouseMoveEvent (self, event)`
Manejador de trazos continuos para soportar arrastres (drag and drop) táctiles.
- `def mouseReleaseEvent (self, event)`
Manejador de liberación del punto de contacto.
- `def render (self)`
Orquestador cíclico de dibujo.

Public Attributes

- `state`
- `difficulty`
< Máquina de estados lógicos principal ("menu" | "game").
- `selected`
< Cadena que determina la dificultad activa ("facil" | "medio" | "difícil").
- `current_path`
< Lista dinámica de posiciones $[x, y]$ con las celdas ya descubiertas con éxito.
- `words_to_guess`
< Lista transitoria de posiciones (x, y) del trazo lineal en curso durante el arrastre.
- `hint_cell`
< Subconjunto de cadenas textuales que el usuario debe encontrar para ganar.
- `CELL`
< Coordenada tupla (x, y) de la celda destacada por el botón de pista (None si no está activo).
- `GRID_POS`
< Tamaño físico adaptativo en píxeles de los lados de cada celda cuadrada de la matriz.
- `WORD_LIST_X`
< Coordenadas absolutas de origen (X, Y) para el renderizado del tablero.
- `WORD_LIST_Y`
< Coordenada en el eje X de origen para la barra lateral derecha de palabras.
- `scroll_offset`
< Coordenada en el eje Y de origen para la barra lateral derecha de palabras.
- `max_scroll`
< Desplazamiento actual en píxeles del scroll de la lista lateral de palabras.
- `m_f_title`
< Bandera interna que monitoriza el estado de presión continua del mouse o pantalla táctil.
- `m_f_subtitle`
- `m_f_btn`
- `btn_easy`
- `btn_medium`
- `btn_hard`
- `btn_game_back`
- `btn_hint`
- `btn_back`
- `letter_cache`

Private Member Functions

- `def _calculate_layout (self)`
Distribuye espacialmente la matriz de juego basándose en la resolución actual del lienzo.
- `def _update_scroll_range (self)`
Evalúa las dimensiones de la lista léxica y calibra los límites del scroll vertical.
- `def _cache_letters (self)`
Pre-renderiza las letras del alfabeto de la matriz sobre un mapa asociativo en memoria.
- `def _handle_grid_click (self, pos)`
Identifica la celda base sobre la que se inicia la selección lineal.
- `def _handle_grid_drag (self, pos)`
Analiza la posición del arrastre para expandir de forma lineal la palabra activa.
- `def _is_straight_line (self, path)`
Algoritmo analítico de restricción ortogonal y diagonal para vectores de celdas.
- `def _validate_selection (self)`
Verifica si la palabra seleccionada coincide con algún elemento de la lista pendiente.
- `def _get_hint_cell (self)`
Resuelve la posición inicial del primer carácter de la palabra más cercana pendiente.
- `def _draw_bg (self)`
Renderiza el fondo aplicando un gradiente cromático vertical suavizado.
- `def _draw_menu_dinamico (self, W, H)`
Compone el Menú Principal centralizado y autoescalado con tipografías legibles.
- `def _draw_menu_btn (self, rect, text, bg_color, brd_color)`
Sub-utilidad interna encargada de estructurar los botones del menú con relieves.
- `def _draw_game (self)`
Ejecuta la renderización visual de las subcapas de juego activo.
- `def _draw_grid (self)`
Dibuja la rejilla matricial de caracteres combinando los estados lógicos de juego.
- `def _draw_words (self)`
Renderiza el panel derecho que aloja el listado dinámico de palabras y su barra de scroll.
- `def _draw_bottom_bar (self)`
Renderiza el HUD inferior horizontal que contiene los botones auxiliares de juego.
- `def _draw_button (self, rect, text, color)`
Helper utilitario para el renderizado de botones secundarios in-game con sombreado plano.
- `def _win (self)`
Gestiona las variables de control al completar con éxito todas las palabras del panel.

Private Attributes

- `_mouse_pressed`
< Límite superior de desplazamiento vertical permitido para el scroll.

6.60.1 Detailed Description

Pantalla interactiva de Sopa de Letras optimizada con criterios de accesibilidad.

6.60.2 Constructor & Destructor Documentation

6.60.2.1 `__init__()`

```
def word_search_screen.WordSearchScreen.__init__ (
    self,
    controller = None,
    width = 1024,
    height = 600 )
```

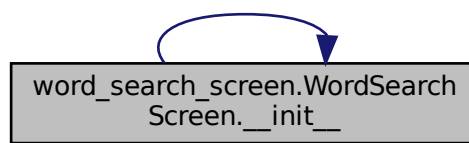
Constructor de la clase [WordSearchScreen](#).

Instancia la máquina de estados lógicos e inicializa los caches tipográficos masivos.

Parameters

<i>controller</i>	Instancia del enrutador o máquina de control de interfaces de la app.
<i>width</i>	Dimensión horizontal inicial de la ventana de juego.
<i>height</i>	Dimensión vertical inicial de la ventana de juego.

Here is the call graph for this function:



6.60.3 Member Function Documentation

6.60.3.1 `_cache_letters()`

```
def word_search_screen.WordSearchScreen._cache_letters (
    self ) [private]
```

Pre-renderiza las letras del alfabeto de la matriz sobre un mapa asociativo en memoria.

Optimización técnica: Suprime llamadas redundantes a `Font.render()` dentro del bucle principal, logrando tasas estables de 60 FPS independientemente del tamaño de la matriz.

6.60.3.2 `_calculate_layout()`

```
def word_search_screen.WordSearchScreen._calculate_layout (
    self ) [private]
```

Distribuye espacialmente la matriz de juego basándose en la resolución actual del lienzo.

Resuelve de forma exacta las cotas dimensionales de las celdas y ubica los paneles laterales minimizando la distorsión geométrica en pantallas panorámicas.

6.60.3.3 `_draw_bg()`

```
def word_search_screen.WordSearchScreen._draw_bg (  
    self ) [private]
```

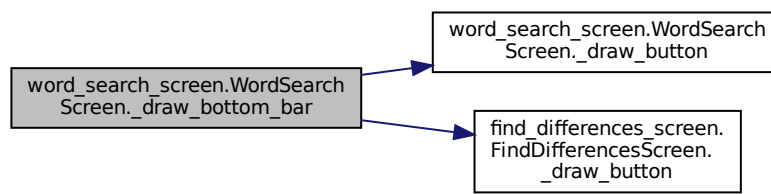
Renderiza el fondo aplicando un gradiente cromático vertical suavizado.

6.60.3.4 `_draw_bottom_bar()`

```
def word_search_screen.WordSearchScreen._draw_bottom_bar (  
    self ) [private]
```

Renderiza el HUD inferior horizontal que contiene los botones auxiliares de juego.

Here is the call graph for this function:



6.60.3.5 `_draw_button()`

```
def word_search_screen.WordSearchScreen._draw_button (  
    self,  
    rect,  
    text,  
    color ) [private]
```

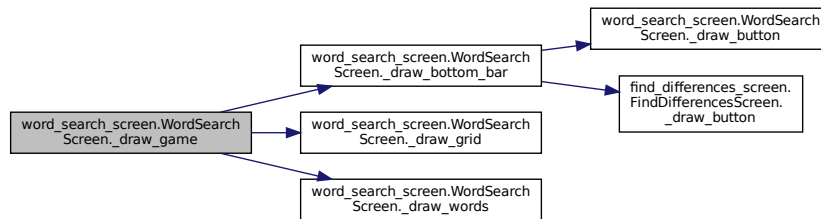
Helper utilitario para el renderizado de botones secundarios in-game con sombreado plano.

6.60.3.6 `_draw_game()`

```
def word_search_screen.WordSearchScreen._draw_game (
    self ) [private]
```

Ejecuta la renderización visual de las subcapas de juego activo.

Here is the call graph for this function:



6.60.3.7 `_draw_grid()`

```
def word_search_screen.WordSearchScreen._draw_grid (
    self ) [private]
```

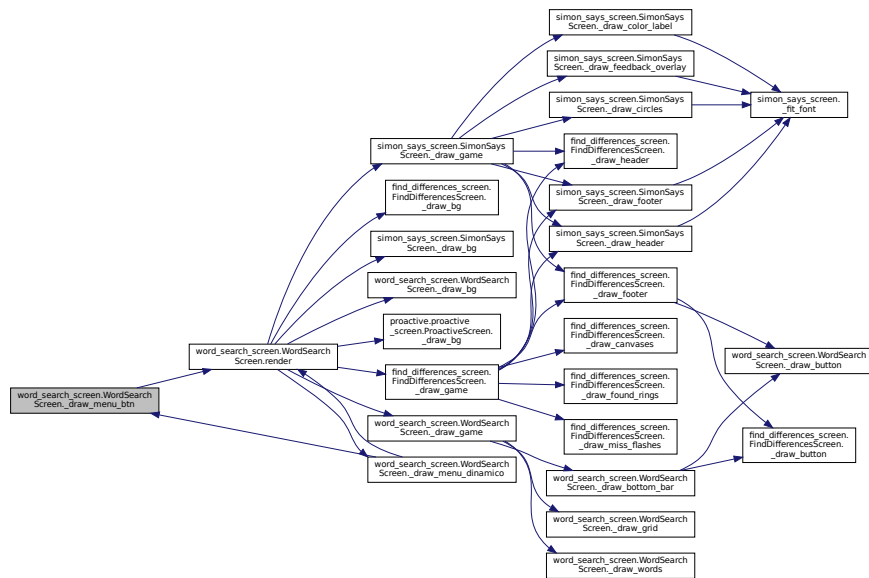
Dibuja la rejilla matricial de caracteres combinando los estados lógicos de juego.

6.60.3.8 `_draw_menu_btn()`

```
def word_search_screen.WordSearchScreen._draw_menu_btn (
    self,
    rect,
    text,
    bg_color,
    brd_color ) [private]
```

Sub-utilidad interna encargada de estructurar los botones del menú con relieves.

Here is the call graph for this function:



6.60.3.9 _draw_menu_dinamico()

```
def word_search_screen.WordSearchScreen._draw_menu_dinamico (
    self,
    W,
    H ) [private]
```

Compone el Menú Principal centralizado y autoescalado con tipografías legibles.

Parameters

<i>W</i>	Ancho actual del marco físico de la app.
<i>H</i>	Alto actual del marco físico de la app.

Parameters

<i>pos</i>	Coordenadas del cursor respecto al origen.
------------	--

6.60.3.13 _handle_grid_drag()

```
def word_search_screen.WordSearchScreen._handle_grid_drag (
    self,
    pos ) [private]
```

Analiza la posición del arrastre para expandir de forma lineal la palabra activa.

Parameters

<i>pos</i>	Coordenadas continuas del cursor.
------------	-----------------------------------

Here is the call graph for this function:

**6.60.3.14 _is_straight_line()**

```
def word_search_screen.WordSearchScreen._is_straight_line (
    self,
    path ) [private]
```

Algoritmo analítico de restricción ortogonal y diagonal para vectores de celdas.

Garantiza mediante normalización de pendientes unitarias recurrentes que las celdas arrastradas formen estrictamente una línea recta continua (horizontal, vertical o diagonal).

Parameters

<i>path</i>	Vector con la serie temporal de coordenadas (x, y) evaluadas.
-------------	---

Returns

bool Verdadero si la trayectoria cumple con el vector de alineación rectilíneo.

6.60.3.15 `_update_scroll_range()`

```
def word_search_screen.WordSearchScreen._update_scroll_range (  
    self )    [private]
```

Evalúa las dimensiones de la lista léxica y calibra los límites del scroll vertical.

6.60.3.16 `_validate_selection()`

```
def word_search_screen.WordSearchScreen._validate_selection (  
    self )    [private]
```

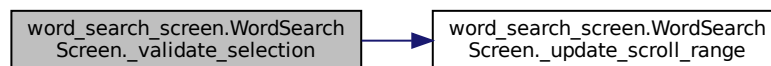
Verifica si la palabra seleccionada coincide con algún elemento de la lista pendiente.

Soporta lecturas inversas para palabras dispuestas al revés en el tablero.

Returns

bool Verdadero si la palabra es correcta y es aceptada por el motor.

Here is the call graph for this function:



6.60.3.17 `_win()`

```
def word_search_screen.WordSearchScreen._win (  
    self )    [private]
```

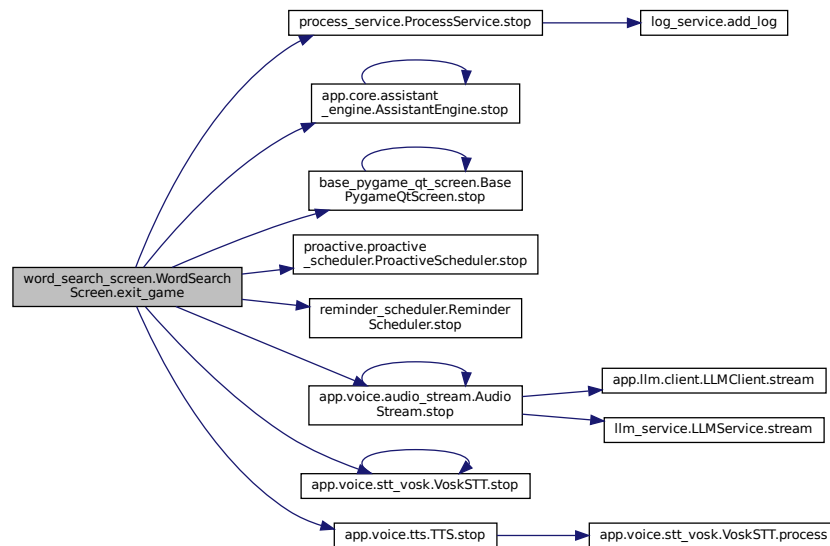
Gestiona las variables de control al completar con éxito todas las palabras del panel.

6.60.3.18 exit_game()

```
def word_search_screen.WordSearchScreen.exit_game (
    self )
```

Cierra de forma ordenada el sub-entorno de ejecución de Pygame y retorna al launcher de Qt.

Here is the call graph for this function:



6.60.3.19 mouseMoveEvent()

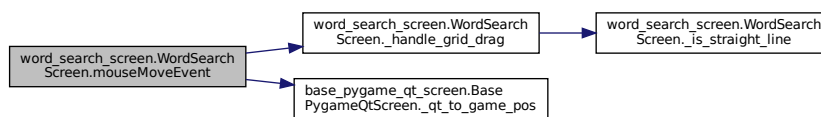
```
def word_search_screen.WordSearchScreen.mouseMoveEvent (
    self,
    event )
```

Manejador de trazos continuos para soportar arrastres (drag and drop) táctiles.

Parameters

<i>event</i>	Instancia del evento nativo de tipo <code>QMouseEvent</code> .
--------------	--

Here is the call graph for this function:



6.60.3.20 mousePressEvent()

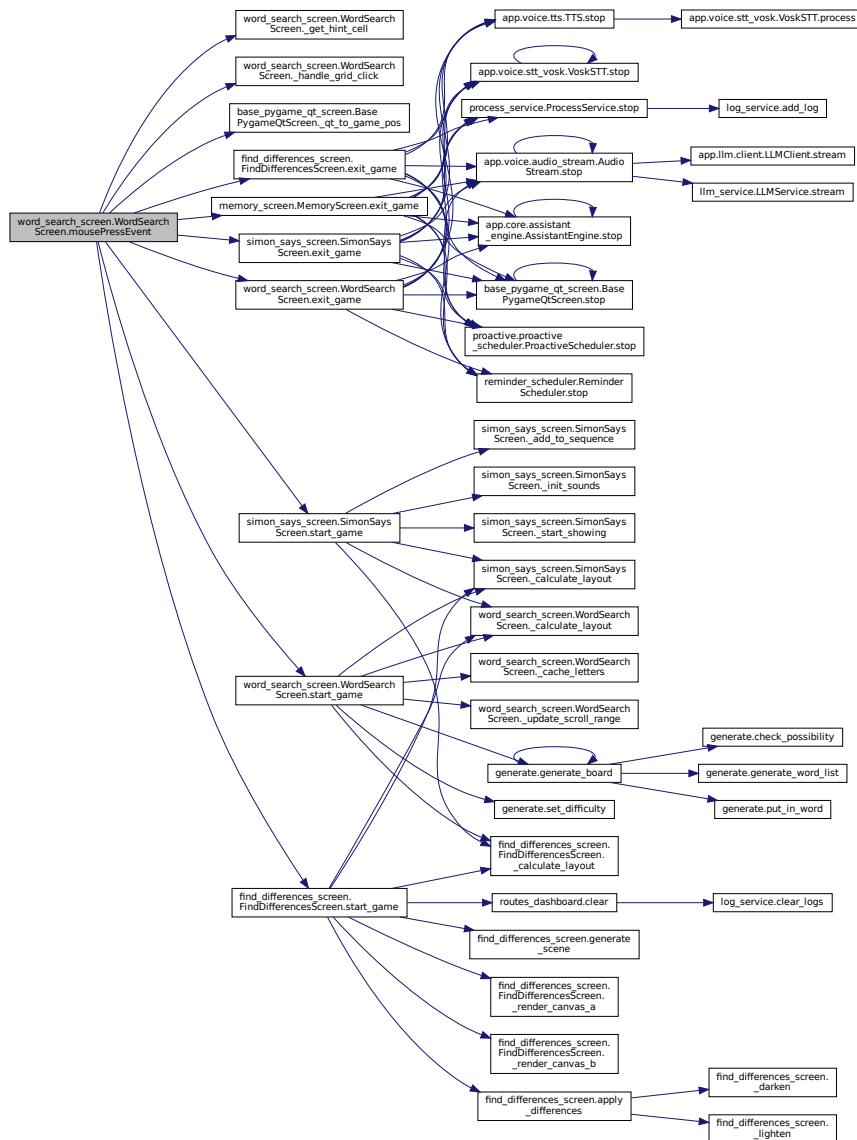
```
def word_search_screen.WordSearchScreen.mousePressEvent (
    self,
    event )
```

Manejador de eventos de pulsación inicial sobre el dispositivo apuntador.

Parameters

<i>event</i>	Instancia del evento nativo de tipo <code>QMouseEvent</code> .
--------------	--

Here is the call graph for this function:



6.60.3.21 mouseReleaseEvent()

```
def word_search_screen.WordSearchScreen.mouseReleaseEvent (
    self,
    event )
```

Manejador de liberación del punto de contacto.

Valida la validez léxica del trazo.

6.60.3.23 start_game()

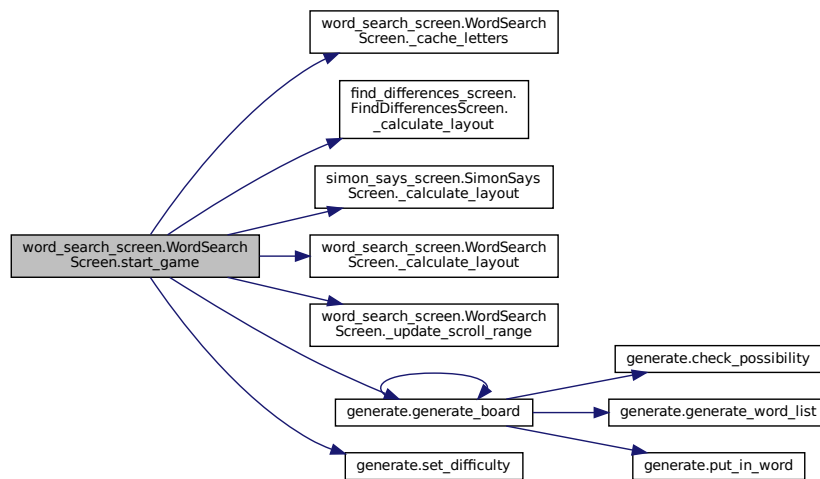
```
def word_search_screen.WordSearchScreen.start_game (
    self,
    difficulty )
```

Inicializa las matrices del generador procedimental e inicia una partida nueva.

Parameters

<i>difficulty</i>	Cadena de texto que configura la dimensión y densidad léxica de la sopa.
-------------------	--

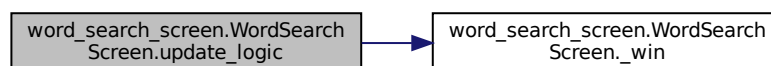
Here is the call graph for this function:

**6.60.3.24 update_logic()**

```
def word_search_screen.WordSearchScreen.update_logic (
    self )
```

Comprueba de forma asíncrona la condición de victoria por vaciado de lista.

Here is the call graph for this function:



6.60.4 Member Data Documentation

6.60.4.1 `_mouse_pressed`

`word_search_screen.WordSearchScreen._mouse_pressed` [private]

< Límite superior de desplazamiento vertical permitido para el scroll.

6.60.4.2 `btn_back`

`word_search_screen.WordSearchScreen.btn_back`

6.60.4.3 `btn_easy`

`word_search_screen.WordSearchScreen.btn_easy`

6.60.4.4 `btn_game_back`

`word_search_screen.WordSearchScreen.btn_game_back`

6.60.4.5 `btn_hard`

`word_search_screen.WordSearchScreen.btn_hard`

6.60.4.6 `btn_hint`

`word_search_screen.WordSearchScreen.btn_hint`

6.60.4.7 `btn_medium`

`word_search_screen.WordSearchScreen.btn_medium`

6.60.4.8 CELL

`word_search_screen.WordSearchScreen.CELL`

< Coordenada tupla (x, y) de la celda destacada por el botón de pista (None si no está activo).

6.60.4.9 current_path

`word_search_screen.WordSearchScreen.current_path`

< Lista dinámica de posiciones [x, y] con las celdas ya descubiertas con éxito.

6.60.4.10 difficulty

`word_search_screen.WordSearchScreen.difficulty`

< Máquina de estados lógicos principal ("menu" | "game").

6.60.4.11 GRID_POS

`word_search_screen.WordSearchScreen.GRID_POS`

< Tamaño físico adaptativo en píxeles de los lados de cada celda cuadrada de la matriz.

6.60.4.12 hint_cell

`word_search_screen.WordSearchScreen.hint_cell`

< Subconjunto de cadenas textuales que el usuario debe encontrar para ganar.

6.60.4.13 letter_cache

`word_search_screen.WordSearchScreen.letter_cache`

6.60.4.14 m_f_btn

`word_search_screen.WordSearchScreen.m_f_btn`

6.60.4.15 m_f_subtitle

`word_search_screen.WordSearchScreen.m_f_subtitle`

6.60.4.16 m_f_title

`word_search_screen.WordSearchScreen.m_f_title`

< Bandera interna que monitoriza el estado de presión continua del mouse o pantalla táctil.

6.60.4.17 max_scroll

`word_search_screen.WordSearchScreen.max_scroll`

< Desplazamiento actual en píxeles del scroll de la lista lateral de palabras.

6.60.4.18 scroll_offset

`word_search_screen.WordSearchScreen.scroll_offset`

< Coordenada en el eje Y de origen para la barra lateral derecha de palabras.

6.60.4.19 selected

`word_search_screen.WordSearchScreen.selected`

< Cadena que determina la dificultad activa ("facil" | "medio" | "difícil").

6.60.4.20 state

`word_search_screen.WordSearchScreen.state`

6.60.4.21 WORD_LIST_X

`word_search_screen.WordSearchScreen.WORD_LIST_X`

< Coordenadas absolutas de origen (X, Y) para el renderizado del tablero.

6.60.4.22 WORD_LIST_Y

`word_search_screen.WordSearchScreen.WORD_LIST_Y`

< Coordenada en el eje X de origen para la barra lateral derecha de palabras.

6.60.4.23 words_to_guess

`word_search_screen.WordSearchScreen.words_to_guess`

< Lista transitoria de posiciones (x, y) del trazo lineal en curso durante el arrastre.

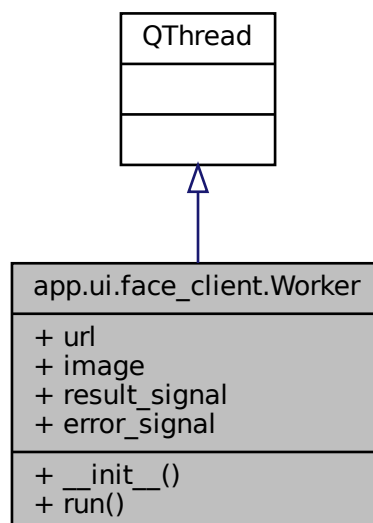
The documentation for this class was generated from the following file:

- [ui/apps/games/word_search_screen.py](#)

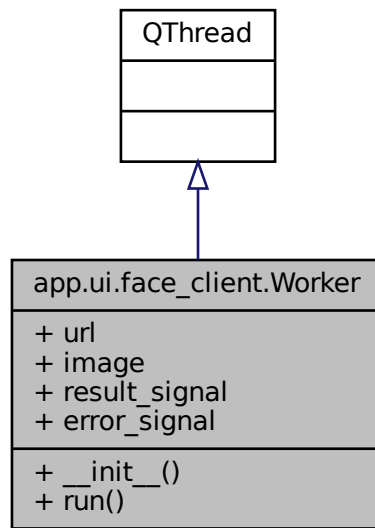
6.61 app.ui.face_client.Worker Class Reference

Hilo secundario para realizar peticiones HTTP de reconocimiento facial.

Inheritance diagram for `app.ui.face_client.Worker`:



Collaboration diagram for `app.ui.face_client.Worker`:



Public Member Functions

- `def __init__(self, url, image)`
- `def run(self)`

Public Attributes

- `url`
- `image`

Static Public Attributes

- `result_signal = pyqtSignal(dict)`
- `error_signal = pyqtSignal(str)`

6.61.1 Detailed Description

Hilo secundario para realizar peticiones HTTP de reconocimiento facial.

Evita el bloqueo del hilo principal de la UI al realizar operaciones de red (I/O) hacia el servidor de reconocimiento.

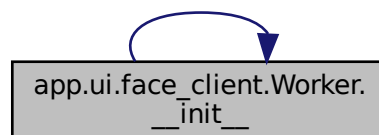
@attr `result_signal` Señal que devuelve el JSON de respuesta del servidor. @attr `error_signal` Señal emitida en caso de fallo en la conexión o timeout.

6.61.2 Constructor & Destructor Documentation

6.61.2.1 __init__()

```
def app.ui.face_client.Worker.__init__ (
    self,
    url,
    image )
```

Here is the call graph for this function:



6.61.3 Member Function Documentation

6.61.3.1 run()

```
def app.ui.face_client.Worker.run (
    self )
```

6.61.4 Member Data Documentation

6.61.4.1 error_signal

```
app.ui.face_client.Worker.error_signal = pyqtSignal(str) [static]
```

6.61.4.2 image

```
app.ui.face_client.Worker.image
```

6.61.4.3 result_signal

```
app.ui.face_client.Worker.result_signal = pyqtSignal(dict) [static]
```

6.61.4.4 url

```
app.ui.face_client.Worker.url
```

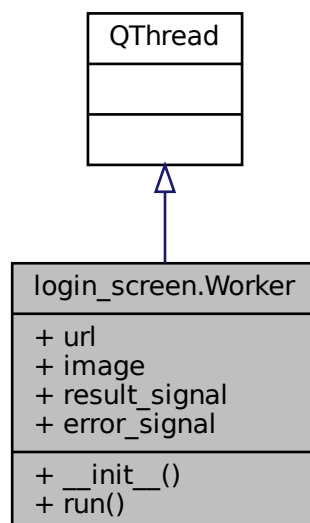
The documentation for this class was generated from the following file:

- [ui/face_client.py](#)

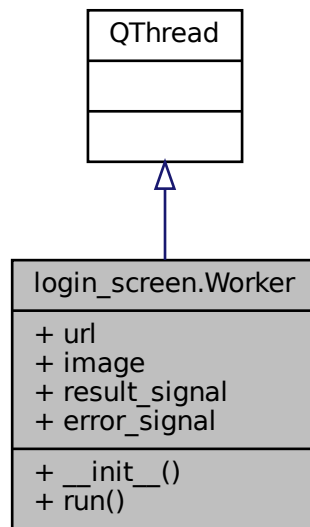
6.62 login_screen.Worker Class Reference

Trabajador en segundo plano para peticiones HTTP de reconocimiento facial.

Inheritance diagram for login_screen.Worker:



Collaboration diagram for login_screen.Worker:



Public Member Functions

- `def __init__(self, url, image)`
- `def run(self)`

Ejecuta la petición POST al servicio de reconocimiento.

Public Attributes

- `url`
- `image`

Static Public Attributes

- `result_signal = pyqtSignal(dict)`
- `error_signal = pyqtSignal(str)`

6.62.1 Detailed Description

Trabajador en segundo plano para peticiones HTTP de reconocimiento facial.

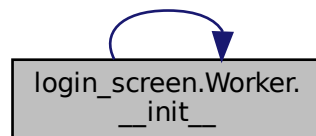
Evita que el hilo principal (UI) se bloquee durante la espera del servicio.

6.62.2 Constructor & Destructor Documentation

6.62.2.1 `__init__()`

```
def login_screen.Worker.__init__ (
    self,
    url,
    image )
```

Here is the call graph for this function:



6.62.3 Member Function Documentation

6.62.3.1 `run()`

```
def login_screen.Worker.run (
    self )
```

Ejecuta la petición POST al servicio de reconocimiento.

6.62.4 Member Data Documentation

6.62.4.1 `error_signal`

```
login_screen.Worker.error_signal = pyqtSignal(str) [static]
```

6.62.4.2 `image`

```
login_screen.Worker.image
```

6.62.4.3 result_signal

```
login_screen.Worker.result_signal = pyqtSignal(dict) [static]
```

6.62.4.4 url

```
login_screen.Worker.url
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- ui/screens/[login_screen.py](#)

Chapter 7

File Documentation

7.1 `__init__.py` File Reference

7.2 `core/__init__.py` File Reference

7.3 `llm/__init__.py` File Reference

7.4 `llm_package/models/__init__.py` File Reference

Namespaces

- namespace [models](#)

7.5 `ui/__init__.py` File Reference

7.6 `ui/apps/proactive/__init__.py` File Reference

Namespaces

- namespace [proactive](#)

7.7 `voice/__init__.py` File Reference

7.8 `api_getway/api/routes_dashboard.py` File Reference

Namespaces

- namespace [routes_dashboard](#)

Functions

- def `routes_dashboard.start_service` (str service)
Arranca un servicio del sistema.
- def `routes_dashboard.stop_service` (str service)
Detiene un servicio del sistema en ejecución.
- def `routes_dashboard.status` ()
Obtiene el estado actual de todos los servicios.
- def `routes_dashboard.logs` (str service)
Recupera los logs específicos de un servicio.
- def `routes_dashboard.clear` (str service)
Vacía el historial de logs de un servicio.
- def `routes_dashboard.all_logs` ()
Recupera el historial completo de logs globales.

Variables

- `routes_dashboard.router` = APIRouter(tags=["Dashboard"])

7.9 api_getway/api/routes_face.py File Reference

Enrutador de API para el sistema de reconocimiento facial y gestión de memorias.

Namespaces

- namespace `routes_face`

Functions

- def `routes_face.recognize` (RecognizeRequest payload)
Procesa una imagen para reconocer un rostro.
- def `routes_face.register` (RegisterRequest payload)
Registra a una nueva persona en el sistema.
- def `routes_face.get_memories` (str user)
Recupera los recuerdos o información asociada a un usuario específico.
- def `routes_face.remember` (dict payload)
Almacena un nuevo recuerdo o dato textual para un usuario.

Variables

- `routes_face.router`

7.9.1 Detailed Description

Enrutador de API para el sistema de reconocimiento facial y gestión de memorias.

Ofrece endpoints para registrar rostros, reconocer personas y gestionar la base de datos de conocimientos/memorias asociadas a los usuarios.

7.10 api_getway/api/routes_llm.py File Reference

Enrutador de API para interactuar con los Modelos de Lenguaje (LLM).

Namespaces

- namespace `routes_llm`

Functions

- def `routes_llm.generate` (GenerateRequest payload)
Genera una respuesta de texto basada en un prompt.
- def `routes_llm.health` ()
Comprueba la disponibilidad y estado del servicio LLM.

Variables

- `routes_llm.router`

7.10.1 Detailed Description

Enrutador de API para interactuar con los Modelos de Lenguaje (LLM).

Proporciona endpoints para la generación de texto inteligente y la comprobación del estado del motor de IA.

7.11 api_getway/config.py File Reference

Archivo de configuración global del sistema y definición de constantes.

Namespaces

- namespace `config`

Variables

- `config.BASE_DIR` = `Path(__file__).resolve().parent`
Ruta absoluta hacia el directorio base donde se encuentra este archivo de configuración.
- string `config.STATIC_DIR` = `BASE_DIR / "static"`
Ruta absoluta hacia el directorio encargado de almacenar los archivos estáticos.
- string `config.LOG_DIR` = `BASE_DIR / "logs"`
Ruta absoluta hacia el directorio encargado de almacenar los ficheros de logs físicos.
- `config.parents`
- `config.True`
- `config.exist_ok`
- string `config.FACE_SERVER_URL` = `"http://localhost:5000"`
Dirección URL local y puerto base asignados al microservicio de Reconocimiento Facial.
- string `config.LLM_SERVER_URL` = `"http://localhost:8000"`
Dirección URL local y puerto base asignados al microservicio del Modelo de Lenguaje (LLM).
- string `config.HOST` = `"0.0.0.0"`
Dirección de red (Host) del servidor web del Dashboard (0.0.0.0 permite conexiones de red local).
- int `config.PORT` = `3000`
Puerto de red por el cual escuchará el servidor de la interfaz del Dashboard.

7.11.1 Detailed Description

Archivo de configuración global del sistema y definición de constantes.

Inicializa las rutas del sistema de archivos (directorios de logs y archivos estáticos), define los puntos de enlace de los microservicios y configura los parámetros de red del dashboard.

7.12 core/config.py File Reference

Classes

- class [app.core.config.Config](#)
Clase Singleton encargada de leer, almacenar y proveer acceso a los ajustes del sistema.

Namespaces

- namespace [app](#)
- namespace [app.core](#)
- namespace [app.core.config](#)

7.13 llm_package/config.py File Reference

Módulo central de configuración y carga de variables de entorno del sistema.

Namespaces

- namespace [config](#)

Variables

- [config.AZURE_API_KEY](#) = `os.getenv("AZURE_API_KEY")`
Token de autenticación privado para el consumo de modelos OpenAI a través de Azure AI Model Inference.
- [config.GROQ_API_KEY](#) = `os.getenv("GROQ_API_KEY")`
Llave de acceso secreta (API Key) necesaria para autenticar las peticiones asíncronas en la infraestructura de Groq.
- [config.GEMINI_API_KEY](#) = `os.getenv("GEMINI_API_KEY")`
Credencial privada indispensable para el funcionamiento del cliente oficial del SDK de Google Gemini.

7.13.1 Detailed Description

Módulo central de configuración y carga de variables de entorno del sistema.

Consume la librería `python-dotenv` para deserializar el archivo oculto `.env` e inyectar de forma segura las credenciales y llaves privadas en las variables del sistema operativo.

7.14 api_getway/main.py File Reference

Punto de entrada principal y Pasarela de la API (API Gateway) del Robot.

Namespaces

- namespace `main`

Functions

- def `main.root()`
Endpoint raíz del servidor de la API.

Variables

- `main.app`
- `main.name`

7.14.1 Detailed Description

Punto de entrada principal y Pasarela de la API (API Gateway) del Robot.

Inicializa la aplicación FastAPI, monta el enrutamiento de los microservicios (Face, LLM, Dashboard) y sirve los archivos web estáticos para la interfaz del usuario.

7.15 llm_package/main.py File Reference

Namespaces

- namespace `main`

Variables

- `main.BASE_DIR` = `os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))`
Ruta absoluta del directorio base donde está alojado este script de orquestación.
- `main.DATASET_PATH` = `os.path.join(BASE_DIR, "prompts", "dataset.json")`
Ruta absoluta del archivo estructurado JSON que contiene la batería de pruebas (prompts).
- `main.encoding`
- `main.prompts` = `json.load(f)`
- list `main.models`
Vector que almacena las instancias activas de los modelos que participarán en la evaluación comparativa.
- `main.runner` = `BenchmarkRunner(models)`
Orquestador del ciclo de vida encargado de iterar y medir las inferencias sobre los modelos.
- `main.repeats`
- `main.results` = `load_results()`
Histórico completo de transacciones recuperado directamente desde el archivo persistente JSONL.
- `main.stats` = `compute_stats(results)`
Diccionario con los agregados estadísticos calculados (medias de latencia, varianza, etc.) por modelo.

7.16 main.py File Reference

Namespaces

- namespace `app`
- namespace `app.main`

Functions

- def `app.main.shutdown` (controller, app)
- def `app.main.main` ()

7.17 api_getway/models/schemas.py File Reference

Esquemas de datos y modelos de validación (Pydantic) para la API.

Namespaces

- namespace `schemas`

7.17.1 Detailed Description

Esquemas de datos y modelos de validación (Pydantic) para la API.

Define las estructuras de entrada (Requests) y salida (Responses) de los endpoints, asegurando la tipificación correcta en todo el sistema.

7.18 api_getway/services/face_service.py File Reference

Servicio cliente para la comunicación con el microservicio de Reconocimiento Facial.

Classes

- class `face_service.FaceService`
Clase estática que encapsula los servicios de reconocimiento, registro y memoria facial.

Namespaces

- namespace `face_service`

Variables

- string `face_service.FACE_URL` = "http://localhost:5000"

7.18.1 Detailed Description

Servicio cliente para la comunicación con el microservicio de Reconocimiento Facial.

Gestiona las peticiones HTTP (POST y GET) hacia el backend de IA local encargado del procesamiento de rostros y bases de datos semánticas.

7.19 api_getway/services/log_service.py File Reference

Servicio de almacenamiento y gestión de registros de eventos (Logs) en memoria.

Namespaces

- namespace `log_service`

Functions

- def `log_service.add_log` (str service, str message)
Añade una nueva entrada de registro para un servicio específico.
- def `log_service.get_logs` (str service)
Recupera la lista completa de registros pertenecientes a un servicio.
- def `log_service.clear_logs` (str service)
Vacía por completo el historial de registros de un servicio específico.
- def `log_service.get_all_logs` ()
Obtiene una copia superficial de todo el ecosistema de logs global.

Variables

- dictionary `log_service._logs`
Diccionario interno que almacena los registros categorizados por servicio.
- `log_service._lock` = Lock()
Cerrojo (Mutex) de sincronización para garantizar la seguridad de hilos al acceder al diccionario de logs.
- int `log_service.MAX_LOGS` = 300
Límite máximo de líneas de registro que se almacenarán por cada servicio para evitar fugas de memoria.

7.19.1 Detailed Description

Servicio de almacenamiento y gestión de registros de eventos (Logs) en memoria.

Proporciona funciones con seguridad de hilos (Thread-safe) para añadir, consultar y vaciar los registros de auditoría de los distintos componentes del sistema.

7.20 api_getway/services/process_service.py File Reference

Servicio de gestión de subprocessos para los servidores asíncronos del sistema.

Classes

- class [process_service.ProcessService](#)

Clase encargada de administrar el arranque y detención controlada de procesos en segundo plano.

Namespaces

- namespace [process_service](#)

7.20.1 Detailed Description

Servicio de gestión de subprocessos para los servidores asíncronos del sistema.

Controla el ciclo de vida (inicio, parada y monitorización de estado) de los microservicios de LLM y Reconocimiento Facial mediante comandos del sistema operativo.

7.21 button.py File Reference

Namespaces

- namespace [app](#)
- namespace [app.button](#)

Functions

- def [app.button.is_ui_running](#) ()
- def [app.button.start_stop_ui](#) ()
- def [app.button.reboot_system](#) ()
- def [app.button.handle_click](#) ()

Variables

- int [app.button.BUTTON_PIN](#) = 13
- [app.button.button](#) = Button(BUTTON_PIN, pull_up=True, bounce_time=0.05)
- list [app.button.click_times](#) = []
- [app.button.when_pressed](#)

7.22 common/remote_logger.py File Reference

Classes

- class [remote_logger.RemoteHandler](#)

Clase encargada de empaquetar y transmitir los logs hacia un punto de acceso HTTP remoto.

Namespaces

- namespace [remote_logger](#)

7.23 core/assistant.py File Reference

Pipeline principal del asistente virtual.

Namespaces

- namespace [app](#)
- namespace [app.core](#)
- namespace [app.core.assistant](#)

Functions

- def [app.core.assistant.construir_prompt](#) (usuario, mensaje)
Construye el prompt estructurado completo para enviar al modelo de lenguaje.
- str [app.core.assistant.ask_model](#) (str prompt)
Envía el prompt empaquetado al modelo de lenguaje a través de una petición HTTP POST.
- def [app.core.assistant.get_time](#) ()
Obtiene la hora local actual del sistema operativo de la Raspberry Pi o servidor.
- def [app.core.assistant.get_weather](#) (city="Madrid")
Consulta las condiciones meteorológicas en tiempo real de una ciudad.
- str [app.core.assistant.procesar_texto](#) (str usuario, str texto)
Orquesta el flujo principal (Pipeline) para procesar un mensaje del usuario.

Variables

- int [app.core.assistant.TIMEOUT](#) = 90
Tiempo máximo de espera (en segundos) para las peticiones HTTP del sistema.
- string [app.core.assistant.PC_URL](#) = "http://192.168.1.96:8000/generate"
URL del API Gateway o servidor LLM local/remoto para la generación de texto.
- string [app.core.assistant.PROMPT_DEL_SISTEMA](#)
Prompt principal del sistema que define las directrices éticas y de comportamiento del asistente.
- [app.core.assistant.memoria](#) = cargar_memoria()
Diccionario global de memoria conversacional cargado desde el almacenamiento en disco al inicializar el módulo.

7.23.1 Detailed Description

Pipeline principal del asistente virtual.

Este módulo coordina secuencialmente la detección de intención, la construcción de prompts dinámicos, las llamadas HTTP al modelo LLM remoto, la ejecución de herramientas locales y el almacenamiento de la memoria persistente.

7.24 core/assistant_engine.py File Reference

Classes

- class [app.core.assistant_engine.AssistantEngine](#)
Motor conversacional completo del asistente robótico.

Namespaces

- namespace [app](#)
- namespace [app.core](#)
- namespace [app.core.assistant_engine](#)

Variables

- string [app.core.assistant_engine.PROMPT_DEL_SISTEMA](#)
Instrucciones de comportamiento base para la Inteligencia Artificial (orientado a ancianos).
- string [app.core.assistant_engine.MEMORY_FILE](#) = "memoria_usuarios.json"
Nombre del fichero JSON local para guardar la persistencia del historial.
- int [app.core.assistant_engine.TIMEOUT](#) = 90
Tiempo máximo de espera por defecto (en segundos) para solicitudes de red.

7.25 core/camera_manager.py File Reference

Administrador y controlador de hardware para la cámara del robot.

Classes

- class [app.core.camera_manager.CameraManager](#)
Clase encargada de la inicialización, captura de fotogramas y liberación de la cámara.

Namespaces

- namespace [app](#)
- namespace [app.core](#)
- namespace [app.core.camera_manager](#)

7.25.1 Detailed Description

Administrador y controlador de hardware para la cámara del robot.

Implementa un patrón de diseño Singleton para asegurar el acceso centralizado y compartido al flujo de video de OpenCV (cv2.VideoCapture) desde múltiples hilos o componentes.

7.26 core/game_router.py File Reference

Enrutador lógico y gestor de pantallas para las aplicaciones de estimulación cognitiva (juegos).

Classes

- class [app.core.game_router.GameRouter](#)

Clase encargada de enrutar y levantar las interfaces gráficas de los diferentes juegos.

Namespaces

- namespace [app](#)
- namespace [app.core](#)
- namespace [app.core.game_router](#)

7.26.1 Detailed Description

Enrutador lógico y gestor de pantallas para las aplicaciones de estimulación cognitiva (juegos).

Controla la transición de ventanas dentro del contenedor Stack de PyQt5, activando e inicializando los ciclos de juego correspondientes a las peticiones del robot.

7.27 core/intent.py File Reference

Módulo analítico para la detección y clasificación de intenciones por palabras clave.

Namespaces

- namespace [app](#)
- namespace [app.core](#)
- namespace [app.core.intent](#)

Functions

- str [app.core.intent.detectar_intencion](#) (str texto)

Analiza el texto recibido buscando palabras clave para clasificar la intención del usuario.

7.27.1 Detailed Description

Módulo analítico para la detección y clasificación de intenciones por palabras clave.

Proporciona un motor de parsing lingüístico básico (Rule-based) para interceptar comandos críticos locales antes de derivar la petición al modelo de lenguaje (LLM).

7.28 core/logger.py File Reference

Configuración e inicialización del sistema de logs centralizado del robot.

Namespaces

- namespace [app](#)
- namespace [app.core](#)
- namespace [app.core.logger](#)

Variables

- [app.core.logger.config_path](#)
Ruta absoluta construida dinámicamente hacia el archivo de configuración JSON.
- [app.core.logger.encoding](#)
- [app.core.logger.config](#) = `json.load(f)`
- string [app.core.logger.SERVER_URL](#) = "http://192.168.1.96:3000/client-log"
URL completa y absoluta del endpoint HTTP del Dashboard donde se transmitirán las trazas en tiempo real.
- [app.core.logger.logger](#) = `logging.getLogger("robot")`
Instancia global del Logger bajo el espacio de nombres de la aplicación "robot".
- [app.core.logger.console](#) = `logging.StreamHandler()`
Manejador encargado de formatear y volcar los logs directamente en la salida de comandos (stdout/stderr).
- [app.core.logger.remote](#) = `RemoteHandler(SERVER_URL)`
Manejador personalizado encargado de realizar peticiones HTTP POST asíncronas hacia el servidor central.
- [app.core.logger.propagate](#)
Desactiva la propagación hacia el Logger raíz (Root Logger) de Python para evitar duplicidad de trazas de librerías terceras.

7.28.1 Detailed Description

Configuración e inicialización del sistema de logs centralizado del robot.

Instancia un objeto Logger único ("robot") provisto de un doble canal de salida:

1. Un manejador de consola estándar (StreamHandler) para depuración en terminal local.
2. Un manejador HTTP remoto (RemoteHandler) conectado al Dashboard web de control.

7.29 core/logs_to_server.py File Reference

Implementación de un manejador de red síncrono para la transmisión de registros de auditoría.

Classes

- class [app.core.logs_to_server.RemoteHandler](#)
Manejador de logs especializado en la persistencia y centralización remota via HTTP POST.

Namespaces

- namespace [app](#)
- namespace [app.core](#)
- namespace [app.core.logs_to_server](#)

7.29.1 Detailed Description

Implementación de un manejador de red síncrono para la transmisión de registros de auditoría.

Extiende las capacidades del subsistema nativo logging.Handler para empaquetar eventos en payloads JSON simples y enviarlos de forma directa al Dashboard.

7.30 core/memory.py File Reference

Namespaces

- namespace [app](#)
- namespace [app.core](#)
- namespace [app.core.memory](#)

Functions

- def [app.core.memory.cargar_memoria](#) ()
Carga la memoria desde disco.
- def [app.core.memory.guardar_memoria](#) (dict memoria)
Guarda la memoria en disco.
- def [app.core.memory.agregar_interaccion](#) (memoria, usuario, texto_usuario, respuesta_bot)
Añade una interacción al historial de un usuario.
- def [app.core.memory.obtener_historial](#) (memoria, usuario, limite=5)
Obtiene las últimas interacciones de un usuario.

Variables

- string [app.core.memory.MEMORY_FILE](#) = "memoria_usuarios.json"

7.31 core/robot_controller.py File Reference

Classes

- class [app.core.robot_controller.RobotController](#)
Controlador central y núcleo lógico del sistema robótico.

Namespaces

- namespace [app](#)
- namespace [app.core](#)
- namespace [app.core.robot_controller](#)

7.32 core/session_manager.py File Reference

Componente de persistencia y gestión de estados de sesión del usuario.

Classes

- class [app.core.session_manager.SessionManager](#)
Gestor del ciclo de vida de la sesión activa del robot.

Namespaces

- namespace [app](#)
- namespace [app.core](#)
- namespace [app.core.session_manager](#)

7.32.1 Detailed Description

Componente de persistencia y gestión de estados de sesión del usuario.

Se encarga de monitorizar de forma volátil y persistente el usuario activo del robot, controlando las marcas de tiempo de inicio de sesión y escribiendo su estado en ficheros de configuración JSON.

7.33 core/state_machine.py File Reference

Máquina de estados finitos (FSM) para el control del flujo operativo del robot.

Classes

- class [app.core.state_machine.StateMachine](#)
Clase encargada de gobernar la máquina de estados global del sistema.

Namespaces

- namespace [app](#)
- namespace [app.core](#)
- namespace [app.core.state_machine](#)

7.33.1 Detailed Description

Máquina de estados finitos (FSM) para el control del flujo operativo del robot.

Centraliza, gestiona y valida las transiciones lógicas del ciclo de vida y comportamiento del robot, previniendo estados indeterminados.

7.34 core/system_apps.py File Reference

Lanzador y enrutador de aplicaciones del sistema (tanto internas como externas).

Classes

- class [app.core.system_apps.SystemApps](#)
Clase estática encargada del enrutamiento y ejecución segura de aplicaciones.

Namespaces

- namespace [app](#)
- namespace [app.core](#)
- namespace [app.core.system_apps](#)

7.34.1 Detailed Description

Lanzador y enrutador de aplicaciones del sistema (tanto internas como externas).

Clasifica las peticiones del Launcher, desviando las aplicaciones internas de PyQt hacia el controlador de ventanas y ejecutando las herramientas externas del S.O. Linux como subprocesos independientes.

7.35 led_status.py File Reference

Namespaces

- namespace [app](#)
- namespace [app.led_status](#)

Functions

- def [app.led_status.blink](#) (color, t=0.3)

Variables

- int `app.led_status.RED_PIN` = 26
- int `app.led_status.GREEN_PIN` = 17
- int `app.led_status.BLUE_PIN` = 19
- `app.led_status.led` = `RGBLED(RED_PIN, GREEN_PIN, BLUE_PIN)`
- int `app.led_status.mode` = `sys.argv[1]` if `len(sys.argv) > 1` else "boot"
- `app.led_status.color`

7.36 llm/client.py File Reference

Cliente LLM de red y conector para la API de inferencia del modelo de lenguaje (LLM).

Classes

- class `app.llm.client.LLMClient`
Clase encargada de la comunicación directa con el servidor de inferencia IA.

Namespaces

- namespace `app`
- namespace `app.llm`
- namespace `app.llm.client`

7.36.1 Detailed Description

Cliente LLM de red y conector para la API de inferencia del modelo de lenguaje (LLM).

Gestiona las peticiones HTTP síncronas y por flujo (streaming) hacia el backend de inteligencia artificial configurado, encapsulando las directivas del sistema y el control de errores.

7.37 llm_package/core/base.py File Reference

Definición de la interfaz y clase base abstracta para modelos de lenguaje (LLM).

Classes

- class `base.LLMModel`
Clase base abstracta para la gestión y abstracción de modelos de lenguaje (LLM).

Namespaces

- namespace `base`

7.37.1 Detailed Description

Definición de la interfaz y clase base abstracta para modelos de lenguaje (LLM).

Establece el contrato estructural y de comportamiento para la inferencia, pruebas de rendimiento (benchmarking) y extracción de telemetría de los distintos motores de IA.

7.38 llm_package/core/runner.py File Reference

Orquestador de pruebas de rendimiento (benchmarking) automatizadas para modelos LLM.

Classes

- class [runner.BenchmarkRunner](#)

Clase encargada de coordinar, medir y persistir los tests de estrés y velocidad de las IA.

Namespaces

- namespace [runner](#)

7.38.1 Detailed Description

Orquestador de pruebas de rendimiento (benchmarking) automatizadas para modelos LLM.

Diseñado para evaluar de forma secuencial y repetitiva una batería de instrucciones (prompts) sobre un conjunto parametrizable de modelos de lenguaje, recopilando telemetría de latencias.

7.39 llm_package/core/storage.py File Reference

Namespaces

- namespace [storage](#)

Functions

- def [storage.load_results](#) ()
Carga y deserializa recursivamente el histórico completo de resultados guardados en disco.
- def [storage.save_result](#) (result)
Acumula e inyecta de forma permanente un nuevo registro de rendimiento al final del archivo.

Variables

- [storage.BASE_DIR](#) = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
Ruta absoluta del directorio base donde se encuentra alojado este script de persistencia.
- [storage.FILE](#) = os.path.join(BASE_DIR, "..", "results", "results.jsonl")
Ruta absoluta construida de forma dinámica que apunta al fichero físico de almacenamiento JSONL.

7.40 llm_package/models/gemini.py File Reference

Classes

- class [models.gemini.GeminiModel](#)

Adaptador del modelo Gemini para el pipeline de ejecución de benchmarks del robot.

Namespaces

- namespace [models](#)
- namespace [models.gemini](#)

7.41 llm_package/models/gpt_azure.py File Reference

Classes

- class [models.gpt_azure.GPTAzure](#)

Adaptador de GPT-4 (Azure AI) para el pipeline de ejecución de benchmarks del robot.

Namespaces

- namespace [models](#)
- namespace [models.gpt_azure](#)

7.42 llm_package/models/groq_llama.py File Reference

Classes

- class [models.groq_llama.GroqLlama](#)

Adaptador de Llama 3 (Groq) para el pipeline de ejecución de benchmarks del robot.

Namespaces

- namespace [models](#)
- namespace [models.groq_llama](#)

7.43 llm_package/models/mistral_llama.py File Reference

Classes

- class [models.mistral_llama.MistralServer](#)

Adaptador del servidor local Mistral para el pipeline de ejecución de benchmarks del robot.

Namespaces

- namespace [models](#)
- namespace [models.mistral_llama](#)

7.44 llm_package/models/serv_llama.py File Reference

Classes

- class [models.serv_llama.LlamaServer](#)
Adaptador del servidor llama.cpp local para el pipeline de ejecución de benchmarks del robot.

Namespaces

- namespace [models](#)
- namespace [models.serv_llama](#)

7.45 server/server.py File Reference

Namespaces

- namespace [server](#)

Functions

- def [server.log](#) (msg, color="\033[96m")
Imprime mensajes formateados por la salida estándar utilizando códigos de color ANSI.
- def [server.load_known_faces](#) ()
Carga los embeddings faciales y nombres de referencia desde el disco duro.
- def [server.save_known_faces](#) (names, encodings)
Guarda los embeddings vectoriales de rostros mediante una operación de escritura atómica.
- def [server.get_connection](#) ()
Crea y parametriza una nueva conexión atómica hacia la base de datos SQLite.
- def [server.init_database](#) ()
Inicializa la estructura del esquema relacional y crea las tablas si no existen.
- def [server.recognize](#) ()
Endpoint HTTP POST: Procesa e identifica caras a partir de un fotograma de cámara.
- def [server.register](#) ()
Endpoint HTTP POST: Registra un nuevo usuario asociándolo a un set de imágenes faciales.
- def [server.remember](#) ()
Endpoint HTTP POST: Inyecta una nueva traza de conocimiento en la memoria relacional del robot.
- def [server.get_memories](#) (user)
Endpoint HTTP GET: Extrae los últimos 20 hechos o recuerdos guardados asociados a un perfil.
- def [server.add_reminder](#) ()
Endpoint HTTP POST: Da de alta un recordatorio validando rigurosamente la estampa temporal.
- def [server.complete_reminder](#) (rid)
Endpoint HTTP POST: Conmuta de forma explícita el bit de completado de una alerta.
- def [server.get_reminders](#) (user)
Endpoint HTTP GET: Lista cronológicamente todos los recordatorios activos e históricos de un usuario.
- def [server.reminder_scheduler](#) ()
Proceso planificador e hilo demonio (Background Scheduler).

Variables

- `server.LOG_DIR` = `os.path.join(os.path.dirname(__file__), "logs")`
Directorio absoluto asignado para el almacenamiento físico de logs de auditoría.
- `server.exist_ok`
- `server.log_file`
Nombre del fichero de log rotativo diario computado de forma dinámica.
- `server.level`
- `server.format`
- `server.handlers`
- `server.logger` = `logging.getLogger("FaceServer")`
Instancia del registrador (logger) asignado para el backend de reconocimiento.
- `server.app` = `Flask(__name__)`
Instancia global de la aplicación web WSGI de Flask.
- `server.curr_dir` = `Path(__file__).resolve().parent`
Ruta absoluta del directorio raíz donde se localiza el script del servidor.
- `string server.data_path` = `curr_dir / "known_faces.pkl"`
Ruta del almacén binario pkl que guarda la base de datos de embeddings vectoriales.
- `string server.people_path` = `curr_dir / "known_persons"`
Ruta hacia la galería física de imágenes de personas registradas en el sistema.
- `string server.db_path` = `curr_dir.parent / "robot_memory.db"`
Ubicación del archivo de base de datos relacional SQLite que aloja la persistencia relacional.
- `server.parents`
- `server.True`
- `def server.known_face_encodings` = `load_known_faces()`
Vector global en memoria con los nombres ordenados de las caras conocidas.
- `server.scheduler_thread`
- `server.host`
- `server.port`
- `server.debug`

7.46 server/speaking_server.py File Reference

Namespaces

- namespace `speaking_server`

Functions

- `def speaking_server.root ()`
Endpoint raíz (Heartbeat) para verificar la disponibilidad de la API.
- `def speaking_server.generate (dict payload)`
Endpoint HTTP POST: Orquesta la inferencia del modelo y audita sus tiempos.

Variables

- `speaking_server.app`
Instancia central de la aplicación asíncrona FastAPI.
- `speaking_server.LOG_DIR` = `os.path.join(os.path.dirname(__file__), "logs")`
Directorio absoluto asignado para el almacenamiento físico de trazas de inferencia.
- `speaking_server.exist_ok`
- `speaking_server.log_file`
Nombre dinámico del archivo de log con estampa horaria de resolución por segundos.
- `speaking_server.level`
- `speaking_server.format`
- `speaking_server.handlers`
- `speaking_server.logger` = `logging.getLogger("llm-api")`
Registrador (logger) dedicado a eventos de red e inferencia IA.
- dictionary `speaking_server.models`
Diccionario global indexado que actúa como registro de instancias de modelos LLM activos.

7.47 api_getway/services/llm_service.py File Reference

Servicio cliente para la comunicación con el microservicio de Modelos de Lenguaje (LLM).

Classes

- class `llm_service.LLMService`
Clase estática que encapsula las operaciones con el motor de Inteligencia Artificial (LLM).

Namespaces

- namespace `llm_service`

Variables

- string `llm_service.LLM_URL` = `"http://localhost:8000"`

7.47.1 Detailed Description

Servicio cliente para la comunicación con el microservicio de Modelos de Lenguaje (LLM).

Gestiona las peticiones de inferencia de texto inteligente y las pruebas de conectividad (Health Check) con el backend local de IA.

7.48 services/llm_service.py File Reference

Módulo wrapper y cliente de consumo para los endpoints de la API del servidor LLM.

Classes

- class [llm_service.LLMService](#)
Clase estática que encapsula las operaciones con el motor de Inteligencia Artificial (LLM).

Namespaces

- namespace [llm_service](#)

7.48.1 Detailed Description

Módulo wrapper y cliente de consumo para los endpoints de la API del servidor LLM.

Simplifica el acceso a las funciones de inferencia de texto, empaquetando las llamadas HTTP POST síncronas estándar y el procesamiento de flujos orientados a tokens (streaming).

7.49 ui/app_controller.py File Reference

Classes

- class [app.ui.app_controller.AppController](#)
Orquestador central de navegación y estado de la aplicación.

Namespaces

- namespace [app](#)
- namespace [app.ui](#)
- namespace [app.ui.app_controller](#)

7.50 ui/apps/base_app.py File Reference

Classes

- class [base_app.BaseApp](#)
Clase base para todas las aplicaciones del sistema.

Namespaces

- namespace [base_app](#)

7.51 ui/apps/browser/browser_screen.py File Reference

Classes

- class [browser_screen.BrowserScreen](#)
Pantalla contenedora encargada de inicializar y supervisar el ciclo de vida del navegador Chromium.

Namespaces

- namespace [browser_screen](#)

Variables

- tuple [browser_screen.HOME_URL](#)
URL del motor de búsqueda DuckDuckGo configurada por defecto en modo simplificado sin JavaScript invasivo.
- string [browser_screen.STYLE](#)
Hoja de estilos CSS (QSS) para la personalización y escalado de los elementos táctiles de la barra de navegación.

7.52 ui/apps/calendar/calendar_screen.py File Reference

Classes

- class [calendar_screen.CalendarScreen](#)
Componento de pantalla unificado para la visualización de la agenda táctil del robot.

Namespaces

- namespace [calendar_screen](#)

Variables

- string [calendar_screen.STYLE](#)
Hoja de estilos QSS global que unifica la paleta de colores terracota pastel, radios de borde y estados táctiles.

7.53 ui/apps/calendar/calendar_store.py File Reference

Gestor de persistencia local para el almacenamiento de eventos de la agenda.

Classes

- class [calendar_store.CalendarStore](#)
Clase encargada del almacenamiento y serialización física de los eventos en disco.

Namespaces

- namespace [calendar_store](#)

7.53.1 Detailed Description

Gestor de persistencia local para el almacenamiento de eventos de la agenda.

Implementa una capa de abstracción sobre un archivo plano en formato JSON para guardar, listar y eliminar eventos cronológicos de forma síncrona, manteniendo una copia activa en memoria RAM.

7.54 ui/apps/games/base_pygame_qt_screen.py File Reference

Classes

- class [base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen](#)
Inicialización del mezclador de audio de bajo nivel.

Namespaces

- namespace [base_pygame_qt_screen](#)

7.55 ui/apps/games/find_differences_screen.py File Reference

Classes

- class [find_differences_screen.SceneObject](#)
Entidad abstracta que representa una primitiva geométrica dibujable dentro de los lienzos.
- class [find_differences_screen.Difference](#)
Estructura de control que define una diferencia inyectada entre los dos lienzos.
- class [find_differences_screen.FindDifferencesScreen](#)
Pantalla del juego encargada de gestionar el ciclo de vida, la lógica y el renderizado.

Namespaces

- namespace [find_differences_screen](#)

Functions

- def [find_differences_screen._darken](#) (color, factor=0.7)
Atenúa u oscurece un color RGB aplicando un factor multiplicativo de escala.
- def [find_differences_screen._lighten](#) (color, factor=1.3)
Intensifica o aclara un color RGB aplicando un factor multiplicativo de escala.
- list [find_differences_screen.generate_scene](#) (int n_objects, str theme_name, int canvas_w, int canvas_h)
Genera procedimentalmente una colección de objetos distribuidos sobre una rejilla ortogonal desordenada.
- def [find_differences_screen.apply_differences](#) (list base_objects, int n_diffs, int canvas_w, int canvas_h, str theme_name)
Toma una escena base y genera una copia mutada inyectando un número determinado de diferencias lógicas.

Variables

- tuple `find_differences_screen.P_BG_TOP` = (255, 240, 250)
- tuple `find_differences_screen.P_BG_BOTTOM` = (230, 240, 255)
- tuple `find_differences_screen.P_TITLE` = (180, 90, 180)
- tuple `find_differences_screen.P_SUBTITLE` = (140, 110, 180)
- tuple `find_differences_screen.P_SHADOW` = (210, 200, 225)
- tuple `find_differences_screen.P_BTN_TEXT` = (60, 40, 90)
- tuple `find_differences_screen.P_PANEL_BG` = (245, 240, 255)
- tuple `find_differences_screen.P_PANEL_BORDER` = (200, 180, 230)
- tuple `find_differences_screen.P_BTN_BACK` = (180, 200, 255)
- tuple `find_differences_screen.P_BTN_EASY` = (150, 230, 180)
- tuple `find_differences_screen.P_BTN_MEDIUM` = (255, 210, 130)
- tuple `find_differences_screen.P_BTN_HARD` = (255, 160, 160)
- tuple `find_differences_screen.P_BTN_EXIT` = (255, 170, 170)
- tuple `find_differences_screen.P_FOUND_RING` = (80, 200, 120)
- tuple `find_differences_screen.P_MISS_FLASH` = (220, 80, 80)
- dictionary `find_differences_screen.DIFFICULTY`
Diccionario de configuración de parámetros lógicos indexados por nivel de dificultad.
- dictionary `find_differences_screen.THEMES`
Estructuras temáticas que definen los fondos, paletas de dibujo y morfologías disponibles para la escena.

7.56 ui/apps/games/games_screen.py File Reference

Classes

- class `games_screen.GameCard`
Componente personalizado interactivo que actúa como tarjeta o disparador táctil de un juego.
- class `games_screen.GameScreen`
Vista de pantalla centralizada que orquesta e ilustra el menú general de la suite de entretenimiento.

Namespaces

- namespace `games_screen`

Functions

- str `games_screen._write_svg` (str svg_text, str color)
Injecta una clave de color hexadecimal en el XML del SVG y lo escribe en el directorio temporal del sistema.

Variables

- string `games_screen._GAMES_QSS`
Cadena de texto QSS global que modela los gradientes estéticos y layouts de la ventana de juegos.
- string `games_screen._SVG_BRAIN`
Descriptor SVG unificado para el glifo gráfico de Cerebro (Módulo de Memoria).
- string `games_screen._SVG_NUMBER`
Descriptor SVG unificado para el glifo gráfico Numérico (Módulo de Lógica).
- string `games_screen._SVG_WORDS`
Descriptor SVG unificado para el glifo gráfico de Texto (Módulo de Palabras).

7.57 ui/apps/games/generate.py File Reference

Namespaces

- namespace [generate](#)

Functions

- def [generate.generate_word_list](#) ()
Carga y normaliza el banco de términos lingüísticos desde el sistema de archivos del dispositivo.
- def [generate.check_possibility](#) (matrice, word, index, fit_dir)
Valida mediante proyección lineal si una palabra puede ser sembrada en una coordenada específica.
- def [generate.put_in_word](#) (matrice, word, index, fit_dir)
Modifica físicamente las celdas de la matriz e inyecta los caracteres de la palabra validada.
- def [generate.generate_board](#) ()
Genera procedimentalmente un nuevo mapa completo de sopa de letras bajo criterios de optimización espacial.
- def [generate.set_difficulty](#) (level)
Configura y altera dinámicamente las dimensiones estructurales de la grilla según el grado de complejidad deseado.

Variables

- int [generate.GRID_SIZE](#) = 10
- int [generate.num_palabras](#) = 10
- list [generate.grid](#) = []
- list [generate.words_copy](#) = []
- dictionary [generate.word_positions](#) = {}
- int [generate.MAX_ATTEMPTS](#) = 500
- dictionary [generate.possibilites](#)
Tuplas de dirección matemática elemental (dx , dy) que acotan el juego exclusivamente a ejes ortogonales.

7.58 ui/apps/games/memory_screen.py File Reference

Classes

- class [memory_screen.MemoryScreen](#)
Orquestador gráfico y lógico del minijuego de memoria.

Namespaces

- namespace [memory_screen](#)

Variables

- tuple `memory_screen.P_BG_TOP` = (255, 240, 250)
- tuple `memory_screen.P_BG_BOTTOM` = (230, 240, 255)
- tuple `memory_screen.P_TITLE` = (180, 90, 180)
- tuple `memory_screen.P_SUBTITLE` = (140, 110, 180)
- tuple `memory_screen.P_BTN` = (255, 180, 200)
- tuple `memory_screen.P_BTN_EXIT` = (255, 170, 170)
- tuple `memory_screen.P_BTN_TEXT` = (60, 40, 90)
- tuple `memory_screen.P_BORDER` = (200, 180, 230)
- tuple `memory_screen.P_MATCHED` = (170, 240, 200)
- tuple `memory_screen.P_BAR` = (245, 235, 255)

7.59 ui/apps/games/simon_says_screen.py File Reference

Classes

- class `simon_says_screen.SimonSaysScreen`
Pantalla interactiva del juego Simón Dice con optimizaciones ergonómicas para adultos mayores.

Namespaces

- namespace `simon_says_screen`

Functions

- def `simon_says_screen._fit_font` (text, max_w, max_h, bold=True)
Algoritmo iterativo de aproximación por convergencia para ajustar el tamaño de fuente.

Variables

- tuple `simon_says_screen.P_BG_TOP` = (248, 242, 255)
- tuple `simon_says_screen.P_BG_BOTTOM` = (232, 238, 255)
- tuple `simon_says_screen.P_TITLE` = (110, 20, 130)
- tuple `simon_says_screen.P_SUBTITLE` = (90, 50, 140)
- tuple `simon_says_screen.P_SHADOW` = (195, 178, 215)
- tuple `simon_says_screen.P_PANEL_BORDER` = (205, 185, 232)
- tuple `simon_says_screen.P_BTN_TEXT` = (50, 18, 70)
- tuple `simon_says_screen.P_BACK_BG` = (185, 205, 255)
- list `simon_says_screen.SIMON_BUTTONS`
Estructura estática de configuración cromática y de frecuencia de audio para los inductores circulares.
- dictionary `simon_says_screen.DIFFICULTY`
Diccionario paramétrico de tiempos e hitos de victoria indexados por dificultad.
- float `simon_says_screen.READY_PAUSE_SEC` = 0.3

7.60 ui/apps/games/word_search_screen.py File Reference

Classes

- class [word_search_screen.WordSearchScreen](#)

Pantalla interactiva de Sopa de Letras optimizada con criterios de accesibilidad.

Namespaces

- namespace [word_search_screen](#)

Variables

- tuple [word_search_screen.P_BG_TOP](#) = (255, 240, 250)
- tuple [word_search_screen.P_BG_BOTTOM](#) = (230, 240, 255)
- tuple [word_search_screen.P_TITLE](#) = (130, 30, 145)
- tuple [word_search_screen.P_SUBTITLE](#) = (100, 60, 150)
- tuple [word_search_screen.P_SHADOW](#) = (195, 175, 215)
- tuple [word_search_screen.M_BTN_EASY_BG](#) = (145, 235, 175)
- tuple [word_search_screen.M_BTN_EASY_BRD](#) = (85, 185, 120)
- tuple [word_search_screen.M_BTN_MED_BG](#) = (255, 215, 115)
- tuple [word_search_screen.M_BTN_MED_BRD](#) = (215, 160, 50)
- tuple [word_search_screen.M_BTN_HARD_BG](#) = (255, 155, 170)
- tuple [word_search_screen.M_BTN_HARD_BRD](#) = (215, 90, 110)
- tuple [word_search_screen.M_BTN_BACK_BG](#) = (165, 205, 255)
- tuple [word_search_screen.M_BTN_BACK_BRD](#) = (105, 150, 220)
- tuple [word_search_screen.M_BTN_TEXT](#) = (50, 20, 70)
- tuple [word_search_screen.P_ACCENT](#) = (255, 140, 170)
- tuple [word_search_screen.P_CELL_NORMAL](#) = (255, 255, 255)
- tuple [word_search_screen.P_CELL_BORDER](#) = (200, 180, 230)
- tuple [word_search_screen.P_CELL_SELECT](#) = (180, 220, 255)
- tuple [word_search_screen.P_CELL_FOUND](#) = (180, 255, 200)
- tuple [word_search_screen.P_CELL_HINT](#) = (255, 220, 130)
- tuple [word_search_screen.P_WORD_PANEL](#) = (245, 240, 255)
- tuple [word_search_screen.P_WORD_PENDING](#) = (90, 70, 120)
- tuple [word_search_screen.P_WORD_DONE](#) = (180, 180, 200)
- tuple [word_search_screen.P_WORD_STRIKE](#) = (150, 200, 170)
- tuple [word_search_screen.P_BTN_HINT](#) = (255, 220, 100)
- tuple [word_search_screen.P_BTN_BACK](#) = (180, 200, 255)
- tuple [word_search_screen.P_BTN_TEXT](#) = (60, 40, 90)
- tuple [word_search_screen.P_PANEL_BORDER](#) = (200, 180, 230)

7.61 ui/apps/notes/note_screen.py File Reference

Classes

- class [note_screen.NotesScreen](#)

Interfaz gráfica interactiva para la creación, búsqueda y eliminación de notas.

Namespaces

- namespace [note_screen](#)

Variables

- string [note_screen.STYLE](#)
Hoja de estilos QSS modularizada con colores pastel de alto contraste y esquinas suavizadas hiper-legibles.

7.62 ui/apps/notes/note_store.py File Reference

Classes

- class [note_store.NotesStore](#)
Clase encargada de la persistencia de datos (CRUD) para las notas del usuario.

Namespaces

- namespace [note_store](#)

7.63 ui/apps/proactive/proactive_scheduler.py File Reference

Classes

- class [proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler](#)
Clase encargada de programar y ejecutar disparos proactivos de sugerencias.

Namespaces

- namespace [proactive](#)
- namespace [proactive.proactive_scheduler](#)

Variables

- list [proactive.proactive_scheduler.MEMORY_SUGGESTIONS](#)
Colección de ejercicios cognitivos para la estimulación de la memoria.
- list [proactive.proactive_scheduler.MOBILITY_SUGGESTIONS](#)
Colección de ejercicios de movilidad física para mejorar la circulación y reducir la rigidez.
- string [proactive.proactive_scheduler.DISPLAY_IDLE](#) = "Esperando activación..."
Etiqueta de estado para cuando el asistente está en reposo.
- string [proactive.proactive_scheduler.DISPLAY_AWAKE](#) = "Escuchando..."
Etiqueta de estado para cuando el asistente está procesando voz.
- int [proactive.proactive_scheduler.SUGGESTION_TIMEOUT](#) = 60
Segundos límite de espera para la respuesta de la UI antes de auto-cancelar la sugerencia.

7.64 ui/apps/proactive/proactive_screen.py File Reference

Classes

- class [proactive.proactive_screen.ProactiveScreen](#)
Pantalla UI proactiva que presenta sugerencias interactivas.

Namespaces

- namespace [proactive](#)
- namespace [proactive.proactive_screen](#)

Variables

- tuple [proactive.proactive_screen.BG_TOP](#) = (255, 248, 253)
- tuple [proactive.proactive_screen.BG_BOTTOM](#) = (235, 242, 255)
- tuple [proactive.proactive_screen.SHADOW_COL](#) = (200, 185, 220)
- tuple [proactive.proactive_screen.TITLE_COL](#) = (130, 30, 145)
- tuple [proactive.proactive_screen.BODY_COL](#) = (90, 50, 120)
- tuple [proactive.proactive_screen.DIVIDER](#) = (210, 190, 235)
- tuple [proactive.proactive_screen.BTN_YES_BG](#) = (120, 220, 155)
- tuple [proactive.proactive_screen.BTN_YES_BORDER](#) = (70, 170, 110)
- tuple [proactive.proactive_screen.BTN_YES_TEXT](#) = (15, 70, 40)
- tuple [proactive.proactive_screen.BTN_NO_BG](#) = (255, 180, 195)
- tuple [proactive.proactive_screen.BTN_NO_BORDER](#) = (200, 120, 145)
- tuple [proactive.proactive_screen.BTN_NO_TEXT](#) = (90, 20, 50)
- tuple [proactive.proactive_screen.ANIM_SKIN](#) = (255, 213, 175)
- tuple [proactive.proactive_screen.ANIM_CLOTHES](#) = (130, 85, 195)
- tuple [proactive.proactive_screen.ANIM_HAIR](#) = (75, 45, 20)
- tuple [proactive.proactive_screen.ANIM_ACCENT](#) = (255, 120, 160)
- tuple [proactive.proactive_screen.ANIM_CIRCLE_BG](#) = (255, 255, 255)
- tuple [proactive.proactive_screen.ANIM_CIRCLE_BR](#) = (195, 165, 220)
- tuple [proactive.proactive_screen.TAG_MEM_BG](#) = (205, 180, 255)
- tuple [proactive.proactive_screen.TAG_MEM_FG](#) = (80, 30, 140)
- tuple [proactive.proactive_screen.TAG_MOB_BG](#) = (170, 235, 200)
- tuple [proactive.proactive_screen.TAG_MOB_FG](#) = (20, 100, 60)
- tuple [proactive.proactive_screen.WHITE](#) = (255, 255, 255)

7.65 ui/apps/reminder/reminder_scheduler.py File Reference

Classes

- class [reminder_scheduler.ReminderScheduler](#)
Clase encargada de la ejecución de recordatorios programados.

Namespaces

- namespace [reminder_scheduler](#)

7.66 ui/apps/reminder/reminder_screen.py File Reference

Classes

- class [reminder_screen.DateTimePickerDialog](#)
Diálogo modal para la selección precisa de fecha y hora.
- class [reminder_screen.ReminderScreen](#)

Namespaces

- namespace [reminder_screen](#)

Variables

- string [reminder_screen.STYLE](#)
- string [reminder_screen.DATE_DIALOG_STYLE](#)

7.67 ui/apps/reminder/reminder_store.py File Reference

Classes

- class [reminder_store.ReminderStore](#)
Clase encargada de la persistencia de los recordatorios en disco.

Namespaces

- namespace [reminder_store](#)

7.68 ui/display.py File Reference

Classes

- class [app.ui.display.FaceDisplay](#)
Orquestador de la visualización facial del robot.

Namespaces

- namespace [app](#)
- namespace [app.ui](#)
- namespace [app.ui.display](#)

7.69 ui/face_client.py File Reference

Classes

- class [app.ui.face_client.Worker](#)
Hilo secundario para realizar peticiones HTTP de reconocimiento facial.
- class [app.ui.face_client.FaceClient](#)
Interfaz principal de autenticación y registro facial.

Namespaces

- namespace [app](#)
- namespace [app.ui](#)
- namespace [app.ui.face_client](#)

Variables

- [app.ui.face_client.config_path](#)
- [app.ui.face_client.config](#) = `json.load(f)`
- [app.ui.face_client.SERVER_URL](#) = `config["server"]["recognition_url"]`

7.70 ui/main_window.py File Reference

Classes

- class [app.ui.main_window.MainWindow](#)
Ventana principal de la aplicación.

Namespaces

- namespace [app](#)
- namespace [app.ui](#)
- namespace [app.ui.main_window](#)

7.71 ui/screens/assistant_screen.py File Reference

Classes

- class [assistant_screen.AssistantScreen](#)
Pantalla visual para el asistente IA.

Namespaces

- namespace [assistant_screen](#)

7.72 ui/screens/boot_screen.py File Reference

Classes

- class [boot_screen.BootScreen](#)
Pantalla de inicio de la aplicación.

Namespaces

- namespace [boot_screen](#)

7.73 ui/screens/error_screen.py File Reference

Classes

- class [error_screen.ErrorScreen](#)
Pantalla de error genérica.

Namespaces

- namespace [error_screen](#)

7.74 ui/screens/launcher_screen.py File Reference

Classes

- class [launcher_screen.LauncherScreen](#)
Pantalla principal de inicio.

Namespaces

- namespace [launcher_screen](#)

Functions

- def [launcher_screen._svg_icon](#) (svg_bytes, size=72)

Variables

- string [launcher_screen._LAUNCHER_QSS](#)
- string [launcher_screen._SVG_VOL_DOWN](#)
- string [launcher_screen._SVG_VOL_UP](#)
- string [launcher_screen._SVG_POWER](#)

7.75 ui/screens/loading_screen.py File Reference

Classes

- class [loading_screen.LoadingScreen](#)
Pantalla de carga con animación simple.

Namespaces

- namespace [loading_screen](#)

7.76 ui/screens/login_screen.py File Reference

Classes

- class [login_screen.Worker](#)
Trabajador en segundo plano para peticiones HTTP de reconocimiento facial.
- class [login_screen.LoginScreen](#)
Interfaz de login.

Namespaces

- namespace [login_screen](#)

Variables

- string [login_screen.STYLE](#)

7.77 ui/screens/register_screen.py File Reference

Classes

- class [register_screen.RegisterWorker](#)
Trabajador en segundo plano para el envío de datos de registro al servidor.
- class [register_screen.RegisterScreen](#)
Interfaz de usuario para el registro facial.

Namespaces

- namespace [register_screen](#)

7.78 ui/apps/settings/settings_screen.py File Reference

Classes

- class [settings_screen.SettingsScreen](#)
Pantalla principal de ajustes.

Namespaces

- namespace [settings_screen](#)

Functions

- QWidget [settings_screen._card](#) (str border_color)
Crea un contenedor estilizado (tarjeta) con borde de color.

Variables

- string [settings_screen.STYLE](#)

7.79 ui/screens/settings_screen.py File Reference

Classes

- class [settings_screen.SettingsScreen](#)
Pantalla principal de ajustes.

Namespaces

- namespace [settings_screen](#)

Functions

- QWidget [settings_screen._card](#) (str border_color)
Crea un contenedor estilizado (tarjeta) con borde de color.

7.80 ui/state.py File Reference

Classes

- class [app.ui.state.UISState](#)
Gestión del estado global de la aplicación.

Namespaces

- namespace [app](#)
- namespace [app.ui](#)
- namespace [app.ui.state](#)

7.81 ui/theme.py File Reference

Namespaces

- namespace [app](#)
- namespace [app.ui](#)
- namespace [app.ui.theme](#)

Variables

- string [app.ui.theme.MAIN_STYLE](#)

7.82 ui/widgets/keyboard_widget.py File Reference

Classes

- class [keyboard_widget.KeyboardWidget](#)
Teclado software interactivo diseñado para alta legibilidad.

Namespaces

- namespace [keyboard_widget](#)
Teclado software nativo PyQt5.

Variables

- list [keyboard_widget.ROWS_LOWER](#)
- list [keyboard_widget.ROWS_UPPER](#)
- string [keyboard_widget.KB_STYLE](#)

7.83 voice/audio_stream.py File Reference

Classes

- class [app.voice.audio_stream.AudioStream](#)
Gestiona la captura continua de audio desde el micrófono.

Namespaces

- namespace [app](#)
- namespace [app.voice](#)
- namespace [app.voice.audio_stream](#)

Functions

- def [app.voice.audio_stream.encontrar_micro](#) (nombre_clave)
Busca un dispositivo de entrada por nombre parcial.
- def [app.voice.audio_stream.start_stream](#) (device=None, samplerate=48000, blocksize=8000)
Crea e inicia un [AudioStream](#) listo para usar.

7.84 voice/stt_vosk.py File Reference

Classes

- class [app.voice.stt_vosk.VoskSTT](#)
Gestor del motor de reconocimiento de voz.

Namespaces

- namespace [app](#)
- namespace [app.voice](#)
- namespace [app.voice.stt_vosk](#)

Variables

- dictionary [app.voice.stt_vosk.STOP_WORDS](#) = {"calla", "para", "silencio", "cállate", "callate", "basta", "stop"}
- dictionary [app.voice.stt_vosk.WAKE_WORDS](#) = {"eliot", "asistente", "rojazz", "hablame"}
- int [app.voice.stt_vosk.AWAKE_TIMEOUT](#) = 15

7.85 voice/tts.py File Reference

Classes

- class [app.voice.tts.TTS](#)
Gestor de síntesis de voz.

Namespaces

- namespace [app](#)
- namespace [app.voice](#)
- namespace [app.voice.tts](#)

Index

- [_GAMES](#)
 - [games_screen.GameScreen, 238](#)
 - [_GAMES_QSS](#)
 - [games_screen, 48](#)
 - [_LAUNCHER_QSS](#)
 - [launcher_screen, 55](#)
 - [_SVG_BRAIN](#)
 - [games_screen, 48](#)
 - [_SVG_NUMBER](#)
 - [games_screen, 48](#)
 - [_SVG_POWER](#)
 - [launcher_screen, 55](#)
 - [_SVG_VOL_DOWN](#)
 - [launcher_screen, 55](#)
 - [_SVG_VOL_UP](#)
 - [launcher_screen, 56](#)
 - [_SVG_WORDS](#)
 - [games_screen, 48](#)
 - [__init__](#)
 - [app.core.assistant_engine.AssistantEngine, 116](#)
 - [app.core.camera_manager.CameraManager, 182](#)
 - [app.core.game_router.GameRouter, 234](#)
 - [app.core.logs_to_server.RemoteHandler, 368](#)
 - [app.core.robot_controller.RobotController, 374](#)
 - [app.core.session_manager.SessionManager, 386](#)
 - [app.core.state_machine.StateMachine, 436](#)
 - [app.llm.client.LLMClient, 265](#)
 - [app.ui.app_controller.AppController, 107](#)
 - [app.ui.display.FaceDisplay, 207](#)
 - [app.ui.face_client.FaceClient, 200](#)
 - [app.ui.face_client.Worker, 485](#)
 - [app.ui.main_window.MainWindow, 289](#)
 - [app.ui.state.UIState, 450](#)
 - [app.voice.audio_stream.AudioStream, 131](#)
 - [app.voice.stt_vosk.VoskSTT, 458](#)
 - [app.voice.tts.TTS, 443](#)
 - [assistant_screen.AssistantScreen, 128](#)
 - [base.LLMModel, 269](#)
 - [base_app.BaseApp, 135](#)
 - [base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen, 140](#)
 - [boot_screen.BootScreen, 154](#)
 - [browser_screen.BrowserScreen, 159](#)
 - [calendar_screen.CalendarScreen, 170](#)
 - [calendar_store.CalendarStore, 178](#)
 - [error_screen.ErrorScreen, 195](#)
 - [find_differences_screen.Difference, 193](#)
 - [find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 218](#)
 - [find_differences_screen.SceneObject, 382](#)
 - [games_screen.GameCard, 231](#)
 - [games_screen.GameScreen, 237](#)
 - [keyboard_widget.KeyboardWidget, 250](#)
 - [launcher_screen.LauncherScreen, 256](#)
 - [llm_service.LLMService, 272](#)
 - [loading_screen.LoadingScreen, 277](#)
 - [login_screen.LoginScreen, 282](#)
 - [login_screen.Worker, 487](#)
 - [memory_screen.MemoryScreen, 300](#)
 - [models.gemini.GeminiModel, 241](#)
 - [models.gpt_azure.GPTAzure, 244](#)
 - [models.groq_llama.GroqLlama, 246](#)
 - [models.mistral_llama.MistralServer, 309](#)
 - [models.serv_llama.LlamaServer, 263](#)
 - [note_screen.NotesScreen, 313](#)
 - [note_store.NotesStore, 319](#)
 - [proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, 323](#)
 - [proactive.proactive_screen.ProactiveScreen, 332](#)
 - [register_screen.RegisterScreen, 344](#)
 - [register_screen.RegisterWorker, 351](#)
 - [reminder_scheduler.ReminderScheduler, 353](#)
 - [reminder_screen.DateTimePickerDialog, 190](#)
 - [reminder_screen.ReminderScreen, 358](#)
 - [reminder_store.ReminderStore, 364](#)
 - [remote_logger.RemoteHandler, 371](#)
 - [runner.BenchmarkRunner, 149](#)
 - [settings_screen.SettingsScreen, 395](#)
 - [simon_says_screen.SimonSaysScreen, 420](#)
 - [word_search_screen.WordSearchScreen, 467](#)
 - [__init__.py, 491](#)
 - [__new__](#)
 - [app.core.config.Config, 186](#)
 - [_add_to_sequence](#)
 - [simon_says_screen.SimonSaysScreen, 420](#)
 - [_appear](#)
 - [proactive.proactive_screen.ProactiveScreen, 335](#)
 - [_ask_model](#)
 - [app.core.assistant_engine.AssistantEngine, 116](#)
 - [_bg](#)
 - [memory_screen.MemoryScreen, 300](#)
 - [_blit_to_label](#)
 - [base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen, 140](#)
 - [_board](#)
 - [memory_screen.MemoryScreen, 301](#)
 - [_bt_disable](#)
 - [settings_screen.SettingsScreen, 396, 397](#)

- `_bt_enable`
 - `settings_screen.SettingsScreen`, 397
- `_bt_refresh_state`
 - `settings_screen.SettingsScreen`, 398
- `_bt_scan`
 - `settings_screen.SettingsScreen`, 398, 399
- `_bt_scan_done`
 - `settings_screen.SettingsScreen`, 411
- `_bt_scan_thread`
 - `settings_screen.SettingsScreen`, 399
- `_build_keys`
 - `keyboard_widget.KeyboardWidget`, 250
- `_cache_letters`
 - `word_search_screen.WordSearchScreen`, 468
- `_calculate_layout`
 - `find_differences_screen.FindDifferencesScreen`, 219
 - `simon_says_screen.SimonSaysScreen`, 420
 - `word_search_screen.WordSearchScreen`, 468
- `_callback`
 - `app.voice.audio_stream.AudioStream`, 131
- `_canvas_a_surf`
 - `find_differences_screen.FindDifferencesScreen`, 226
- `_canvas_b_surf`
 - `find_differences_screen.FindDifferencesScreen`, 226
- `_card`
 - `settings_screen`, 91
- `_cargar_memoria`
 - `app.core.assistant_engine.AssistantEngine`, 117
- `_change_volume`
 - `settings_screen.SettingsScreen`, 400
- `_chromium`
 - `browser_screen.BrowserScreen`, 165
- `_circle_centers`
 - `simon_says_screen.SimonSaysScreen`, 430
- `_circle_r`
 - `simon_says_screen.SimonSaysScreen`, 431
- `_clean_logs`
 - `settings_screen.SettingsScreen`, 400, 401
- `_clean_tmp`
 - `settings_screen.SettingsScreen`, 401
- `_clock_timer`
 - `settings_screen.SettingsScreen`, 411
- `_construir_prompt`
 - `app.core.assistant_engine.AssistantEngine`, 117
- `_contiene_palabra_inicio`
 - `app.voice.stt_vosk.VoskSTT`, 458
- `_cooldown_seconds`
 - `app.core.system_apps.SystemApps`, 441
- `_crear_recordatorio`
 - `app.core.assistant_engine.AssistantEngine`, 117
- `_create`
 - `memory_screen.MemoryScreen`, 301
- `_darken`
 - `find_differences_screen`, 42
- `_data`
 - `app.core.config.Config`, 188
- `_desactivar`
 - `app.voice.stt_vosk.VoskSTT`, 459
- `_detectar_intencion`
 - `app.core.assistant_engine.AssistantEngine`, 118
- `_dismissed`
 - `proactive.proactive_screen.ProactiveScreen`, 335
- `_done_event`
 - `app.voice.tts.TTS`, 445
- `_draw_animation`
 - `proactive.proactive_screen.ProactiveScreen`, 333
- `_draw_bg`
 - `find_differences_screen.FindDifferencesScreen`, 219
 - `proactive.proactive_screen.ProactiveScreen`, 333
 - `simon_says_screen.SimonSaysScreen`, 421
 - `word_search_screen.WordSearchScreen`, 468
- `_draw_board`
 - `memory_screen.MemoryScreen`, 301
- `_draw_bottom_bar`
 - `word_search_screen.WordSearchScreen`, 469
- `_draw_button`
 - `find_differences_screen.FindDifferencesScreen`, 219
 - `word_search_screen.WordSearchScreen`, 469
- `_draw_canvases`
 - `find_differences_screen.FindDifferencesScreen`, 220
- `_draw_circles`
 - `simon_says_screen.SimonSaysScreen`, 421
- `_draw_color_label`
 - `simon_says_screen.SimonSaysScreen`, 421
- `_draw_feedback_overlay`
 - `simon_says_screen.SimonSaysScreen`, 422
- `_draw_footer`
 - `find_differences_screen.FindDifferencesScreen`, 220
 - `simon_says_screen.SimonSaysScreen`, 422
- `_draw_found_rings`
 - `find_differences_screen.FindDifferencesScreen`, 220
- `_draw_game`
 - `find_differences_screen.FindDifferencesScreen`, 220
 - `simon_says_screen.SimonSaysScreen`, 423
 - `word_search_screen.WordSearchScreen`, 469
- `_draw_grid`
 - `word_search_screen.WordSearchScreen`, 470
- `_draw_header`
 - `find_differences_screen.FindDifferencesScreen`, 221
 - `simon_says_screen.SimonSaysScreen`, 423
- `_draw_menu`
 - `find_differences_screen.FindDifferencesScreen`, 221
 - `simon_says_screen.SimonSaysScreen`, 424
- `_draw_menu_btn`
 - `word_search_screen.WordSearchScreen`, 470

- [_draw_menu_dinamico](#)
 - [word_search_screen.WordSearchScreen, 471](#)
 - [_draw_miss_flashes](#)
 - [find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 222](#)
 - [_draw_timeout_overlay](#)
 - [find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 222](#)
 - [_draw_win](#)
 - [simon_says_screen.SimonSaysScreen, 424](#)
 - [_draw_win_overlay](#)
 - [find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 222](#)
 - [_draw_words](#)
 - [word_search_screen.WordSearchScreen, 472](#)
 - [_elapsed](#)
 - [find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 227](#)
 - [_feedback_timer](#)
 - [simon_says_screen.SimonSaysScreen, 431](#)
 - [_figure](#)
 - [proactive.proactive_screen.ProactiveScreen, 333](#)
 - [_fire](#)
 - [proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, 324](#)
 - [_fire_lock](#)
 - [proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, 327](#)
 - [_fit_font](#)
 - [simon_says_screen, 92](#)
 - [_flush_queue](#)
 - [app.voice.stt_vosk.VoskSTT, 459](#)
 - [_found_rings](#)
 - [find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 227](#)
 - [_get_calendar_events](#)
 - [app.core.assistant_engine.AssistantEngine, 118](#)
 - [_get_hint_cell](#)
 - [word_search_screen.WordSearchScreen, 472](#)
 - [_get_time](#)
 - [app.core.assistant_engine.AssistantEngine, 119](#)
 - [_get_weather](#)
 - [app.core.assistant_engine.AssistantEngine, 119](#)
 - [_go_back](#)
 - [browser_screen.BrowserScreen, 160](#)
 - [settings_screen.SettingsScreen, 401](#)
 - [_go_forward](#)
 - [browser_screen.BrowserScreen, 160](#)
 - [_grid](#)
 - [keyboard_widget.KeyboardWidget, 253](#)
 - [_guardar_memoria](#)
 - [app.core.assistant_engine.AssistantEngine, 119](#)
 - [_handle_canvas_click](#)
 - [find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 222](#)
 - [_handle_grid_click](#)
 - [word_search_screen.WordSearchScreen, 472](#)
 - [_handle_grid_drag](#)
 - [word_search_screen.WordSearchScreen, 473](#)
 - [_handle_press](#)
 - [simon_says_screen.SimonSaysScreen, 425](#)
 - [_hay_internet](#)
 - [app.core.assistant_engine.AssistantEngine, 120](#)
 - [_hide_keyboard](#)
 - [calendar_screen.CalendarScreen, 170](#)
 - [note_screen.NotesScreen, 314](#)
 - [reminder_screen.ReminderScreen, 359](#)
 - [_init_sounds](#)
 - [simon_says_screen.SimonSaysScreen, 425](#)
 - [_instance](#)
 - [app.core.camera_manager.CameraManager, 184](#)
 - [app.core.config.Config, 189](#)
 - [_is_stop_command](#)
 - [app.voice.stt_vosk.VoskSTT, 459](#)
 - [_is_straight_line](#)
 - [word_search_screen.WordSearchScreen, 473](#)
 - [_kill_all](#)
 - [browser_screen.BrowserScreen, 160](#)
 - [_last_launch_time](#)
 - [app.core.system_apps.SystemApps, 441](#)
 - [_last_memory](#)
 - [proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, 327](#)
 - [_last_mobility](#)
 - [proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, 327](#)
 - [_launch](#)
 - [games_screen.GamesScreen, 238](#)
 - [_launch_chromium](#)
 - [browser_screen.BrowserScreen, 161](#)
 - [_launch_from_bar](#)
 - [browser_screen.BrowserScreen, 161](#)
 - [_launch_wvkbd](#)
 - [browser_screen.BrowserScreen, 162](#)
 - [_layout_done](#)
 - [simon_says_screen.SimonSaysScreen, 431](#)
 - [_lighten](#)
 - [find_differences_screen, 42](#)
 - [_load](#)
 - [app.core.config.Config, 186](#)
 - [_lock](#)
 - [log_service, 59](#)
 - [_logs](#)
 - [log_service, 59](#)
 - [_loop](#)
 - [app.core.assistant_engine.AssistantEngine, 120](#)
 - [proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, 324](#)
 - [reminder_scheduler.ReminderScheduler, 354](#)
 - [_maint_clear_timer](#)
 - [settings_screen.SettingsScreen, 411](#)
 - [_make_button](#)
 - [keyboard_widget.KeyboardWidget, 251](#)
 - [_make_stat](#)
 - [settings_screen.SettingsScreen, 401, 402](#)
 - [_mem_idx](#)

- proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, 327
- _menu
 - memory_screen.MemoryScreen, 302
- _miss_flashes
 - find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 227
- _mob_idx
 - proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, 327
- _mouse_pressed
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 480
- _next_type
 - proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, 328
- _on_boot_finished
 - app.ui.app_controller.AppController, 108
- _on_bt_scan_done
 - settings_screen.SettingsScreen, 402
- _on_buscar
 - browser_screen.BrowserScreen, 162
- _on_key
 - keyboard_widget.KeyboardWidget, 251
- _on_proactive_accept
 - app.ui.main_window.MainWindow, 290
- _on_proactive_dismiss
 - app.ui.main_window.MainWindow, 290
- _on_proactive_suggest
 - app.core.robot_controller.RobotController, 375
- _on_wifi_info_done
 - settings_screen.SettingsScreen, 403
- _parse_fecha
 - app.core.assistant_engine.AssistantEngine, 120
- _phase
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 431
- _pick
 - proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, 325
- _play_sound
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 425
- _procesar_texto
 - app.core.assistant_engine.AssistantEngine, 121
- _pulse
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 431
- _pulse_dir
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 431
- _qt_to_game_pos
 - base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen, 140
- _quick_poweroff
 - launcher_screen.LauncherScreen, 257
- _quick_volume
 - launcher_screen.LauncherScreen, 257
- _rango_temporal
 - app.core.assistant_engine.AssistantEngine, 122
- _refresh_vol_label
 - launcher_screen.LauncherScreen, 258
- _remove_proactive_screen
 - app.ui.main_window.MainWindow, 290
- _render_canvas_a
 - find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 223
- _render_canvas_b
 - find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 223
- _render_wrapped_text
 - proactive.proactive_screen.ProactiveScreen, 334
- _renovar_awake
 - app.voice.stt_vosk.VoskSTT, 460
- _reset
 - memory_screen.MemoryScreen, 302
- _resolve_url
 - browser_screen.BrowserScreen, 162
- _restore_display
 - proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, 325
- _ring_pulse
 - find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 227
- _run_cmd
 - settings_screen.SettingsScreen, 403, 404
- _safe_poweroff
 - settings_screen.SettingsScreen, 404
- _safe_restart
 - settings_screen.SettingsScreen, 404
- _selected_dt
 - reminder_screen.ReminderScreen, 362
- _show_initial_keyboard
 - browser_screen.BrowserScreen, 163
- _show_keyboard
 - calendar_screen.CalendarScreen, 170
 - note_screen.NotesScreen, 314
 - reminder_screen.ReminderScreen, 359
- _show_proactive_slot
 - app.ui.main_window.MainWindow, 291
- _show_timer
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 432
- _sounds
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 432
- _sounds_loaded
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 432
- _spawn_particles
 - memory_screen.MemoryScreen, 302
- _start_showing
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 426
- _stop_event
 - app.voice.tts.TTS, 445
- _stop_evt
 - proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, 328
- _stream
 - app.voice.stt_vosk.VoskSTT, 462
- _suggestion_active
 - proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, 328
- _suggestion_fired_at

- proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, 328
- _svg_icon
 - launcher_screen, 55
- _sync_surface_size
 - base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen, 141
- _sys_timer
 - settings_screen.SettingsScreen, 411
- _t
 - proactive.proactive_screen.ProactiveScreen, 336
- _target
 - keyboard_widget.KeyboardWidget, 253
- _thread
 - proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, 328
- _tick
 - base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen, 141
- _time_limit
 - find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 227
- _ui_bar
 - memory_screen.MemoryScreen, 303
- _update_clock
 - settings_screen.SettingsScreen, 405
- _update_scroll_range
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 474
- _update_showing
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 426
- _update_system
 - settings_screen.SettingsScreen, 405
- _update_volume
 - settings_screen.SettingsScreen, 405
- _upper
 - keyboard_widget.KeyboardWidget, 253
- _validate_selection
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 474
- _web_search
 - app.core.assistant_engine.AssistantEngine, 122
- _wifi_disable
 - settings_screen.SettingsScreen, 406
- _wifi_enable
 - settings_screen.SettingsScreen, 406, 407
- _wifi_info_done
 - settings_screen.SettingsScreen, 411
- _wifi_refresh
 - settings_screen.SettingsScreen, 407
- _wifi_refresh_thread
 - settings_screen.SettingsScreen, 408
- _win
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 474
- _win_timer
 - find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 227
- _wrap_stat
 - settings_screen.SettingsScreen, 408
- _write_svg
 - games_screen, 47
- _wvkbd
 - browser_screen.BrowserScreen, 165
- activar_voz
 - app.voice.stt_vosk.VoskSTT, 460
- add
 - reminder_store.ReminderStore, 364
- add_event
 - calendar_screen.CalendarScreen, 171
 - calendar_store.CalendarStore, 178
- add_log
 - log_service, 57
- add_note
 - note_screen.NotesScreen, 314
 - note_store.NotesStore, 319
- add_reminder
 - reminder_screen.ReminderScreen, 359
 - server, 82
- agregar_interaccion
 - app.core.memory, 25
- all_logs
 - routes_dashboard, 73
- ANIM_ACCENT
 - proactive.proactive_screen, 68
- ANIM_CIRCLE_BG
 - proactive.proactive_screen, 68
- ANIM_CIRCLE_BR
 - proactive.proactive_screen, 68
- ANIM_CLOTHES
 - proactive.proactive_screen, 69
- ANIM_HAIR
 - proactive.proactive_screen, 69
- ANIM_SKIN
 - proactive.proactive_screen, 69
- animate
 - loading_screen.LoadingScreen, 278
- animation_phase
 - app.ui.display.FaceDisplay, 209
- api_getway/api/routes_dashboard.py, 491
- api_getway/api/routes_face.py, 492
- api_getway/api/routes_llm.py, 493
- api_getway/config.py, 493
- api_getway/main.py, 495
- api_getway/models/schemas.py, 496
- api_getway/services/face_service.py, 496
- api_getway/services/llm_service.py, 511
- api_getway/services/log_service.py, 497
- api_getway/services/process_service.py, 497
- APP
 - app.core.state_machine.StateMachine, 437
- app, 13
 - main, 61
 - server, 88
 - speaking_server, 96
- app.button, 13
 - button, 14
 - BUTTON_PIN, 15
 - click_times, 15

- handle_click, 13
- is_ui_running, 14
- reboot_system, 14
- start_stop_ui, 14
- when_pressed, 15
- app.core, 15
- app.core.assistant, 16
 - ask_model, 16
 - construir_prompt, 17
 - get_time, 17
 - get_weather, 17
 - memoria, 19
 - PC_URL, 19
 - procesar_texto, 18
 - PROMPT_DEL_SISTEMA, 19
 - TIMEOUT, 20
- app.core.assistant_engine, 20
 - MEMORY_FILE, 20
 - PROMPT_DEL_SISTEMA, 20
 - TIMEOUT, 21
- app.core.assistant_engine.AssistantEngine, 113
 - __init__, 116
 - _ask_model, 116
 - _cargar_memoria, 117
 - _construir_prompt, 117
 - _crear_recordatorio, 117
 - _detectar_intencion, 118
 - _get_calendar_events, 118
 - _get_time, 119
 - _get_weather, 119
 - _guardar_memoria, 119
 - _hay_internet, 120
 - _loop, 120
 - _parse_fecha, 120
 - _procesar_texto, 121
 - _rango_temporal, 122
 - _web_search, 122
 - calendar_store, 125
 - display, 125
 - llm, 125
 - memoria, 125
 - mic_device, 125
 - reminder_scheduler, 125
 - reminder_store, 125
 - running, 125
 - set_user, 122
 - speak, 123
 - start, 124
 - stop, 124
 - stt, 126
 - tts, 126
 - ui_state, 126
 - user, 126
- app.core.camera_manager, 21
- app.core.camera_manager.CameraManager, 181
 - __init__, 182
 - _instance, 184
 - cap, 184
 - get, 182
 - open, 182
 - read, 183
 - release, 183
- app.core.config, 21
- app.core.config.Config, 184
 - __new__, 186
 - _data, 188
 - _instance, 189
 - _load, 186
 - get, 186
 - llm_url, 187
 - recognition_url, 187
 - server, 188
- app.core.game_router, 21
- app.core.game_router.GameRouter, 234
 - __init__, 234
 - controller, 235
 - open_game, 235
- app.core.intent, 22
 - detectar_intencion, 22
- app.core.logger, 22
 - config, 23
 - config_path, 23
 - console, 23
 - encoding, 23
 - logger, 23
 - propagate, 24
 - remote, 24
 - SERVER_URL, 24
- app.core.logs_to_server, 24
- app.core.logs_to_server.RemoteHandler, 367
 - __init__, 368
 - emit, 369
 - url, 369
- app.core.memory, 24
 - agregar_interaccion, 25
 - cargar_memoria, 25
 - guardar_memoria, 26
 - MEMORY_FILE, 26
 - obtener_historial, 26
- app.core.robot_controller, 27
- app.core.robot_controller.RobotController, 372
 - __init__, 374
 - _on_proactive_suggest, 375
 - assistant, 379
 - boot, 375
 - calendar_store, 379
 - close_app, 375
 - display, 380
 - game_router, 380
 - login, 376
 - logout, 376
 - on_proactive_dismissed, 377
 - open_app, 377
 - open_game, 378
 - proactive_scheduler, 380
 - reminder_scheduler, 380

- reminder_store, 380
- session, 380
- set_ui, 378
- shutdown, 379
- start, 379
- state_machine, 381
- ui, 381
- ui_state, 381
- app.core.session_manager, 27
- app.core.session_manager.SessionManager, 385
 - __init__, 386
 - current_user, 389
 - data_path, 389
 - is_logged, 387
 - load, 387
 - login, 387
 - login_time, 389
 - logout, 388
 - save, 388
- app.core.state_machine, 27
- app.core.state_machine.StateMachine, 435
 - __init__, 436
 - APP, 437
 - ASSISTANT, 438
 - BOOT, 438
 - current_state, 438
 - ERROR, 438
 - get_state, 436
 - HOME, 438
 - is_state, 437
 - LOGIN, 438
 - set_state, 437
 - SETTINGS, 439
 - SHUTDOWN, 439
- app.core.system_apps, 27
- app.core.system_apps.SystemApps, 439
 - _cooldown_seconds, 441
 - _last_launch_time, 441
 - APPS, 441
 - launch, 440
- app.led_status, 27
 - blink, 28
 - BLUE_PIN, 28
 - color, 28
 - GREEN_PIN, 28
 - led, 28
 - mode, 29
 - RED_PIN, 29
- app.llm, 29
- app.llm.client, 29
- app.llm.client.LLMClient, 264
 - __init__, 265
 - ask, 266
 - model, 267
 - server_url, 267
 - stream, 266
 - system_prompt, 267
 - timeout, 267
- app.main, 29
 - main, 29
 - shutdown, 30
- app.ui, 30
- app.ui.app_controller, 30
- app.ui.app_controller.AppController, 105
 - __init__, 107
 - _on_boot_finished, 108
 - app_changed, 112
 - current_user, 112
 - display, 112
 - engine, 112
 - error, 108
 - go, 109
 - on_user_authenticated, 109
 - open_app, 110
 - open_assistant, 110
 - register, 111
 - screens, 112
 - stack, 112
 - start, 111
 - user_logged, 113
 - widget, 111
- app.ui.display, 30
- app.ui.display.FaceDisplay, 206
 - __init__, 207
 - animation_phase, 209
 - blink_end, 209
 - blink_max, 209
 - blink_min, 210
 - config, 210
 - display, 210
 - draw, 207
 - emotion, 210
 - estado_texto, 210
 - font, 210
 - fps, 210
 - loop, 208
 - next_blink, 210
 - robot_hablando, 211
 - running, 211
 - set_emotion, 208
 - set_estado, 208
 - set_talking, 209
 - start, 209
- app.ui.face_client, 31
 - config, 31
 - config_path, 31
 - SERVER_URL, 31
- app.ui.face_client.FaceClient, 197
 - __init__, 200
 - btn_capture, 203
 - btn_exit, 203
 - btn_login, 203
 - btn_register, 203
 - camera, 204
 - cap, 204
 - capture_register_photo, 201

- close_app, 201
- current_frame, 204
- display, 204
- finish_register, 201
- keyPressEvent, 202
- logged_in, 204
- login, 202
- on_authenticated, 204
- on_error, 202
- on_result, 202
- progress, 204
- register_images, 204
- register_name, 205
- server_url, 205
- start_register, 203
- status, 205
- timer, 205
- title, 205
- update_frame, 203
- worker, 205
- app.ui.face_client.Worker, 483
 - __init__, 485
 - error_signal, 485
 - image, 485
 - result_signal, 486
 - run, 485
 - url, 486
- app.ui.main_window, 31
- app.ui.main_window.MainWindow, 286
 - __init__, 289
 - _on_proactive_accept, 290
 - _on_proactive_dismiss, 290
 - _remove_proactive_screen, 290
 - _show_proactive_slot, 291
 - assistant_screen, 294
 - boot_screen, 294
 - browser_screen, 294
 - calendar_screen, 294
 - controller, 294
 - error_screen, 294
 - find_differences_screen, 294
 - games_screen, 295
 - launcher_screen, 295
 - login_screen, 295
 - memory_screen, 295
 - note_screen, 295
 - proactive_screen, 295
 - register_screen, 295
 - reminder_screen, 295
 - settings_screen, 296
 - show_assistant, 291
 - show_boot, 291
 - show_browser, 291
 - show_calendar, 291
 - show_error, 292
 - show_find_differences, 292
 - show_games, 292
 - show_launcher, 292
 - show_login, 292
 - show_memory, 292
 - show_notes, 293
 - show_proactive_signal, 296
 - show_register, 293
 - show_reminder, 293
 - show_settings, 293
 - show_simon_says, 293
 - show_word_search, 293
 - simon_says_screen, 296
 - stack, 296
 - word_search_screen, 296
- app.ui.state, 32
- app.ui.state.UISState, 446
 - __init__, 450
 - app_changed, 454
 - clear_error, 450
 - clear_user, 450
 - close_app, 451
 - current_app, 454
 - current_screen, 454
 - current_theme, 454
 - current_user, 454
 - dump_state, 451
 - error_occurred, 455
 - is_listening, 455
 - is_loading, 455
 - is_speaking, 455
 - last_error, 455
 - listening_changed, 455
 - loading_changed, 455
 - open_app, 451
 - reset, 451
 - screen_changed, 455
 - set_error, 452
 - set_listening, 452
 - set_loading, 452
 - set_screen, 452
 - set_speaking, 453
 - set_status, 453
 - set_theme, 453
 - set_user, 454
 - speaking_changed, 456
 - status_changed, 456
 - status_message, 456
 - theme_changed, 456
 - user_changed, 456
- app.ui.theme, 32
 - MAIN_STYLE, 32
- app.voice, 32
- app.voice.audio_stream, 32
 - encontrar_micro, 33
 - start_stream, 34
- app.voice.audio_stream.AudioStream, 130
 - __init__, 131
 - _callback, 131
 - q, 132
 - samplerate, 132

- start, 131
- stop, 132
- stream, 132
- app.voice.stt_vosk, 34
 - AWAKE_TIMEOUT, 34
 - STOP_WORDS, 35
 - WAKE_WORDS, 35
- app.voice.stt_vosk.VoskSTT, 457
 - __init__, 458
 - _contiene_palabra_inicio, 458
 - _desactivar, 459
 - _flush_queue, 459
 - _is_stop_command, 459
 - _renovar_awake, 460
 - _stream, 462
 - activar_voz, 460
 - awake, 462
 - awake_until, 462
 - listen_loop, 460
 - model, 462
 - process, 461
 - rec, 462
 - running, 462
 - stop, 461
- app.voice.tts, 35
- app.voice.tts.TTS, 442
 - __init__, 443
 - _done_event, 445
 - _stop_event, 445
 - clean, 443
 - is_speaking, 445
 - lang, 445
 - process, 445
 - speak, 443
 - stop, 444
 - wait_until_done, 444
- app_changed
 - app.ui.app_controller.AppController, 112
 - app.ui.state.UISState, 454
- APP_DIR
 - process_service.ProcessService, 340
- app_name
 - base_app.BaseApp, 136
- apply_differences
 - find_differences_screen, 42
- APPS
 - app.core.system_apps.SystemApps, 441
- ask
 - app.llm.client.LLMClient, 266
 - llm_service.LLMService, 273
- ask_model
 - app.core.assistant, 16
- ASSISTANT
 - app.core.state_machine.StateMachine, 438
- assistant
 - app.core.robot_controller.RobotController, 379
- assistant_screen, 35
 - app.ui.main_window.MainWindow, 294
- assistant_screen.AssistantScreen, 127
 - __init__, 128
 - engine, 129
 - set_state, 129
 - state, 129
 - title, 129
- awake
 - app.voice.stt_vosk.VoskSTT, 462
- AWAKE_TIMEOUT
 - app.voice.stt_vosk, 34
- awake_until
 - app.voice.stt_vosk.VoskSTT, 462
- AZURE_API_KEY
 - config, 38
- back
 - base_app.BaseApp, 135
- back_btn
 - games_screen.GamesScreen, 239
- back_requested
 - games_screen.GamesScreen, 239
- bar_cpu
 - settings_screen.SettingsScreen, 412
- bar_disk
 - settings_screen.SettingsScreen, 412
- bar_ram
 - settings_screen.SettingsScreen, 412
- bar_vol
 - settings_screen.SettingsScreen, 412
- base, 35
- base.LLMModel, 268
 - __init__, 269
 - benchmark, 269
 - generate, 270
 - name, 271
- base_app, 35
- base_app.BaseApp, 133
 - __init__, 135
 - app_name, 136
 - back, 135
 - close_app, 136
 - controller, 136
 - engine, 136
 - on_close, 135
 - on_open, 136
 - open_assistant, 136
- BASE_DIR
 - config, 38
 - main, 61
 - process_service.ProcessService, 340
 - storage, 99
- base_pygame_qt_screen, 36
- base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen, 137
 - __init__, 140
 - _blit_to_label, 140
 - _qt_to_game_pos, 140
 - _sync_surface_size, 141
 - _tick, 141
 - clock, 147

- controller, 147
- events, 147
- game_height, 147
- game_width, 147
- keyPressEvent, 142
- label, 148
- mousePressEvent, 144
- render, 144
- resizeEvent, 145
- running, 148
- showEvent, 145
- start, 146
- stop, 146
- surface, 148
- timer, 148
- update_logic, 146
- base_text
 - loading_screen.LoadingScreen, 279
- base_url
 - llm_service.LLMService, 275
- benchmark
 - base.LLMModel, 269
- BG_BOTTOM
 - proactive.proactive_screen, 69
- BG_TOP
 - proactive.proactive_screen, 69
- blink
 - app.led_status, 28
- blink_end
 - app.ui.display.FaceDisplay, 209
- blink_max
 - app.ui.display.FaceDisplay, 209
- blink_min
 - app.ui.display.FaceDisplay, 210
- BLUE_PIN
 - app.led_status, 28
- BODY_COL
 - proactive.proactive_screen, 69
- BOOT
 - app.core.state_machine.StateMachine, 438
- boot
 - app.core.robot_controller.RobotController, 375
- boot_screen, 36
 - app.ui.main_window.MainWindow, 294
- boot_screen.BootScreen, 151
 - __init__, 154
 - controller, 155
 - finish, 154
 - finished, 155
 - get_loader_path, 154
 - label, 155
 - load_theme, 155
 - loader, 156
 - movie, 156
 - paintEvent, 155
- border_color
 - find_differences_screen.SceneObject, 384
- browser_screen, 36
 - app.ui.main_window.MainWindow, 294
 - HOME_URL, 36
 - STYLE, 36
- browser_screen.BrowserScreen, 156
 - __init__, 159
 - _chromium, 165
 - _go_back, 160
 - _go_forward, 160
 - _kill_all, 160
 - _launch_chromium, 161
 - _launch_from_bar, 161
 - _launch_wvkbd, 162
 - _on_buscar, 162
 - _resolve_url, 162
 - _show_initial_keyboard, 163
 - _wvkbd, 165
 - btn_exit, 165
 - btn_go, 165
 - btn_home, 165
 - btn_nav_arrow, 165
 - btn_next, 166
 - btn_prev, 166
 - closeEvent, 163
 - controller, 166
 - go_back_to_launcher, 163
 - hideEvent, 164
 - initial_keyboard, 166
 - input_url, 166
 - showEvent, 164
- btn_add
 - calendar_screen.CalendarScreen, 175
 - note_screen.NotesScreen, 316
 - reminder_screen.ReminderScreen, 362
- btn_back
 - calendar_screen.CalendarScreen, 175
 - find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 228
 - note_screen.NotesScreen, 316
 - register_screen.RegisterScreen, 346
 - reminder_screen.ReminderScreen, 362
 - settings_screen.SettingsScreen, 412
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 432
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 480
- btn_bt_off
 - settings_screen.SettingsScreen, 412
- btn_bt_on
 - settings_screen.SettingsScreen, 412
- btn_bt_scan
 - settings_screen.SettingsScreen, 412
- btn_capture
 - app.ui.face_client.FaceClient, 203
 - register_screen.RegisterScreen, 346
- btn_clean_logs
 - settings_screen.SettingsScreen, 413
- btn_clean_tmp
 - settings_screen.SettingsScreen, 413
- btn_delete
 - calendar_screen.CalendarScreen, 175

- note_screen.NotesScreen, 317
 - reminder_screen.ReminderScreen, 362
 - btn_easy
 - find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 228
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 432
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 480
 - btn_exit
 - app.ui.face_client.FaceClient, 203
 - browser_screen.BrowserScreen, 165
 - find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 228
 - memory_screen.MemoryScreen, 305
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 432
 - btn_game_back
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 480
 - btn_go
 - browser_screen.BrowserScreen, 165
 - btn_hard
 - find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 228
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 433
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 480
 - btn_hint
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 480
 - btn_home
 - browser_screen.BrowserScreen, 165
 - btn_ingame_exit
 - memory_screen.MemoryScreen, 305
 - btn_login
 - app.ui.face_client.FaceClient, 203
 - login_screen.LoginScreen, 284
 - btn_medium
 - find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 228
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 433
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 480
 - btn_nav_arrow
 - browser_screen.BrowserScreen, 165
 - btn_next
 - browser_screen.BrowserScreen, 166
 - calendar_screen.CalendarScreen, 175
 - btn_no
 - proactive.proactive_screen.ProactiveScreen, 336
 - BTN_NO_BG
 - proactive.proactive_screen, 69
 - BTN_NO_BORDER
 - proactive.proactive_screen, 69
 - BTN_NO_TEXT
 - proactive.proactive_screen, 70
 - btn_pick_date
 - reminder_screen.ReminderScreen, 362
 - btn_play
 - memory_screen.MemoryScreen, 305
 - btn_poweroff
 - settings_screen.SettingsScreen, 413
 - btn_prev
 - browser_screen.BrowserScreen, 166
 - calendar_screen.CalendarScreen, 175
 - btn_quick_power
 - launcher_screen.LauncherScreen, 260
 - btn_register
 - app.ui.face_client.FaceClient, 203
 - login_screen.LoginScreen, 284
 - btn_restart
 - settings_screen.SettingsScreen, 413
 - btn_vol_down
 - launcher_screen.LauncherScreen, 260
 - settings_screen.SettingsScreen, 413
 - btn_vol_up
 - launcher_screen.LauncherScreen, 260
 - settings_screen.SettingsScreen, 413
 - btn_wifi_off
 - settings_screen.SettingsScreen, 413
 - btn_wifi_on
 - settings_screen.SettingsScreen, 413
 - btn_wifi_refresh
 - settings_screen.SettingsScreen, 414
 - btn_yes
 - proactive.proactive_screen.ProactiveScreen, 336
 - BTN_YES_BG
 - proactive.proactive_screen, 70
 - BTN_YES_BORDER
 - proactive.proactive_screen, 70
 - BTN_YES_TEXT
 - proactive.proactive_screen, 70
 - button
 - app.button, 14
 - button.py, 498
 - BUTTON_PIN
 - app.button, 15
 - calendar
 - calendar_screen.CalendarScreen, 175
 - reminder_screen.DatePickerDialog, 191
 - calendar_screen, 37
 - app.ui.main_window.MainWindow, 294
 - STYLE, 37
 - calendar_screen.CalendarScreen, 167
 - __init__, 170
 - _hide_keyboard, 170
 - _show_keyboard, 170
 - add_event, 171
 - btn_add, 175
 - btn_back, 175
 - btn_delete, 175
 - btn_next, 175
 - btn_prev, 175
 - calendar, 175
 - controller, 175
 - current_date, 175
 - date_changed, 171
 - delete_event, 172
 - go_back, 172
 - header, 176
 - hideEvent, 172
 - input, 176

- keyboard, 176
- list, 176
- mark_events_on_calendar, 173
- next_month, 173
- panel_title, 176
- prev_month, 173
- refresh, 174
- store, 176
- update_header, 174
- calendar_store, 37
 - app.core.assistant_engine.AssistantEngine, 125
 - app.core.robot_controller.RobotController, 379
- calendar_store.CalendarStore, 177
 - __init__, 178
 - add_event, 178
 - delete_event, 178
 - events, 180
 - get_events, 179
 - load, 179
 - path, 180
 - save, 180
- camera
 - app.ui.face_client.FaceClient, 204
 - login_screen.LoginScreen, 284
 - register_screen.RegisterScreen, 347
- canvas_rect_a
 - find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 228
- canvas_rect_b
 - find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 228
- cap
 - app.core.camera_manager.CameraManager, 184
 - app.ui.face_client.FaceClient, 204
- capture
 - register_screen.RegisterScreen, 345
- capture_register_photo
 - app.ui.face_client.FaceClient, 201
- cargar_memoria
 - app.core.memory, 25
- celebration
 - memory_screen.MemoryScreen, 305
- CELL
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 480
- change_user_btn
 - launcher_screen.LauncherScreen, 260
- check_possibility
 - generate, 49
- clean
 - app.voice.tts.TTS, 443
- clear
 - routes_dashboard, 73
- clear_error
 - app.ui.state.UISState, 450
- clear_logs
 - log_service, 58
- clear_user
 - app.ui.state.UISState, 450
- click_times
 - app.button, 15
- clicked
 - games_screen.GameCard, 233
- client
 - models.gemini.GeminiModel, 242
 - models.gpt_azure.GPTAzure, 245
 - models.groq_llama.GroqLlama, 247
- clock
 - base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen, 147
 - launcher_screen.LauncherScreen, 260
- close_app
 - app.core.robot_controller.RobotController, 375
 - app.ui.face_client.FaceClient, 201
 - app.ui.state.UISState, 451
 - base_app.BaseApp, 136
- closeEvent
 - browser_screen.BrowserScreen, 163
 - loading_screen.LoadingScreen, 278
- color
 - app.led_status, 28
 - find_differences_screen.SceneObject, 384
- cols
 - memory_screen.MemoryScreen, 305
- COMMANDS
 - process_service.ProcessService, 340
- common/remote_logger.py, 498
- complete_reminder
 - server, 82
- config, 38
 - app.core.logger, 23
 - app.ui.display.FaceDisplay, 210
 - app.ui.face_client, 31
 - AZURE_API_KEY, 38
 - BASE_DIR, 38
 - exist_ok, 38
 - FACE_SERVER_URL, 39
 - GEMINI_API_KEY, 39
 - GROQ_API_KEY, 39
 - HOST, 39
 - LLM_SERVER_URL, 39
 - LOG_DIR, 39
 - login_screen.LoginScreen, 285
 - parents, 40
 - PORT, 40
 - register_screen.RegisterScreen, 347
 - STATIC_DIR, 40
 - True, 40
- config_path
 - app.core.logger, 23
 - app.ui.face_client, 31
- confirmed
 - keyboard_widget.KeyboardWidget, 253
- console
 - app.core.logger, 23
- construir_prompt
 - app.core.assistant, 17

- content_input
 - note_screen.NotesScreen, 317
- controller
 - app.core.game_router.GameRouter, 235
 - app.ui.main_window.MainWindow, 294
 - base_app.BaseApp, 136
 - base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen, 147
 - boot_screen.BootScreen, 155
 - browser_screen.BrowserScreen, 166
 - calendar_screen.CalendarScreen, 175
 - error_screen.ErrorScreen, 196
 - games_screen.GamesScreen, 239
 - launcher_screen.LauncherScreen, 260
 - login_screen.LoginScreen, 285
 - note_screen.NotesScreen, 317
 - register_screen.RegisterScreen, 347
 - reminder_screen.ReminderScreen, 362
 - settings_screen.SettingsScreen, 414
- copy
 - find_differences_screen.SceneObject, 383
- core/__init__.py, 491
- core/assistant.py, 499
- core/assistant_engine.py, 500
- core/camera_manager.py, 500
- core/config.py, 494
- core/game_router.py, 501
- core/intent.py, 501
- core/logger.py, 502
- core/logs_to_server.py, 502
- core/memory.py, 503
- core/robot_controller.py, 503
- core/session_manager.py, 504
- core/state_machine.py, 504
- core/system_apps.py, 505
- curr_dir
 - server, 88
- current_app
 - app.ui.state.UISState, 454
- current_date
 - calendar_screen.CalendarScreen, 175
- current_dir
 - memory_screen.MemoryScreen, 306
- current_frame
 - app.ui.face_client.FaceClient, 204
 - login_screen.LoginScreen, 285
- current_path
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 481
- current_screen
 - app.ui.state.UISState, 454
- current_state
 - app.core.state_machine.StateMachine, 438
- current_theme
 - app.ui.state.UISState, 454
- current_user
 - app.core.session_manager.SessionManager, 389
 - app.ui.app_controller.AppController, 112
 - app.ui.state.UISState, 454
- data_path
 - app.core.session_manager.SessionManager, 389
 - server, 88
- DATASET_PATH
 - main, 61
- date_changed
 - calendar_screen.CalendarScreen, 171
- DATE_DIALOG_STYLE
 - reminder_screen, 72
- date_display
 - reminder_screen.ReminderScreen, 362
- db_path
 - server, 88
- debug
 - server, 88
- delete_event
 - calendar_screen.CalendarScreen, 172
 - calendar_store.CalendarStore, 178
- delete_note
 - note_screen.NotesScreen, 315
- delete_reminder
 - reminder_screen.ReminderScreen, 360
- detach
 - keyboard_widget.KeyboardWidget, 252
- detail
 - error_screen.ErrorScreen, 197
- detectar_intencion
 - app.core.intent, 22
- diff_type
 - find_differences_screen.Difference, 193
- differences
 - find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 229
- DIFFICULTY
 - find_differences_screen, 44
 - simon_says_screen, 93
- difficulty
 - find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 229
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 433
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 481
- display
 - app.core.assistant_engine.AssistantEngine, 125
 - app.core.robot_controller.RobotController, 380
 - app.ui.app_controller.AppController, 112
 - app.ui.display.FaceDisplay, 210
 - app.ui.face_client.FaceClient, 204
 - proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, 328
 - reminder_scheduler.ReminderScheduler, 355
- DISPLAY_AWAKE
 - proactive.proactive_scheduler, 66
- DISPLAY_IDLE
 - proactive.proactive_scheduler, 67
- DIVIDER
 - proactive.proactive_screen, 70
- dots
 - loading_screen.LoadingScreen, 279

- draw
 - app.ui.display.FaceDisplay, 207
 - find_differences_screen.SceneObject, 383
- dump_state
 - app.ui.state.UISState, 451
- emit
 - app.core.logs_to_server.RemoteHandler, 369
 - remote_logger.RemoteHandler, 371
- emotion
 - app.ui.display.FaceDisplay, 210
- encoding
 - app.core.logger, 23
 - main, 61
- encontrar_micro
 - app.voice.audio_stream, 33
- engine
 - app.ui.app_controller.AppController, 112
 - assistant_screen.AssistantScreen, 129
 - base_app.BaseApp, 136
- ERROR
 - app.core.state_machine.StateMachine, 438
- error
 - app.ui.app_controller.AppController, 108
 - register_screen.RegisterWorker, 351
- error_occurred
 - app.ui.state.UISState, 455
- error_screen, 40
 - app.ui.main_window.MainWindow, 294
- error_screen.ErrorScreen, 194
 - __init__, 195
 - controller, 196
 - detail, 197
 - label, 197
 - set_message, 196
- error_signal
 - app.ui.face_client.Worker, 485
 - login_screen.Worker, 488
- estado_texto
 - app.ui.display.FaceDisplay, 210
- events
 - base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen, 147
 - calendar_store.CalendarStore, 180
- exist_ok
 - config, 38
 - server, 88
 - speaking_server, 96
- exit_game
 - find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 223
 - memory_screen.MemoryScreen, 303
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 426
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 474
- f_body
 - proactive.proactive_screen.ProactiveScreen, 336
- f_btn
 - proactive.proactive_screen.ProactiveScreen, 336
- f_tag
 - proactive.proactive_screen.ProactiveScreen, 336
- f_title
 - proactive.proactive_screen.ProactiveScreen, 336
- FACE_SERVER_URL
 - config, 39
- face_service, 40
 - FACE_URL, 41
- face_service.FaceService, 211
 - memories, 212
 - recognize, 212
 - register, 213
 - remember, 213
- FACE_URL
 - face_service, 41
- FEEDBACK_DUR
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 433
- FILE
 - storage, 99
- find_differences_screen, 41
 - _darken, 42
 - _lighten, 42
 - app.ui.main_window.MainWindow, 294
 - apply_differences, 42
 - DIFFICULTY, 44
 - generate_scene, 43
 - P_BG_BOTTOM, 44
 - P_BG_TOP, 44
 - P_BTN_BACK, 44
 - P_BTN_EASY, 44
 - P_BTN_EXIT, 45
 - P_BTN_HARD, 45
 - P_BTN_MEDIUM, 45
 - P_BTN_TEXT, 45
 - P_FOUND_RING, 45
 - P_MISS_FLASH, 45
 - P_PANEL_BG, 45
 - P_PANEL_BORDER, 45
 - P_SHADOW, 46
 - P_SUBTITLE, 46
 - P_TITLE, 46
 - THEMES, 46
- find_differences_screen.Difference, 192
 - __init__, 193
 - diff_type, 193
 - found, 193
 - obj_index, 193
 - zone, 193
- find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 214
 - __init__, 218
 - _calculate_layout, 219
 - _canvas_a_surf, 226
 - _canvas_b_surf, 226
 - _draw_bg, 219
 - _draw_button, 219
 - _draw_canvases, 220
 - _draw_footer, 220
 - _draw_found_rings, 220

- `_draw_game`, 220
- `_draw_header`, 221
- `_draw_menu`, 221
- `_draw_miss_flashes`, 222
- `_draw_timeout_overlay`, 222
- `_draw_win_overlay`, 222
- `_elapsed`, 227
- `_found_rings`, 227
- `_handle_canvas_click`, 222
- `_miss_flashes`, 227
- `_render_canvas_a`, 223
- `_render_canvas_b`, 223
- `_ring_pulse`, 227
- `_time_limit`, 227
- `_win_timer`, 227
- `btn_back`, 228
- `btn_easy`, 228
- `btn_exit`, 228
- `btn_hard`, 228
- `btn_medium`, 228
- `canvas_rect_a`, 228
- `canvas_rect_b`, 228
- `differences`, 229
- `difficulty`, 229
- `exit_game`, 223
- `mousePressEvent`, 223
- `objects_a`, 229
- `objects_b`, 229
- `render`, 224
- `start_game`, 225
- `state`, 229
- `theme_name`, 229
- `update_logic`, 226
- `find_differences_screen.SceneObject`, 381
 - `__init__`, 382
 - `border_color`, 384
 - `color`, 384
 - `copy`, 383
 - `draw`, 383
 - `get_rect`, 383
 - `h`, 384
 - `shape`, 384
 - `w`, 384
 - `x`, 384
 - `y`, 385
- `finish`
 - `boot_screen.BootScreen`, 154
- `finish_register`
 - `app.ui.face_client.FaceClient`, 201
- `finished`
 - `boot_screen.BootScreen`, 155
- `first`
 - `memory_screen.MemoryScreen`, 306
- `font`
 - `app.ui.display.FaceDisplay`, 210
 - `memory_screen.MemoryScreen`, 306
- `FOOTER_H`
 - `simon_says_screen.SimonSaysScreen`, 433
- `format`
 - `server`, 89
 - `speaking_server`, 96
- `found`
 - `find_differences_screen.Difference`, 193
- `fps`
 - `app.ui.display.FaceDisplay`, 210
- `frame`
 - `register_screen.RegisterScreen`, 347
- `game_height`
 - `base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen`, 147
- `game_id`
 - `games_screen.GameCard`, 233
- `game_router`
 - `app.core.robot_controller.RobotController`, 380
- `game_state`
 - `memory_screen.MemoryScreen`, 306
- `game_width`
 - `base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen`, 147
- `games_screen`, 47
 - `_GAMES_QSS`, 48
 - `_SVG_BRAIN`, 48
 - `_SVG_NUMBER`, 48
 - `_SVG_WORDS`, 48
 - `_write_svg`, 47
 - `app.ui.main_window.MainWindow`, 295
- `games_screen.GameCard`, 230
 - `__init__`, 231
 - `clicked`, 233
 - `game_id`, 233
 - `mousePressEvent`, 232
- `games_screen.GameScreen`, 236
 - `_GAMES`, 238
 - `__init__`, 237
 - `_launch`, 238
 - `back_btn`, 239
 - `back_requested`, 239
 - `controller`, 239
 - `go_back`, 238
- `GEMINI_API_KEY`
 - `config`, 39
- `generate`, 49
 - `base.LLMModel`, 270
 - `check_possibility`, 49
 - `generate_board`, 50
 - `generate_word_list`, 51
 - `grid`, 52
 - `GRID_SIZE`, 52
 - `llm_service.LLMService`, 273
 - `MAX_ATTEMPTS`, 52
 - `models.gemini.GeminiModel`, 241
 - `models.gpt_azure.GPTAzure`, 244
 - `models.groq_llama.GroqLlama`, 247
 - `models.mistral_llama.MistralServer`, 310
 - `models.serv_llama.LlamaServer`, 263
 - `num_palabras`, 52

- possibilites, 53
 - put_in_word, 51
 - routes_llm, 79
 - set_difficulty, 52
 - speaking_server, 95
 - word_positions, 53
 - words_copy, 53
- generate_board
 - generate, 50
- generate_scene
 - find_differences_screen, 43
- generate_word_list
 - generate, 51
- get
 - app.core.camera_manager.CameraManager, 182
 - app.core.config.Config, 186
- get_all_logs
 - log_service, 58
- get_connection
 - server, 83
- get_datetime_str
 - reminder_screen.DateTimePickerDialog, 191
- get_events
 - calendar_store.CalendarStore, 179
- get_loader_path
 - boot_screen.BootScreen, 154
- get_logs
 - log_service, 58
- get_memories
 - routes_face, 77
 - server, 83
- get_pending
 - reminder_store.ReminderStore, 365
- get_rect
 - find_differences_screen.SceneObject, 383
- get_reminders
 - server, 84
- get_state
 - app.core.state_machine.StateMachine, 436
- get_stt_state
 - proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, 328
- get_time
 - app.core.assistant, 17
- get_weather
 - app.core.assistant, 17
- go
 - app.ui.app_controller.AppController, 109
- go_back
 - calendar_screen.CalendarScreen, 172
 - games_screen.GamesScreen, 238
 - note_screen.NotesScreen, 315
 - register_screen.RegisterScreen, 345
 - reminder_screen.ReminderScreen, 360
- go_back_to_launcher
 - browser_screen.BrowserScreen, 163
- go_register
 - login_screen.LoginScreen, 283
- GREEN_PIN
 - app.led_status, 28
- grid
 - generate, 52
- GRID_POS
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 481
- GRID_SIZE
 - generate, 52
- GROQ_API_KEY
 - config, 39
- guardar_memoria
 - app.core.memory, 26
- h
 - find_differences_screen.SceneObject, 384
- handle_click
 - app.button, 13
- handlers
 - server, 89
 - speaking_server, 96
- header
 - calendar_screen.CalendarScreen, 176
- HEADER_H
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 433
- health
 - llm_service.LLMService, 274
 - routes_llm, 80
- hidden
 - memory_screen.MemoryScreen, 306
- hideEvent
 - browser_screen.BrowserScreen, 164
 - calendar_screen.CalendarScreen, 172
 - note_screen.NotesScreen, 315
 - reminder_screen.ReminderScreen, 360
 - settings_screen.SettingsScreen, 409
- hint_cell
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 481
- HOME
 - app.core.state_machine.StateMachine, 438
- HOME_URL
 - browser_screen, 36
- HOST
 - config, 39
- host
 - server, 89
- hour_spin
 - reminder_screen.DateTimePickerDialog, 191
- image
 - app.ui.face_client.Worker, 485
 - login_screen.Worker, 488
- images
 - register_screen.RegisterScreen, 347
 - register_screen.RegisterWorker, 352
- INFO_H
 - memory_screen.MemoryScreen, 306
- init_database
 - server, 84
- initial_keyboard

- browser_screen.BrowserScreen, 166
- input
 - calendar_screen.CalendarScreen, 176
- input_text
 - reminder_screen.ReminderScreen, 362
- input_url
 - browser_screen.BrowserScreen, 166
- is_listening
 - app.ui.state.UISState, 455
- is_loading
 - app.ui.state.UISState, 455
- is_logged
 - app.core.session_manager.SessionManager, 387
- is_running
 - process_service.ProcessService, 338
- isSpeaking
 - app.ui.state.UISState, 455
 - app.voice.tts.TTS, 445
- is_state
 - app.core.state_machine.StateMachine, 437
- is_ui_running
 - app.button, 14
- KB_STYLE
 - keyboard_widget, 54
- keyboard
 - calendar_screen.CalendarScreen, 176
 - note_screen.NotesScreen, 317
 - reminder_screen.ReminderScreen, 363
- keyboard_widget, 53
 - KB_STYLE, 54
 - ROWS_LOWER, 54
 - ROWS_UPPER, 54
- keyboard_widget.KeyboardWidget, 248
 - __init__, 250
 - _build_keys, 250
 - _grid, 253
 - _make_button, 251
 - _on_key, 251
 - _target, 253
 - _upper, 253
 - confirmed, 253
 - detach, 252
 - set_target, 252
- KeyPressEvent
 - app.ui.face_client.FaceClient, 202
 - base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen, 142
- known_face_encodings
 - server, 89
- label
 - base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen, 148
 - boot_screen.BootScreen, 155
 - error_screen.ErrorScreen, 197
 - loading_screen.LoadingScreen, 279
- LABEL_H
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 433
- lang
 - app.voice.tts.TTS, 445
- last_error
 - app.ui.state.UISState, 455
- launch
 - app.core.system_apps.SystemApps, 440
- launch_app
 - launcher_screen.LauncherScreen, 258
- launcher_screen, 54
 - _LAUNCHER_QSS, 55
 - _SVG_POWER, 55
 - _SVG_VOL_DOWN, 55
 - _SVG_VOL_UP, 56
 - _svg_icon, 55
 - app.ui.main_window.MainWindow, 295
- launcher_screen.LauncherScreen, 253
 - __init__, 256
 - _quick_poweroff, 257
 - _quick_volume, 257
 - _refresh_vol_label, 258
 - btn_quick_power, 260
 - btn_vol_down, 260
 - btn_vol_up, 260
 - change_user_btn, 260
 - clock, 260
 - controller, 260
 - launch_app, 258
 - lbl_vol_quick, 260
 - logout, 259
 - logout_btn, 260
 - open_app, 261
 - set_user, 259
 - subtitle, 261
 - timer, 261
 - title, 261
 - update_clock, 259
 - user_label, 261
- lbl_bt_state
 - settings_screen.SettingsScreen, 414
- lbl_date
 - settings_screen.SettingsScreen, 414
- lbl_maint_status
 - settings_screen.SettingsScreen, 414
- lbl_temp
 - settings_screen.SettingsScreen, 414
- lbl_time
 - settings_screen.SettingsScreen, 414
- lbl_uptime
 - settings_screen.SettingsScreen, 414
- lbl_vol
 - settings_screen.SettingsScreen, 415
- lbl_vol_quick
 - launcher_screen.LauncherScreen, 260
- lbl_wifi_ip
 - settings_screen.SettingsScreen, 415
- lbl_wifi_net
 - settings_screen.SettingsScreen, 415
- led

- app.led_status, 28
- led_status.py, 505
- letter_cache
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 481
- level
 - memory_screen.MemoryScreen, 306
 - server, 89
 - speaking_server, 97
- list
 - calendar_screen.CalendarScreen, 176
 - note_screen.NotesScreen, 317
 - reminder_screen.ReminderScreen, 363
- list_bt
 - settings_screen.SettingsScreen, 415
- listen_loop
 - app.voice.stt_vosk.VoskSTT, 460
- listening_changed
 - app.ui.state.UISState, 455
- lit_button
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 434
- llm
 - app.core.assistant_engine.AssistantEngine, 125
- llm/__init__.py, 491
- llm/client.py, 506
- llm_package/config.py, 494
- llm_package/core/base.py, 506
- llm_package/core/runner.py, 507
- llm_package/core/storage.py, 507
- llm_package/main.py, 495
- llm_package/models/__init__.py, 491
- llm_package/models/gemini.py, 508
- llm_package/models/gpt_azure.py, 508
- llm_package/models/groq_llama.py, 508
- llm_package/models/mistral_llama.py, 508
- llm_package/models/serv_llama.py, 509
- LLM_SERVER_URL
 - config, 39
- llm_service, 56
 - LLM_URL, 56
- llm_service.LLMService, 271
 - __init__, 272
 - ask, 273
 - base_url, 275
 - generate, 273
 - health, 274
 - model, 275
 - stream, 274
 - timeout, 275
- LLM_URL
 - llm_service, 56
- llm_url
 - app.core.config.Config, 187
- load
 - app.core.session_manager.SessionManager, 387
 - calendar_store.CalendarStore, 179
 - note_store.NotesStore, 320
 - reminder_store.ReminderStore, 365
- load_known_faces
 - server, 85
- load_results
 - storage, 98
- load_theme
 - boot_screen.BootScreen, 155
- loader
 - boot_screen.BootScreen, 156
- loading_changed
 - app.ui.state.UISState, 455
- loading_screen, 57
- loading_screen.LoadingScreen, 276
 - __init__, 277
 - animate, 278
 - base_text, 279
 - closeEvent, 278
 - dots, 279
 - label, 279
 - timer, 279
- lock
 - memory_screen.MemoryScreen, 307
- lock_time
 - memory_screen.MemoryScreen, 307
- log
 - server, 85
- LOG_DIR
 - config, 39
 - server, 89
 - speaking_server, 97
- log_file
 - server, 89
 - speaking_server, 97
- log_service, 57
 - _lock, 59
 - _logs, 59
 - add_log, 57
 - clear_logs, 58
 - get_all_logs, 58
 - get_logs, 58
 - MAX_LOGS, 59
- logged_in
 - app.ui.face_client.FaceClient, 204
- logger
 - app.core.logger, 23
 - server, 90
 - speaking_server, 97
- LOGIN
 - app.core.state_machine.StateMachine, 438
- login
 - app.core.robot_controller.RobotController, 376
 - app.core.session_manager.SessionManager, 387
 - app.ui.face_client.FaceClient, 202
 - login_screen.LoginScreen, 283
- login_screen, 59
 - app.ui.main_window.MainWindow, 295
 - STYLE, 60
- login_screen.LoginScreen, 279
 - __init__, 282
 - btn_login, 284

- btn_register, 284
- camera, 284
- config, 285
- controller, 285
- current_frame, 285
- go_register, 283
- login, 283
- on_error, 283
- on_result, 283
- showEvent, 283
- status, 285
- timer, 285
- update_frame, 284
- user_label, 285
- worker, 285
- login_screen.Worker, 486
 - __init__, 487
 - error_signal, 488
 - image, 488
 - result_signal, 488
 - run, 488
 - url, 489
- login_time
 - app.core.session_manager.SessionManager, 389
- logout
 - app.core.robot_controller.RobotController, 376
 - app.core.session_manager.SessionManager, 388
 - launcher_screen.LauncherScreen, 259
- logout_btn
 - launcher_screen.LauncherScreen, 260
- logs
 - routes_dashboard, 74
- loop
 - app.ui.display.FaceDisplay, 208
- M_BTN_BACK_BG
 - word_search_screen, 100
- M_BTN_BACK_BRD
 - word_search_screen, 100
- M_BTN_EASY_BG
 - word_search_screen, 100
- M_BTN_EASY_BRD
 - word_search_screen, 101
- M_BTN_HARD_BG
 - word_search_screen, 101
- M_BTN_HARD_BRD
 - word_search_screen, 101
- M_BTN_MED_BG
 - word_search_screen, 101
- M_BTN_MED_BRD
 - word_search_screen, 101
- M_BTN_TEXT
 - word_search_screen, 101
- m_f_btn
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 481
- m_f_subtitle
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 482
- m_f_title
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 482
- main, 60
 - app, 61
 - app.main, 29
 - BASE_DIR, 61
 - DATASET_PATH, 61
 - encoding, 61
 - models, 61
 - name, 61
 - prompts, 62
 - repeats, 62
 - results, 62
 - root, 60
 - runner, 62
 - stats, 62
- main.py, 496
- MAIN_STYLE
 - app.ui.theme, 32
- mark_done
 - reminder_store.ReminderStore, 365
- mark_events_on_calendar
 - calendar_screen.CalendarScreen, 173
- MAX_ATTEMPTS
 - generate, 52
- MAX_LOGS
 - log_service, 59
- max_scroll
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 482
- memoria
 - app.core.assistant, 19
 - app.core.assistant_engine.AssistantEngine, 125
- memories
 - face_service.FaceService, 212
- MEMORY_FILE
 - app.core.assistant_engine, 20
 - app.core.memory, 26
- memory_interval
 - proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, 328
- memory_screen, 62
 - app.ui.main_window.MainWindow, 295
 - P_BAR, 63
 - P_BG_BOTTOM, 63
 - P_BG_TOP, 63
 - P_BORDER, 63
 - P_BTN, 63
 - P_BTN_EXIT, 63
 - P_BTN_TEXT, 64
 - P_MATCHED, 64
 - P_SUBTITLE, 64
 - P_TITLE, 64
- memory_screen.MemoryScreen, 297
 - __init__, 300
 - _bg, 300
 - _board, 301
 - _create, 301
 - _draw_board, 301
 - _menu, 302
 - _reset, 302

- `_spawn_particles`, 302
- `_ui_bar`, 303
- `btn_exit`, 305
- `btn_ingame_exit`, 305
- `btn_play`, 305
- `celebration`, 305
- `cols`, 305
- `current_dir`, 306
- `exit_game`, 303
- `first`, 306
- `font`, 306
- `game_state`, 306
- `hidden`, 306
- `INFO_H`, 306
- `level`, 306
- `lock`, 307
- `lock_time`, 307
- `particles`, 307
- `render`, 304
- `second`, 307
- `sound_flip`, 307
- `sound_win`, 307
- `sound_wrong`, 307
- `SQUARE`, 308
- `start_time`, 308
- `title_font`, 308
- `update_logic`, 304
- `MEMORY_SUGGESTIONS`
 - `proactive.proactive_scheduler`, 67
- `mic_device`
 - `app.core.assistant_engine.AssistantEngine`, 125
- `min_spin`
 - `reminder_screen.DateTimePickerDialog`, 191
- `mobility_interval`
 - `proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler`, 329
- `MOBILITY_SUGGESTIONS`
 - `proactive.proactive_scheduler`, 67
- `mode`
 - `app.led_status`, 29
- `model`
 - `app.llm.client.LLMClient`, 267
 - `app.voice.stt_vosk.VoskSTT`, 462
 - `llm_service.LLMService`, 275
- `models`, 64
 - `main`, 61
 - `runner.BenchmarkRunner`, 151
 - `speaking_server`, 97
- `models.gemini`, 64
- `models.gemini.GeminiModel`, 240
 - `__init__`, 241
 - `client`, 242
 - `generate`, 241
- `models.gpt_azure`, 65
- `models.gpt_azure.GPTAzure`, 242
 - `__init__`, 244
 - `client`, 245
 - `generate`, 244
- `models.groq_llama`, 65
- `models.groq_llama.GroqLlama`, 245
 - `__init__`, 246
 - `client`, 247
 - `generate`, 247
- `models.mistral_llama`, 65
- `models.mistral_llama.MistralServer`, 308
 - `__init__`, 309
 - `generate`, 310
 - `url`, 310
- `models.serv_llama`, 65
- `models.serv_llama.LlamaServer`, 262
 - `__init__`, 263
 - `generate`, 263
 - `url`, 264
- `mouseMoveEvent`
 - `word_search_screen.WordSearchScreen`, 475
- `mousePressEvent`
 - `base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen`, 144
 - `find_differences_screen.FindDifferencesScreen`, 223
 - `games_screen.GameCard`, 232
 - `proactive.proactive_screen.ProactiveScreen`, 334
 - `simon_says_screen.SimonSaysScreen`, 427
 - `word_search_screen.WordSearchScreen`, 476
- `mouseReleaseEvent`
 - `word_search_screen.WordSearchScreen`, 477
- `movie`
 - `boot_screen.BootScreen`, 156
- `name`
 - `base.LLMModel`, 271
 - `main`, 61
 - `register_screen.RegisterWorker`, 352
- `name_input`
 - `register_screen.RegisterScreen`, 347
- `next_blink`
 - `app.ui.display.FaceDisplay`, 210
- `next_month`
 - `calendar_screen.CalendarScreen`, 173
- `note_screen`, 65
 - `app.ui.main_window.MainWindow`, 295
- `STYLE`, 65
- `note_screen.NotesScreen`, 311
 - `__init__`, 313
 - `_hide_keyboard`, 314
 - `_show_keyboard`, 314
 - `add_note`, 314
 - `btn_add`, 316
 - `btn_back`, 316
 - `btn_delete`, 317
 - `content_input`, 317
 - `controller`, 317
 - `delete_note`, 315
 - `go_back`, 315
 - `hideEvent`, 315
 - `keyboard`, 317
 - `list`, 317

- refresh, [316](#)
- search, [317](#)
- store, [317](#)
- title_input, [318](#)
- note_store, [66](#)
- note_store.NotesStore, [318](#)
 - __init__, [319](#)
 - add_note, [319](#)
 - load, [320](#)
 - notes, [321](#)
 - path, [321](#)
 - save_all, [320](#)
 - search, [320](#)
- notes
 - note_store.NotesStore, [321](#)
- num_palabras
 - generate, [52](#)
- obj_index
 - find_differences_screen.Difference, [193](#)
- objects_a
 - find_differences_screen.FindDifferencesScreen, [229](#)
- objects_b
 - find_differences_screen.FindDifferencesScreen, [229](#)
- obtener_historial
 - app.core.memory, [26](#)
- on_accept
 - proactive.proactive_screen.ProactiveScreen, [336](#)
- on_authenticated
 - app.ui.face_client.FaceClient, [204](#)
- on_close
 - base_app.BaseApp, [135](#)
- on_dismiss
 - proactive.proactive_screen.ProactiveScreen, [337](#)
- on_error
 - app.ui.face_client.FaceClient, [202](#)
 - login_screen.LoginScreen, [283](#)
 - register_screen.RegisterScreen, [345](#)
- on_open
 - base_app.BaseApp, [136](#)
- on_proactive_dismissed
 - app.core.robot_controller.RobotController, [377](#)
- on_result
 - app.ui.face_client.FaceClient, [202](#)
 - login_screen.LoginScreen, [283](#)
- on_success
 - register_screen.RegisterScreen, [345](#)
- on_suggest
 - proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, [329](#)
- on_suggestion_dismissed
 - proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, [325](#)
- on_user_authenticated
 - app.ui.app_controller.AppController, [109](#)
- open
 - app.core.camera_manager.CameraManager, [182](#)
- open_app
 - app.core.robot_controller.RobotController, [377](#)
 - app.ui.app_controller.AppController, [110](#)
 - app.ui.state.UISState, [451](#)
 - launcher_screen.LauncherScreen, [261](#)
- open_assistant
 - app.ui.app_controller.AppController, [110](#)
 - base_app.BaseApp, [136](#)
- open_date_picker
 - reminder_screen.ReminderScreen, [361](#)
- open_game
 - app.core.game_router.GameRouter, [235](#)
 - app.core.robot_controller.RobotController, [378](#)
- P_ACCENT
 - word_search_screen, [101](#)
- P_BACK_BG
 - simon_says_screen, [93](#)
- P_BAR
 - memory_screen, [63](#)
- P_BG_BOTTOM
 - find_differences_screen, [44](#)
 - memory_screen, [63](#)
 - simon_says_screen, [93](#)
 - word_search_screen, [101](#)
- P_BG_TOP
 - find_differences_screen, [44](#)
 - memory_screen, [63](#)
 - simon_says_screen, [93](#)
 - word_search_screen, [102](#)
- P_BORDER
 - memory_screen, [63](#)
- P_BTN
 - memory_screen, [63](#)
- P_BTN_BACK
 - find_differences_screen, [44](#)
 - word_search_screen, [102](#)
- P_BTN_EASY
 - find_differences_screen, [44](#)
- P_BTN_EXIT
 - find_differences_screen, [45](#)
 - memory_screen, [63](#)
- P_BTN_HARD
 - find_differences_screen, [45](#)
- P_BTN_HINT
 - word_search_screen, [102](#)
- P_BTN_MEDIUM
 - find_differences_screen, [45](#)
- P_BTN_TEXT
 - find_differences_screen, [45](#)
 - memory_screen, [64](#)
 - simon_says_screen, [93](#)
 - word_search_screen, [102](#)
- P_CELL_BORDER
 - word_search_screen, [102](#)
- P_CELL_FOUND
 - word_search_screen, [102](#)
- P_CELL_HINT
 - word_search_screen, [102](#)

- P_CELL_NORMAL
 - word_search_screen, [102](#)
- P_CELL_SELECT
 - word_search_screen, [103](#)
- P_FOUND_RING
 - find_differences_screen, [45](#)
- P_MATCHED
 - memory_screen, [64](#)
- P_MISS_FLASH
 - find_differences_screen, [45](#)
- P_PANEL_BG
 - find_differences_screen, [45](#)
- P_PANEL_BORDER
 - find_differences_screen, [45](#)
 - simon_says_screen, [93](#)
 - word_search_screen, [103](#)
- P_SHADOW
 - find_differences_screen, [46](#)
 - simon_says_screen, [94](#)
 - word_search_screen, [103](#)
- P_SUBTITLE
 - find_differences_screen, [46](#)
 - memory_screen, [64](#)
 - simon_says_screen, [94](#)
 - word_search_screen, [103](#)
- P_TITLE
 - find_differences_screen, [46](#)
 - memory_screen, [64](#)
 - simon_says_screen, [94](#)
 - word_search_screen, [103](#)
- P_WORD_DONE
 - word_search_screen, [103](#)
- P_WORD_PANEL
 - word_search_screen, [103](#)
- P_WORD_PENDING
 - word_search_screen, [103](#)
- P_WORD_STRIKE
 - word_search_screen, [103](#)
- paintEvent
 - boot_screen.BootScreen, [155](#)
- panel_title
 - calendar_screen.CalendarScreen, [176](#)
- parents
 - config, [40](#)
 - server, [90](#)
- particles
 - memory_screen.MemoryScreen, [307](#)
- path
 - calendar_store.CalendarStore, [180](#)
 - note_store.NotesStore, [321](#)
 - reminder_store.ReminderStore, [366](#)
- PC_URL
 - app.core.assistant, [19](#)
- people_path
 - server, [90](#)
- player_index
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, [434](#)
- PORT
 - config, [40](#)
- port
 - server, [90](#)
- possibilities
 - generate, [53](#)
- prev_month
 - calendar_screen.CalendarScreen, [173](#)
- proactive, [66](#)
- proactive.proactive_scheduler, [66](#)
 - DISPLAY_AWAKE, [66](#)
 - DISPLAY_IDLE, [67](#)
 - MEMORY_SUGGESTIONS, [67](#)
 - MOBILITY_SUGGESTIONS, [67](#)
 - SUGGESTION_TIMEOUT, [67](#)
- proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, [321](#)
 - __init__, [323](#)
 - _fire, [324](#)
 - _fire_lock, [327](#)
 - _last_memory, [327](#)
 - _last_mobility, [327](#)
 - _loop, [324](#)
 - _mem_idx, [327](#)
 - _mob_idx, [327](#)
 - _next_type, [328](#)
 - _pick, [325](#)
 - _restore_display, [325](#)
 - _stop_evt, [328](#)
 - _suggestion_active, [328](#)
 - _suggestion_fired_at, [328](#)
 - _thread, [328](#)
 - display, [328](#)
 - get_stt_state, [328](#)
 - memory_interval, [328](#)
 - mobility_interval, [329](#)
 - on_suggest, [329](#)
 - on_suggestion_dismissed, [325](#)
 - start, [326](#)
 - start_delay, [329](#)
 - stop, [326](#)
 - trigger_memory, [326](#)
 - trigger_mobility, [326](#)
 - tts, [329](#)
- proactive.proactive_screen, [68](#)
 - ANIM_ACCENT, [68](#)
 - ANIM_CIRCLE_BG, [68](#)
 - ANIM_CIRCLE_BR, [68](#)
 - ANIM_CLOTHES, [69](#)
 - ANIM_HAIR, [69](#)
 - ANIM_SKIN, [69](#)
 - BG_BOTTOM, [69](#)
 - BG_TOP, [69](#)
 - BODY_COL, [69](#)
 - BTN_NO_BG, [69](#)
 - BTN_NO_BORDER, [69](#)
 - BTN_NO_TEXT, [70](#)
 - BTN_YES_BG, [70](#)
 - BTN_YES_BORDER, [70](#)
 - BTN_YES_TEXT, [70](#)

- DIVIDER, 70
- SHADOW_COL, 70
- TAG_MEM_BG, 70
- TAG_MEM_FG, 70
- TAG_MOB_BG, 71
- TAG_MOB_FG, 71
- TITLE_COL, 71
- WHITE, 71
- proactive.proactive_screen.ProactiveScreen, 330
 - __init__, 332
 - _appear, 335
 - _dismissed, 335
 - _draw_animation, 333
 - _draw_bg, 333
 - _figure, 333
 - _render_wrapped_text, 334
 - _t, 336
 - btn_no, 336
 - btn_yes, 336
 - f_body, 336
 - f_btn, 336
 - f_tag, 336
 - f_title, 336
 - mousePressEvent, 334
 - on_accept, 336
 - on_dismiss, 337
 - render, 334
 - suggestion, 337
 - update_logic, 335
- proactive_scheduler
 - app.core.robot_controller.RobotController, 380
- proactive_screen
 - app.ui.main_window.MainWindow, 295
- procesar_texto
 - app.core.assistant, 18
- process
 - app.voice.stt_vosk.VoskSTT, 461
 - app.voice.tts.TTS, 445
- process_service, 71
- process_service.ProcessService, 337
 - APP_DIR, 340
 - BASE_DIR, 340
 - COMMANDS, 340
 - is_running, 338
 - processes, 340
 - start, 338
 - stop, 339
 - WORKDIR, 341
- processes
 - process_service.ProcessService, 340
- progress
 - app.ui.face_client.FaceClient, 204
 - register_screen.RegisterScreen, 347
- PROMPT_DEL_SISTEMA
 - app.core.assistant, 19
 - app.core.assistant_engine, 20
- prompts
 - main, 62
- propagate
 - app.core.logger, 24
- put_in_word
 - generate, 51
- q
 - app.voice.audio_stream.AudioStream, 132
- read
 - app.core.camera_manager.CameraManager, 183
- READY_PAUSE_SEC
 - simon_says_screen, 94
- reboot_system
 - app.button, 14
- rec
 - app.voice.stt_vosk.VoskSTT, 462
- recognition_url
 - app.core.config.Config, 187
- recognize
 - face_service.FaceService, 212
 - routes_face, 77
 - server, 85
- record
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 434
- RED_PIN
 - app.led_status, 29
- refresh
 - calendar_screen.CalendarScreen, 174
 - note_screen.NotesScreen, 316
 - reminder_screen.ReminderScreen, 361
- register
 - app.ui.app_controller.AppController, 111
 - face_service.FaceService, 213
 - routes_face, 78
 - server, 86
- register_images
 - app.ui.face_client.FaceClient, 204
- register_name
 - app.ui.face_client.FaceClient, 205
- register_screen, 71
 - app.ui.main_window.MainWindow, 295
- register_screen.RegisterScreen, 341
 - __init__, 344
 - btn_back, 346
 - btn_capture, 346
 - camera, 347
 - capture, 345
 - config, 347
 - controller, 347
 - frame, 347
 - go_back, 345
 - images, 347
 - name_input, 347
 - on_error, 345
 - on_success, 345
 - progress, 347
 - send, 346
 - step, 347
 - step_label, 348

- timer, 348
- title, 348
- update_frame, 346
- worker, 348
- register_screen.RegisterWorker, 349
 - __init__, 351
 - error, 351
 - images, 352
 - name, 352
 - run, 351
 - success, 352
 - url, 352
- release
 - app.core.camera_manager.CameraManager, 183
- remember
 - face_service.FaceService, 213
 - routes_face, 78
 - server, 86
- reminder_scheduler, 72
 - app.core.assistant_engine.AssistantEngine, 125
 - app.core.robot_controller.RobotController, 380
 - server, 87
- reminder_scheduler.ReminderScheduler, 352
 - __init__, 353
 - _loop, 354
 - display, 355
 - running, 355
 - start, 354
 - stop, 354
 - store, 355
 - tts, 355
- reminder_screen, 72
 - app.ui.main_window.MainWindow, 295
 - DATE_DIALOG_STYLE, 72
 - STYLE, 72
- reminder_screen.DateTimePickerDialog, 189
 - __init__, 190
 - calendar, 191
 - get_datetime_str, 191
 - hour_spin, 191
 - min_spin, 191
- reminder_screen.ReminderScreen, 356
 - __init__, 358
 - _hide_keyboard, 359
 - _selected_dt, 362
 - _show_keyboard, 359
 - add_reminder, 359
 - btn_add, 362
 - btn_back, 362
 - btn_delete, 362
 - btn_pick_date, 362
 - controller, 362
 - date_display, 362
 - delete_reminder, 360
 - go_back, 360
 - hideEvent, 360
 - input_text, 362
 - keyboard, 363
 - list, 363
 - open_date_picker, 361
 - refresh, 361
 - store, 363
 - title, 363
- reminder_store, 72
 - app.core.assistant_engine.AssistantEngine, 125
 - app.core.robot_controller.RobotController, 380
- reminder_store.ReminderStore, 363
 - __init__, 364
 - add, 364
 - get_pending, 365
 - load, 365
 - mark_done, 365
 - path, 366
 - save, 366
- remote
 - app.core.logger, 24
- remote_logger, 73
- remote_logger.RemoteHandler, 369
 - __init__, 371
 - emit, 371
 - url, 372
- render
 - base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen, 144
 - find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 224
 - memory_screen.MemoryScreen, 304
 - proactive.proactive_screen.ProactiveScreen, 334
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 428
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 478
- repeats
 - main, 62
- reset
 - app.ui.state.UISState, 451
- resizeEvent
 - base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen, 145
- result_signal
 - app.ui.face_client.Worker, 486
 - login_screen.Worker, 488
- results
 - main, 62
- robot_hablando
 - app.ui.display.FaceDisplay, 211
- root
 - main, 60
 - speaking_server, 96
- router
 - routes_dashboard, 76
 - routes_face, 79
 - routes_llm, 80
- routes_dashboard, 73
 - all_logs, 73
 - clear, 73
 - logs, 74
 - router, 76

- start_service, 75
- status, 75
- stop_service, 76
- routes_face, 77
 - get_memories, 77
 - recognize, 77
 - register, 78
 - remember, 78
 - router, 79
- routes_llm, 79
 - generate, 79
 - health, 80
 - router, 80
- ROWS_LOWER
 - keyboard_widget, 54
- ROWS_UPPER
 - keyboard_widget, 54
- run
 - app.ui.face_client.Worker, 485
 - login_screen.Worker, 488
 - register_screen.RegisterWorker, 351
 - runner.BenchmarkRunner, 150
- runner, 80
 - main, 62
- runner.BenchmarkRunner, 149
 - __init__, 149
 - models, 151
 - run, 150
 - safe_run, 150
- running
 - app.core.assistant_engine.AssistantEngine, 125
 - app.ui.display.FaceDisplay, 211
 - app.voice.stt_vosk.VoskSTT, 462
 - base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen, 148
 - reminder_scheduler.ReminderScheduler, 355
- safe_run
 - runner.BenchmarkRunner, 150
- samplerate
 - app.voice.audio_stream.AudioStream, 132
- save
 - app.core.session_manager.SessionManager, 388
 - calendar_store.CalendarStore, 180
 - reminder_store.ReminderStore, 366
- save_all
 - note_store.NotesStore, 320
- save_known_faces
 - server, 87
- save_result
 - storage, 98
- scheduler_thread
 - server, 90
- schemas, 81
- score
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 434
- screen_changed
 - app.ui.state.UISState, 455
- screens
 - app.ui.app_controller.AppController, 112
- scroll_offset
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 482
- search
 - note_screen.NotesScreen, 317
 - note_store.NotesStore, 320
- second
 - memory_screen.MemoryScreen, 307
- selected
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 482
- send
 - register_screen.RegisterScreen, 346
- sequence
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 434
- server, 81
 - add_reminder, 82
 - app, 88
 - app.core.config.Config, 188
 - complete_reminder, 82
 - curr_dir, 88
 - data_path, 88
 - db_path, 88
 - debug, 88
 - exist_ok, 88
 - format, 89
 - get_connection, 83
 - get_memories, 83
 - get_reminders, 84
 - handlers, 89
 - host, 89
 - init_database, 84
 - known_face_encodings, 89
 - level, 89
 - load_known_faces, 85
 - log, 85
 - LOG_DIR, 89
 - log_file, 89
 - logger, 90
 - parents, 90
 - people_path, 90
 - port, 90
 - recognize, 85
 - register, 86
 - remember, 86
 - reminder_scheduler, 87
 - save_known_faces, 87
 - scheduler_thread, 90
 - True, 90
- server/server.py, 509
- server/speaking_server.py, 510
- SERVER_URL
 - app.core.logger, 24
 - app.ui.face_client, 31
- server_url
 - app.llm.client.LLMClient, 267
 - app.ui.face_client.FaceClient, 205
- services/llm_service.py, 511
- session

- app.core.robot_controller.RobotController, 380
- set_difficulty
 - generate, 52
- set_emotion
 - app.ui.display.FaceDisplay, 208
- set_error
 - app.ui.state.UISState, 452
- set_estado
 - app.ui.display.FaceDisplay, 208
- set_listening
 - app.ui.state.UISState, 452
- set_loading
 - app.ui.state.UISState, 452
- set_message
 - error_screen.ErrorScreen, 196
- set_screen
 - app.ui.state.UISState, 452
- set_speaking
 - app.ui.state.UISState, 453
- set_state
 - app.core.state_machine.StateMachine, 437
 - assistant_screen.AssistantScreen, 129
- set_status
 - app.ui.state.UISState, 453
- set_talking
 - app.ui.display.FaceDisplay, 209
- set_target
 - keyboard_widget.KeyboardWidget, 252
- set_theme
 - app.ui.state.UISState, 453
- set_ui
 - app.core.robot_controller.RobotController, 378
- set_user
 - app.core.assistant_engine.AssistantEngine, 122
 - app.ui.state.UISState, 454
 - launcher_screen.LauncherScreen, 259
- SETTINGS
 - app.core.state_machine.StateMachine, 439
- settings_screen, 91
 - _card, 91
 - app.ui.main_window.MainWindow, 296
 - STYLE, 91
- settings_screen.SettingsScreen, 389
 - _init_, 395
 - _bt_disable, 396, 397
 - _bt_enable, 397
 - _bt_refresh_state, 398
 - _bt_scan, 398, 399
 - _bt_scan_done, 411
 - _bt_scan_thread, 399
 - _change_volume, 400
 - _clean_logs, 400, 401
 - _clean_tmp, 401
 - _clock_timer, 411
 - _go_back, 401
 - _maint_clear_timer, 411
 - _make_stat, 401, 402
 - _on_bt_scan_done, 402
 - _on_wifi_info_done, 403
 - _run_cmd, 403, 404
 - _safe_poweroff, 404
 - _safe_restart, 404
 - _sys_timer, 411
 - _update_clock, 405
 - _update_system, 405
 - _update_volume, 405
 - _wifi_disable, 406
 - _wifi_enable, 406, 407
 - _wifi_info_done, 411
 - _wifi_refresh, 407
 - _wifi_refresh_thread, 408
 - _wrap_stat, 408
- bar_cpu, 412
- bar_disk, 412
- bar_ram, 412
- bar_vol, 412
- btn_back, 412
- btn_bt_off, 412
- btn_bt_on, 412
- btn_bt_scan, 412
- btn_clean_logs, 413
- btn_clean_tmp, 413
- btn_poweroff, 413
- btn_restart, 413
- btn_vol_down, 413
- btn_vol_up, 413
- btn_wifi_off, 413
- btn_wifi_on, 413
- btn_wifi_refresh, 414
- controller, 414
- hideEvent, 409
- lbl_bt_state, 414
- lbl_date, 414
- lbl_maint_status, 414
- lbl_temp, 414
- lbl_time, 414
- lbl_uptime, 414
- lbl_vol, 415
- lbl_wifi_ip, 415
- lbl_wifi_net, 415
- list_bt, 415
- showEvent, 410
- SHADOW_COL
 - proactive.proactive_screen, 70
- shape
 - find_differences_screen.SceneObject, 384
- show_assistant
 - app.ui.main_window.MainWindow, 291
- show_boot
 - app.ui.main_window.MainWindow, 291
- show_browser
 - app.ui.main_window.MainWindow, 291
- show_calendar
 - app.ui.main_window.MainWindow, 291
- show_error
 - app.ui.main_window.MainWindow, 292

- show_find_differences
 - app.ui.main_window.MainWindow, 292
- show_games
 - app.ui.main_window.MainWindow, 292
- show_index
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 434
- show_launcher
 - app.ui.main_window.MainWindow, 292
- show_login
 - app.ui.main_window.MainWindow, 292
- show_memory
 - app.ui.main_window.MainWindow, 292
- show_notes
 - app.ui.main_window.MainWindow, 293
- show_proactive_signal
 - app.ui.main_window.MainWindow, 296
- show_register
 - app.ui.main_window.MainWindow, 293
- show_reminder
 - app.ui.main_window.MainWindow, 293
- show_settings
 - app.ui.main_window.MainWindow, 293
- show_simon_says
 - app.ui.main_window.MainWindow, 293
- show_word_search
 - app.ui.main_window.MainWindow, 293
- showEvent
 - base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen, 145
 - browser_screen.BrowserScreen, 164
 - login_screen.LoginScreen, 283
 - settings_screen.SettingsScreen, 410
- SHUTDOWN
 - app.core.state_machine.StateMachine, 439
- shutdown
 - app.core.robot_controller.RobotController, 379
 - app.main, 30
- SIMON_BUTTONS
 - simon_says_screen, 94
- simon_says_screen, 92
 - _fit_font, 92
 - app.ui.main_window.MainWindow, 296
 - DIFFICULTY, 93
 - P_BACK_BG, 93
 - P_BG_BOTTOM, 93
 - P_BG_TOP, 93
 - P_BTN_TEXT, 93
 - P_PANEL_BORDER, 93
 - P_SHADOW, 94
 - P_SUBTITLE, 94
 - P_TITLE, 94
 - READY_PAUSE_SEC, 94
 - SIMON_BUTTONS, 94
- simon_says_screen.SimonSaysScreen, 416
 - __init__, 420
 - _add_to_sequence, 420
 - _calculate_layout, 420
 - _circle_centers, 430
 - _circle_r, 431
 - _draw_bg, 421
 - _draw_circles, 421
 - _draw_color_label, 421
 - _draw_feedback_overlay, 422
 - _draw_footer, 422
 - _draw_game, 423
 - _draw_header, 423
 - _draw_menu, 424
 - _draw_win, 424
 - _feedback_timer, 431
 - _handle_press, 425
 - _init_sounds, 425
 - _layout_done, 431
 - _phase, 431
 - _play_sound, 425
 - _pulse, 431
 - _pulse_dir, 431
 - _show_timer, 432
 - _sounds, 432
 - _sounds_loaded, 432
 - _start_showing, 426
 - _update_showing, 426
 - btn_back, 432
 - btn_easy, 432
 - btn_exit, 432
 - btn_hard, 433
 - btn_medium, 433
 - difficulty, 433
 - exit_game, 426
 - FEEDBACK_DUR, 433
 - FOOTER_H, 433
 - HEADER_H, 433
 - LABEL_H, 433
 - lit_button, 434
 - mousePressEvent, 427
 - player_index, 434
 - record, 434
 - render, 428
 - score, 434
 - sequence, 434
 - show_index, 434
 - start_game, 429
 - state, 435
 - update_logic, 430
- sound_flip
 - memory_screen.MemoryScreen, 307
- sound_win
 - memory_screen.MemoryScreen, 307
- sound_wrong
 - memory_screen.MemoryScreen, 307
- speak
 - app.core.assistant_engine.AssistantEngine, 123
 - app.voice.tts.TTS, 443
- speaking_changed
 - app.ui.state.UISState, 456
- speaking_server, 95
 - app, 96

- exist_ok, [96](#)
 - format, [96](#)
 - generate, [95](#)
 - handlers, [96](#)
 - level, [97](#)
 - LOG_DIR, [97](#)
 - log_file, [97](#)
 - logger, [97](#)
 - models, [97](#)
 - root, [96](#)
- SQUARE
 - memory_screen.MemoryScreen, [308](#)
- stack
 - app.ui.app_controller.AppController, [112](#)
 - app.ui.main_window.MainWindow, [296](#)
- start
 - app.core.assistant_engine.AssistantEngine, [124](#)
 - app.core.robot_controller.RobotController, [379](#)
 - app.ui.app_controller.AppController, [111](#)
 - app.ui.display.FaceDisplay, [209](#)
 - app.voice.audio_stream.AudioStream, [131](#)
 - base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen, [146](#)
 - proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, [326](#)
 - process_service.ProcessService, [338](#)
 - reminder_scheduler.ReminderScheduler, [354](#)
- start_delay
 - proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, [329](#)
- start_game
 - find_differences_screen.FindDifferencesScreen, [225](#)
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, [429](#)
 - word_search_screen.WordSearchScreen, [478](#)
- start_register
 - app.ui.face_client.FaceClient, [203](#)
- start_service
 - routes_dashboard, [75](#)
- start_stop_ui
 - app.button, [14](#)
- start_stream
 - app.voice.audio_stream, [34](#)
- start_time
 - memory_screen.MemoryScreen, [308](#)
- state
 - assistant_screen.AssistantScreen, [129](#)
 - find_differences_screen.FindDifferencesScreen, [229](#)
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, [435](#)
 - word_search_screen.WordSearchScreen, [482](#)
- state_machine
 - app.core.robot_controller.RobotController, [381](#)
- STATIC_DIR
 - config, [40](#)
- stats
 - main, [62](#)
- status
 - app.ui.face_client.FaceClient, [205](#)
 - login_screen.LoginScreen, [285](#)
 - routes_dashboard, [75](#)
- status_changed
 - app.ui.state.UISState, [456](#)
- status_message
 - app.ui.state.UISState, [456](#)
- step
 - register_screen.RegisterScreen, [347](#)
- step_label
 - register_screen.RegisterScreen, [348](#)
- stop
 - app.core.assistant_engine.AssistantEngine, [124](#)
 - app.voice.audio_stream.AudioStream, [132](#)
 - app.voice.stt_vosk.VoskSTT, [461](#)
 - app.voice.tts.TTS, [444](#)
 - base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen, [146](#)
 - proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, [326](#)
 - process_service.ProcessService, [339](#)
 - reminder_scheduler.ReminderScheduler, [354](#)
- stop_service
 - routes_dashboard, [76](#)
- STOP_WORDS
 - app.voice.stt_vosk, [35](#)
- storage, [98](#)
 - BASE_DIR, [99](#)
 - FILE, [99](#)
 - load_results, [98](#)
 - save_result, [98](#)
- store
 - calendar_screen.CalendarScreen, [176](#)
 - note_screen.NotesScreen, [317](#)
 - reminder_scheduler.ReminderScheduler, [355](#)
 - reminder_screen.ReminderScreen, [363](#)
- stream
 - app.llm.client.LLMClient, [266](#)
 - app.voice.audio_stream.AudioStream, [132](#)
 - llm_service.LLMService, [274](#)
- stt
 - app.core.assistant_engine.AssistantEngine, [126](#)
- STYLE
 - browser_screen, [36](#)
 - calendar_screen, [37](#)
 - login_screen, [60](#)
 - note_screen, [65](#)
 - reminder_screen, [72](#)
 - settings_screen, [91](#)
- subtitle
 - launcher_screen.LauncherScreen, [261](#)
- success
 - register_screen.RegisterWorker, [352](#)
- suggestion
 - proactive.proactive_screen.ProactiveScreen, [337](#)
- SUGGESTION_TIMEOUT
 - proactive.proactive_scheduler, [67](#)
- surface

- base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen, 148
- system_prompt
 - app.llm.client.LLMClient, 267
- TAG_MEM_BG
 - proactive.proactive_screen, 70
- TAG_MEM_FG
 - proactive.proactive_screen, 70
- TAG_MOB_BG
 - proactive.proactive_screen, 71
- TAG_MOB_FG
 - proactive.proactive_screen, 71
- theme_changed
 - app.ui.state.UISState, 456
- theme_name
 - find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 229
- THEMES
 - find_differences_screen, 46
- TIMEOUT
 - app.core.assistant, 20
 - app.core.assistant_engine, 21
- timeout
 - app.llm.client.LLMClient, 267
 - llm_service.LLMService, 275
- timer
 - app.ui.face_client.FaceClient, 205
 - base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen, 148
 - launcher_screen.LauncherScreen, 261
 - loading_screen.LoadingScreen, 279
 - login_screen.LoginScreen, 285
 - register_screen.RegisterScreen, 348
- title
 - app.ui.face_client.FaceClient, 205
 - assistant_screen.AssistantScreen, 129
 - launcher_screen.LauncherScreen, 261
 - register_screen.RegisterScreen, 348
 - reminder_screen.ReminderScreen, 363
- TITLE_COL
 - proactive.proactive_screen, 71
- title_font
 - memory_screen.MemoryScreen, 308
- title_input
 - note_screen.NotesScreen, 318
- trigger_memory
 - proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, 326
- trigger_mobility
 - proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, 326
- True
 - config, 40
 - server, 90
- tts
 - app.core.assistant_engine.AssistantEngine, 126
 - proactive.proactive_scheduler.ProactiveScheduler, 329
- reminder_scheduler.ReminderScheduler, 355
- ui
 - app.core.robot_controller.RobotController, 381
 - ui/__init__.py, 491
 - ui/app_controller.py, 512
 - ui/apps/base_app.py, 512
 - ui/apps/browser/browser_screen.py, 512
 - ui/apps/calendar/calendar_screen.py, 513
 - ui/apps/calendar/calendar_store.py, 513
 - ui/apps/games/base_pygame_qt_screen.py, 514
 - ui/apps/games/find_differences_screen.py, 514
 - ui/apps/games/games_screen.py, 515
 - ui/apps/games/generate.py, 516
 - ui/apps/games/memory_screen.py, 516
 - ui/apps/games/simon_says_screen.py, 517
 - ui/apps/games/word_search_screen.py, 518
 - ui/apps/notes/note_screen.py, 518
 - ui/apps/notes/note_store.py, 519
 - ui/apps/proactive/__init__.py, 491
 - ui/apps/proactive/proactive_scheduler.py, 519
 - ui/apps/proactive/proactive_screen.py, 520
 - ui/apps/reminder/reminder_scheduler.py, 520
 - ui/apps/reminder/reminder_screen.py, 521
 - ui/apps/reminder/reminder_store.py, 521
 - ui/apps/settings/settings_screen.py, 525
 - ui/display.py, 521
 - ui/face_client.py, 522
 - ui/main_window.py, 522
 - ui/screens/assistant_screen.py, 522
 - ui/screens/boot_screen.py, 523
 - ui/screens/error_screen.py, 523
 - ui/screens/launcher_screen.py, 523
 - ui/screens/loading_screen.py, 524
 - ui/screens/login_screen.py, 524
 - ui/screens/register_screen.py, 524
 - ui/screens/settings_screen.py, 525
 - ui/state.py, 525
 - ui/theme.py, 526
 - ui/widgets/keyboard_widget.py, 526
 - ui_state
 - app.core.assistant_engine.AssistantEngine, 126
 - app.core.robot_controller.RobotController, 381
 - update_clock
 - launcher_screen.LauncherScreen, 259
 - update_frame
 - app.ui.face_client.FaceClient, 203
 - login_screen.LoginScreen, 284
 - register_screen.RegisterScreen, 346
 - update_header
 - calendar_screen.CalendarScreen, 174
 - update_logic
 - base_pygame_qt_screen.BasePygameQtScreen, 146
 - find_differences_screen.FindDifferencesScreen, 226
 - memory_screen.MemoryScreen, 304
 - proactive.proactive_screen.ProactiveScreen, 335
 - simon_says_screen.SimonSaysScreen, 430

- word_search_screen.WordSearchScreen, 479
- url
 - app.core.logs_to_server.RemoteHandler, 369
 - app.ui.face_client.Worker, 486
 - login_screen.Worker, 489
 - models.mistral_llama.MistralServer, 310
 - models.serv_llama.LlamaServer, 264
 - register_screen.RegisterWorker, 352
 - remote_logger.RemoteHandler, 372
- user
 - app.core.assistant_engine.AssistantEngine, 126
- user_changed
 - app.ui.state.UISState, 456
- user_label
 - launcher_screen.LauncherScreen, 261
 - login_screen.LoginScreen, 285
- user_logged
 - app.ui.app_controller.AppController, 113
- voice/___init___py, 491
- voice/audio_stream.py, 526
- voice/stt_vosk.py, 527
- voice/tts.py, 527
- w
 - find_differences_screen.SceneObject, 384
- wait_until_done
 - app.voice.tts.TTS, 444
- WAKE_WORDS
 - app.voice.stt_vosk, 35
- when_pressed
 - app.button, 15
- WHITE
 - proactive.proactive_screen, 71
- widget
 - app.ui.app_controller.AppController, 111
- WORD_LIST_X
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 482
- WORD_LIST_Y
 - word_search_screen.WordSearchScreen, 483
- word_positions
 - generate, 53
- word_search_screen, 99
 - app.ui.main_window.MainWindow, 296
 - M_BTN_BACK_BG, 100
 - M_BTN_BACK_BRD, 100
 - M_BTN_EASY_BG, 100
 - M_BTN_EASY_BRD, 101
 - M_BTN_HARD_BG, 101
 - M_BTN_HARD_BRD, 101
 - M_BTN_MED_BG, 101
 - M_BTN_MED_BRD, 101
 - M_BTN_TEXT, 101
 - P_ACCENT, 101
 - P_BG_BOTTOM, 101
 - P_BG_TOP, 102
 - P_BTN_BACK, 102
 - P_BTN_HINT, 102
 - P_BTN_TEXT, 102
 - P_CELL_BORDER, 102
 - P_CELL_FOUND, 102
 - P_CELL_HINT, 102
 - P_CELL_NORMAL, 102
 - P_CELL_SELECT, 103
 - P_PANEL_BORDER, 103
 - P_SHADOW, 103
 - P_SUBTITLE, 103
 - P_TITLE, 103
 - P_WORD_DONE, 103
 - P_WORD_PANEL, 103
 - P_WORD_PENDING, 103
 - P_WORD_STRIKE, 103
- word_search_screen.WordSearchScreen, 463
 - ___init___, 467
 - _cache_letters, 468
 - _calculate_layout, 468
 - _draw_bg, 468
 - _draw_bottom_bar, 469
 - _draw_button, 469
 - _draw_game, 469
 - _draw_grid, 470
 - _draw_menu_btn, 470
 - _draw_menu_dinamico, 471
 - _draw_words, 472
 - _get_hint_cell, 472
 - _handle_grid_click, 472
 - _handle_grid_drag, 473
 - _is_straight_line, 473
 - _mouse_pressed, 480
 - _update_scroll_range, 474
 - _validate_selection, 474
 - _win, 474
 - btn_back, 480
 - btn_easy, 480
 - btn_game_back, 480
 - btn_hard, 480
 - btn_hint, 480
 - btn_medium, 480
 - CELL, 480
 - current_path, 481
 - difficulty, 481
 - exit_game, 474
 - GRID_POS, 481
 - hint_cell, 481
 - letter_cache, 481
 - m_f_btn, 481
 - m_f_subtitle, 482
 - m_f_title, 482
 - max_scroll, 482
 - mouseMoveEvent, 475
 - mousePressEvent, 476
 - mouseReleaseEvent, 477
 - render, 478
 - scroll_offset, 482
 - selected, 482
 - start_game, 478
 - state, 482

- update_logic, [479](#)
 - WORD_LIST_X, [482](#)
 - WORD_LIST_Y, [483](#)
 - words_to_guess, [483](#)
- words_copy
 - generate, [53](#)
- words_to_guess
 - word_search_screen.WordSearchScreen, [483](#)
- WORKDIR
 - process_service.ProcessService, [341](#)
- worker
 - app.ui.face_client.FaceClient, [205](#)
 - login_screen.LoginScreen, [285](#)
 - register_screen.RegisterScreen, [348](#)
- x
 - find_differences_screen.SceneObject, [384](#)
- y
 - find_differences_screen.SceneObject, [385](#)
- zone
 - find_differences_screen.Difference, [193](#)